

Primera Presentación

Nueva estructura narrativa

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema no es abstracto: se toman decisiones sobre un medio que no se ve

Toda obra se apoya en un material cuya estructura no puede observarse directamente en su totalidad. El suelo no es una pieza fabricada y uniforme: su composición, rigidez, compactación, saturación y espesor cambian con la profundidad y también entre puntos cercanos. Por eso, antes de construir, rehabilitar o estudiar una obra aparecen preguntas concretas:

- ¿A qué profundidad cambia significativamente la rigidez del terreno?
- ¿Existe una capa blanda, un relleno, una cavidad o un contacto con roca?
- ¿El perfil observado en un sondeo representa realmente todo el sitio?
- ¿Cómo puede amplificar el terreno una vibración o un movimiento sísmico?
- ¿Dónde conviene realizar ensayos adicionales antes de tomar una decisión?

Modelar el subsuelo significa transformar observaciones parciales en una representación de capas o zonas con propiedades mecánicas estimadas. El modelo no es una fotografía exacta del terreno; es una hipótesis cuantitativa que debe ser compatible con las mediciones, la geología conocida y la resolución del método empleado.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La utilidad no está, entonces, en “medir una señal sísmica”. La señal es el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Física de las ondas sísmicas: ondas de cuerpo y ondas de superficie

Toda perturbación mecánica del suelo se propaga mediante dos familias de ondas elásticas. Las **ondas de cuerpo** viajan a través del volumen del medio: las ondas P (primarias, de compresión) desplazan la partícula en la misma dirección de propagación, mientras que las ondas

S (secundarias, de corte) la desplazan perpendicularmente a ella. Sus velocidades dependen de los módulos elásticos y de la densidad ρ ,

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_S = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (2)$$

con K el módulo volumétrico y G el módulo de corte. V_S no depende de K y, a diferencia de V_P , no se propaga en fluidos porque éstos no resisten esfuerzo de corte; por eso V_S es el indicador más directo de la rigidez al corte del esqueleto del suelo, la magnitud que interesa a lo largo de esta tesis.

Cuando el semiespacio tiene una superficie libre aparecen además las **ondas de superficie**, producto de la interferencia entre ondas P y SV reflejadas repetidamente cerca de esa frontera. La onda Rayleigh resulta de esa interferencia: cada partícula describe una trayectoria elíptica retrógrada en el plano vertical que contiene la dirección de propagación, con amplitud que decae aproximadamente de forma exponencial con la profundidad y geométricamente como $1/\sqrt{r}$ con la distancia a la fuente, en lugar de $1/r$ o $1/r^2$ como las ondas de cuerpo. Esa atenuación geométrica más lenta explica por qué, a pocos metros de una fuente impulsiva en superficie, la energía Rayleigh domina el registro: puede transportar hasta dos tercios de la energía sísmica total generada por el impacto [Foti et al., 2014, Kramer, 1996]. La onda Love, en cambio, resulta del atrapamiento de ondas SH en una capa superficial de menor velocidad y produce movimiento horizontal transversal a la propagación, sin componente vertical; por eso no se registra con geófonos verticales convencionales.

Esta jerarquía energética y geométrica es la razón física por la que un MASW activo con geófonos verticales, aunque sólo observa una fracción del campo de ondas completo, captura la componente más intensa y más directamente vinculada a V_S : la Rayleigh vertical. Las secciones siguientes explotan justamente esa relación entre dispersión de Rayleigh y estructura de $V_S(z)$.

1.3. Casos reales: de la medición a una decisión

Los siguientes casos muestran que el modelado sísmico del subsuelo ya se utiliza para problemas de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación. No son demostraciones de laboratorio: en todos ellos la información obtenida responde a una necesidad concreta del sitio.

CentrePort, Wellington. El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura ($M_w = 7,8$). Se combinaron 114 mediciones HVSr con MASW activo y arreglos pasivos MAM para obtener, en seis ubicaciones, perfiles V_S de más de 200 m de profundidad y un mapa de período fundamental de sitio, usados para explicar por qué la amplificación varió en distancias cortas y para orientar medidas de mitigación [Vantassel et al., 2018]. El caso muestra que combinar métodos activos, pasivos y de sondeo produce una interpretación más fuerte que cualquiera por separado.

Mina abandonada en Colorado. Antes de construir un estanque industrial sobre una antigua mina de oro, se adquirieron 40 perfiles MASW para investigar los primeros 9 m a 15 m del subsuelo y localizar pozos colapsados y labores someras mal documentadas. El mapa de zonas anómalas resultante se usó para concentrar la investigación adicional y el movimiento de suelo donde el riesgo era mayor, sin pretender “fotografiar” la geometría exacta de cada labor [Crook et al., 2017].

Campus de Delhi Technological University. Con un sismógrafo comercial PASI GEA24 de 24 canales, geófonos de 4,5 Hz y maza como fuente, se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores del campus, obteniendo una V_S media de 285 m s^{-1} y clasificando el sitio como clase D según NEHRP. Este caso conecta directamente una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante, mostrando el flujo industrial completo: arreglo, fuente, adquisición, dispersión, inversión y clasificación [Gautam et al., 2020].

Metro Manila. En tres sitios se comparó $V_{S,30}$ obtenida por vía geotécnica (SPT y calidad de roca) con la obtenida por MASW. Aunque los valores numéricos difirieron, ambos caminos produjeron la misma clasificación sísmica NEHRP, mostrando que MASW no reemplaza al SPT sino que lo complementa: el sondeo aporta muestra y detalle local, la geofísica aporta cobertura y una estimación dinámica [Monjardin and Medina, 2023].

Construcción y mantenimiento de carreteras. MASW se emplea rutinariamente en dos extremos de la ingeniería vial: ensayos rápidos de poca profundidad (30 cm) para controlar la rigidez de cada capa del pavimento —asfáltica, base, subbase y subrasante— tras la compactación, y estudios de mayor profundidad (30 m) durante la planificación de una carretera nueva, donde interesa el contacto con el lecho rocoso. Park et al. documentan casos de ambos extremos ejecutados durante el inicio, el cierre y el mantenimiento de una obra vial [Park et al., 2018]; esta misma aplicación motivó, en una propuesta de financiación previa a este proyecto, evaluar MASW como alternativa no destructiva para caracterización de pavimentos y suelos de fundación viales [Convocatoria PINV01-317, 2024].

Estos seis casos no agotan el abanico de usos: Park resume, además, el mapeo de interfaces de lecho rocoso, la clasificación sísmica de sitio mediante $V_{S,30}$, la evaluación de licuefacción y la caracterización previa a la construcción de plantas que alojan maquinaria vibratoria de gran amplitud, como centrales de generación de energía [Park, 2013].

Cuadro 1: Qué demuestra cada caso de estudio.

Caso	Pregunta práctica	Resultado utilizable
CentrePort	¿Por qué varió la amplificación y qué profundidad debe incluir el modelo?	Mapa de período de sitio y perfiles profundos de rigidez y roca para análisis de respuesta.
Mina de Colorado	¿Dónde pueden existir labores colapsadas antes de construir?	Mapa de zonas débiles o vacíos para orientar investigación y movimiento de suelo.
Campus de Delhi	¿Cómo varía la rigidez entre sectores del campus?	Perfiles V_S y clasificación sísmica a partir de 30 ensayos.
Metro Manila	¿Son compatibles la investigación geotécnica y la geofísica?	Clasificación NEHRP consistente mediante SPT/RQD y MASW.
Carreteras	¿Cumple cada capa del pavimento la rigidez de diseño?	Control de calidad rápido en obra y estudio de profundidad en la planificación vial.

1.4. Métodos disponibles: cada uno observa una parte distinta del problema

No existe un método universalmente superior. La elección depende de la propiedad que se desea conocer, la profundidad, la resolución, la cobertura, el acceso al sitio y el nivel de incertidumbre aceptable. Una primera división separa los ensayos que requieren penetrar o perforar el terreno de aquellos que infieren propiedades desde la superficie.

SPT, CPT, downhole y crosshole son valiosos porque entregan información de contacto directo, pero describen bien su entorno inmediato y la extrapolación entre sondeos puede ocultar variaciones laterales; por eso la pregunta correcta no es “¿sondeo o geofísica?”, sino cómo usar los sondeos para anclar una medición que cubra un volumen mayor, como en CentrePort, donde los datos CPT y de perforación restringieron la parametrización de la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018]. La refracción, la resistividad y las ondas superficiales, en cambio, intercambian ese contacto directo por cobertura espacial: permiten estudiar líneas o superficies sin perforar cada punto, pero el resultado se obtiene mediante un problema inverso donde varias estructuras pueden explicar datos similares. La geofísica no es, entonces, una “radiografía” perfecta; su utilidad está en aportar información espacial y dinámica que los ensayos puntuales no entregan con la misma facilidad.

Cuadro 2: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

1.5. Por qué las ondas superficiales y por qué MASW

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: componentes de distinta longitud de onda muestrean volúmenes diferentes del subsuelo y se propagan con velocidades de fase distintas, y esa dependencia contiene información sobre la distribución de V_S . El procedimiento MASW activo explota esa propiedad en tres etapas: **adquisición** (una fuente controlada genera ondas que un arreglo de receptores registra simultáneamente), **análisis de dispersión** (las señales se transforman al dominio frecuencia-velocidad para identificar las curvas modales) e **inversión** (se buscan perfiles estratificados cuya dispersión teórica sea compatible con la observada). MASW evolucionó respecto de SASW al pasar de pares de receptores a un registro multicanal simultáneo, lo que facilita separar energía coherente, reduce ambigüedades de fase y aumenta la productividad de campo [Park et al., 1999]; los métodos pasivos MAM, ReMi o SPAC no compiten con el activo, sino que pueden extender la curva hacia frecuencias más bajas y mayores profundidades.

Se eligió MASW activo para este proyecto porque permite generar una excitación repetible, trabajar con geometría conocida y evaluar directamente la cadena instrumental multicanal desarrollada, sin eliminar sus limitaciones: la profundidad depende de las longitudes de onda observadas con relación señal-ruido suficiente; la apertura, el espaciamiento y el *offset* condicionan la banda válida; los modos superiores pueden confundirse con el fundamental; la inversión es no única; y errores de fase entre canales se traducen directamente en errores de velocidad de fase. El proyecto InterPACIFIC y sus guías derivadas mostraron que los métodos de ondas superficiales producen resultados reproducibles entre equipos cuando se documentan geometría, banda válida, procesamiento e incertidumbre, pero que el perfil final depende fuertemente de la parametrización de la inversión [Foti et al., 2018]: el instrumento debe entregar datos sincronizados y trazables de calidad conocida, sin poder eliminar por sí solo la no unicidad del subsuelo.

1.6. De la señal medida al modelo $V_S(z)$: física y ecuaciones

La cadena que suele resumirse como

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

contiene en realidad dos problemas distintos. Primero se estima, a partir de las señales multicanal, cómo cambia la velocidad de fase de las ondas Rayleigh con la frecuencia. Después se buscan las propiedades de un medio estratificado que puedan producir esa dispersión. Esta distinción es esencial: en un suelo formado por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad determinada.

1.6.1. Del registro espacio–tiempo a la velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ el desplazamiento o, en la práctica, la señal proporcional a velocidad registrada por el geófono ubicado en x_j . El dato multicanal completo $u(x, t)$ vive en el dominio espacio–tiempo, y extraer la dispersión requiere, en el fondo, una transformada bidimensional que lo lleve al dominio frecuencia–número de onda (o, equivalentemente, frecuencia–velocidad de fase). En la práctica esa transformada 2D se calcula en dos pasos separables en vez de una única FFT-2D: primero, para cada canal por separado, la transformada temporal (1D) de Fourier

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (3)$$

Si una componente de frecuencia $f = \omega/(2\pi)$ se propaga como una onda plana, su fase cambia aproximadamente como $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$, con número de onda $k = \omega/c_R$. Entre dos receptores separados una distancia Δx se obtendría entonces

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (4)$$

El problema práctico de esta expresión es que la fase está definida módulo 2π , puede contaminarse con ruido y puede contener simultáneamente varios modos. MASW utiliza todos los canales para reducir esa ambigüedad, completando así la segunda mitad de la transformada 2D: el método de desplazamiento de fase [Park et al., 1998] recorre las posiciones x_j probando una velocidad c y corrigiendo la fase esperada en cada una — el paso espacial que, junto con la transformada temporal anterior, lleva a $u(x, t)$ del dominio espacio–tiempo al dominio frecuencia–velocidad de fase, sin pasar por una grilla espacial regular como exigiría una FFT-2D convencional. Una forma normalizada del espectro resultante es

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (5)$$

Cuando la velocidad ensayada coincide con la velocidad de fase de una onda presente, las contribuciones de los receptores se alinean y S presenta un máximo. Al seleccionar esos máximos para cada frecuencia se obtiene la curva observada

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (6)$$

Se la denomina velocidad de fase *aparente* porque se infiere desde un arreglo finito y puede incluir efectos de ruido, modos, geometría y variación lateral. Bajo la aproximación de estratos horizontales representa la dispersión modal de Rayleigh que se utilizará en la inversión.

1.6.2. Frecuencia, longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (7)$$

Las longitudes de onda cortas concentran mayor sensibilidad cerca de la superficie; las largas involucran un volumen más profundo. No existe, sin embargo, una igualdad universal del tipo $z = \lambda/2$: cada medición posee una función de sensibilidad distribuida y solapada con la de otras frecuencias. La regla de una fracción de la longitud de onda sirve para diseñar e interpretar preliminarmente el ensayo, no para asignar cada velocidad a una profundidad exacta.

Por ejemplo, un máximo de dispersión de 240 m s^{-1} a 20 Hz corresponde a $\lambda_R = 12 \text{ m}$. Ese dato restringe la combinación de propiedades de las capas someras sensibles a esa longitud de onda; no significa que V_S a 6 m sea 240 m s^{-1} . Un punto de 500 m s^{-1} a 5 Hz , en cambio, tiene $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada de un volumen mucho más profundo.

1.6.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (8)$$

Para una relación de Poisson $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. Sólo bajo ese modelo homogéneo podría utilizarse la aproximación $V_S \simeq c_R/0,9194$. Así, para el ejemplo anterior se obtendría $V_S \simeq 261 \text{ m s}^{-1}$, pero sería la velocidad de un semiespacio equivalente, no el valor de una capa a una profundidad particular.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (9)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato.

Conviene detenerse en qué representa físicamente esta ecuación, porque no es una fórmula cerrada como la Ec. (8), sino un problema de autovalores. Cada interfaz entre capas impone dos condiciones: el desplazamiento y el esfuerzo (tracción) deben ser continuos a ambos lados. Para un modelo de L capas sobre un semiespacio, escribir esas condiciones en cada una de las L interfaces — más la condición de superficie libre arriba y la de radiación (energía que se aleja, no que llega, desde infinito) abajo— produce un sistema lineal homogéneo cuya matriz depende de f , de c_R ensayada y de todas las propiedades del modelo. Ese sistema sólo admite una solución distinta de la trivial (es decir, una onda que realmente se propague, no amplitud cero en todas partes) cuando el determinante de la matriz se anula; esa condición de determinante nulo es $F(f, c_R; \cdot) = 0$, y por eso se la llama ecuación *característica*, en el mismo sentido que un problema de autovalores. Para cada frecuencia f , existen en general varios valores de c_R que anulan F : son las raíces o *modos* de esa frecuencia. El modo con mayor velocidad de fase — el que no exige que el desplazamiento cambie de signo con la profundidad dentro del rango de interés — es el modo fundamental, que domina la energía en la mayoría de los suelos normalmente dispersivos (rigidez creciente con la profundidad) y es el que MASW procura extraer; los modos superiores corresponden a raíces adicionales, con al menos un cambio de signo en la forma de la deformación con la profundidad, y pueden confundirse con el fundamental si el arreglo o el procesamiento no los separa bien.

La Ec. (9) también explica una limitación práctica de la inversión: el vector de incógnitas $\mathbf{m}$ (más adelante) tiene hasta cuatro propiedades por capa (h, V_S, V_P, ρ), pero los datos disponibles

son una sola curva $c_R^{\text{obs}}(f)$. En el rango habitual de ingeniería, la dispersión de Rayleigh es mucho más sensible a V_S que a V_P o ρ — puede verificarse derivando numéricamente F respecto de cada propiedad— por lo que V_P y ρ suelen fijarse mediante una relación de Poisson supuesta y rangos típicos de densidad, en lugar de tratarse como incógnitas libres; esto reduce la dimensión del problema inverso a algo compatible con la información realmente contenida en una curva de dispersión [Xia et al., 1999].

1.6.4. De la curva de dispersión a una familia de modelos

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (10)$$

Un solucionador directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ mediante la ecuación (9). La inversión modifica el modelo para minimizar, por ejemplo,

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (11)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera cada dato según su incertidumbre y $R(\mathbf{m})$ penaliza modelos incompatibles con restricciones elegidas, por ejemplo variaciones excesivamente abruptas. En una inversión linealizada, la corrección puede expresarse como

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (12)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$. El proceso se repite con $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, o se reemplaza por una búsqueda global; aquí $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. En ambos casos la salida honesta no es una única “fotografía”, sino un conjunto de modelos aceptables y sus bandas de variación.

Una vez estimado el perfil $V_S(z)$ pueden calcularse magnitudes de ingeniería. Para capas que completan los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (13)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Esto también explica por qué la instrumentación importa: error de fase entre canales, una banda recortada por el transductor o una geometría mal documentada alteran la curva de dispersión antes de que el algoritmo de inversión pueda intervenir.

1.7. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

La existencia de varias familias de sismógrafos profesionales confirma que la adquisición sísmica somera no es un problema puramente académico. Los fabricantes han invertido en mejorar exactamente los aspectos que aparecen en campo: resolución y rango dinámico, sincronización, control sencillo, autonomía, escalabilidad y reducción de cableado.

Por eso no resulta correcto presentar esta parte como “problemas de los MASW comerciales”. Son soluciones maduras y, en varios casos, muy capaces. Lo que interesa es observar qué arquitectura adopta cada una y qué necesidad industrial demuestra.

Geometrics GeodeFlex integra 24 canales de 24 bits con controlador Linux, GPS, Wi-Fi y una aplicación web operable desde computadora, tableta o teléfono, incluido registro autónomo

Cuadro 3: Soluciones comerciales y señal de demanda industrial. Las prestaciones provienen de las páginas oficiales de los fabricantes.

Producto	Arquitectura	Qué resuelve	Qué demuestra
Geometrics GeodeFlex	24 canales analógicos centralizados; control web; Wi-Fi en versión Core; GPS integrado	Adquisición simultánea de 24 bits, operación desde PC, tableta o teléfono y registro autónomo	La interfaz web y la sincronización forman parte del valor industrial, no son accesorios
PASI GEA24	Sismógrafo compacto de 24 canales conectado por USB a una computadora; ampliable a 48	Portabilidad, alimentación USB y uso multipropósito: MASW, Vs30, refracción, tomografía y pozo	Existe demanda por una plataforma compacta que reutilice la misma adquisición en varios métodos
DMT SUMMIT X One	Unidades remotas distribuidas sobre un cable ligero de dos conductores para datos y energía	Geometrías flexibles, despliegue rápido y escalabilidad desde más de 24 hasta miles de canales	Reducir el cableado y distribuir la adquisición tiene valor operativo real
Geometrics Atom-3C	Unidades triaxiales autónomas, temporizadas por GPS, sin cable de tendido; descarga por Wi-Fi	Adquisición pasiva prolongada sin fuente, computadora ni interconexión entre estaciones	La autonomía y la eliminación de cables son suficientemente valiosas para justificar una familia específica de producto

sincronizado por GPS para ensayos pasivos [Geometrics, 2026b]. El Wi-Fi simplifica el control, pero los 24 geófonos y el disparo activo siguen cableados: demuestra que una interfaz web moderna mejora la operación de campo incluso sobre una arquitectura de adquisición centralizada.

PASI GEA24 compacta 24 canales de 24 bits en una unidad alimentada y controlada por USB desde una computadora, ampliable a 48 canales, y orientada a MASW, refracción, tomografía, downhole, crosshole y $V_{S,30}$ [PASI srl, 2026]; el caso de Delhi confirma su uso efectivo en campo [Gautam et al., 2020]. Conserva los cables sísmicos tradicionales, pero reduce volumen y elimina la batería independiente: una optimización clara del esquema centralizado.

DMT SUMMIT X One desplaza la conversión hacia unidades remotas conectadas sobre un cable ligero de dos conductores que distribuye energía y datos, con configuraciones desde 24 hasta miles de canales y registro continuo para pasivo [DMT Group, 2026]. Muestra que distribuir nodos no obliga a eliminar todo cable: un enlace físico ligero puede simplificar alimentación, telemetría y sincronización a la vez.

Geometrics Atom-3C elimina el cable de tendido con unidades autónomas triaxiales, temporizadas por GPS, con almacenamiento, batería y descarga por Wi-Fi [Geometrics, 2026a]. Resuelve muy bien la adquisición pasiva, pero no es un MASW activo con disparo de fuente: quitar cables es más simple cuando cada nodo registra continuamente que cuando todos deben responder de forma determinista a un disparo.

Las comparativas de precio disponibles ubican un sistema MASW activo de 24 canales completo en el orden de miles a decenas de miles de euros o dólares según el fabricante y el año de referencia [PASI srl, 2022, Geometrics, 2023, GeoDevice, 2026].

1.8. La brecha no es tecnológica: es de acceso e integración económica

Los cuatro productos anteriores prueban que la industria ya resolvió, con distintas arquitecturas, buena parte de los problemas de adquisición. La brecha que motiva esta tesis debe formularse con más precisión:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

La dificultad de acceso no se reduce al precio publicado del sismógrafo: también incluye sensores, cables, disparo, software, importación, impuestos, soporte y reparación. Para una empresa especializada esa inversión puede justificarse por productividad y confiabilidad. Para un laboratorio pequeño, una universidad o una etapa exploratoria, la barrera es diferente.

La literatura académica confirma esa demanda por alternativas. Kafadar desarrolló MicDAC, un sistema abierto de tres componentes basado en Arduino para mediciones HVSR, con una frecuencia de muestreo de 200 Hz, conversión de 12 bits y un costo de componentes, incluidos sensores, estimado en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]. Geophonino demostró que un registrador abierto y económico de un canal puede adquirir señales de un geófono y compararse favorablemente con equipos comerciales en su alcance de prueba [Llorens et al., 2016].

Estos antecedentes son valiosos porque muestran que el acondicionamiento y la digitalización económicos son posibles. Al mismo tiempo, dejan visible el salto que falta para MASW activo. Esta misma brecha motivó, antes de este proyecto, presentar una propuesta de financiación para desarrollar un sistema electrónico multicanal de generación y captación de ondas sísmicas orientado a esta caracterización hasta 50 m; la propuesta no fue aceptada, y esta tesis retoma ese mismo objetivo con recursos propios de la Facultad [Convocatoria PINV01-317, 2024]. Concretamente, falta:

- pasar de uno o tres canales a un arreglo de nodos sincronizados;
- coordinar una fuente impulsiva y conservar una referencia temporal común;
- controlar ganancias, calibración, almacenamiento y estado de cada nodo;
- operar el sistema en campo sin depender de infraestructura externa;
- preservar datos crudos y metadatos de geometría;
- integrar dispersión e inversión sin ocultar las decisiones del operador.

Cuadro 4: Posicionamiento de la brecha abordada por la tesis.

Necesidad	Equipo profesional	Prototipo económico típico	Objetivo de esta tesis
Adquisición multicanal	Resuelta y validada	Uno o pocos canales	Nodos ampliables con captura coordinada
Sincronización	GPS, cable o electrónica dedicada	Frecuentemente no necesaria en un solo nodo	Sincronización distribuida medida y documentada
Operación de campo	Software del fabricante y gabinete robusto	Interfaz de laboratorio o computadora conectada	Interfaz web local sin dependencia de Internet
Modificabilidad	Producto terminado y soportado	Hardware abierto pero alcance limitado	Cadena completa inspeccionable y reconfigurable
Procesamiento	Ecosistema comercial integrado	Análisis específico o externo	Datos crudos, ingesta, revisión, dispersión e inversión

El objetivo no es afirmar que un prototipo académico sustituye a GeodeFlex, GEA24, SUMMIT X One o Atom-3C en confiabilidad, robustez o soporte. El aporte consiste en construir y evaluar una plataforma accesible que permita estudiar las decisiones que esos productos encapsulan: transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Acotamiento del proyecto

La revisión anterior conduce a una cadena funcional concreta:

Generación de señal $\rightarrow$ transductor $\rightarrow$ acondicionamiento e instrumentación $\rightarrow$ digitalización
 $\rightarrow$ transmisión e interfaz de campo $\rightarrow$ ingesta $\rightarrow$ procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

Cada bloque presenta una pregunta verificable. El transductor define la banda que puede observarse; el acondicionamiento determina ruido, ganancia y rango dinámico; la digitalización y sincronización condicionan la coherencia entre canales; la transmisión define cómo se despliega el arreglo; las interfaces determinan si el sistema puede operarse y auditarse; y el procesamiento convierte los registros en un modelo con incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes estudiarán cada bloque de esa cadena: selección y banda del transductor, evolución del acondicionamiento, digitalización, comunicación distribuida, interfaces de operación e ingesta, y finalmente procesamiento e inversión.

2. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

La cadena instrumental comienza antes del amplificador. El transductor decide qué componente del movimiento del suelo se convierte en señal eléctrica, con qué sensibilidad, en qué banda y con qué ruido propio. Una electrónica posterior puede amplificar, filtrar o corregir parcialmente la respuesta, pero no modifica la frecuencia natural ni la dinámica mecánica del sensor.

Esta sección responde cuatro preguntas:

- ¿qué debe medir un receptor para un ensayo MASW de ondas Rayleigh?;
- ¿qué familias de transductores podían considerarse?;
- ¿por qué se utilizó el geófono SM-24 de 10 Hz aunque su banda no coincide con la requerida?;
- ¿qué distancia existe entre su banda nominal y el objetivo original de investigar hasta 50 m?

2.1. Qué observa realmente el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical. Por eso, para un MASW activo convencional se emplean receptores verticales: registran la componente vertical del movimiento de partícula, que suele dominar la energía superficial útil. Los receptores horizontales o triaxiales adquieren importancia cuando se estudian ondas Love, elipticidad, HVSR o arreglos pasivos, pero no son indispensables para extraer una curva Rayleigh básica [Foti et al., 2014, Park et al., 1999].

El registro de un canal puede representarse como

$$y_j(t) = h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \quad Y_j(f) = H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \quad (14)$$

donde q_j es la magnitud física —desplazamiento, velocidad o aceleración—, $H_{s,j}$ la respuesta del sensor y su acoplamiento, y N_j el ruido. MASW estima diferencias de fase entre posiciones. Si todos los receptores poseen exactamente la misma $H_s(f)$, su fase común se cancela al comparar

canales; la atenuación del sensor afecta principalmente la relación señal–ruido. En cambio, diferencias entre sensores, amortiguamientos, inclinaciones o acoplamientos introducen una fase diferencial que sí puede sesgar la velocidad aparente.

La variable de salida también importa. En frecuencia,

$$A(j\omega) = j\omega V(j\omega) = -\omega^2 X(j\omega). \quad (15)$$

Por tanto, un geófono de velocidad y un acelerómetro pueden describir el mismo movimiento después de una integración o derivación ideal, pero no tienen el mismo ruido ni la misma sensibilidad práctica en bajas frecuencias.

2.2. Familias de sensores que podían utilizarse

La comparación útil no es simplemente “analógico contra digital”. Deben considerarse la magnitud medida, la banda, el piso de ruido, la alimentación, el número de ejes, la sincronización y el costo multiplicado por todos los puntos del arreglo.

Cuadro 5: Alternativas de transducción para ondas superficiales.

Familia	Magnitud y banda	Ventaja para el proyecto	Limitación principal
Geófono de bobina móvil	Velocidad por encima de su frecuencia natural; versiones típicas de 4,5, 10, 14 y 28 Hz	Pasivo, robusto, sensible y estándar en MASW; acondicionamiento relativamente sencillo	La respuesta cae con rapidez bajo f_n ; un eje por elemento y salida analógica de baja amplitud
MEMS de bajo ruido	Aceleración desde continua; salida analógica o digital, normalmente triaxial	Pequeño, de bajo consumo, fácil de integrar y sin resonancia de 10 Hz	El ruido de aceleración puede dominar las señales sísmicas débiles; debe validarse el modelo concreto, no la categoría “MEMS” en general
Acelerómetro piezoeléctrico sísmico	Aceleración; modelos especiales cubren aproximadamente 0,1–200 Hz	Muy bajo ruido, buena estabilidad y calibración industrial	Requiere excitación IEPE y acondicionamiento dedicado; costo y consumo altos para un arreglo numeroso
Sismómetro de realimentación	Velocidad triaxial en banda ancha; por ejemplo 60 s–100 Hz	Cubre directamente microtemores y bajas frecuencias con bajo ruido	Instrumento profesional por cotización, activo y mucho más complejo que un elemento de geófono

2.2.1. Geófonos de bobina móvil

Son la alternativa natural para MASW activo. No consumen energía en el elemento sensor, toleran despliegues repetidos y entregan una señal de velocidad con sensibilidad elevada en su banda útil. La frecuencia natural permite especializar el arreglo: valores altos favorecen resolución somera; valores bajos conservan más sensibilidad para longitudes de onda grandes. Bajar f_n , sin embargo, suele aumentar tamaño, costo y sensibilidad a la instalación.

Para ondas Rayleigh basta un elemento vertical. Un arreglo triaxial triplica elementos, canales y volumen de datos, pero permite registrar simultáneamente Rayleigh, Love y movimiento ambiental en tres componentes.

2.2.2. Acelerómetros MEMS

Un MEMS serio para esta aplicación debe evaluarse por densidad de ruido y estabilidad, no sólo por resolución digital. Como referencia, el ADXL355 integra tres ejes, ADC de 20 bits,

SPI/I²C y filtros programables; el fabricante especifica una densidad de ruido de $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ y lo incluye entre sus aplicaciones de imagen sísmica [Analog Devices, 2026]. Su integración en un nodo IoT es atractiva, pero que su respuesta llegue a continua no significa que una señal de 1 Hz a 5 Hz supere automáticamente su ruido.

Además, MASW exige coherencia temporal entre nodos. Una interfaz digital elimina el amplificador analógico externo, pero no elimina la necesidad de un reloj común, latencia determinista, calibración entre ejes y acoplamiento mecánico repetible.

2.2.3. Acelerómetros piezoeléctricos y sismómetros de banda ancha

Existen acelerómetros piezoeléctricos diseñados específicamente para vibración sísmica. El PCB 393B31, por ejemplo, declara respuesta de 0,1 Hz a 200 Hz, resolución de $1 \mu g$ RMS y sensibilidad de 10 V/ g , pero necesita alimentación IEPE de 24 V a 28 V y 2 mA a 10 mA por canal [PCB Piezotronics, 2026]. Es técnicamente capaz, aunque se aleja de la premisa de nodos simples y económicos.

En el extremo de máximo desempeño, un sismómetro de realimentación como el Guralp 3ESPC cubre de 60 s a 100 Hz, es triaxial y posee un piso de ruido apropiado para monitoreo débil y microseísmos [Guralp Systems, 2026]. Resuelve la banda, pero corresponde a otra categoría de instrumento, alimentación y presupuesto.

2.3. Precios de referencia del elemento sensor

Los precios siguientes sirven para comparar órdenes de magnitud, no sistemas completos. No incluyen carcasa, punta, cable, conector, protección ambiental, PCB, alimentación, digitalización, importación ni impuestos. Se consultaron el 18 de agosto de 2026.

Cuadro 6: Costo de referencia de alternativas de transducción.

Referencia	Precio publicado	Interpretación para un arreglo
SM-24 de 10 Hz	69,95 USD por elemento con disco aislante	Veinticuatro elementos: aproximadamente 1.679 USD antes de todo el resto del nodo [SparkFun Electronics, 2026]
RTC vertical de 4,5 Hz	92–154 USD según carcasa y conexión	Veinticuatro puntos: 2.208–3.696 USD; es la sustitución directa más cercana para extender la banda baja [R. T. Clark, 2026]
ADXL355	70,93 USD por circuito en cantidad uno; 41,84 USD de lista a 1.000 unidades	Es triaxial y ya digitaliza, pero todavía requiere PCB, encapsulado y prueba de ruido del nodo completo [DigiKey, 2026, Analog Devices, 2026]
PCB 393B31	Precio por cotización	Debe sumarse alimentación IEPE, cable y adquisición compatible; no es una alternativa de bajo costo [PCB Piezotronics, 2026]
Guralp 3ESPC	Precio por cotización	Instrumento triaxial de banda ancha para redes profesionales, no un elemento desnudo [Guralp Systems, 2026]

La comparación muestra algo importante: cambiar de 10 Hz a 4,5 Hz incrementa el costo de los sensores, pero no cambia por sí solo la arquitectura completa. Un MEMS de precisión tampoco es necesariamente más barato por canal que el SM-24. El ahorro depende de integrar digitalización, carcasa, calibración y comunicación, no únicamente de comprar el transductor más económico.

2.4. El sensor disponible: una restricción de partida

El proyecto empleó el SM-24 de 10 Hz porque era el transductor disponible en la Facultad. Por tanto, no existió una selección del sensor a partir de los requisitos de profundidad ni de una comparación técnica entre alternativas: la accesibilidad del SM-24 constituyó una condición inicial del proyecto. Como se mostrará, su frecuencia natural no está bien adaptada a la banda de pocos hertz asociada al objetivo de 50 m y hace más difícil recuperar esas componentes.

Esto no vuelve inútil al elemento disponible. El SM-24 ofrece condiciones prácticas para construir la primera plataforma y estudiar hasta dónde puede extenderse su banda útil:

- es un geófono vertical compatible con la componente dominante de Rayleigh;
- es pasivo y robusto para despliegues repetidos;
- su sensibilidad y modelo dinámico están documentados;
- su salida analógica permite investigar técnicas de acondicionamiento, compensación e instrumentación como parte central del proyecto electrónico;
- su costo unitario hace concebible un arreglo académico ampliable.

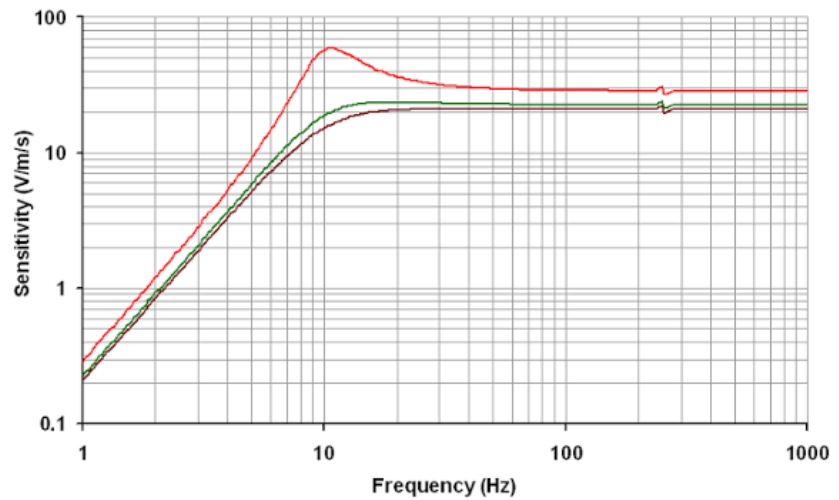


Figura 1: El transductor disponible y su respuesta publicada. A la izquierda se muestra un SM-24 montado en carcasa con punta de acoplamiento [Jagadesh, 2012]; a la derecha, las curvas de sensibilidad del folleto del fabricante para distintas condiciones de amortiguamiento [Sensor Nederland B.V., 2006]. La imagen permite separar dos conceptos que luego se modelan matemáticamente: el montaje mecánico del receptor y la dinámica del elemento interno.

Sus parámetros nominales principales son [Sensor Nederland B.V., 2006]:

2.5. Modelo dinámico del SM-24

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (16)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa,

Cuadro 7: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor	Consecuencia
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5\%$	Define la transición de la respuesta
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5\%$	Escala tensión/velocidad en banda
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$	Pico resonante pronunciado
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$	Respuesta más plana cerca de f_n
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$	Condiciona ruido y carga eléctrica
Masa móvil	11 g	Elemento inercial compacto
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz	No limita la banda MASW de interés

$$v_o(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (17)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (18)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (19)$$

2.5.1. El mismo modelo referido a aceleración

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (20)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (21)$$

Esto no convierte al SM-24 en un acelerómetro de respuesta plana. Referido a aceleración, su comportamiento es pasabanda: la sensibilidad crece por debajo de la resonancia y vuelve a caer por encima de ella. Las dos formas de describir el mismo transductor se resumen en el cuadro siguiente.

Cuadro 8: Comportamiento asintótico del SM-24 según la magnitud de entrada elegida.

Régimen	Referido a velocidad, $ H_v $	Referido a aceleración, $ H_a $
$f \ll f_n$	$G_0 r^2$; pendiente +40 dB/década	$(G_0/\omega_n)r$; pendiente +20 dB/década
$f \approx f_n$	La amplitud y la fase dependen fuertemente del amortiguamiento	
$f \gg f_n$	G_0 ; respuesta aproximadamente plana	G_0/ω ; pendiente -20 dB/década

Por encima de f_n , la tensión reproduce aproximadamente la velocidad del suelo. Por debajo de f_n , la respuesta referida a velocidad cae como r^2 , es decir, 40 dB/decade. Referida a aceleración, cae como r al disminuir la frecuencia. En ambos casos, alejarse hacia frecuencias inferiores reduce la amplitud eléctrica disponible a la salida del sensor.

Modelo nominal del geófono SM-24

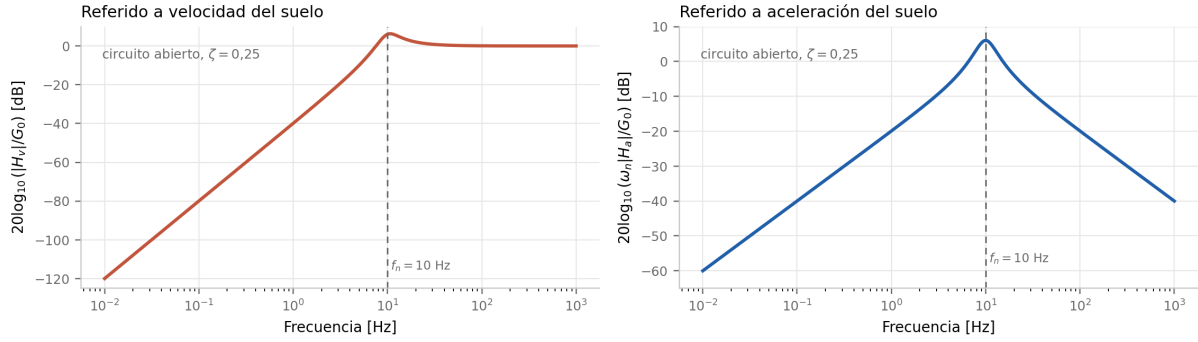


Figura 2: Modelo nominal del SM-24 referido a velocidad del suelo. La carga resistiva aumenta el amortiguamiento y aplanla la resonancia, pero no elimina la caída de segundo orden por debajo de 10 Hz. Figura generada con los parámetros de la hoja de datos.

2.6. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. La profundidad no se convierte en una frecuencia mediante una igualdad universal, pero el diseño preliminar utiliza la longitud de onda

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (22)$$

Para aportar sensibilidad a decenas de metros se necesitan longitudes de onda del orden de 100 m a 150 m. Con velocidades Rayleigh plausibles de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} , la información profunda aparece en el orden de 1 Hz a 5 Hz. Es una estimación de diseño, no una igualdad universal; aquí se utiliza solamente para comparar la banda requerida con la respuesta nominal del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (19):

Cuadro 9: Respuesta nominal del SM-24 respecto de su sensibilidad en banda.

Frecuencia	f/f_n	Circuito abierto, $\zeta = 0,25$	Shunt, $\zeta = 0,60$
1 Hz	0,10	aproximadamente -40 dB	aproximadamente -40 dB
2 Hz	0,20	-27,6 dB	-27,7 dB
5 Hz	0,50	-10,0 dB	-11,7 dB
10 Hz	1,00	+6,0 dB	-1,6 dB
20 Hz	2,00	+2,0 dB	+0,4 dB

A 2 Hz, el transductor entrega aproximadamente una veinticuatroava parte de la amplitud de tensión que entregaría en banda; a 1 Hz, aproximadamente una centésima. La señal de baja frecuencia no desaparece, pero llega fuertemente atenuada y se vuelve más difícil de separar del ruido. Éste es el punto en el que interviene la instrumentación: un acondicionamiento de bajo ruido puede aportar ganancia, ecualización, filtrado y aprovechamiento del rango dinámico antes de digitalizar. Su eficacia debe comprobarse sobre la cadena completa, porque sólo puede recuperar contenido que todavía esté presente en los terminales del sensor con una relación señal-ruido aprovechable. El amortiguamiento corrige el pico de resonancia; no desplaza por sí mismo la frecuencia natural.

2.7. Consecuencia de la restricción impuesta

El SM-24 no fue el resultado de una selección entre sensores: fue el elemento al que se tenía acceso. Al compararlo posteriormente con los requisitos aparece el desajuste: su frecuencia natural de 10 Hz está por encima de la banda de mayor interés para 50 m. Esta restricción impuesta dificulta el objetivo porque, según el modelo nominal, la salida cae aproximadamente 27,7 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz respecto de la sensibilidad en banda.

La tesis asume esa limitación y la convierte en parte del problema de instrumentación. No se plantea afirmar que el SM-24 es el sensor óptimo ni que la electrónica puede eliminar su límite mecánico; se plantea determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede obtenerse del sensor disponible mediante acondicionamiento e instrumentación adecuados. Por tanto:

- la cadena analógica debe intentar amplificar y compensar la región atenuada antes de la digitalización sin introducir ruido electrónico excesivo;
- la compensación puede corregir parcialmente la forma de la respuesta eléctrica, pero no desplaza la frecuencia natural del SM-24;
- el diseño debe preservar amplitud, fase y rango dinámico en la banda de interés.

La siguiente sección estudia precisamente esa estrategia: la evolución de los circuitos de acondicionamiento e instrumentación desarrollados para el SM-24, los intentos de compensar su respuesta de baja frecuencia y el alcance esperado de cada alternativa de circuito.

3. Acondicionamiento, instrumentación y digitalización

Esta sección comienza en los terminales eléctricos de entrada del nodo. No vuelve a discutir qué transductor se emplea, su modelo mecánico ni la fuente que genera la señal. El problema acotado es otro: **convertir una tensión diferencial pequeña en una secuencia digital que aproveche el rango del conversor, conserve la información de fase y pueda adquirirse de forma determinista**. La transmisión de esas muestras se trata después, como una etapa independiente.

El desarrollo de esta parte no produjo un circuito definitivo de una sola vez. El historial de Git del antiguo repositorio `tesis-legacy`, preservado actualmente en `src/firmware/psoc`, permite reconstruir una sucesión de proyectos de PSoC Creator entre el 17 de abril y el 3 de junio de 2026, seguida por revisiones de calibración, DMA y control de captura hasta agosto. Esa evolución es relevante porque explica qué problema resolvió cada bloque que permanece en el diseño.

3.1. Qué debe resolver esta etapa

Si $v_d(t)$ es la tensión diferencial disponible en la entrada, una representación compacta del camino de acondicionamiento y conversión es

$$v_{\text{ADC}}(t) = V_{\text{CM}} + [h_{\text{AFE}}(t) * v_d(t)] + v_{\text{os}}(t) + n_{\text{AFE}}(t), \quad (23)$$

donde $H_{\text{AFE}}(s)$ incluye la ganancia y los filtros analógicos, V_{CM} fija el punto de operación para alimentación simple, v_{os} agrupa los desplazamientos de continua y n_{AFE} el ruido incorporado por la instrumentación. El ADC observa esta tensión en $t = nT_s$ y entrega

$$x[n] = Q_{B, V_{\text{span}}} \{v_{\text{ADC}}(nT_s)\}, \quad \Delta V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{span}}}{2^B}. \quad (24)$$

La Ec. (23) muestra que “amplificar” no es suficiente. La etapa debe resolver simultáneamente:

- **entrada diferencial y rechazo de modo común**, para que interferencias presentes de forma semejante en ambos conductores no se confundan con la señal;
- **ganancia programable**, porque una ganancia pequeña desperdicia resolución y una demasiado alta recorta la forma de onda;
- **conformación espectral analógica**, incluida la red de compensación y un pasa-bajos anterior al muestreo;
- **control del punto de operación**, ya que el *offset* de varias etapas en cascada puede consumir el rango del ADC aun sin señal;
- **digitalización reproducible**, con tasa, rango, filtrado y formato de muestra conocidos;
- **movimiento determinista de datos**, evitando que la atención de otras tareas del procesador cambie el instante de adquisición.

Por eso acondicionamiento y digitalización se presentan juntos: el rango del ADC decide cuánta ganancia analógica conviene, el filtro anti-*aliasing* debe actuar antes del ADC y el multiplexor del propio camino digital permite observar y ajustar las etapas analógicas.

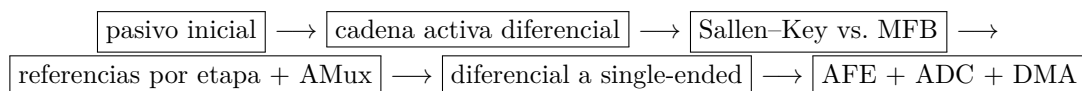
3.2. Reconstrucción mediante Git: todos los proyectos de la cadena GEO

Se buscaron en todas las ramas los archivos binarios `TopDesign/TopDesign.cysch` y se siguió su aparición, renombrado y eliminación. Las Tablas 10 y 11 enumeran **todos los proyectos de acondicionamiento GEO encontrados**; no se cuentan los ejemplos USB de Cypress ni los proyectos del martillo, porque pertenecen a otra cadena instrumental.

Cuadro 10: Primera mitad del inventario histórico de circuitos PSoC Creator.

Proyecto y primer commit	Fecha	Función en la evolución
SM-24_V1 — 9a91eda	17/04	Primera prueba de acondicionamiento; red pasiva de entrada y bloques básicos de amplificación. Se abandonó al cambiar el reparto entre analógico y digital.
Tesis — 74a65c2	18/04	Primera cadena activa temprana, con ramas diferenciales, suma/transimpedancia y filtrado. Reemplazó al proyecto inicial.
Comparation — c4b0a8a	19/04	Banco para comparar caminos analógicos e integrar AMux, ADC $\Delta\Sigma$, filtro digital y salida de laboratorio.
FiltradoDiferencial — 0051880	22/04	Conservó la señal en forma diferencial a través de la amplificación y el filtrado.
ComparacionDiferencial — 0051880	22/04	Proyecto paralelo para contrastar las variantes diferenciales y su conversión.
ComparacionDiferencial_Copy_01 — c46b7ae	30/04	Rama de comparación durante el pivote de topología; separó etapas PGA, BP y LP para contrastar Sallen-Key/VCVS con MFB.
DiferencialConRrefs — 6900805	10/05	Introdujo referencias desplazadas por etapa para corregir manualmente el punto de operación.

Los nombres de los proyectos no deben interpretarse como catorce soluciones totalmente independientes. Git muestra una genealogía: algunas carpetas fueron copias de trabajo, otras bancos comparativos y otras reemplazos directos. Agrupadas por cambio estructural, la evolución puede resumirse así:



Esta lectura evita dos errores: presentar el circuito final como una elección inmediata y contar cada autoguardado del mismo `TopDesign` como una topología nueva.

Las tres primeras revisiones conservan, además del archivo editable de PSoC Creator, una exportación completa. Los hitos 02 y 03 ocupan dos hojas cada uno: una para el camino analógico

Cuadro 11: Segunda mitad del inventario histórico de circuitos PSoC Creator.

Proyecto y primer commit	Fecha	Función en la evolución
DiferencialConRrefs_Copy_01 — 6900805	10/05	Copia de trabajo para modificar la arquitectura de referencias sin perder la variante precedente.
DiferencialConRrefsXD — 1f73657	17/05	Variante experimental del circuito con referencias independientes.
DiferencialConRrefsYMux — 1f73657	17/05	Agregó multiplexación para observar nodos intermedios con un mismo ADC.
DiferencialConRrefsYMux_Copy_01 — 1f73657	17/05	Ensayó la salida single-ended y la sucesión BP–SUM–LP que conduciría a la cadena completa.
DiferencialToSingleEnded — 610e19a	20/05	Primera implementación completa: instrumentación diferencial, conversión single-ended, MFB, sumador, LP, AMux y ADC.
DiferencialToSingleEnded_ESP — 70a15d9	24/05	Integración inicial del circuito completo con el enlace hacia el controlador externo.
DiferencialToSingleEnded_ESP — renombre en 9e26866	25/05	Continuación de la integración; fue absorbido por el proyecto unificado.
AcondicionamientoAnalogico — 4062297	03/06	Proyecto consolidado y vigente; reunió la cadena analógica, digitalización y lógica de captura.

y otra para los bloques digitales. Por eso se presentan como cinco figuras separadas, desde la Fig. 3 hasta la Fig. 7, y no como una miniatura conjunta. Así pueden leerse nombres, valores y conexiones sin esconder precisamente la parte de digitalización que diferencia a cada revisión.

La comparación binaria de los veinte archivos recuperados también encontró un caso concreto de duplicación: los `TopDesign` de `FiltradoDiferencial` y `ComparacionDiferencial` son idénticos byte a byte. Ambos nombres se conservan en el inventario porque corresponden a proyectos del historial, pero no deben presentarse como dos circuitos distintos. Los otros dieciocho archivos principales poseen contenido diferente y requieren una captura individual.

3.3. Decisiones de topología que sobreviven en el diseño

3.3.1. Del filtro pasivo al reparto analógico–digital

El primer proyecto intentó resolver la selección de banda mediante una red RC pasiva. Se descartó por sensibilidad a tolerancias, deriva de capacitores y fase no lineal. En un arreglo multicanal importa no sólo que un canal tenga la magnitud esperada, sino que los canales tengan respuestas de fase reproducibles. El reemplazo estableció una regla de diseño que continúa vigente:

Lo que debe ocurrir antes de cuantizar —ganancia, punto de operación, compensación y anti-*aliasing*— permanece en analógico; la selección reconfigurable de banda y el movimiento de muestras se realizan con recursos digitales.

3.3.2. De Sallen–Key a MFB

La compensación adoptada puede escribirse como un camino directo menos un pasa-banda de segundo orden [K. Ma et al., 2023]:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (25)$$

Por tanto, el filtro BP y el sumador no son dos bloques arbitrarios: juntos realizan la resta de la Ec. (25). Se analizaron Sallen–Key/VCVS y MFB. Las dos reproducían de forma semejante la respuesta nominal; la MFB se seleccionó por menor sensibilidad del factor de calidad y de la frecuencia central a las tolerancias, mejor atenuación a alta frecuencia y porque sus desventajas habituales —inversión y baja impedancia de entrada— no son decisivas después de una etapa de baja impedancia.

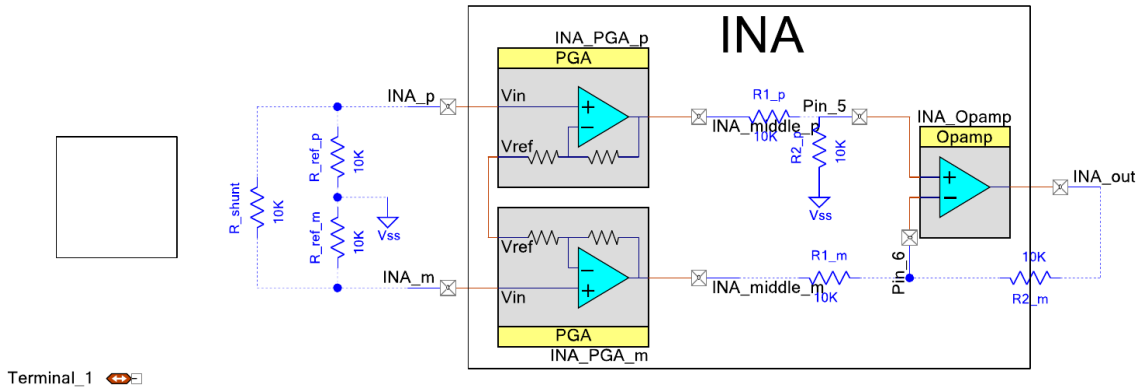


Figura 3: Hito 01, SM-24_V1: primera instrumentación diferencial con dos PGA y un operacional de salida. La red de resistencias establece las referencias y la diferencia entre ramas, pero todavía no aparecen el ADC, el movimiento de muestras ni un camino de observación de etapas. La hoja completa expone el punto de partida real del desarrollo.

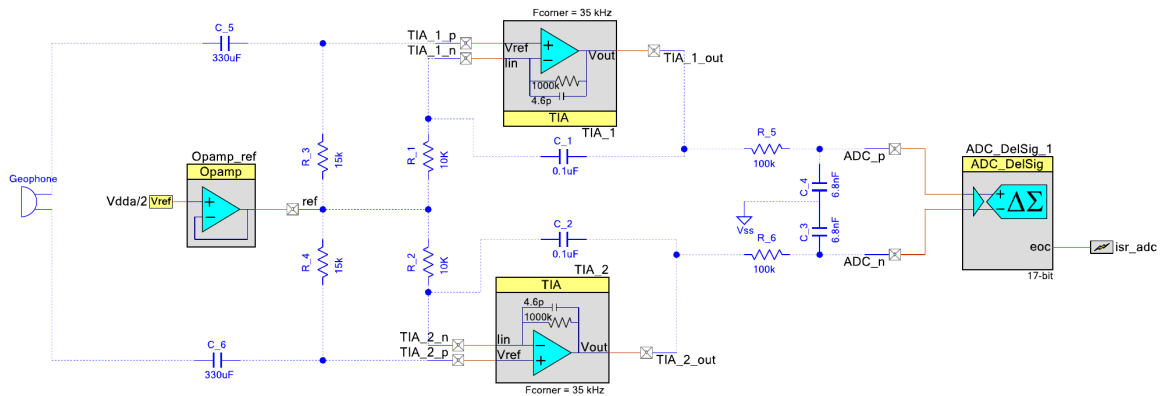


Figura 4: Hito 02, Tesis, hoja analógica: el acondicionamiento pasa a dos ramas TIA, polarizadas alrededor de $V_{DDA}/2$, y termina en un ADC $\Delta\Sigma$ de 17 bits. Los capacitores de realimentación y las redes RC anteriores al ADC introducen una conformación espectral explícita que no existía en la revisión inicial.

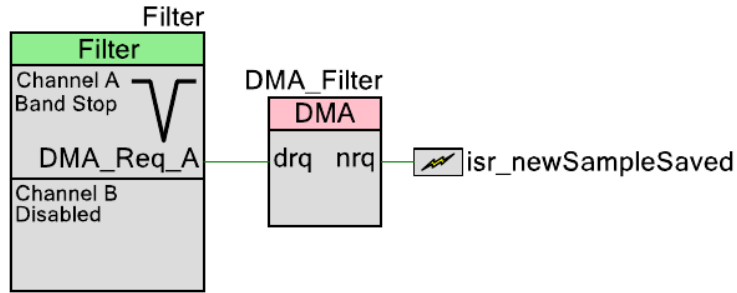


Figura 5: Hito 02, *Tesis*, hoja digital: filtro digital configurado como rechazo de banda, transferencia por DMA y una interrupción al guardar cada muestra. Esta segunda hoja demuestra que la versión no terminaba en el ADC; ya existía una ruta determinista de posprocesado y memoria.

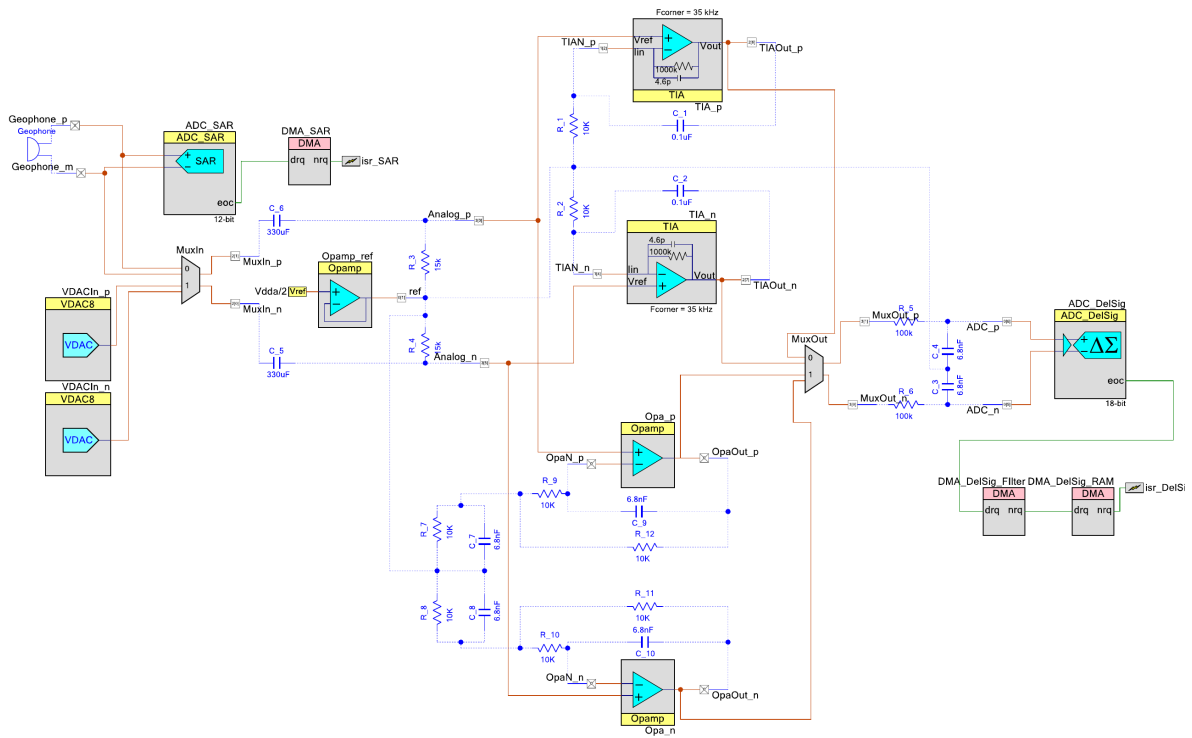


Figura 6: Hito 03, *Comparison*, hoja analógica: banco de comparación de caminos. A la izquierda se incorporan un ADC SAR de 12 bits y DMA; a la derecha se conserva el camino analógico diferencial, se agregan multiplexores, dos operacionales de filtrado y un ADC $\Delta\Sigma$ de 18 bits con DMA y filtro digital. La hoja documenta que la elección del conversor y el reparto analógico-digital se evaluaron como un sistema, no como decisiones independientes.

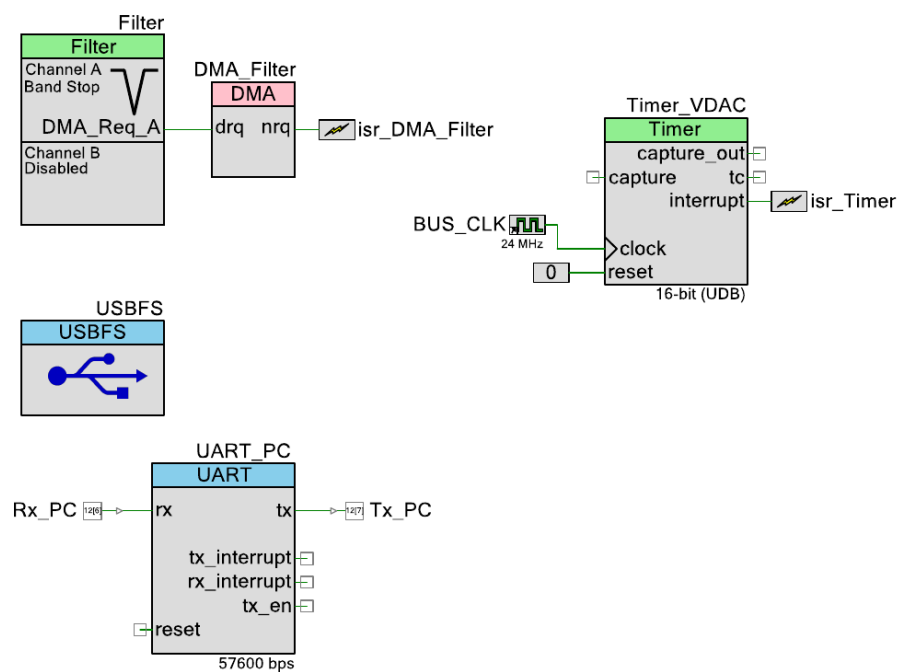


Figura 7: Hito 03, Comparison, hoja digital: filtro y DMA, temporizador de 16 bits alimentado por el reloj de bus, USBFS y UART a 57600 bit/s. Esta hoja completa la arquitectura visible en la figura anterior y registra las alternativas de temporización y comunicación disponibles en el banco.

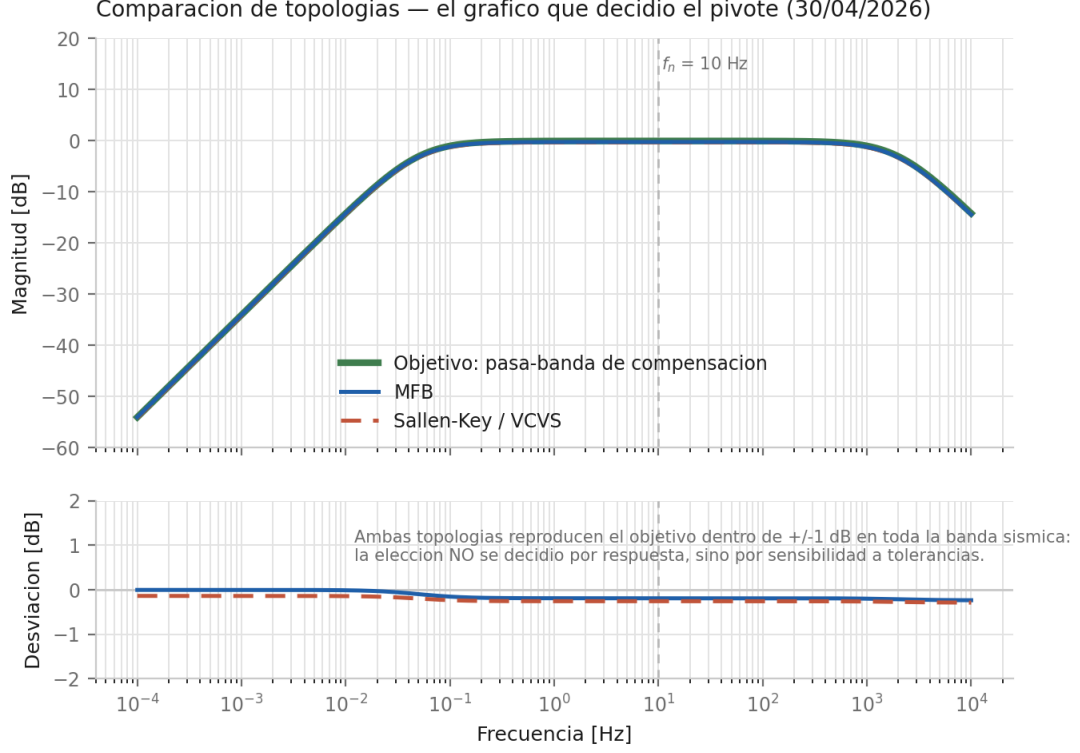


Figura 8: Comparación reconstruida a partir del análisis utilizado el 30 de abril. La magnitud nominal no decide el pivote: el criterio principal es la robustez frente a tolerancias al replicar canales.

3.3.3. Conversión diferencial–single-ended y referencias independientes

La entrada se amplifica con una configuración de instrumentación formada por dos PGA internos del PSoC, coherente con la topología documentada por Cypress para sus bloques de capacitores conmutados [Sekar, 2010]. La cadena se convierte luego a una señal single-ended referida a un nivel interno. Esto reduce la cantidad de recursos analógicos que exigiría mantener dos ramas completas hasta el ADC.

El costo de operar con alimentación simple y varias etapas de ganancia es la acumulación de *offset*. Por eso las versiones **DiferencialConRrefs*** introdujeron una referencia independiente para PGA, BP, SUM y LP, y las versiones ***YMux*** agregaron un multiplexor que permite medir cada salida intermedia con el mismo ADC. Esa combinación es la base de la calibración asistida digitalmente.

3.4. Arquitectura analógica consolidada

Tomando como entrada v_d , la función de transferencia global puede organizarse como

$$H_{AFE}(s) = G_{IA} G_{PGA} [k_d - k_b H_{BP}(s)] H_{LP}(s), \quad (26)$$

donde G_{IA} representa la etapa diferencial, G_{PGA} la ganancia seleccionable, H_{BP} el MFB de compensación, k_d y k_b las relaciones del sumador y H_{LP} el filtro anti-aliasing. El orden funcional es:



La Fig. 11 corresponde a la versión consolidada previa al cambio VDAC→IDAC de agosto. Se conserva porque muestra con claridad la topología; la revisión actual mantiene las cuatro referencias, pero las genera con IDAC y resistencias externas.

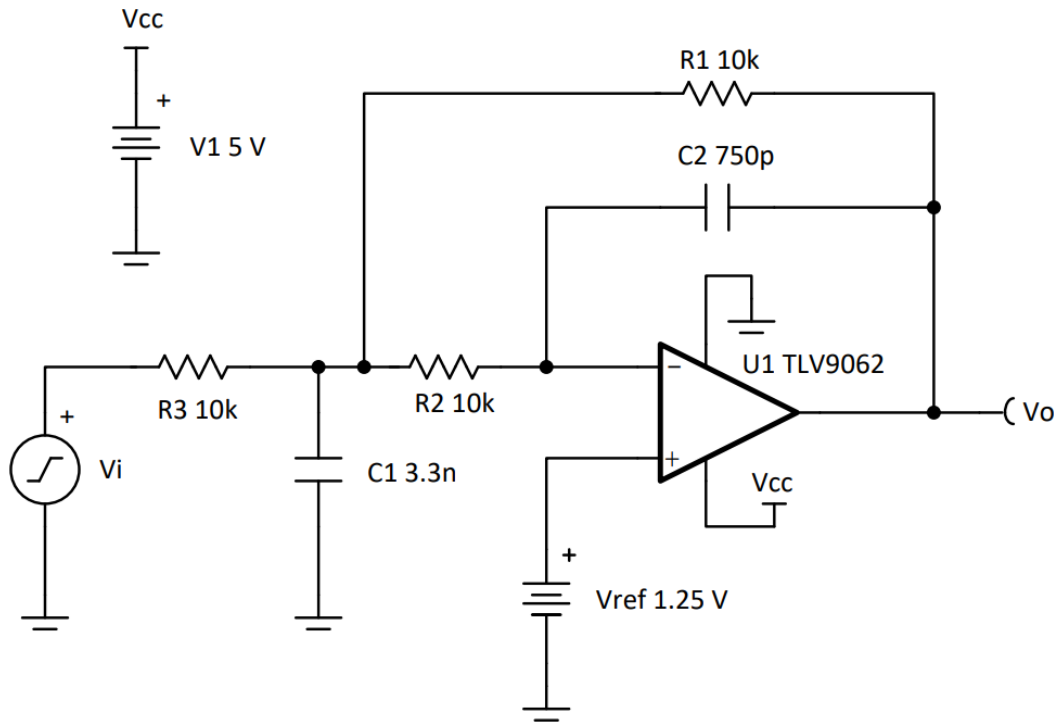


Figura 9: Esquema de la topología MFB utilizada durante el análisis de alternativas. La referencia de alimentación simple desplaza el punto de trabajo y las dos redes de realimentación fijan polos, ganancia y sensibilidad a tolerancias. La figura permite leer el circuito que está detrás de la función de transferencia, no sólo su diagrama de Bode.

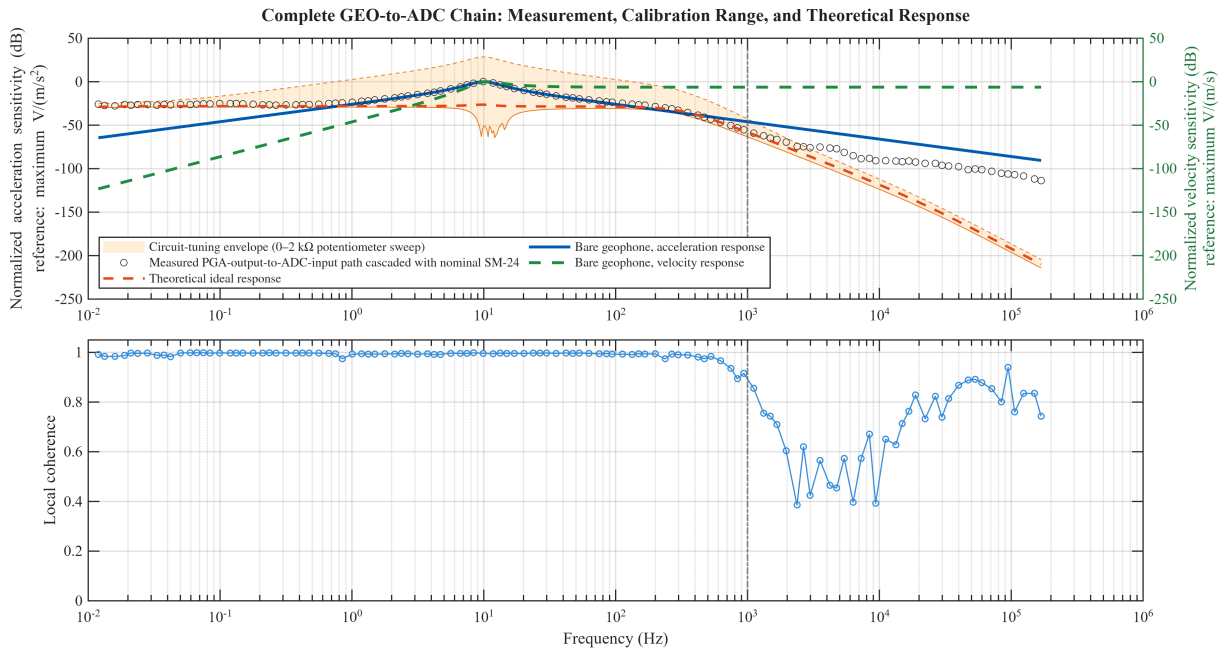


Figura 10: Comprobación exploratoria del camino analógico: magnitud medida, envolvente de ajuste del circuito, respuesta nominal y coherencia. Se conserva como evidencia del proceso de diagnóstico; la pérdida de coherencia a alta frecuencia impide interpretarla como validación definitiva de toda la cadena.

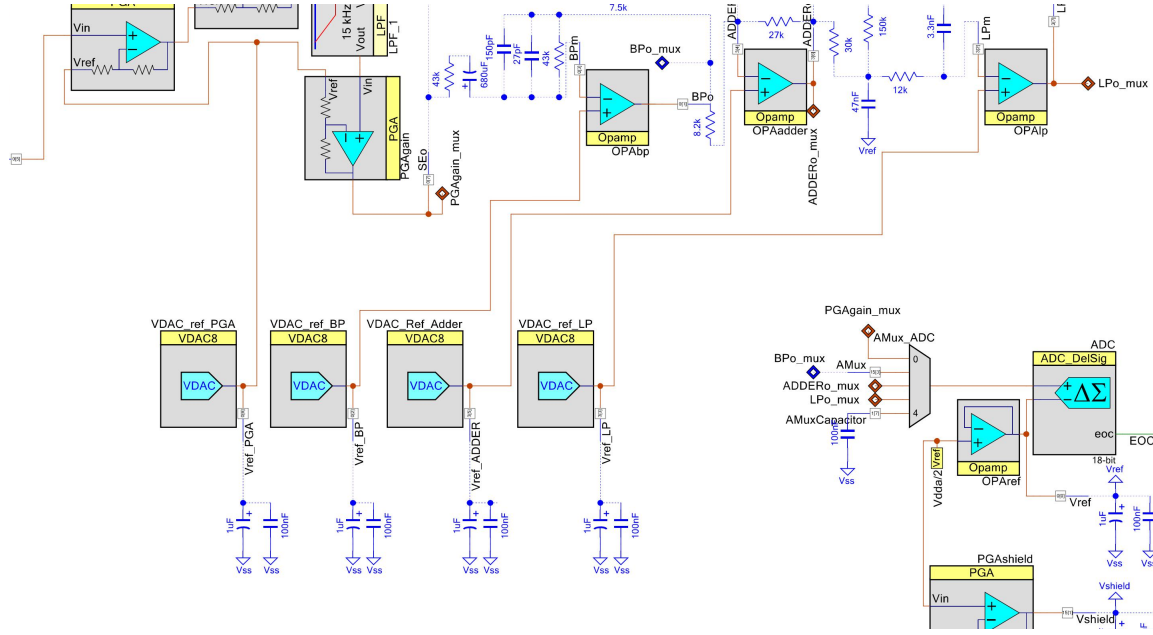


Figura 11: Cadena de acondicionamiento consolidada en PSoC Creator. El recorte comienza después de los terminales de entrada para mantener esta sección independiente del transductor: PGA diferencial, ganancia adicional, MFB, sumador, LP, referencias independientes, AMux y ADC. La captura corresponde a la revisión histórica con VDAC.

Los valores transferidos desde el `TopDesign.cysch` actual al esquema KiCad se resumen en la Tabla 12. La tabla documenta la realización física; no reemplaza la verificación de la función de transferencia completa con tolerancias.

Cuadro 12: Redes externas de la cadena analógica vigente.

Bloque	Componentes identificados
Polarización de entrada	Dos resistencias de 50 kΩ hacia la referencia común.
Pasa-banda MFB, rama de entrada	$R_4 = 43 \text{ k}\Omega$ en serie con $C_1 = 680 \mu\text{F}$ (electrolítico; acopla en AC y bloquea continua, no fija la banda).
Pasa-banda MFB, rama de realimentación	$R_5 = 47 \text{ k}\Omega$ en paralelo con $C_2 = 27 \text{ pF}$ (define el polo de alta frecuencia de esta etapa).
Sumador	Entrada directa 6,8 kΩ; potenciómetro de 2 kΩ al 31,7 % para la rama BP; realimentación 27 kΩ 15 nF.
Pasa-bajos	Entrada 12 kΩ; realimentación 150 kΩ 3,3 nF; 47 nF de desacoplo asociado.
Referencias de etapa	Cuatro ramas de 30 kΩ, desacopladas con 1 μF 100 nF; excitación IDAC en la rama vigente.
AMux	Capacitor externo de 100 nF y selección de PGA, BP, SUM o LP para observación.

3.5. Verificación cuantitativa a partir de los valores reales

La Tabla 12 no es una lista decorativa: sus valores permiten comprobar si el circuito realmente construido hace lo que enuncia la Ec. (25), en lugar de asumirlo. Con las resistencias y capacitores del esquema KiCad vigente,

$$f_{in} = \frac{1}{2\pi R_4 C_1} \approx 5,4 \text{ mHz}, \quad f_{fb} = \frac{1}{2\pi R_5 C_2} \approx 125 \text{ kHz}. \quad (27)$$

Ambos polos caen muy lejos de la banda de interés (10–50 Hz, la banda útil de campo identificada en el historial de mediciones). Esto significa que, en esa banda, C_1 se comporta como

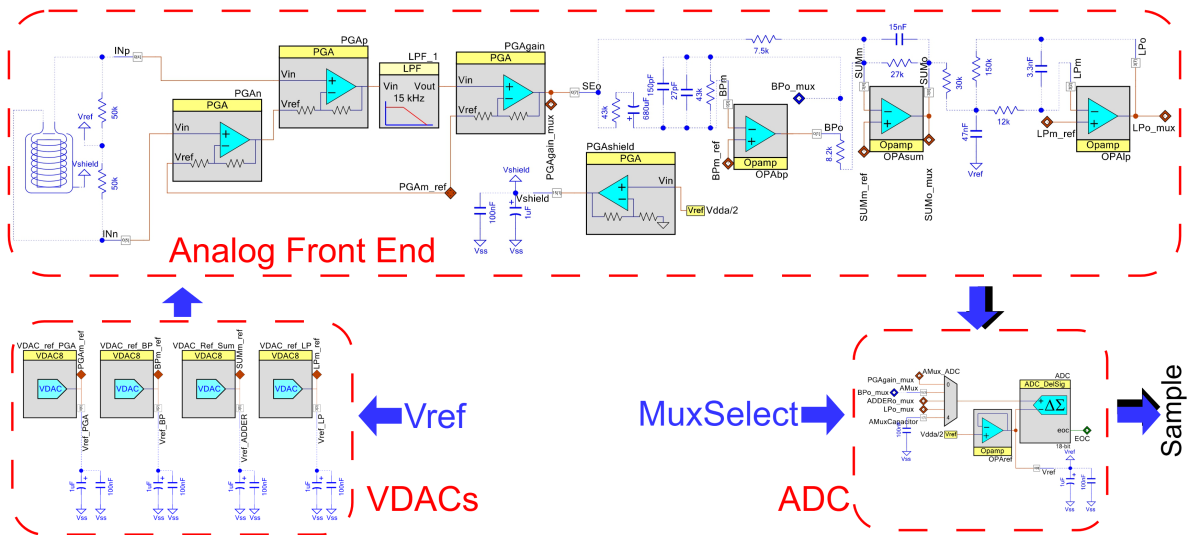


Figura 12: Lectura funcional ampliada del camino analógico. Se distinguen el AFE, las cuatro referencias programables, el multiplexor de observación y el ADC. La separación gráfica ayuda a explicar por qué el circuito puede calibrarse etapa por etapa sin que el lazo permanezca activo durante la adquisición.

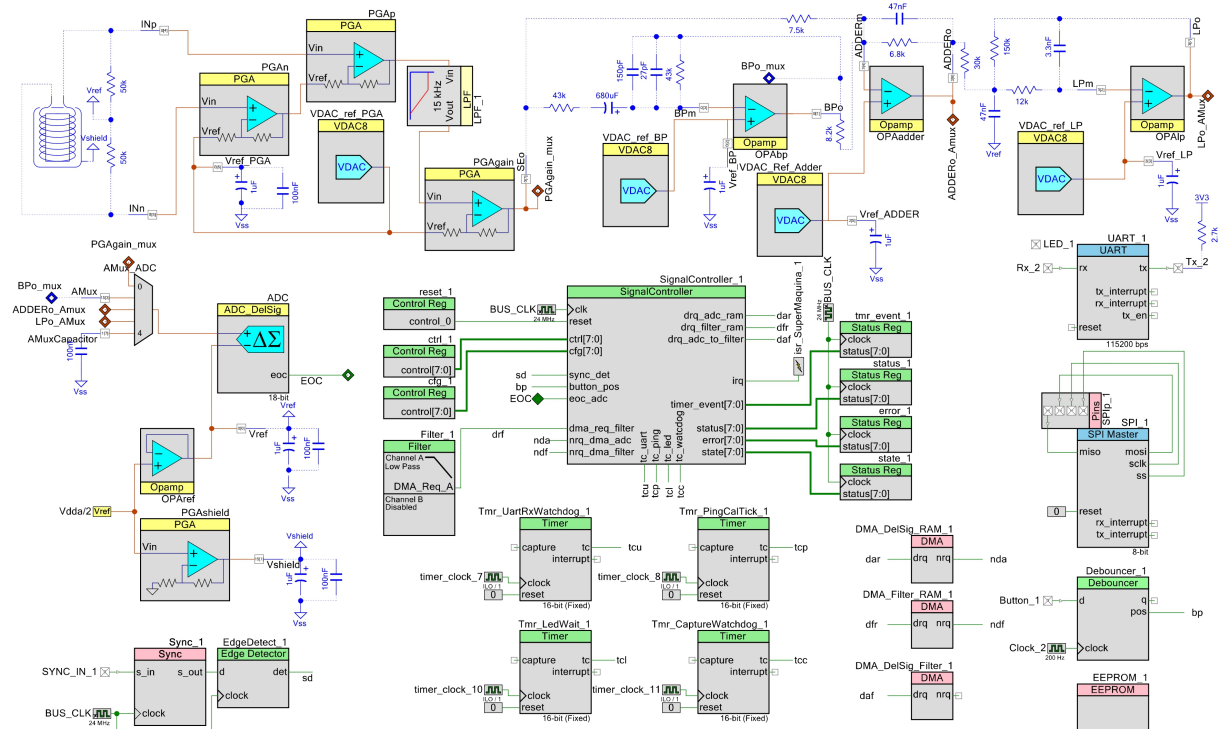


Figura 13: TopDesign completo utilizado como base de la documentación de la revisión con VDAC. Además del AFE aparecen ADC, bloques digitales, DMA, temporizadores y comunicaciones. Esta captura se mantiene completa para conservar las relaciones que se pierden en el recorte de la Fig. 11.

un cortocircuito ($X_{C_1} \ll R_4$) y C_2 como un circuito abierto ($X_{C_2} \gg R_5$): la etapa opera con ganancia esencialmente resistiva

$$\left. \frac{v_{BP}}{v_{in}} \right|_{10-50 \text{ Hz}} \approx -\frac{R_5}{R_4} = -\frac{47}{43} \approx -1,09. \quad (28)$$

En otras palabras, **la rama MFB, tal como está poblada, no realiza un pasa-banda resonante dentro del rango útil**: actúa como un inversor de ganancia casi unitaria, acoplado en AC por C_1 y limitado en ancho de banda muy por encima de la zona de trabajo por C_2 . La forma resonante de la Ec. (25), con ω_n y los factores de amortiguamiento ζ_0, ζ_1 , describe el *objetivo* de compensación frente al polo mecánico del geófono; los valores poblados en esta revisión de hardware no ubican ese par de polos/cero dentro de la banda de campo. Dos lecturas son posibles y ninguna puede descartarse sin medir la placa real: (a) R_4/C_1 y R_5/C_2 cumplen aquí sólo funciones de acoplo AC y limitación de ancho de banda, y la compensación resonante depende de otro par de componentes que este inventario no aisló correctamente a partir del esquemático, o (b) la topología poblada en agosto quedó, de hecho, más cerca de un inversor ancho de banda que de un pasa-banda estrecho, y la compensación de Ec. (25) se apoya principalmente en el sumador y el pasa-bajos. Esta verificación se agrega a la lista de pendientes de la Sección 3.4 y debe resolverse con una medición de magnitud y fase extremo a extremo, no sólo con el análisis de componentes.

El sumador y el pasa-bajos, en cambio, sí quedan caracterizados de forma directa porque cada uno usa un solo capacitor de realimentación (topología inversora de un polo):

$$f_{\text{SUM}} = \frac{1}{2\pi R_8 C_3} \approx 393 \text{ Hz}, \quad f_{\text{LP}} = \frac{1}{2\pi R_{10} C_5} \approx 322 \text{ Hz}. \quad (29)$$

Ambos polos quedan muy por encima de la banda útil de 10–50 Hz y por debajo de la frecuencia de Nyquist nativa ($2604 \text{ SPS}/2 \approx 1302 \text{ Hz}$), de modo que aportan atenuación anti-*aliasing* adicional sin recortar la señal sísmica. Las ganancias resistivas de continua también se desprenden directamente de la tabla: el camino directo del sumador aporta $-R_8/R_6 \approx -3,97$, la rama BP contribuye a través del potenciómetro con $-R_8/R_{\text{pot}} \approx -42,6$ (con el cursor al 31,7 %, es decir $R_{\text{pot}} \approx 634 \Omega$) y el pasa-bajos aporta $-R_{10}/R_9 = -12,5$. Estos números no reemplazan la medición de magnitud y fase de las Figs. 10, 21 y 22, pero permiten distinguir, antes de medir, qué desviaciones observadas se explican por los componentes poblados y cuáles exigirían revisar la topología.

Finalmente, la descripción del propio esquemático marca un riesgo de *bring-up* aún no cerrado: C_1 es un capacitor electrolítico polarizado y su documentación indica explícitamente que la polaridad debe verificarse al energizar la placa por primera vez. Una polaridad inversa en ese punto no impediría necesariamente el funcionamiento a bajo nivel de señal, pero degradaría la fuga y el ruido del acoplo AC de forma difícil de distinguir, en una medición rápida, de ruido propio del ADC.

3.6. Asistencia digital para recentrar la cadena

El multiplexor, el ADC y las referencias programables convierten al AFE en una instrumentación analógica asistida digitalmente. Durante una calibración *foreground*, cada etapa se observa de manera secuencial y se ajusta su referencia. Durante la captura, los códigos quedan fijos: no hay un lazo digital modulando la señal sísmica.

Para continua, la salida de la etapa i puede modelarse como

$$y_i^{\text{DC}} = \sum_{j < i} A_{ij} y_j^{\text{DC}} + b_i + K_i u_i, \quad (30)$$

donde b_i es su *offset*, A_{ij} la propagación de residuos anteriores, u_i el código o tensión de referencia y K_i su efecto sobre la salida. La forma triangular de la Ec. (30) impone el orden

PGA→BP→SUM→LP: ajustar primero una etapa posterior dejaría que el residuo de una anterior volviera a desplazarla.

La evolución fue manual al comienzo, con códigos de referencia enviados desde la interfaz de banco, y después automática mediante un controlador PI con banda muerta, saturación y *anti-windup*. Los valores aceptados se conservan en EEPROM con CRC e indexación por configuración de ganancia. La revisión de agosto reemplazó los VDAC por IDAC, pero conserva el mismo principio: medir una salida intermedia, corregir su referencia y retirar el lazo antes de adquirir.

3.7. Digitalización: ADC, rango y cuantización

El conversor seleccionado dentro del PSoC 5LP es un $\Delta\Sigma$ configurado a **18 bits nominales**. Esta arquitectura resulta apropiada para priorizar resolución en una banda relativamente baja; los 18 bits describen la palabra nominal, no garantizan 18 bits efectivos en presencia de ruido, no linealidad y referencias reales [Infineon Technologies AG, 2019].

El firmware vigente emplea una tasa nativa de

$$F_{s,0} = 2604 \text{ SPS.} \quad (31)$$

El ADC posee cuatro configuraciones de rango seleccionables. Aplicando (24), sus pasos ideales son:

Cuadro 13: Rangos vigentes del ADC $\Delta\Sigma$ de 18 bits.

Código	Rango bipolar	V_{span}	ΔV_{LSB} ideal
1	$\pm 2,5 \text{ V}$	5,000 V	19,1 μV
2	$\pm 0,512 \text{ V}$	1,024 V	3,91 μV
3	$\pm 1,024 \text{ V}$	2,048 V	7,81 μV
4	$\pm 0,625 \text{ V}$	1,250 V	4,77 μV

Elegir el rango es una segunda forma de adaptar la señal al conversor. Pasar de $\pm 2,5 \text{ V}$ a $\pm 0,512 \text{ V}$ reduce el LSB ideal casi cinco veces, pero reduce en la misma proporción el margen antes del recorte. Por tanto, PGA y rango del ADC deben configurarse conjuntamente: **la mejor resolución no es el rango más estrecho, sino el rango más estrecho que no sature la captura**.

3.8. Del ADC a memoria: FIR, DMA y control determinista

La primera digitalización utilizaba una interrupción convencional por muestra y salida serie. El proyecto consolidado evolucionó hacia dos caminos concurrentes:

$$\text{crudo: } \text{ADC} \rightarrow \text{DMA} \rightarrow \text{RAM}, \quad (32)$$

$$\text{filtrado: } \text{ADC} \rightarrow \text{DFB/FIR} \rightarrow \text{DMA} \rightarrow \text{RAM}. \quad (33)$$

El bloque DFB ejecuta el FIR en hardware y los canales DMA trasladan las palabras sin que el Cortex-M3 copie cada muestra. Esto reduce carga de CPU y, sobre todo, separa el instante de muestreo de tareas lentas de control o diagnóstico.

Desde julio, el bloque **superMaquina**, descrito en Verilog e implementado en UDB, decide en hardware cuándo habilitar cada solicitud DMA, cuándo comienza y termina una captura y qué eventos pueden interrumpir al procesador. La regla de partición es:

- va a **hardware** lo que debe ocurrir en un instante preciso: flanco de inicio, habilitación del ADC, conteo de muestras/lotos, enrutamiento DMA y fin;

- queda en **software** lo lento pero complejo: calibración, persistencia, configuración, supervisión y protocolo de comandos.

El sistema admite decimación programable

$$F_s = \frac{2604 \text{ SPS}}{N}, \quad N \in \{1, \dots, 100\}. \quad (34)$$

El promediado de N muestras reduce ruido no correlacionado, pero su respuesta es una *sinc*; no constituye por sí solo un filtro anti-*aliasing* ideal. Por eso la capacidad de seleccionar N no implica que los cien valores sean igualmente apropiados: para cada configuración de campo debe verificarse la banda combinada del LP analógico, el FIR y la decimación.

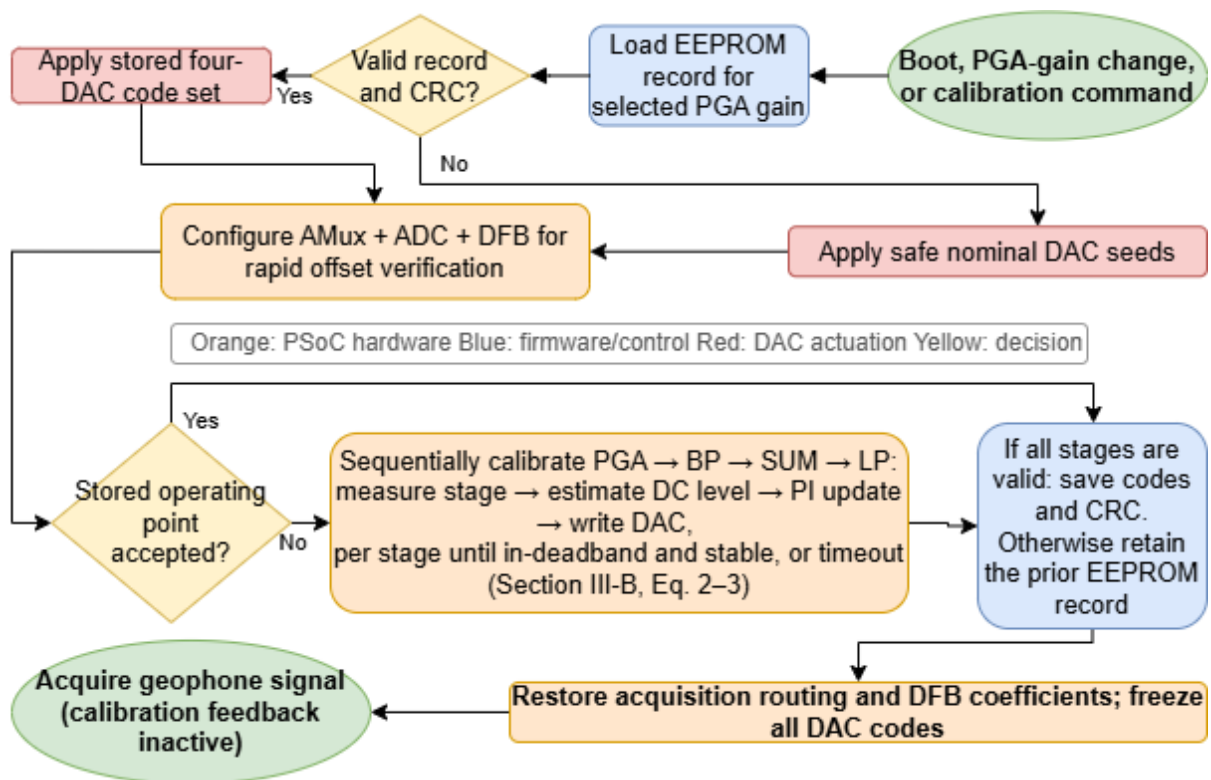


Figura 15: Flujo de calibración *foreground*. Al iniciar o cambiar ganancia se intenta recuperar un registro EEPROM; si no es válido, el AMux observa PGA, BP, SUM y LP de manera secuencial, se ajustan las referencias y luego se restaura el camino de adquisición con los códigos congelados.

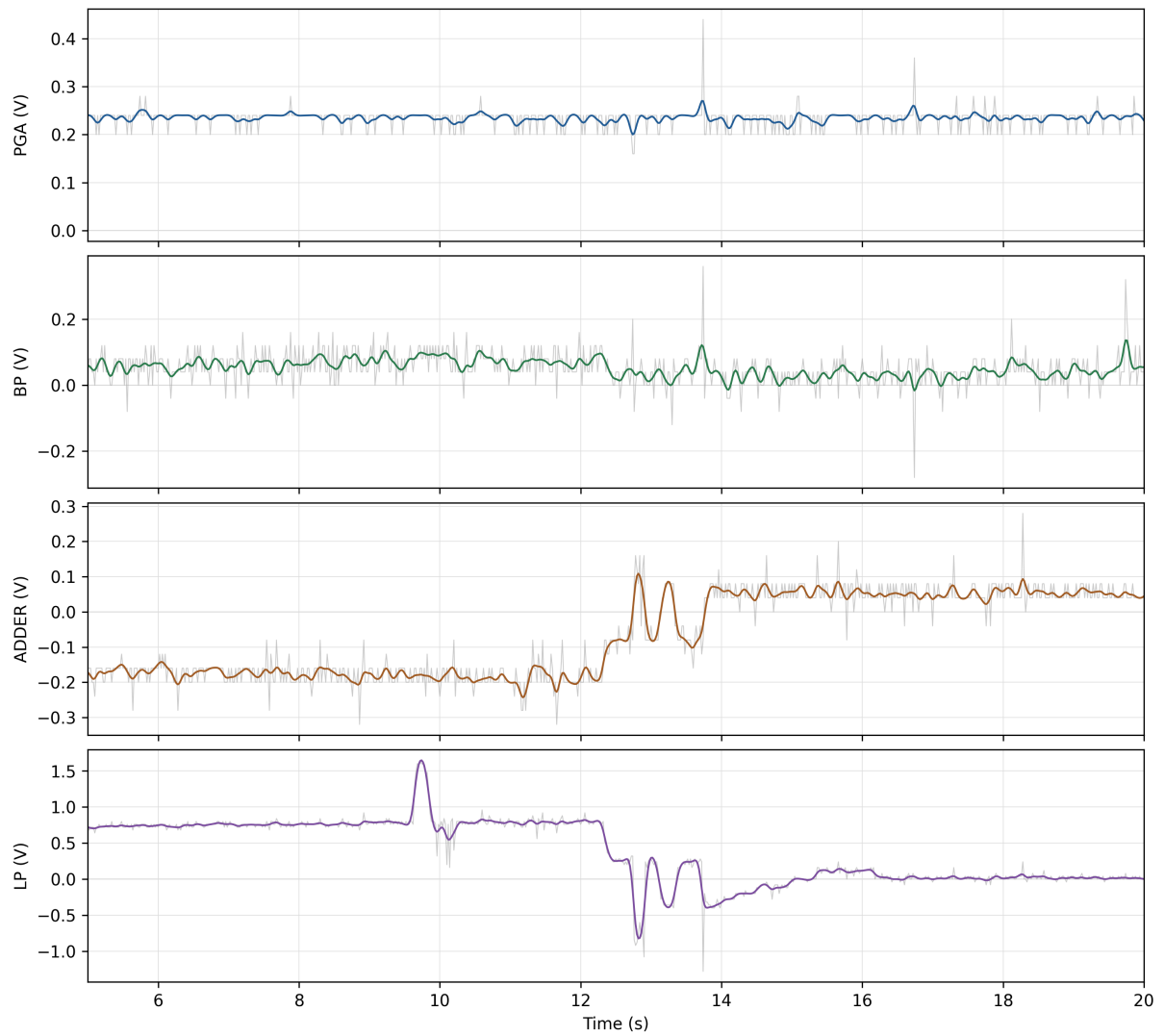


Figura 16: Salidas internas observadas durante una secuencia de autocalibración: PGA, pasa-banda, sumador y pasa-bajos. La figura documenta que el sistema puede medir nodos intermedios mediante el mismo ADC; no demuestra por sí sola que la calibración sea repetible entre placas.

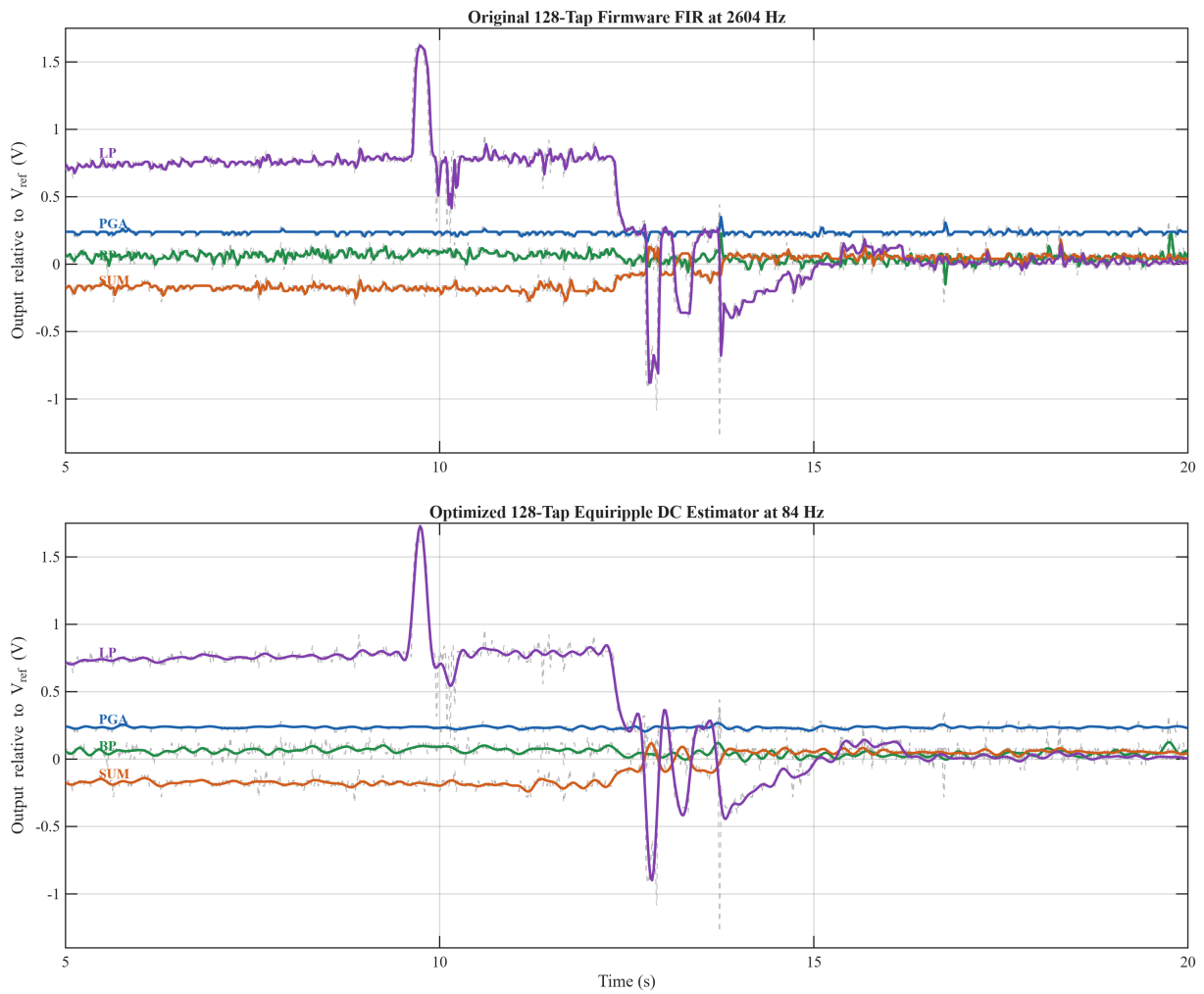


Figura 17: Comparación de una configuración FIR inicial y otra de mayor longitud durante el desarrollo de la autocalibración. La imagen permite discutir el compromiso entre suavizado, respuesta transitoria, costo del DFB y preservación de la forma de onda.

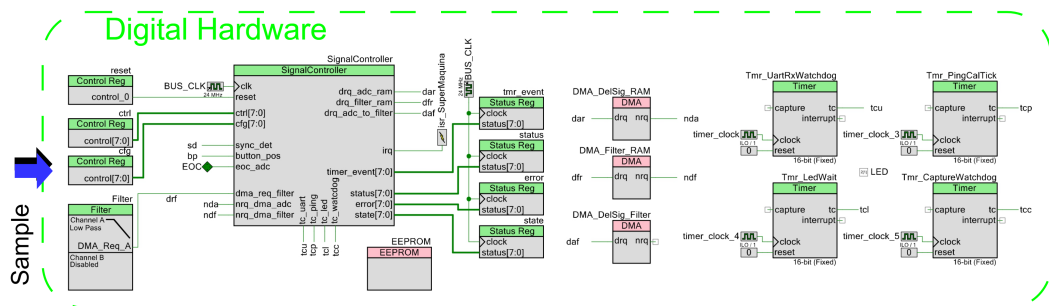


Figura 18: Camino digital del proyecto consolidado: filtro DFB, lógica de control, solicitudes DMA, registros de estado, EEPROM y temporizadores. La UART que aparece en esta captura corresponde a la revisión anterior; en la rama de hardware vigente la salida del PSoC se migró a I²C y la UART quedó sólo como recepción.

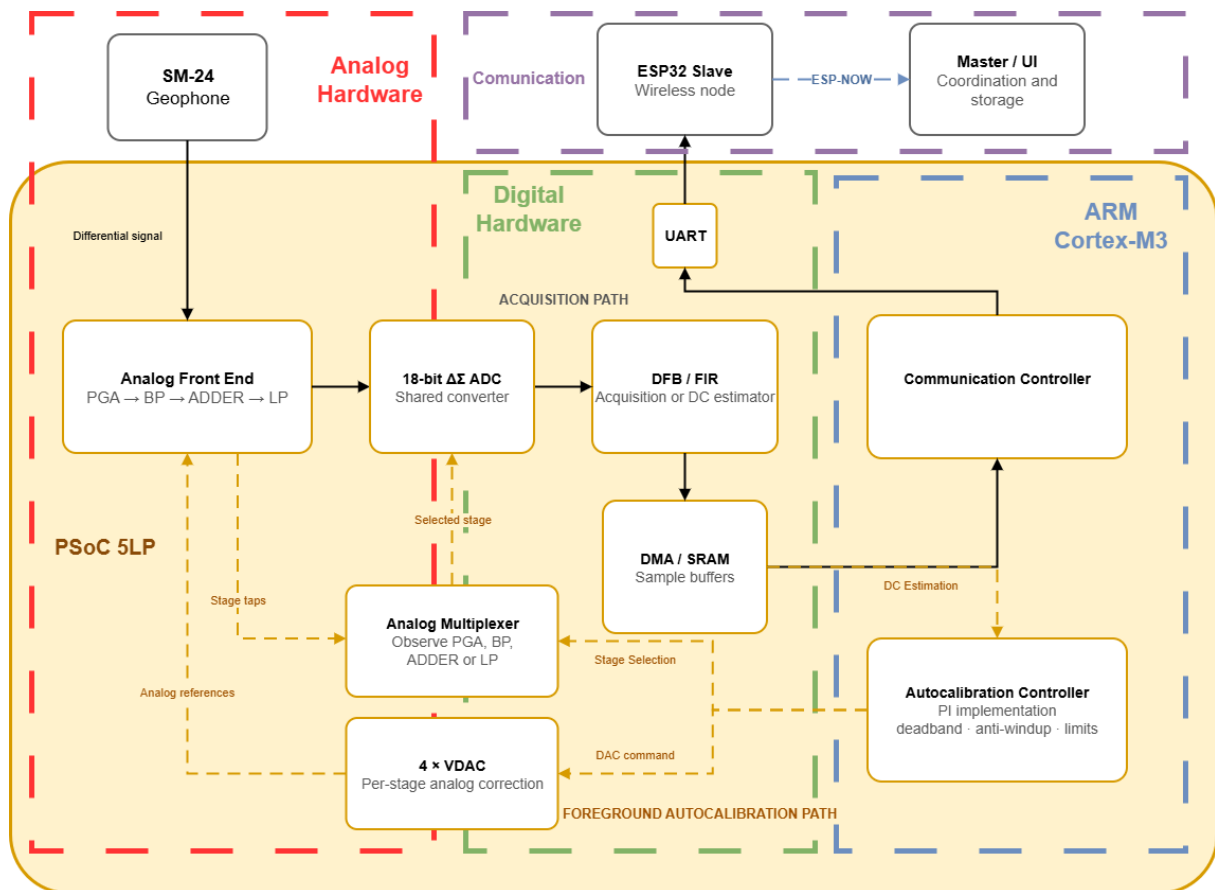


Figura 19: Arquitectura conjunta de adquisición y autocalibración. La frontera roja delimita el hardware analógico, la verde los recursos digitales del PSoC y la violeta la comunicación mediante ESP32. El diagrama muestra dónde termina esta sección y dónde comienza la transmisión.

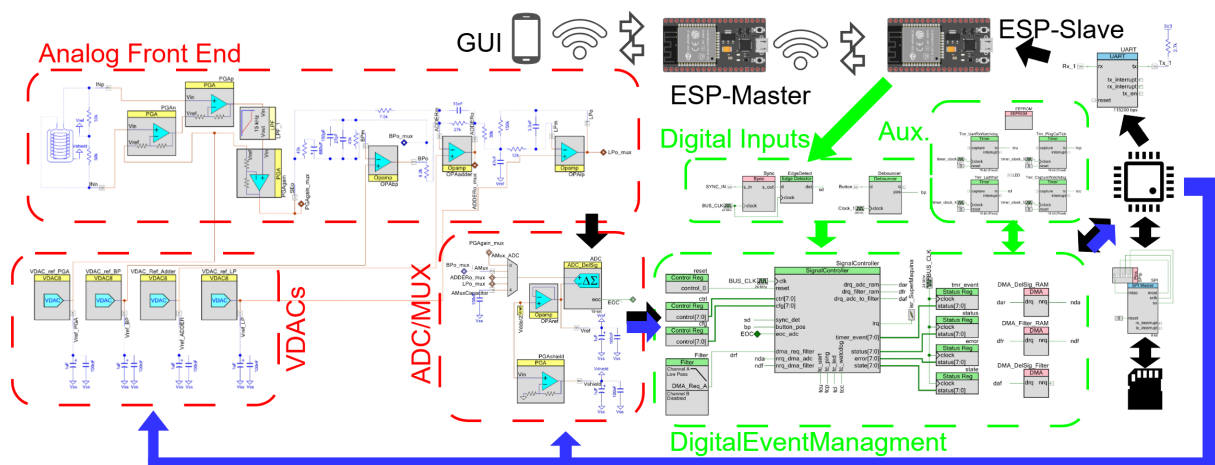


Figura 20: TopDesign reorganizado por dominios funcionales: frente analógico, referencias, ADC/AMux, entradas auxiliares, gestión de eventos, maestro ESP32 y esclavo. Las flechas resaltan las fronteras de datos, control y sincronización.

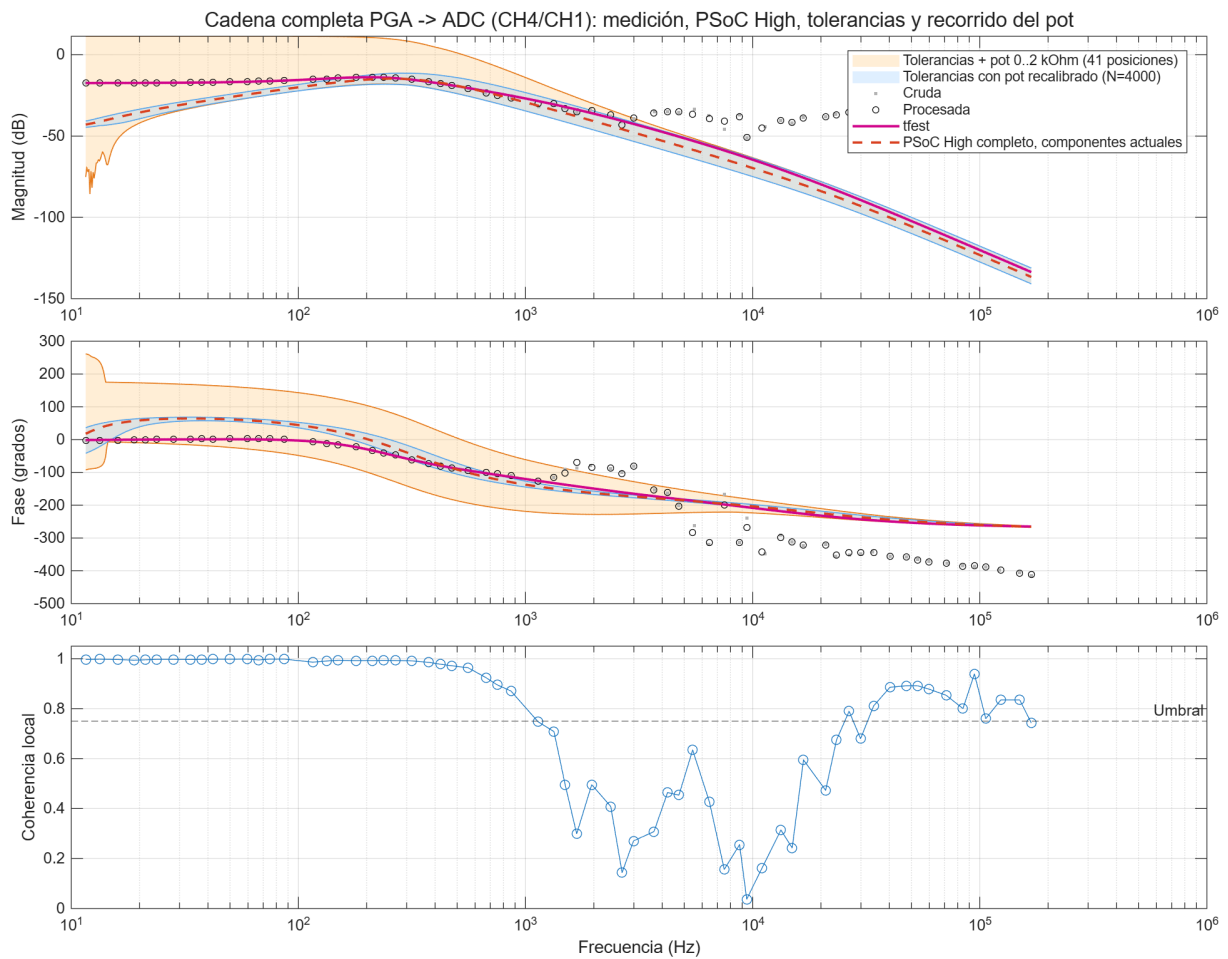


Figura 21: Comparación exploratoria PGA→ADC: magnitud, fase y coherencia frente al modelo y a envolventes de tolerancia. La coherencia alta en la banda baja respalda el procedimiento de identificación; su deterioro fuera de esa banda marca el límite de interpretación de la medición.

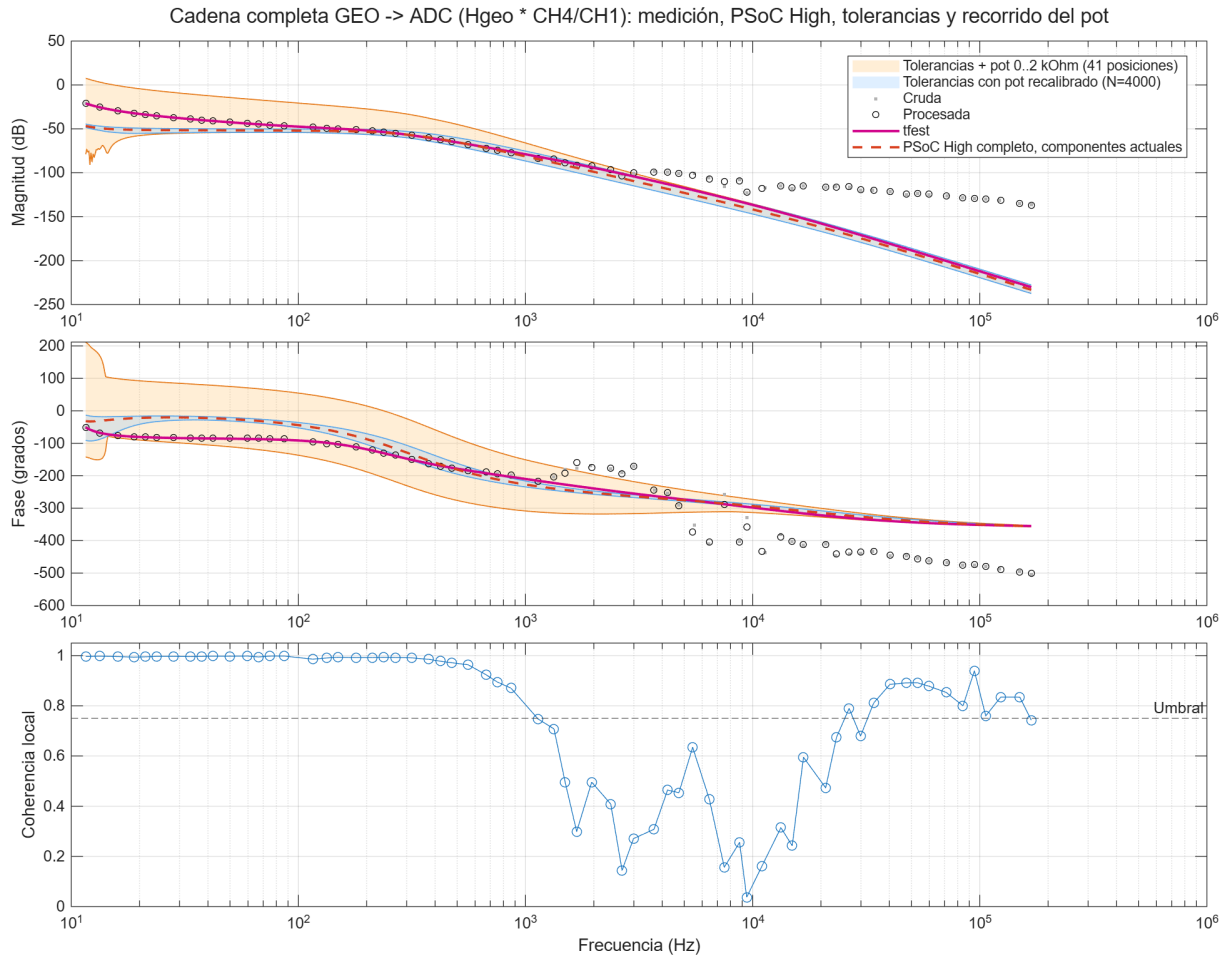


Figura 22: Comparación exploratoria GEO→ADC, incorporando el modelo del geófono a la cadena electrónica. La separación entre puntos crudos y procesados a frecuencias altas refuerza la necesidad de no extrapolar una identificación fuera de la región con coherencia suficiente.

3.9. Hitos dentro del proyecto consolidado

Una vez absorbidos los proyectos exploratorios, las modificaciones dejaron de crear carpetas nuevas y pasaron a actualizar **AcondicionamientoAnalogico**. Los cambios estructurales principales recuperados con Git son:

Fecha	Commit	Cambio de arquitectura
03/06	4062297	Nace el proyecto unificado con la cadena completa.
17/06	e490334	Se consolidan DMA, camino filtrado por DFB, EEPROM y selección crudo/FIR; se eliminan del <i>head</i> los proyectos exploratorios, que permanecen recuperables en Git.
02/07	87dcd7e	La lógica temporal de captura migra a superMaquina en Verilog/UDB.
11/07	38098e9	Se consolida la tasa nativa de 2604SPS y la decimación asociada.
03/08	f355a8a	Nueva revisión de hardware: cuatro IDAC sustituyen los VDAC, se agrega una etapa PGAout , la salida de datos pasa a I ² C y la UART queda sólo RX.

3.10. Qué queda establecido y qué debe verificarse

La arquitectura ya está definida: entrada diferencial, ganancia programable, compensación MFB con sumador, pasa-bajos analógico, referencias independientes, observación por AMux, ADC $\Delta\Sigma$ de 18 bits, cuatro rangos, DFB/FIR, DMA y control temporal en hardware. Git permite además justificar esa arquitectura como el resultado de alternativas concretas, no como una descripción retrospectiva.

Antes de cerrar esta sección como diseño validado faltan pruebas que pertenecen exclusivamente a la instrumentación:

- respuesta en magnitud y fase extremo a extremo para cada ganancia y rango;
- ruido referido a la entrada y número efectivo de bits, no sólo resolución nominal;
- tolerancias entre varias placas y deriva térmica;
- margen de saturación en cada nodo intermedio, no únicamente en la salida;
- rechazo anti-*aliasing* para las combinaciones de FIR y decimación que se usarán;
- repetibilidad de la calibración luego de la migración VDAC→IDAC;
- confirmación por medición de qué etapa realiza efectivamente la compensación resonante de la Ec. (25), dado que los valores poblados de la rama MFB (Sección 3.5) no ubican sus polos dentro de la banda de campo;
- polaridad de C_1 (electrolítico de acoplo AC en la rama de entrada del MFB), marcada como pendiente de revisión desde el propio esquemático.

Estas verificaciones no cambian el alcance de la etapa: determinan si el camino entre los terminales de entrada y la memoria digital cumple lo diseñado. La transmisión de los datos almacenados comienza recién después de este punto.

4. Transmisión, ingesta e interfaces

Una vez que la señal fue acondicionada y digitalizada, el problema deja de ser exclusivamente analógico. Los datos deben abandonar cada nodo, llegar sin ambigüedades a un punto común, conservar su contexto de adquisición y quedar disponibles para revisión y procesamiento. En esta etapa aparecen, por tanto, dos interfaces distintas:

nodos de medida $\rightarrow$ maestro de campo $\rightarrow$ servidor de ingesta $\rightarrow$ revisión y MASW. (35)

La primera interfaz permite controlar la adquisición: armar nodos, ajustar parámetros, iniciar o detener una captura, observar el enlace y exportar los datos. La segunda permite controlar el conjunto de datos: validar capturas, filtrar, agrupar, alinear, promediar, construir el *gather*, estimar la dispersión e invertir el perfil de velocidad. Esta separación evita que el microcontrolador tenga que ejecutar las tareas pesadas y permite que el trabajo de campo continúe aun cuando no exista conexión a Internet.

4.1. Decisión de plataforma de comunicación

Se seleccionó la familia ESP32 por accesibilidad local, bajo costo, abundante documentación, integración de Wi-Fi y disponibilidad de una pila de desarrollo simple. No se plantea al ESP32 como un instrumento de medida: su función comienza después de la digitalización. El nodo esclavo recibe los datos digitales del frente de adquisición, los empaqueta y los entrega al maestro.

Para el enlace entre nodos se adoptó ESP-NOW. Esta decisión permite una red directa de baja sobrecarga que no depende de un *router* en el sitio. A cambio, impone restricciones concretas: carga útil limitada por paquete, entrega no equivalente a un transporte confiable, necesidad de mantener el canal de radio y dificultad para sostener simultáneamente la red de adquisición y una conexión convencional a Internet. El diseño afronta estas limitaciones mediante fragmentación y reensamblado, numeración de mensajes, confirmaciones, reintentos, estados explícitos de cada nodo y almacenamiento local antes de la subida.

El maestro concentra los enlaces ESP-NOW y expone una red Wi-Fi propia. Desde un teléfono o una computadora se abre la interfaz web embebida, sin instalar una aplicación. Cuando hay conectividad disponible, el equipo cambia a la fase de enlace, se asocia a una red de 2,4 GHz y ofrece la cola de capturas para su transferencia. El uso de un nombre estable mediante mDNS evita que el operador tenga que memorizar la dirección que recibe el maestro en cada red.

4.2. Por qué se desarrollaron varias interfaces

Las interfaces no fueron implementaciones redundantes de una misma idea. Cada una resolvió una pregunta de una etapa diferente y dejó funciones que luego se trasladaron a la siguiente versión.

Interfaz	Uso principal	Aporte al diseño
MATLAB: alcance USB	Verificar el canal individual	Visualización cruda, referencia DC, FIR, persistencia de configuración y guardado de muestras.
MATLAB: InterfazeESP	Probar maestro y esclavos	Sincronización, lotes, canales, control de PGA, FIR, VDAC y depuración por nodo.
PyQt: adquisición	Operar varios nodos	Escritorio multipestaña, estado de enlace, gráficos simultáneos, tema oscuro/claro y registro central.
SPA embebida	Operar en campo sin instalar software	Control desde cualquier navegador, funcionamiento fuera de línea y configuración del enlace.
PyQt: revisión	Explorar el flujo científico	Prototipo de validación, filtros, grupos, enfase, promedios, <i>waterfall</i> y MASW.
FastAPI web	Ingestar y procesar en una dirección conocida	Acceso remoto, estado persistente y continuidad entre campañas y equipos.

Cuadro 14: Funciones y alcance de las interfaces desarrolladas.

4.3. Primera interfaz MATLAB: observación del canal

La primera aplicación cumple la función de osciloscopio de desarrollo. Su importancia no reside en la apariencia, sino en que concentra las variables que deben quedar controladas antes de comparar capturas: puerto USB, referencia DC, ganancia, filtro, cantidad de muestras, escala y persistencia de los bloques analógicos.

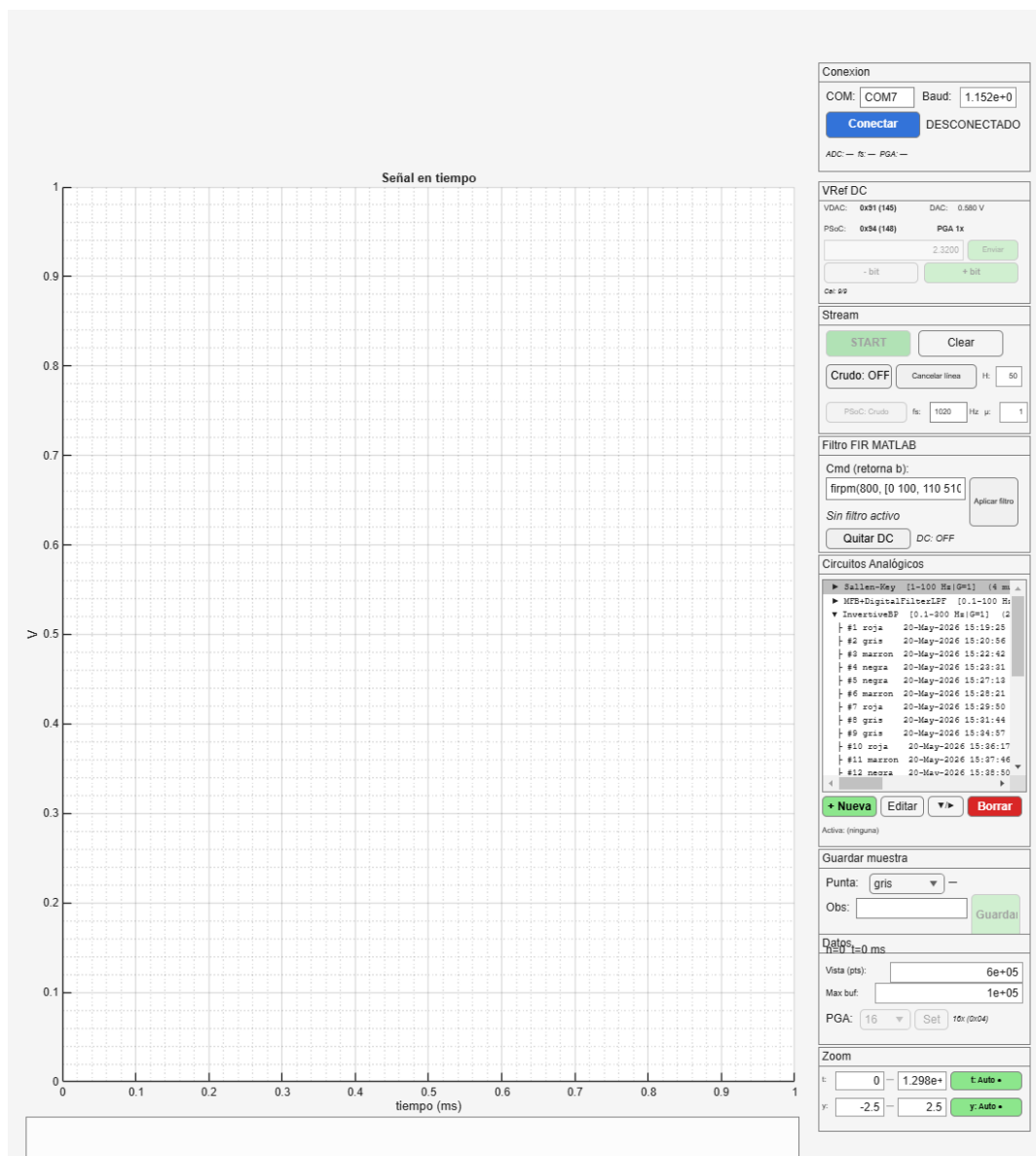


Figura 23: Interfaz MATLAB de alcance individual. Se distinguen la conexión USB, la referencia DC, el FIR calculado en MATLAB, el control de PGA, el guardado de muestras y los controles de escala y desplazamiento. La pantalla permite contrastar la forma de onda cruda con el resultado filtrado antes de introducir la comunicación distribuida.

4.4. MATLAB InterfaceESP: del canal aislado al sistema distribuido

La segunda aplicación incorpora al maestro y a los esclavos. La vista **Stream** concentra el estado global, mientras que cada pestaña de esclavo expone sus parámetros. Esta organización hace visible una decisión central: los nodos comparten una lógica común, pero deben conservar identidad, estado y diagnóstico propios.

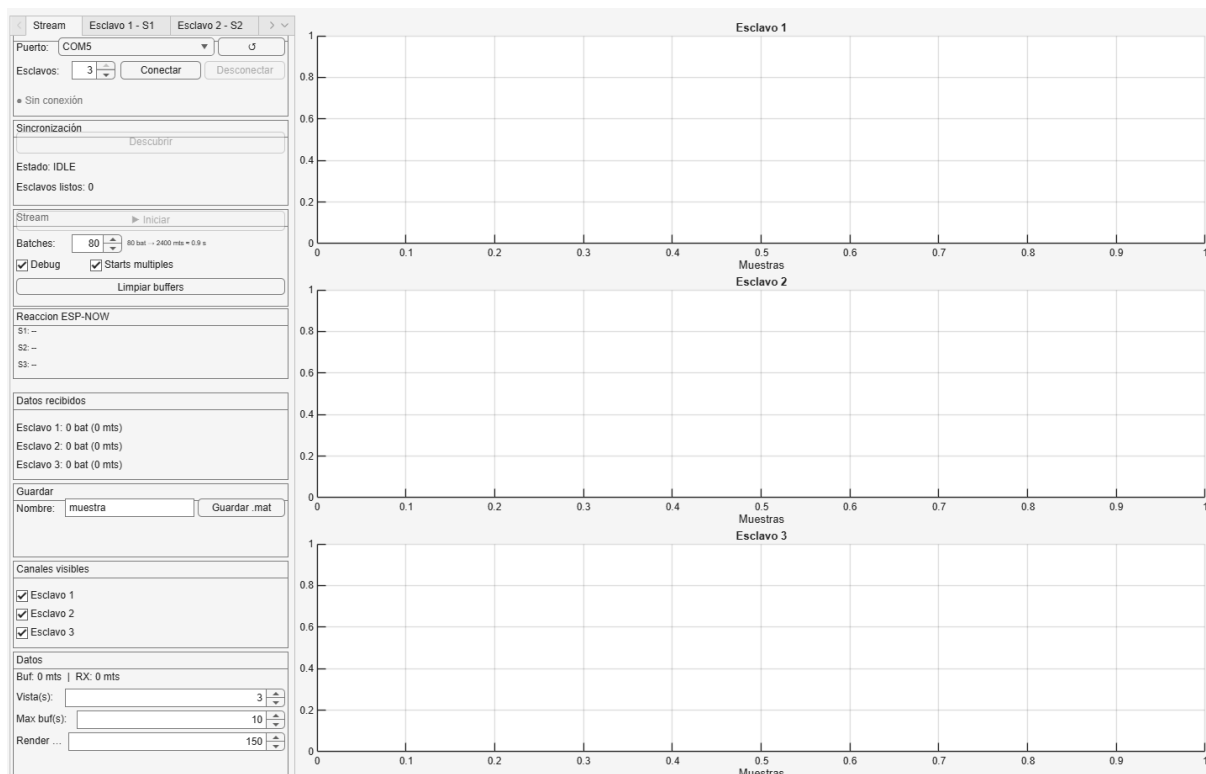


Figura 24: Vista **Stream** de InterfaceESP. Incluye puerto serie, cantidad de esclavos, sincronización, recepción por lotes, respuesta de ESP-NOW, selección de canal y guardado. La interfaz ya trata la adquisición como un sistema de nodos y no como un osciloscopio aislado.

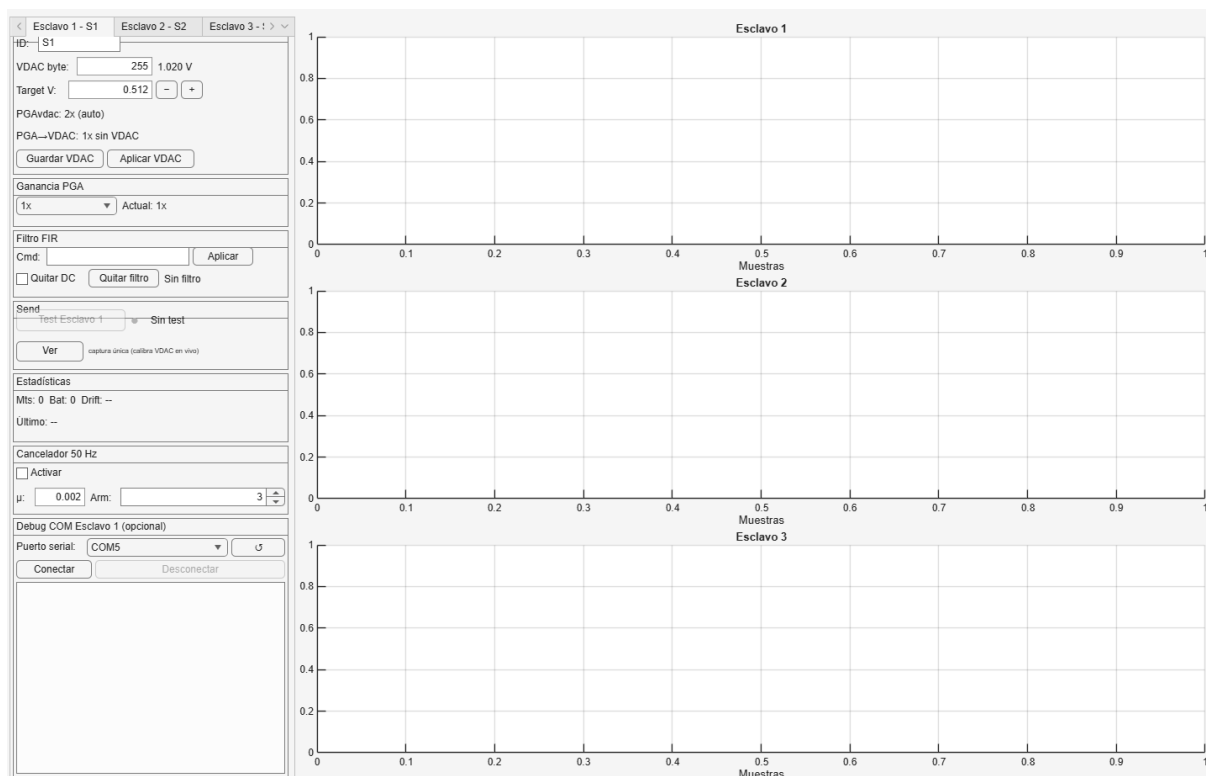


Figura 25: Pestaña del esclavo 1. Se muestran los controles de VDAC, PGA, FIR, señal de prueba, cancelación de 50 Hz y puerto de depuración. La separación por nodo permite calibrar o diagnosticar uno sin ocultar el estado global.

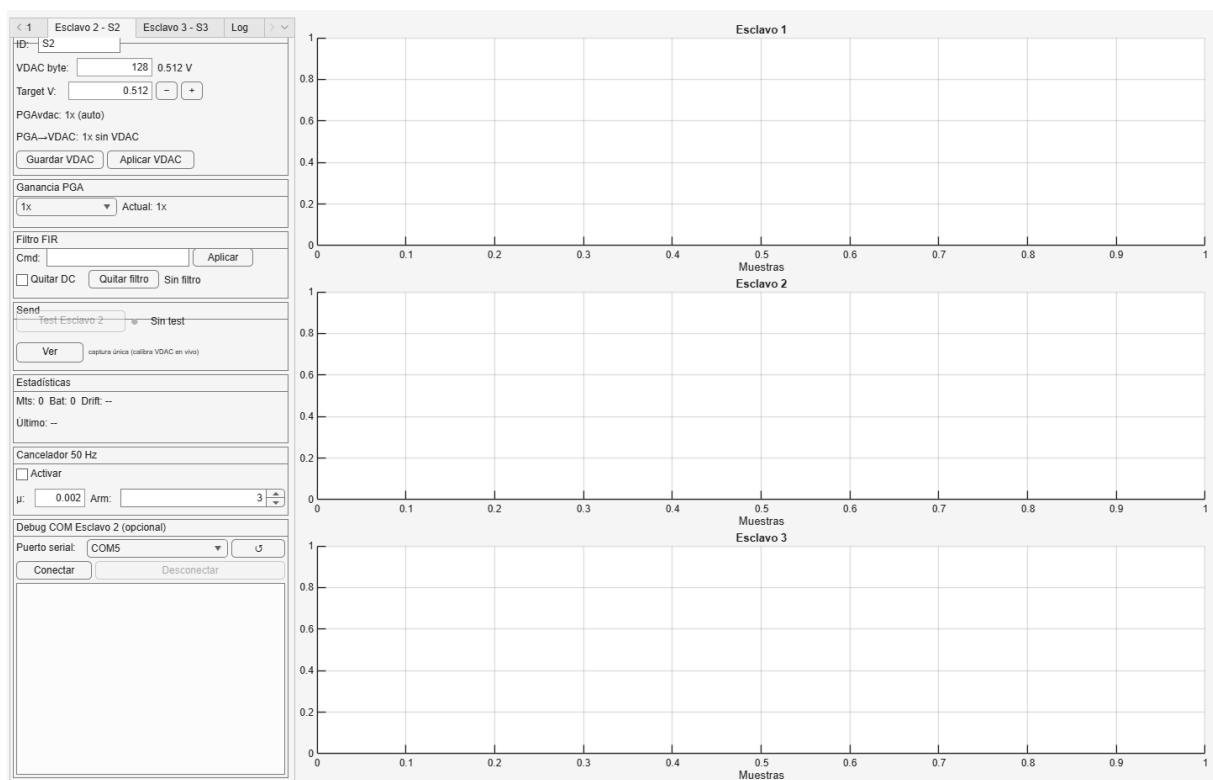


Figura 26: Pestaña del esclavo 2, generada con una configuración de tres nodos. La repetición controlada del panel comprueba que la aplicación no dependía de un único esclavo codificado de forma fija.

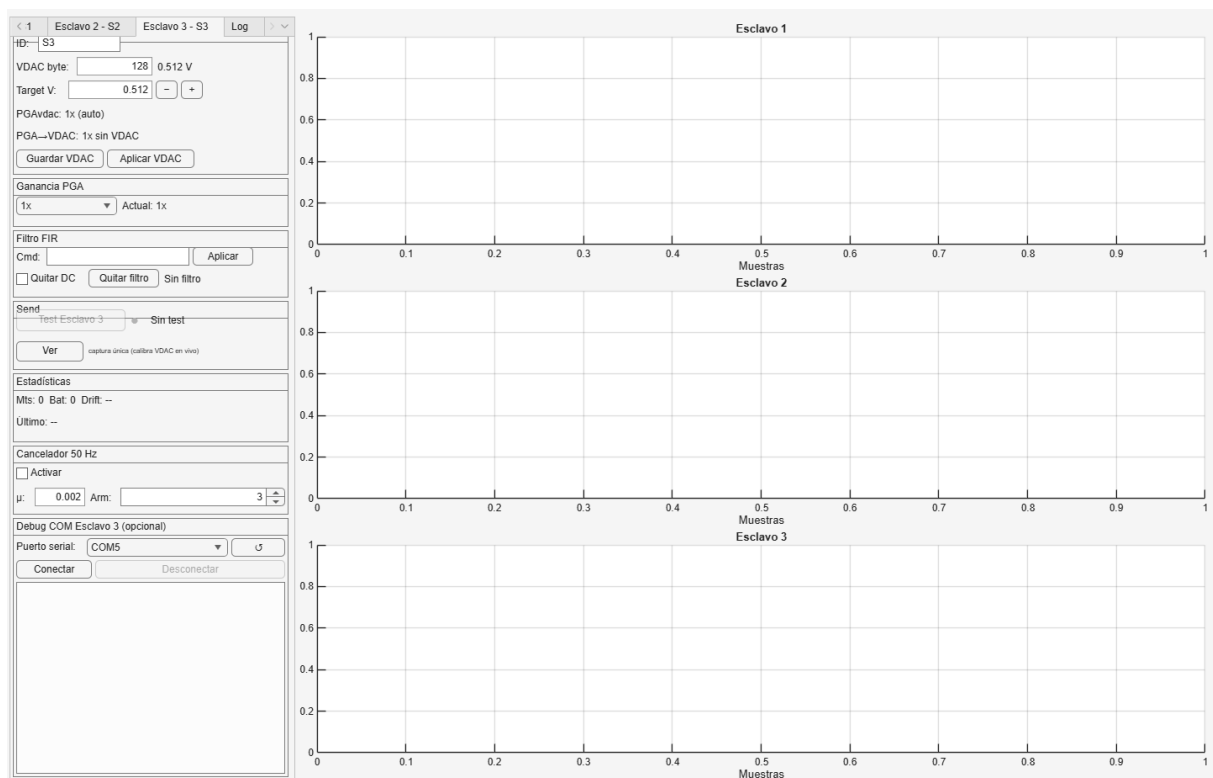


Figura 27: Pestaña del esclavo 3. La identidad del nodo forma parte del estado de la interfaz y debe acompañar a la captura hasta el servidor.

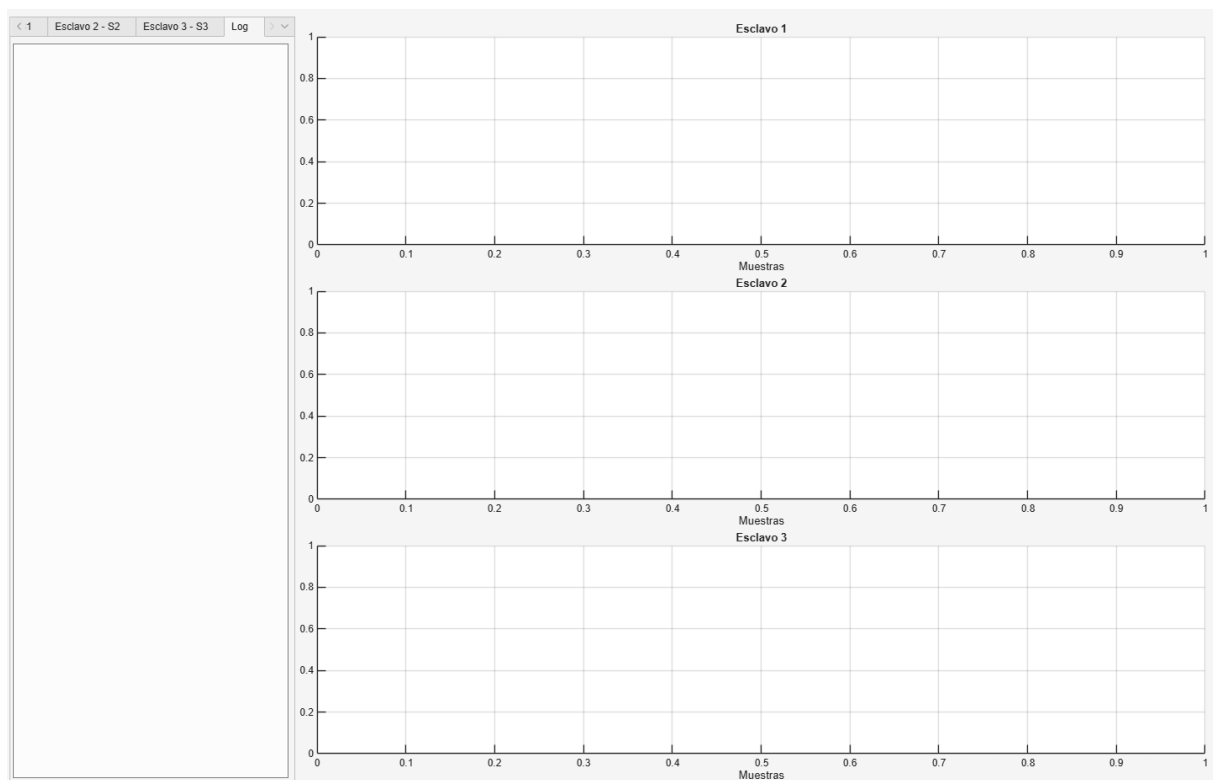


Figura 28: Registro de InterfaceESP. El *log* desacopla el diagnóstico de la visualización: conexiones, confirmaciones, errores y transiciones pueden auditarse sin depender de que una curva se vea correctamente.

4.5. Aplicación PyQt de adquisición multipunto

La versión PyQt reorganiza el prototipo en una herramienta de escritorio. La vista global presenta las trazas de varios nodos en paralelo y mantiene acceso directo a cada esclavo y al registro. También se ensayaron temas oscuro y claro, relevante para una herramienta que puede utilizarse tanto en laboratorio como a plena luz durante una campaña.

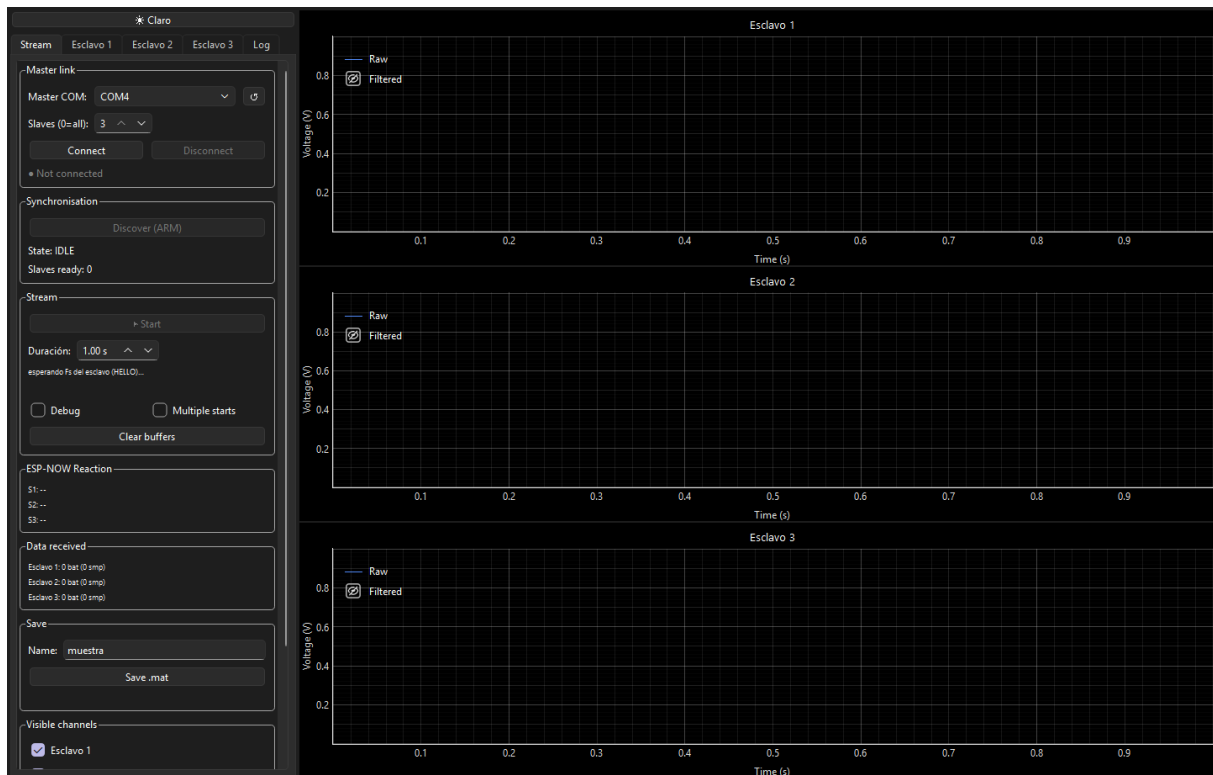


Figura 29: Vista global oscura de **Geophone Multi-Node Scope**. El panel superior concentra conexión y acciones globales; el resto del espacio se reserva a la comparación temporal entre canales.

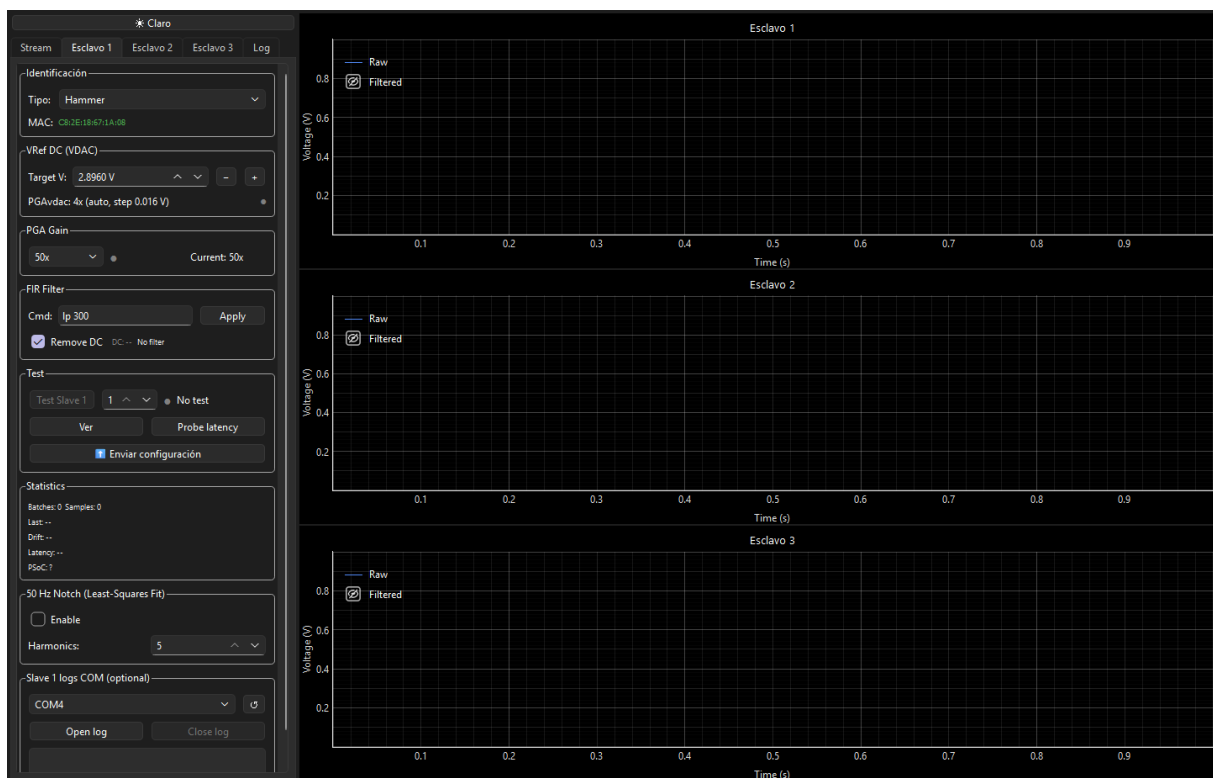


Figura 30: Controles del esclavo 1 en la aplicación PyQt. La configuración y el diagnóstico se agrupan por nodo sin abandonar la misma sesión de adquisición.

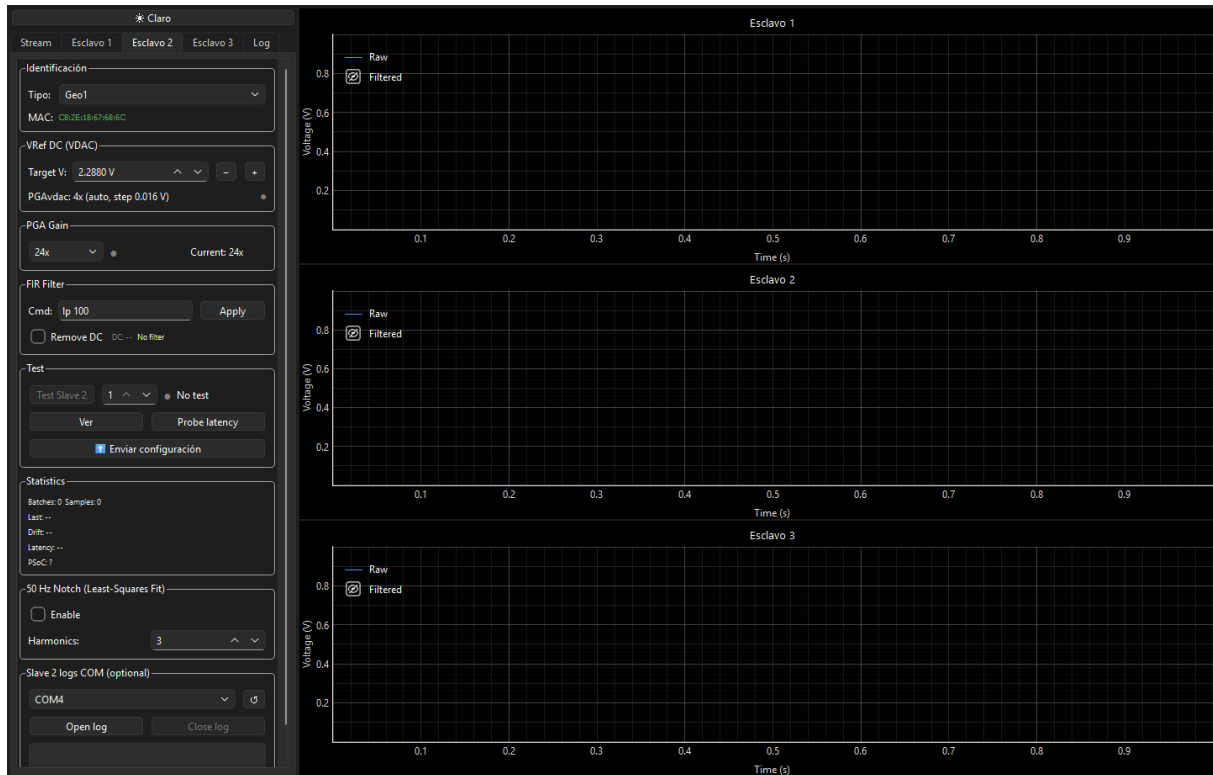


Figura 31: Controles del esclavo 2. La estructura equivalente facilita detectar diferencias de configuración que podrían confundirse con diferencias del subsuelo.

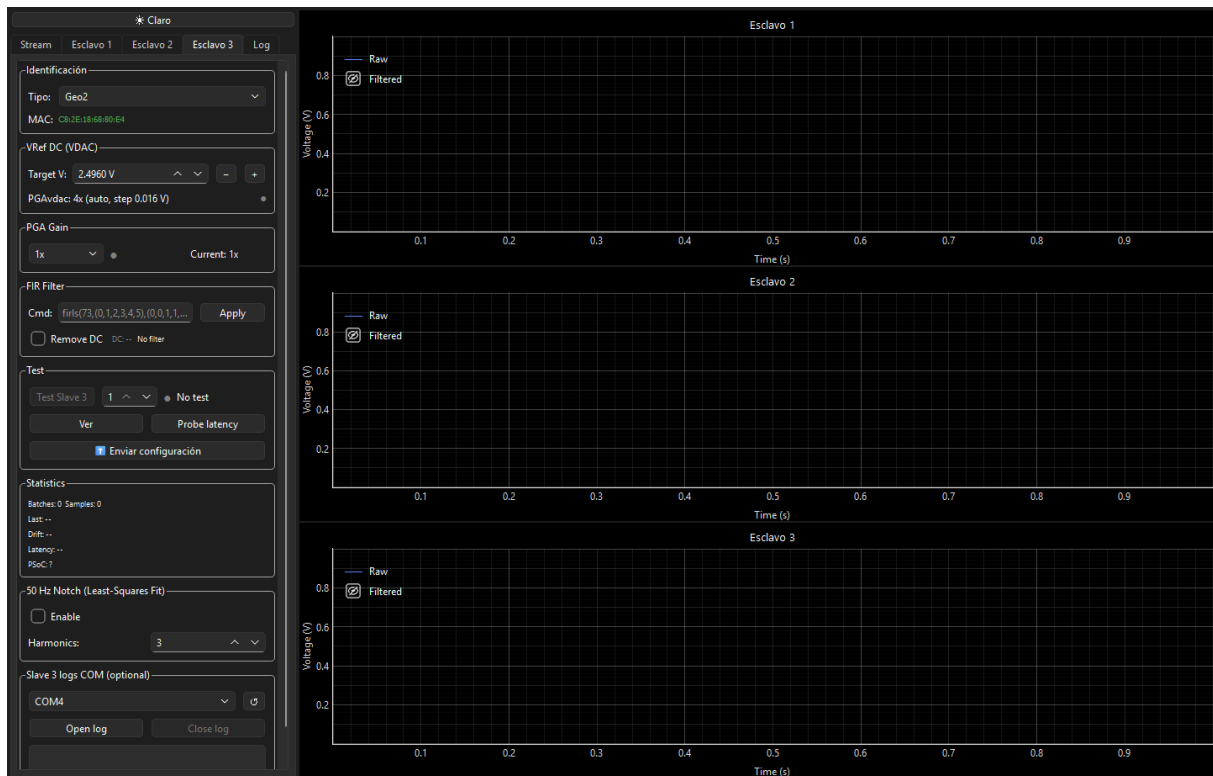


Figura 32: Controles del esclavo 3. Esta vista confirma la extensión del patrón de operación a tres unidades de adquisición.

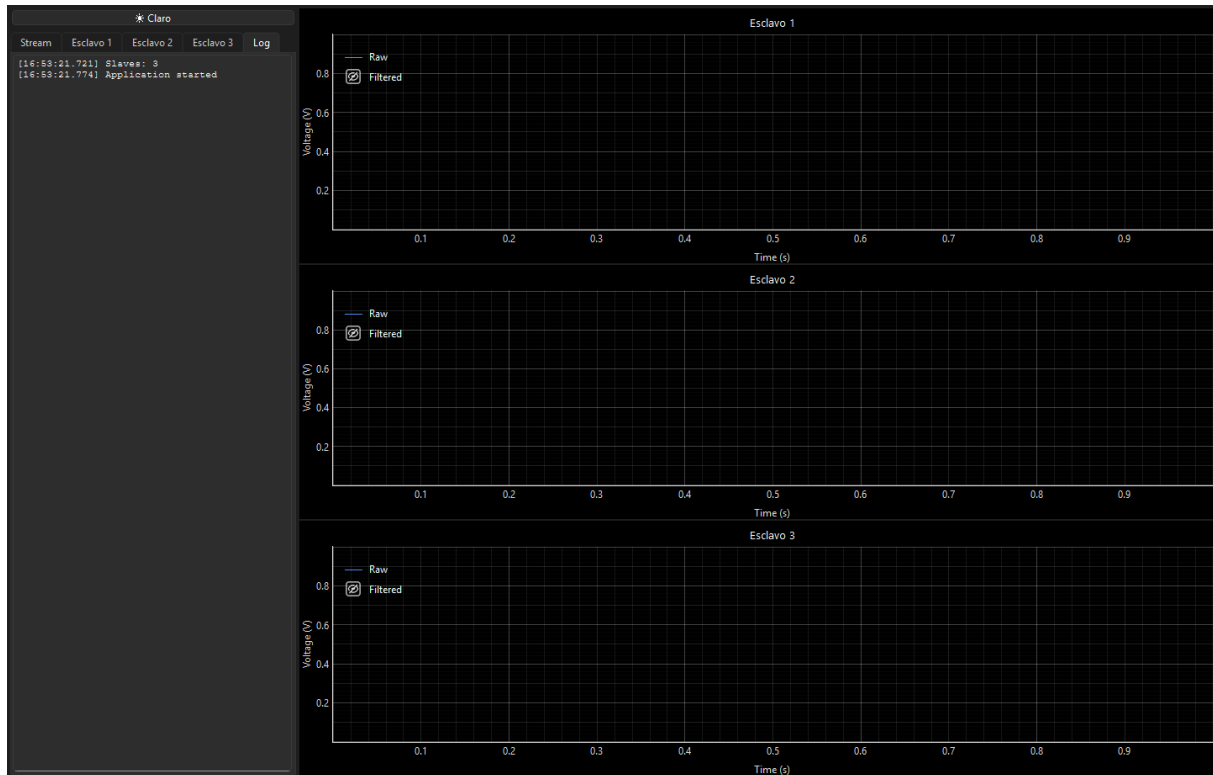


Figura 33: Registro central de la aplicación PyQt. La secuencia de eventos de comunicación permanece disponible aunque el operador cambie de pestaña.

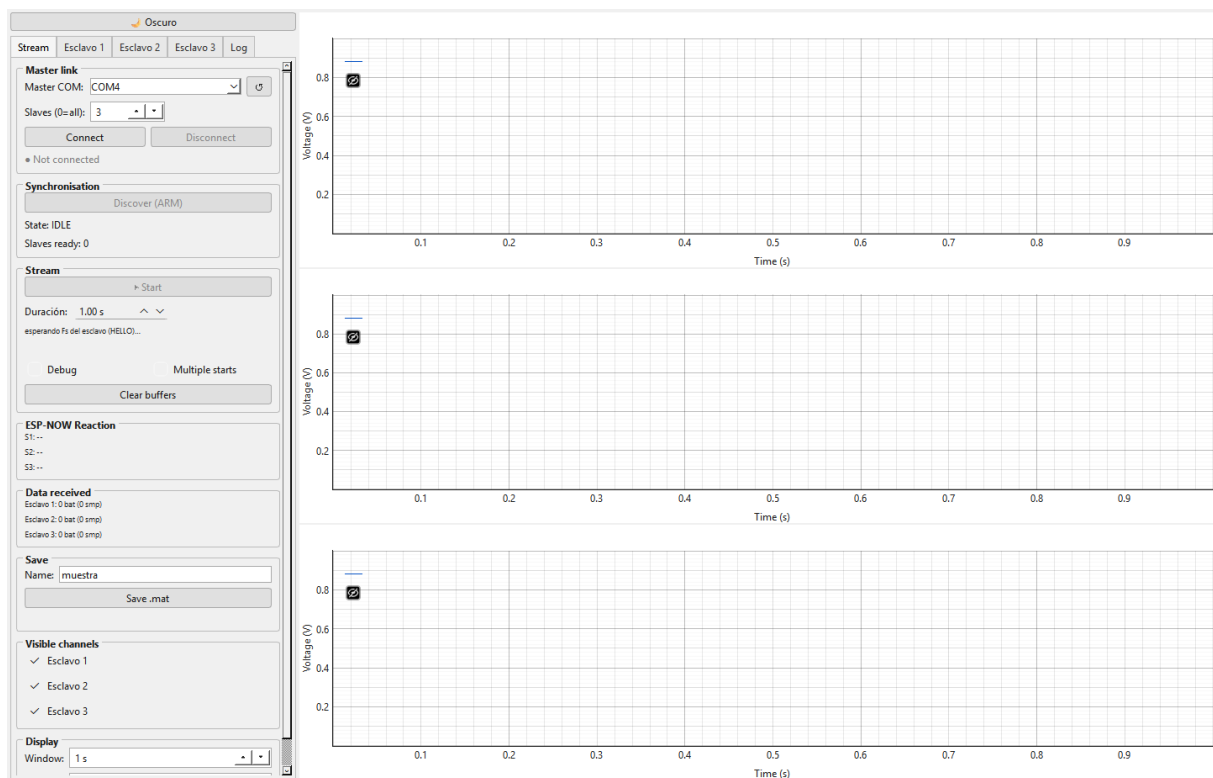


Figura 34: La misma vista global en tema claro. Esta variante permite evaluar la legibilidad de trazas, controles y estados bajo otra condición de iluminación.

4.6. Interfaz embebida en el maestro ESP32

El paso siguiente consiste en eliminar la dependencia de MATLAB, Python o un instalador en la computadora de campo. La aplicación se almacena junto al firmware y se entrega como una SPA desde el propio maestro. Su historial Git permite reconstruir siete hitos de desarrollo, todos ejecutables sin hardware mediante un servidor que emula las rutas del ESP32.

Fecha	Commit	Cambio visible o funcional
08/06/2026	323fcb7	Primera interfaz web, relay WebSocket y pruebas.
08/06/2026	76d6092	Primer estado funcional, todavía incompleto.
15/06/2026	70ca42e	Incorporación de la autocalibración.
01/07/2026	8b63d2b	Página operativa para el flujo de adquisición.
12/07/2026	89384d8	Cierre de la UI y herramientas de captura de campo.
24/07/2026	9eb8b5a	Configuración de enlace, escaneo de redes, canal y mDNS.
03/08/2026	d6463a	Compilación local estable y selección PGA/PGAout.

Cuadro 15: Versiones de la SPA extraídas del historial del firmware ESP32.

La inspección de los documentos HTML de cada commit permite reconstruir también la evolución de los menús. El cambio no fue solamente visual: a medida que la adquisición dejó de ser una prueba de WebSocket aparecieron operaciones de campo que antes no existían.

Hito	Menús visibles	Controles incorporados o consolidados
08/06 inicial	Vista única	Reconexión, tema, ARM, START/STOP, estado, zoom, reset y descarga ZIP.
08/06 funcional	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Separación entre operación global, estado por nodo, exportación y diagnóstico.
15/06	Captura, Nodos, Esclavos, Export, Log	Cursores, espectro y autocalibración; la interfaz comienza a asistir la evaluación de la señal.
01/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Preservación explícita, calibración de todos los nodos, guardado CSV/ZIP y autenticación.
12/07	Captura, Esclavos, Preservados, Log	Decimación por N , duraciones separadas, límites de RAM/SD y operación de descuento.
24/07	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Escaneo de redes, credenciales, URL de ingesta, cola de archivos, subida al servidor y mDNS.
03/08	Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log	Se estabiliza el flujo anterior y se incorpora la selección entre PGA y PGAout en la cadena distribuida.

Cuadro 16: Evolución verificable de menús y controles de la interfaz embebida.

La versión reciente distribuye sus funciones en cinco menús:

- **Captura:** armado, duración de geófono y martillo, decimación, límites de RAM y SD, inicio, detención, calibración, exportación ZIP/CSV y subida al servidor.
- **Esclavos:** estado y configuración individual de cada nodo.
- **Preservados:** inspección de adquisiciones conservadas antes de su exportación o eliminación.
- **Enlace:** escaneo de redes, SSID, contraseña, URL del servidor, canal y estado de la cola.
- **Log:** secuencia de conexión, comandos, confirmaciones y errores.

El gráfico global puede alternar señal cruda, filtrada, envolvente, componente DC y espectro; además ofrece zoom, cursores y tema. Esta densidad de funciones es posible porque el navegador ejecuta la presentación y parte del procesamiento visual, mientras el ESP32 conserva las tareas deterministas de adquisición, enlace y almacenamiento.

Las Tablas 15 y 16 ya documentan, hito a hito, qué problema resolvió cada revisión: de una página única de prueba de WebSocket a un flujo con captura, esclavos, preservados, enlace

y registro. Las dos figuras siguientes bastan para hacer visible ese recorrido dentro del texto principal —el punto de partida y el punto de llegada—; el resto de las capturas de los siete hitos, incluidas las pestañas de configuración repetidas por nodo, se conserva de forma exhaustiva en el Apéndice 4.11 como banco visual de referencia, sin interrumpir aquí la lectura del flujo de transmisión.

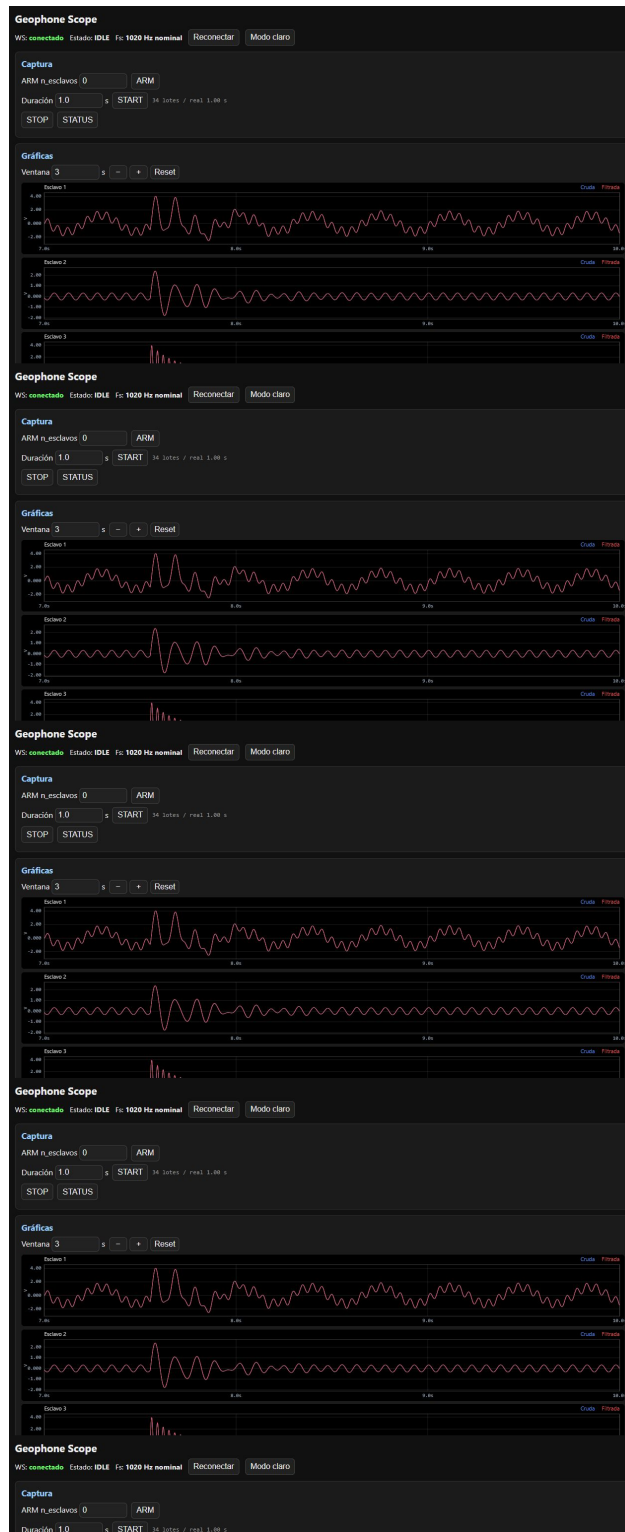


Figura 35: Hito 1 (08/06/2026), página única: adquisición, gráfica, configuración de esclavos y registro conviven todavía sin separación por pestañas. Esta es la primera versión ejecutable de la SPA, apenas posterior a que los datos empezaran a salir del PSoC por I²C.

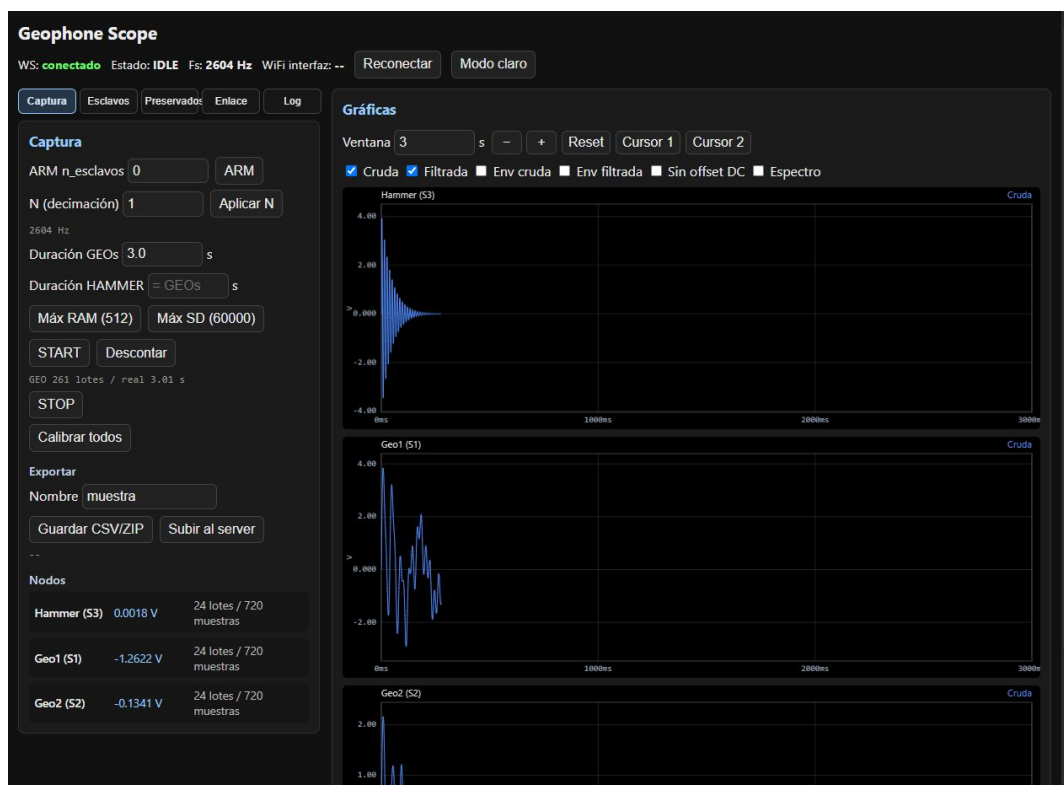


Figura 36: Hito 7 (03/08/2026), estado vigente: cinco menús (Captura, Esclavos, Preservados, Enlace, Log), decimación, límites de RAM/SD, selección PGA/PGAout y subida al servidor. La comparación directa con la Fig. 35 resume en dos imágenes lo que las Tablas 15 y 16 describen en texto: la interfaz pasó de exponer transporte a exponer una operación de campo completa.

4.7. Revisión de campo: prototipo PyQt del flujo científico

La herramienta de revisión organiza el posprocesado como una secuencia explícita. Las capturas siguientes utilizan una copia de un conjunto real de nueve adquisiciones; de ese modo la interfaz puede recorrerse sin modificar los datos originales.

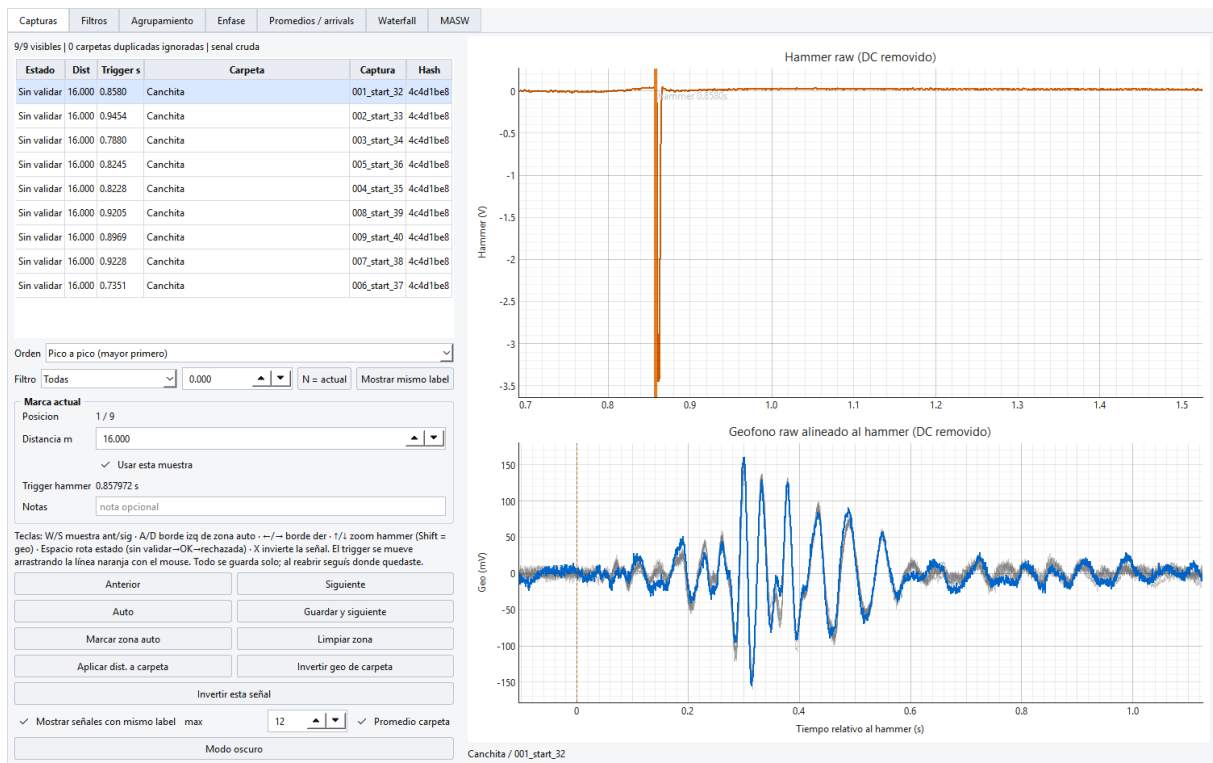


Figura 37: Pestaña **Capturas** de la revisión PyQt. La tabla vincula cada registro con las curvas de martillo y geófono, permitiendo inspeccionar la forma de onda antes de cualquier operación colectiva.

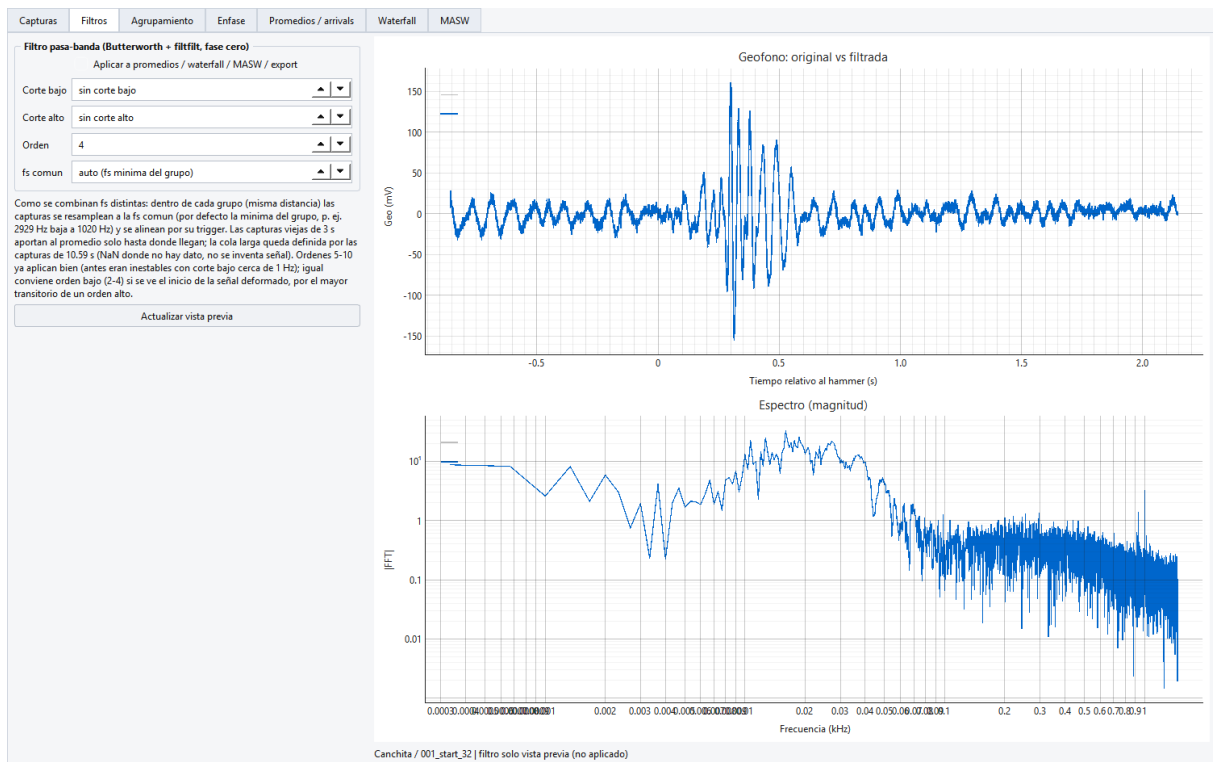


Figura 38: Pestaña **Filtros**. Reúne los parámetros que determinan qué contenido espectral entra a las etapas posteriores. Mantenerlos visibles evita que el procesamiento se convierta en una operación oculta.

Capturas

Filtros

Agrupamiento

Enfase

Promedios / arrivals

Waterfall

MASW

Grupos de dispersión

Cantidad

1

Asignar carpetas seleccionadas

Grupo

1

Asignar

Todo a Grupo 1

Una carpeta por grupo

Cada carpeta/tanda pertenece a un grupo. Después elegís el grupo activo en Enfase y Promedios; cada grupo genera su propio waterfall y su propia imagen MASW. En MASW se combinan las imágenes normalizadas con pesos.

1 carpetas asignadas | G1: 1 carpeta(s)

Grupo	Carpeta	Capturas	Distancias	OK	Fecha carpeta
Grupo 1	Canchita	9	016m	0	2026-08-18 16:39:56

Figura 39: Pestaña **Agrupamiento**. Las capturas se organizan por campaña, distancia y criterio de repetición antes de combinarse.

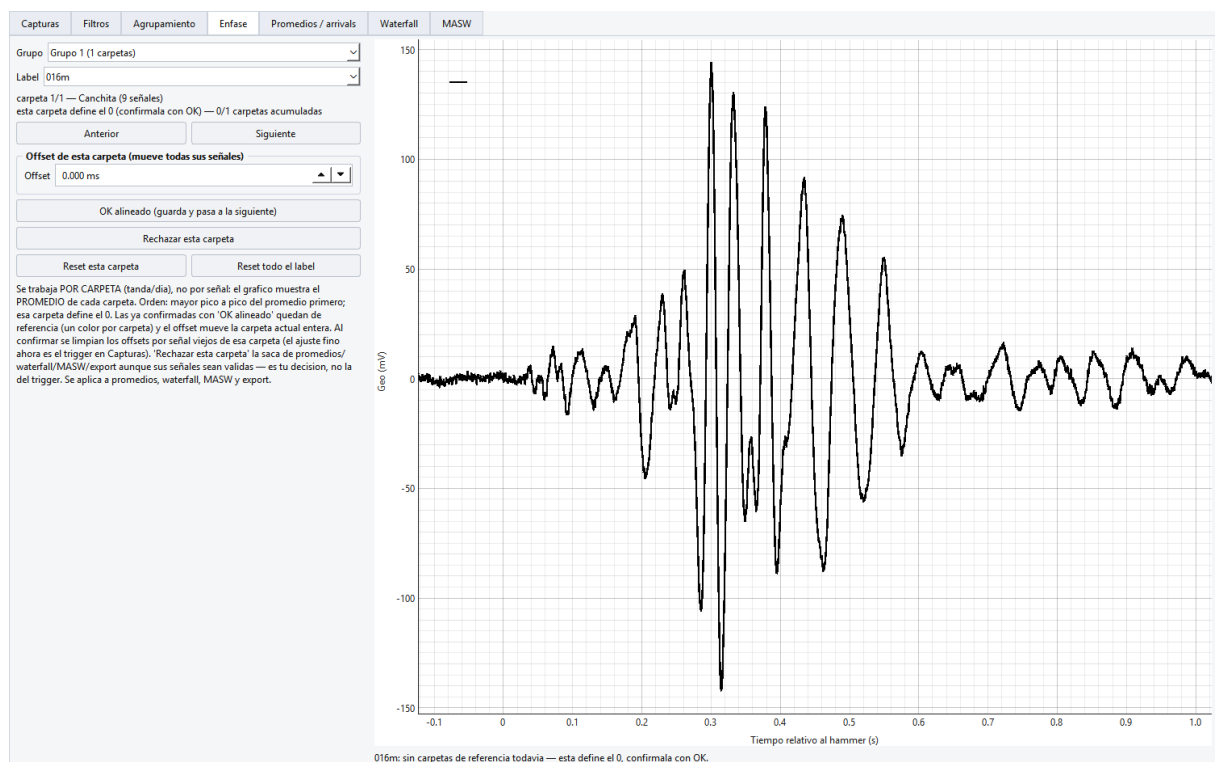


Figura 40: Pestaña **Enfase**. El alineamiento temporal utiliza la referencia del golpe para que el promedio refuerce contenido coherente en lugar de borrar los arribos por desfase.

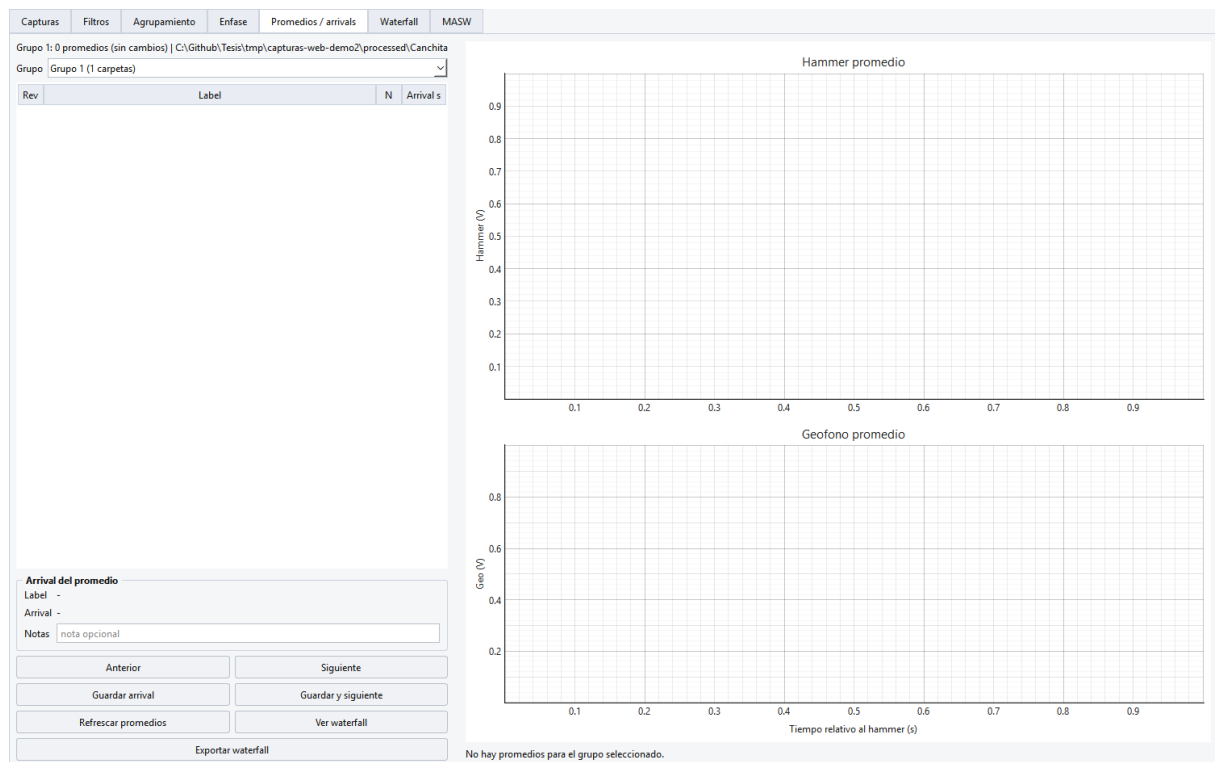


Figura 41: Pestaña **Promedios**. Presenta los resultados combinados y los tiempos de arribo derivados de grupos ya validados y alineados.

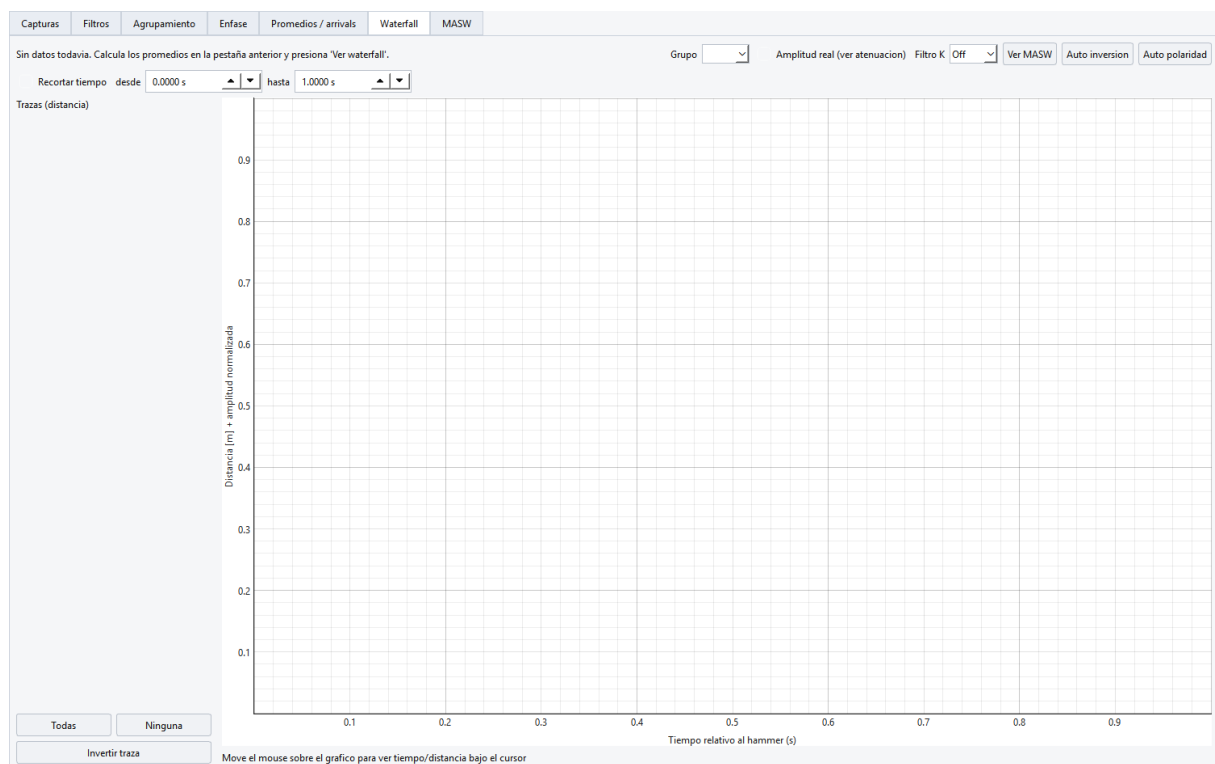


Figura 42: Pestaña **Waterfall**. El conjunto de trazas se ordena por distancia para observar el cambio temporal y construir el registro multicanal equivalente que requiere MASW.

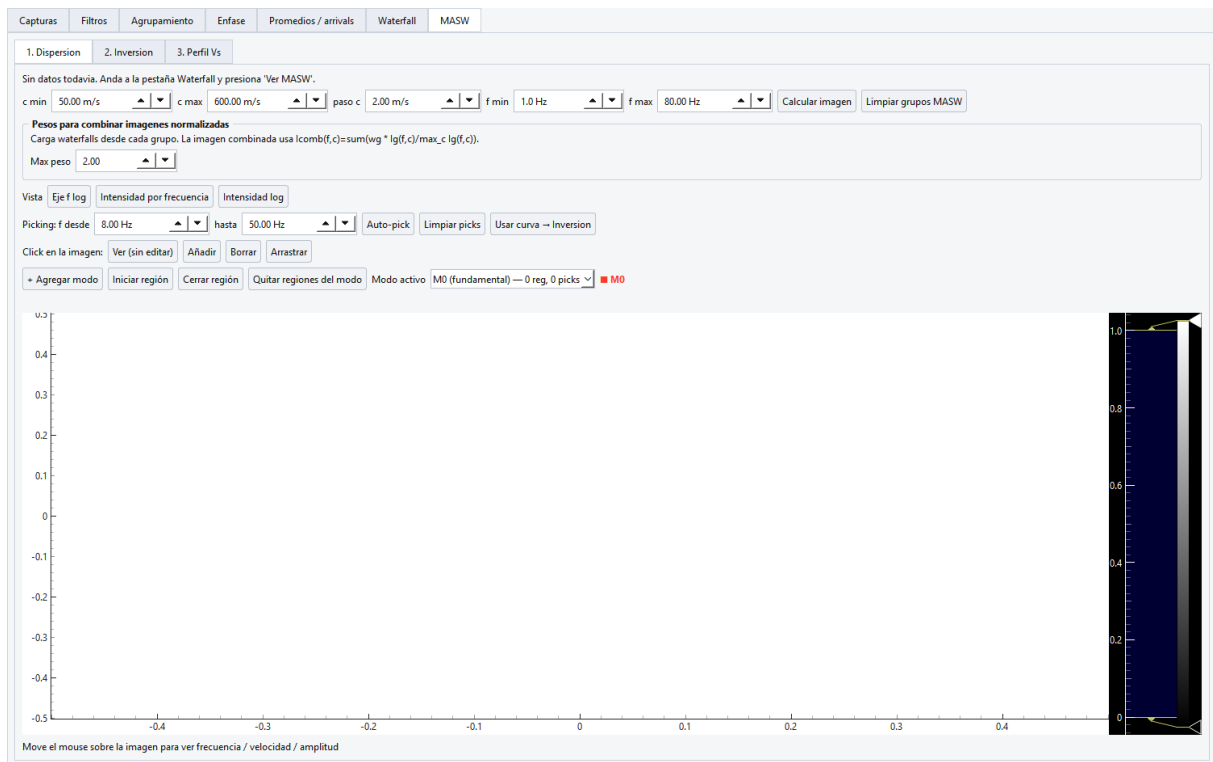


Figura 43: Subpestaña **Dispersión**. Los controles definen los rangos de frecuencia y velocidad de fase y preparan la selección de la curva aparente $V_R(f)$.

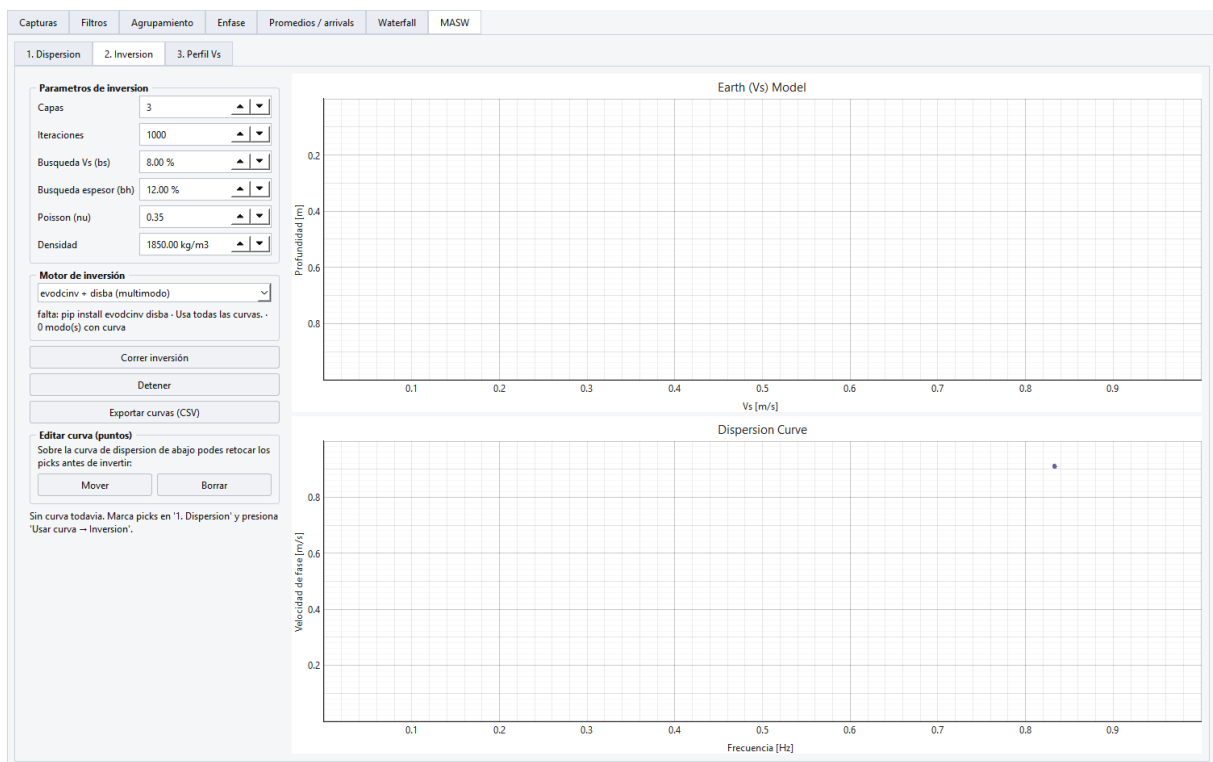


Figura 44: Subpestaña **Inversión**. La curva de dispersión elegida se convierte en entrada de un modelo estratificado cuyas velocidades y espesores se ajustan para reducir el error entre dispersión observada y calculada.

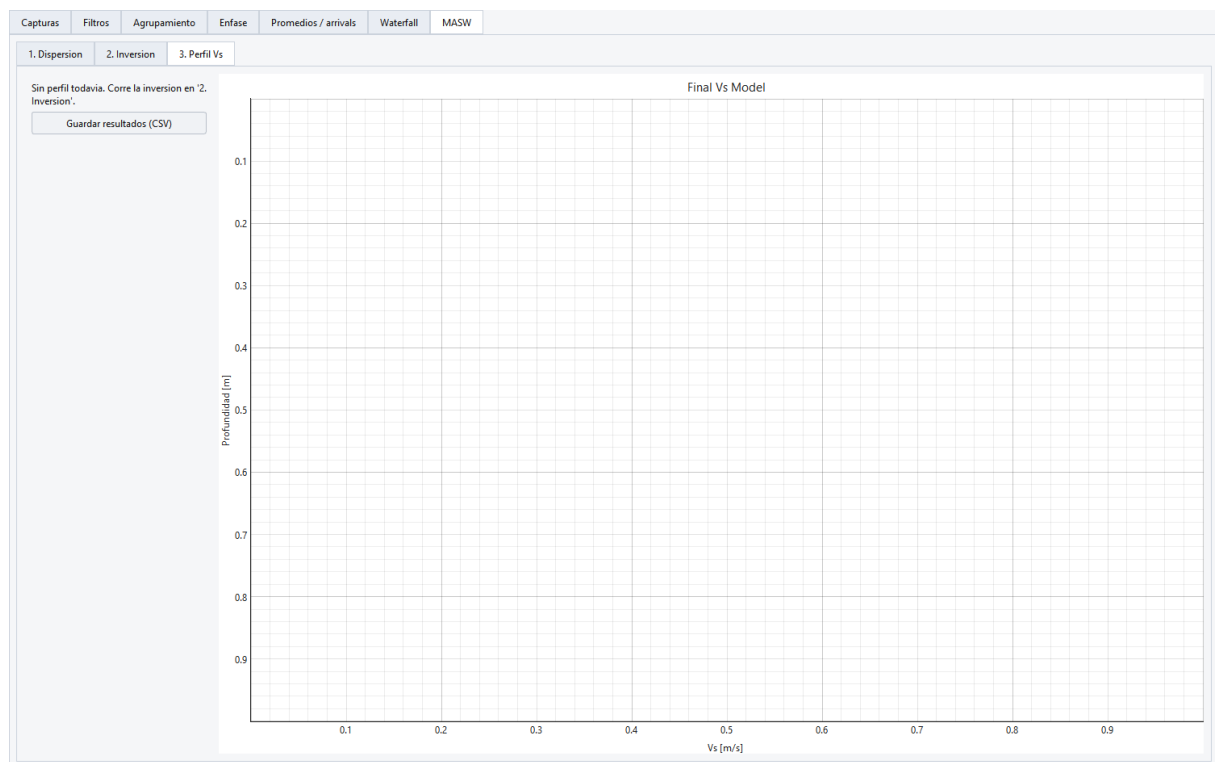


Figura 45: Subpestaña **Perfil Vs**. Es la salida final prevista del flujo: un modelo de velocidad de onda de corte en función de la profundidad. La vista permanece vacía hasta ejecutar y aceptar una inversión.

4.8. Servidor web: ingesta y procesamiento desde una dirección conocida

La experiencia con las interfaces anteriores conduce a un modelo web para el trabajo posterior a la adquisición. El operador no necesita copiar una configuración de MATLAB o Python entre computadoras y el estado del conjunto puede persistir junto a los datos. El servidor se ejecuta en modo de solo lectura para estas capturas y utiliza la misma copia de nueve adquisiciones.

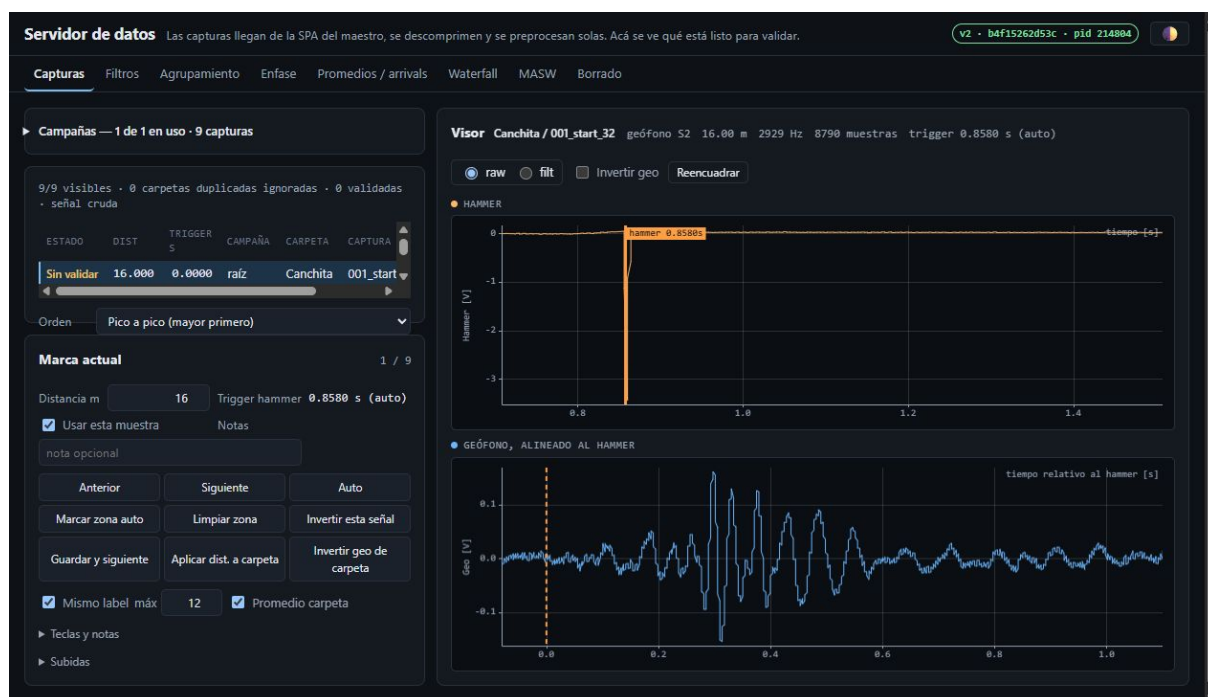


Figura 46: Servidor web, pestaña **Capturas**. La lista de adquisiciones se relaciona con la señal real de martillo y geófono. Esta es la puerta de entrada para validar metadatos, polaridad, distancia y zona útil.

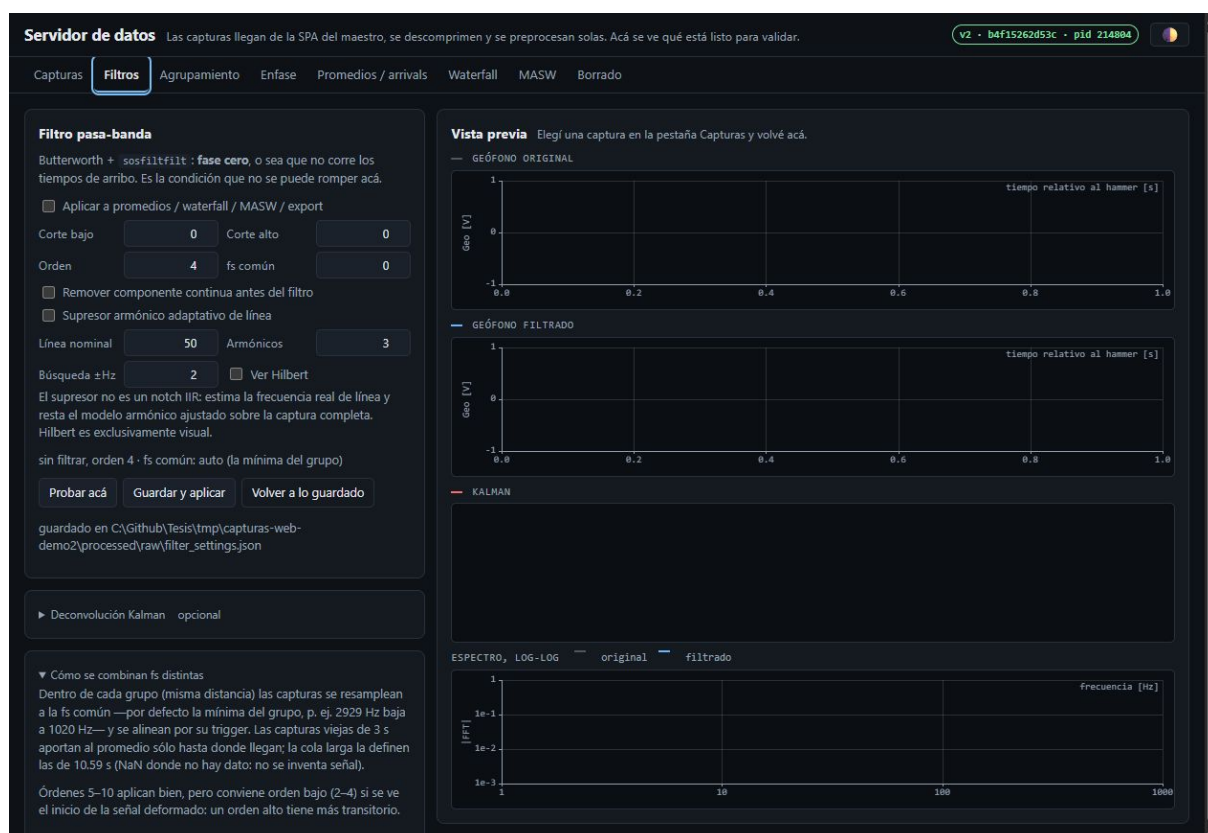


Figura 47: Servidor web, pestaña **Filtros**. Se muestran las alternativas de preprocesado y el panel de configuración del filtro de Kalman.

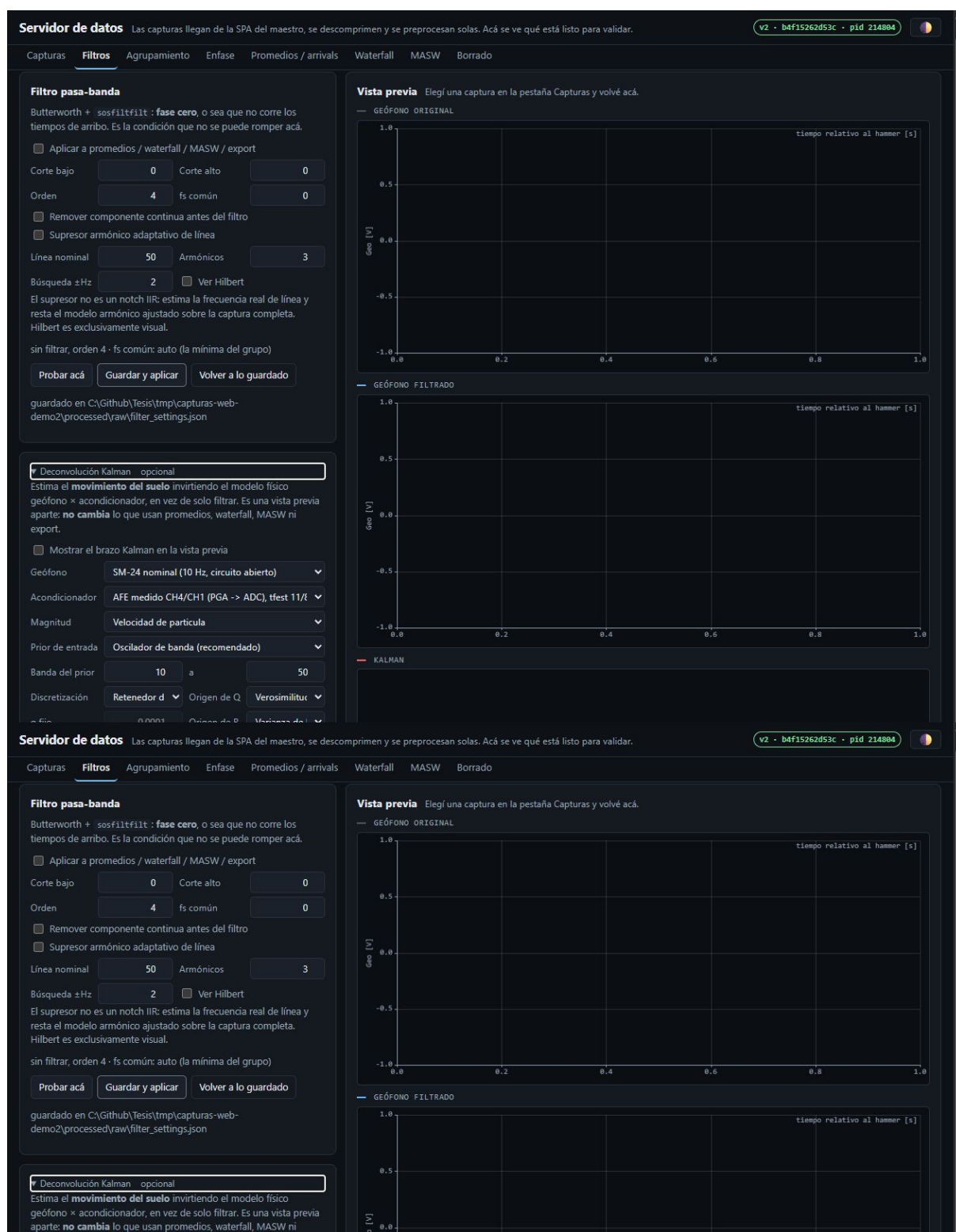


Figura 48: Configuración expandida del filtro de Kalman. La captura larga conserva todos los campos y explicaciones del menú, aunque en una versión resumida de la presentación podría reemplazarse por un recorte.

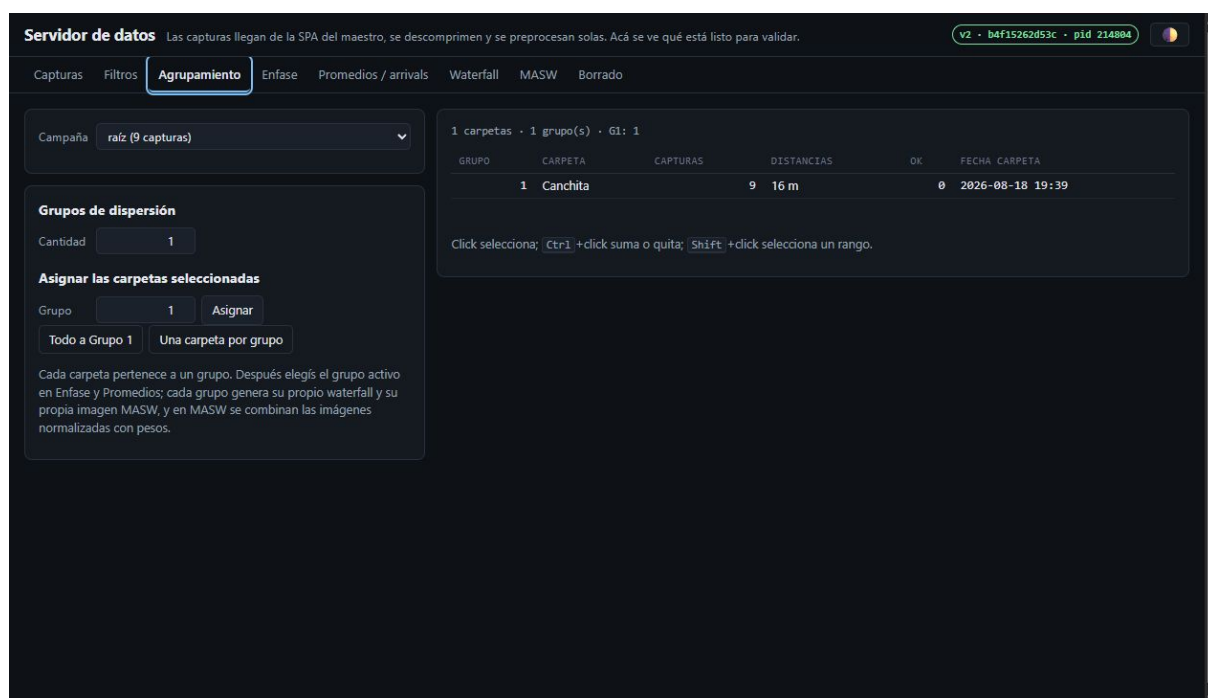


Figura 49: Servidor web, pestaña **Agrupamiento**. Define qué repeticiones representan una misma posición y pueden participar en las operaciones colectivas.

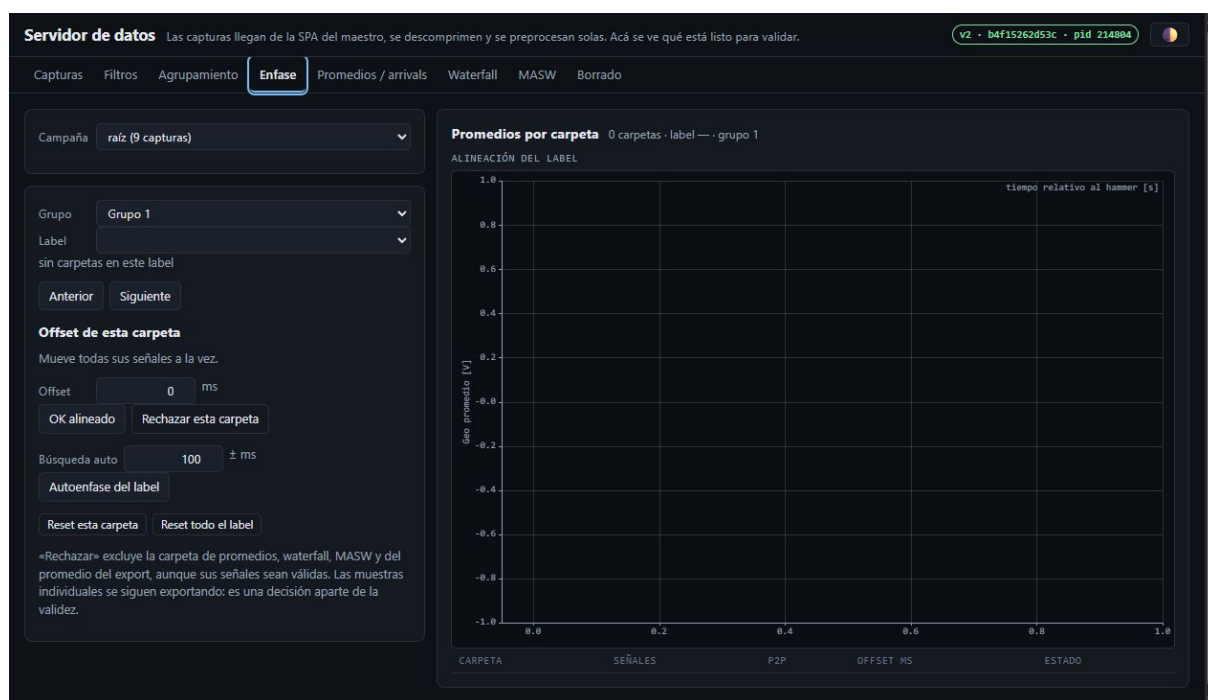


Figura 50: Servidor web, pestaña **Enfase**. La interfaz hace explícita la referencia utilizada para alinear los golpes antes del promedio.

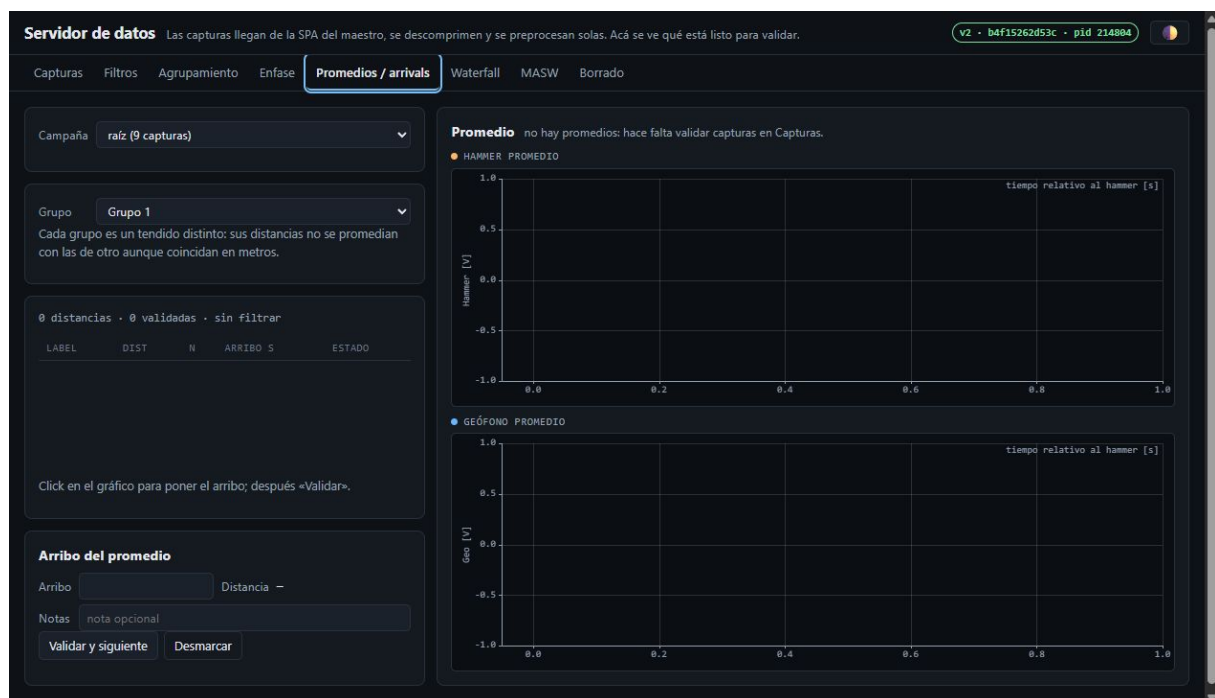


Figura 51: Servidor web, pestaña **Promedios/arrivals**. Los resultados promediados y los arribos se inspeccionan antes de construir la representación por distancia.

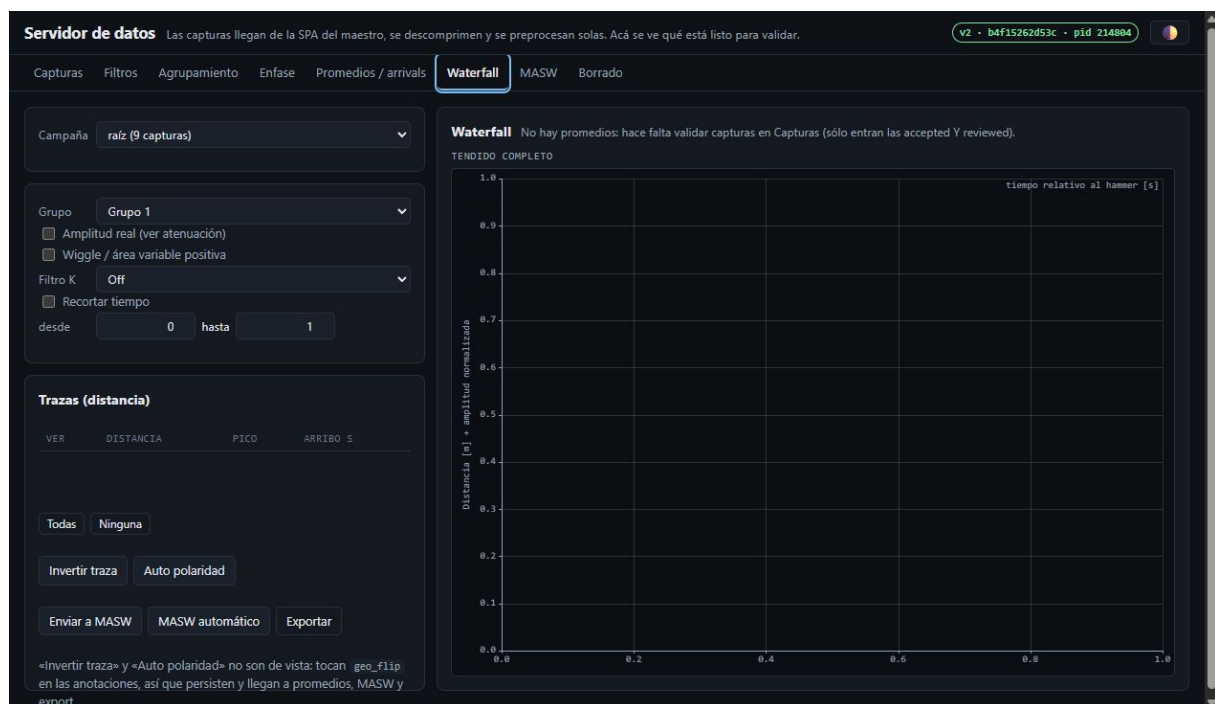


Figura 52: Servidor web, pestaña **Waterfall**. La visualización integra trazas de distintas posiciones en el *gather* que alimenta el análisis de ondas superficiales.

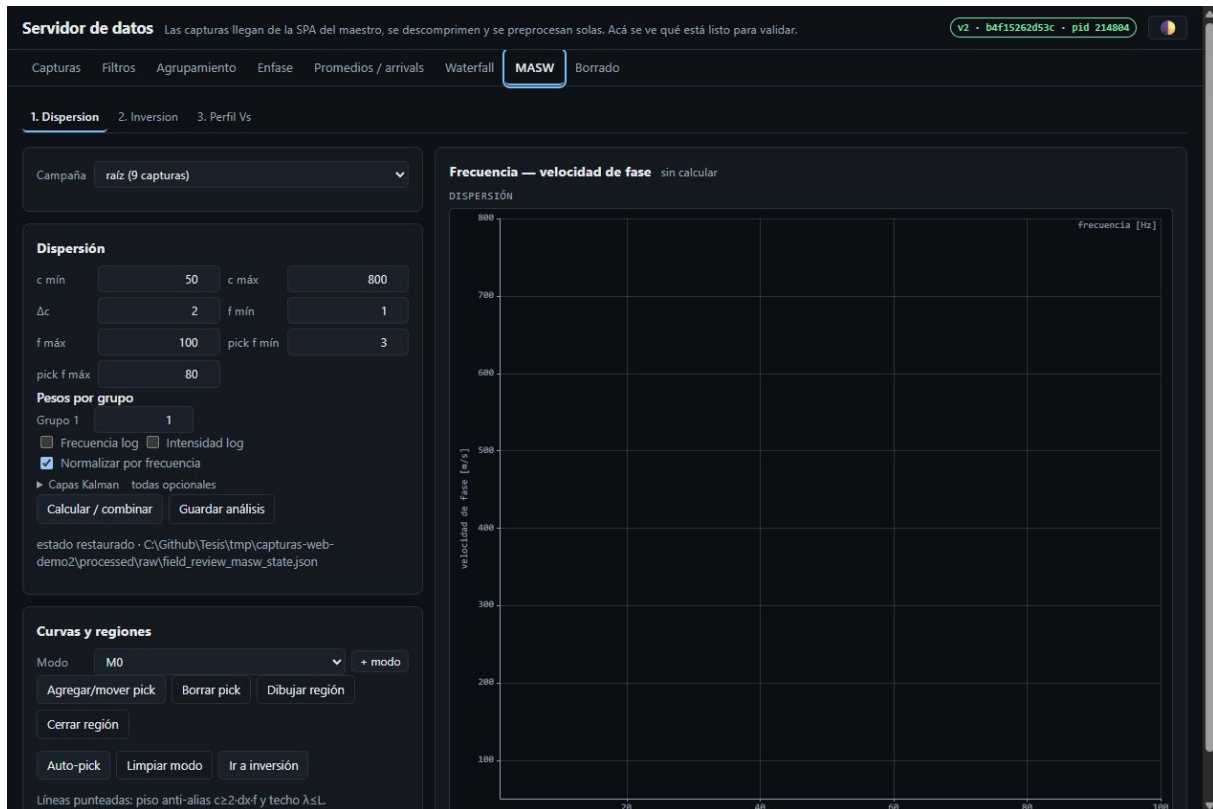


Figura 53: Servidor web, MASW: **Dispersión**. La interfaz contiene los rangos de cálculo, normalización, pesos, selección modal y herramientas de *picking*.

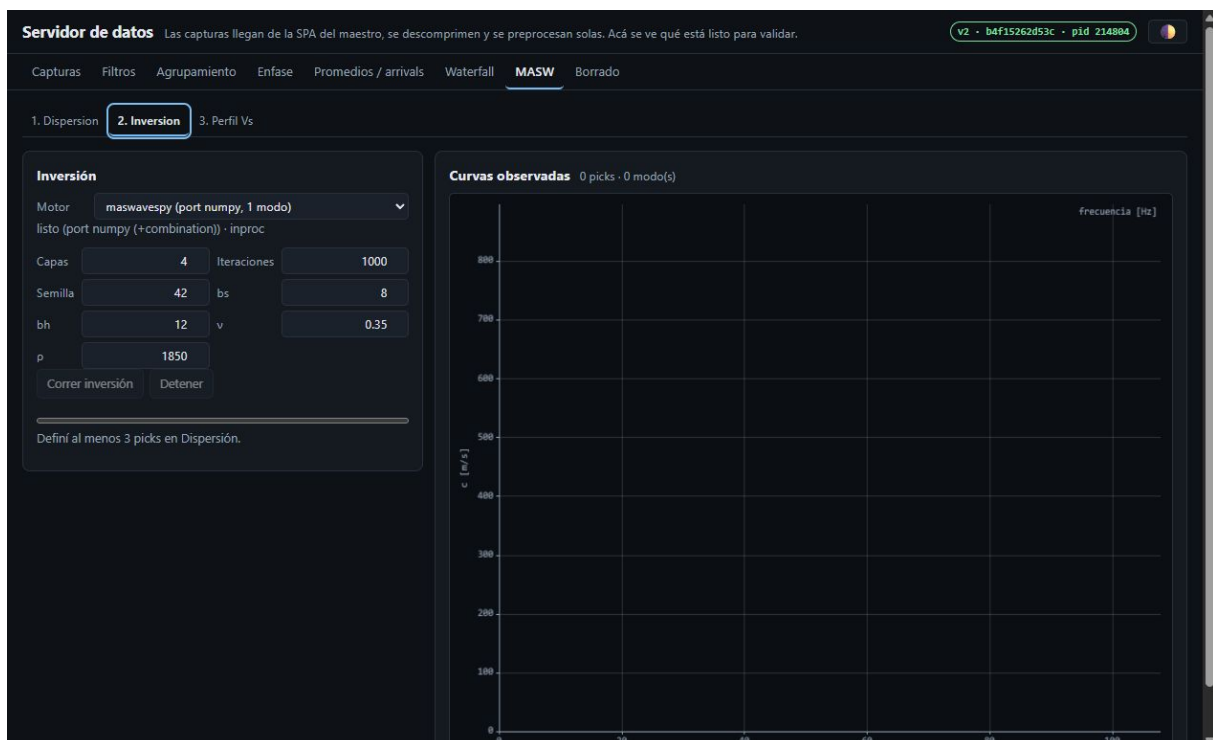


Figura 54: Servidor web, MASW: **Inversión**. Esta pantalla concentra la parametrización del modelo y la ejecución del ajuste entre curva observada y curva teórica.

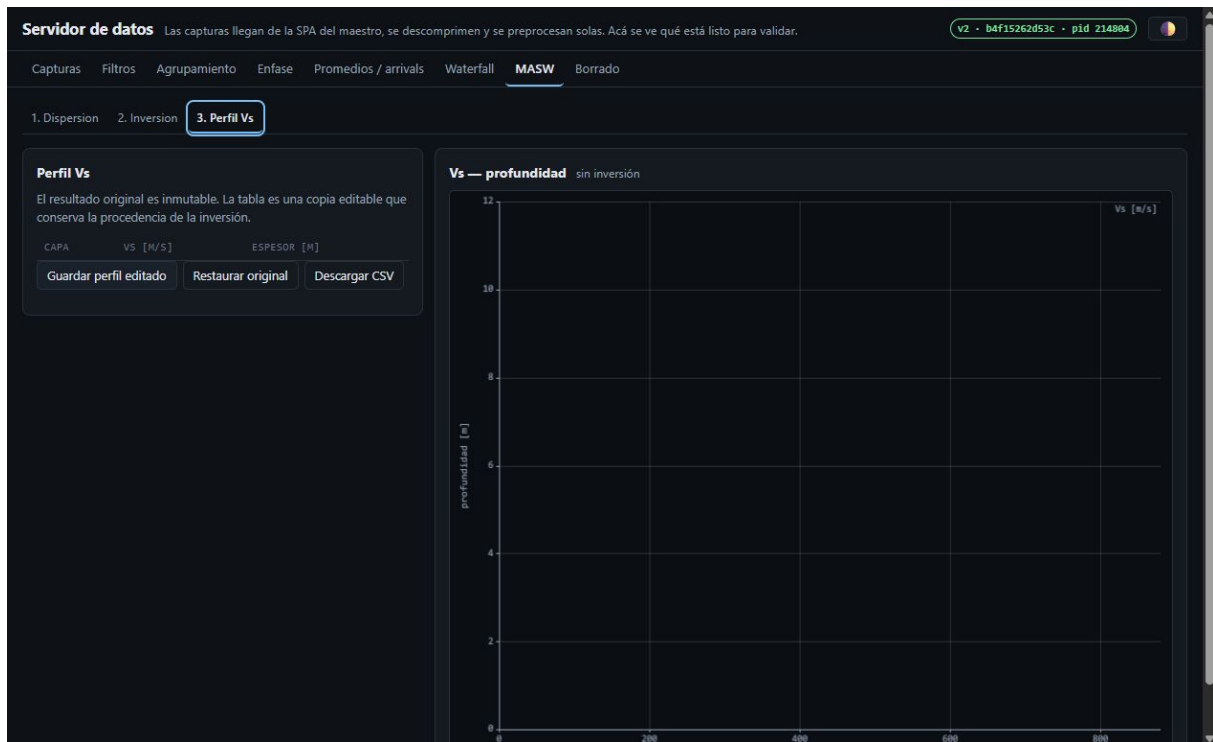


Figura 55: Servidor web, MASW: **Perfil Vs**. La salida se reserva para el modelo final y sus indicadores, una vez que se complete y acepte la inversión.

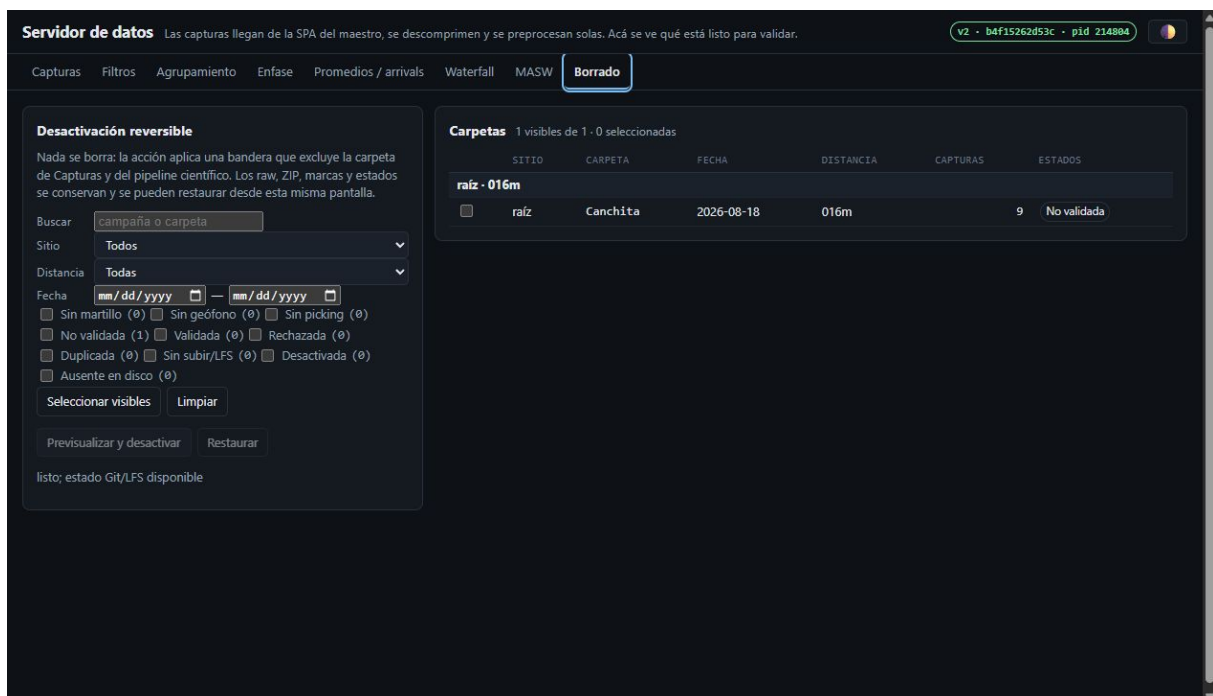
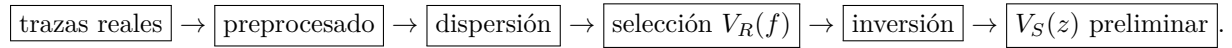


Figura 56: Pestaña **Borrado**. Las operaciones destructivas quedan separadas del flujo de análisis. Esta decisión de interfaz reduce el riesgo de confundir una exclusión metodológica con la eliminación física de una captura.

4.9. Resultados reproducibles fuera de la interfaz: estado actual y límites

Las pantallas anteriores documentan *dónde* se ejecuta cada etapa. Para no confundir una interfaz implementada con un resultado científico validado, esta subsección conserva también las salidas numéricas generadas por los scripts de análisis. Proviene de una reconstrucción de 21 trazas reales entre 10 y 50 m, muestreadas a 1020 Hz. El repositorio almacena la salida eléctrica de la cadena de aceleración en voltios; por eso las comparaciones espectrales pueden defenderse, pero no deben presentarse como una calibración absoluta de aceleración del suelo. Estas salidas completan la cadena demostrada



Lo que queda por probar no es la existencia de estas etapas, sino su validez fuera del conjunto mostrado: repetibilidad entre grupos y campañas, sensibilidad a la geometría y a las máscaras, incertidumbre del *picking*, no unicidad de la inversión y comparación con información independiente del sitio.



Figura 57: Traza real a 30 m y distribución espectral normalizada. Se comparan la salida medida, el filtrado Butterworth SOS aplicado en ambos sentidos y la reconstrucción RTS. La normalización por área entre 1 y 200 Hz permite comparar contenido espectral aun cuando las curvas no comparten una calibración absoluta de amplitud.

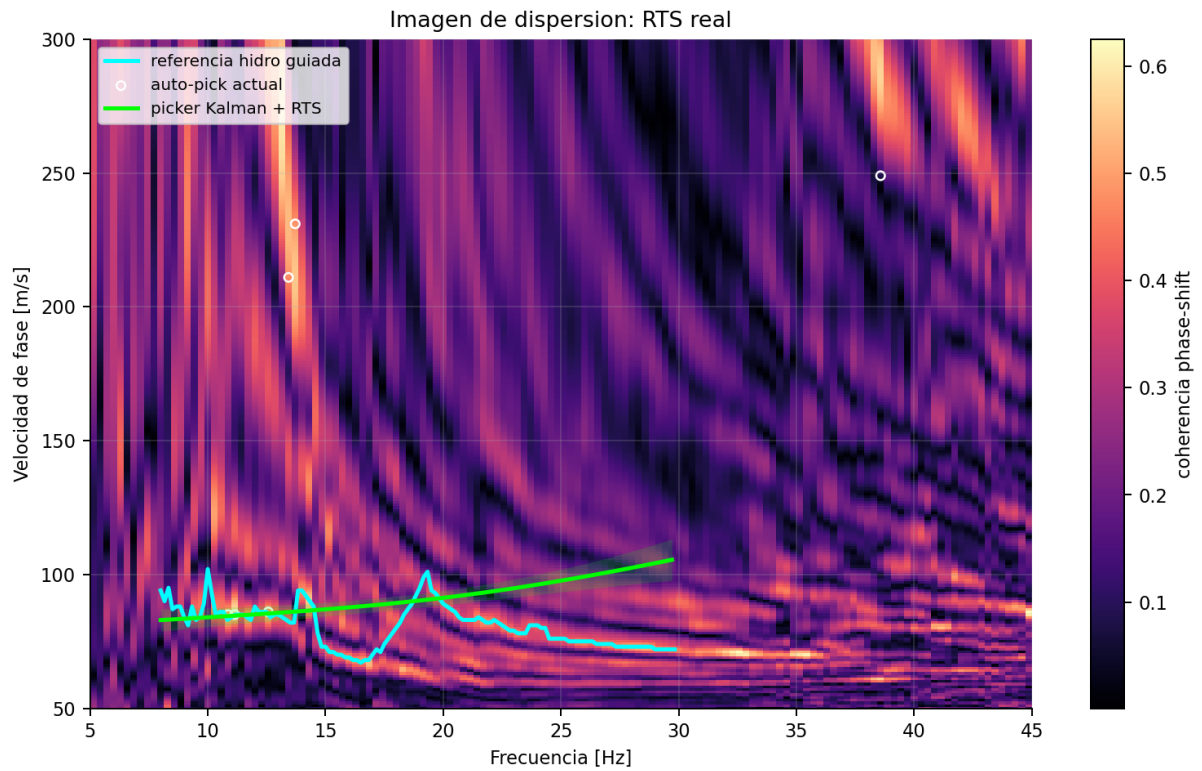


Figura 58: Imagen de dispersión calculada con las trazas reconstruidas por RTS. La referencia externa en cian se utiliza solamente para evaluar; no inicializa ni ajusta el seguimiento. La curva verde corresponde al *tracker* Kalman+RTS en frecuencia y los puntos blancos al selector automático anterior.

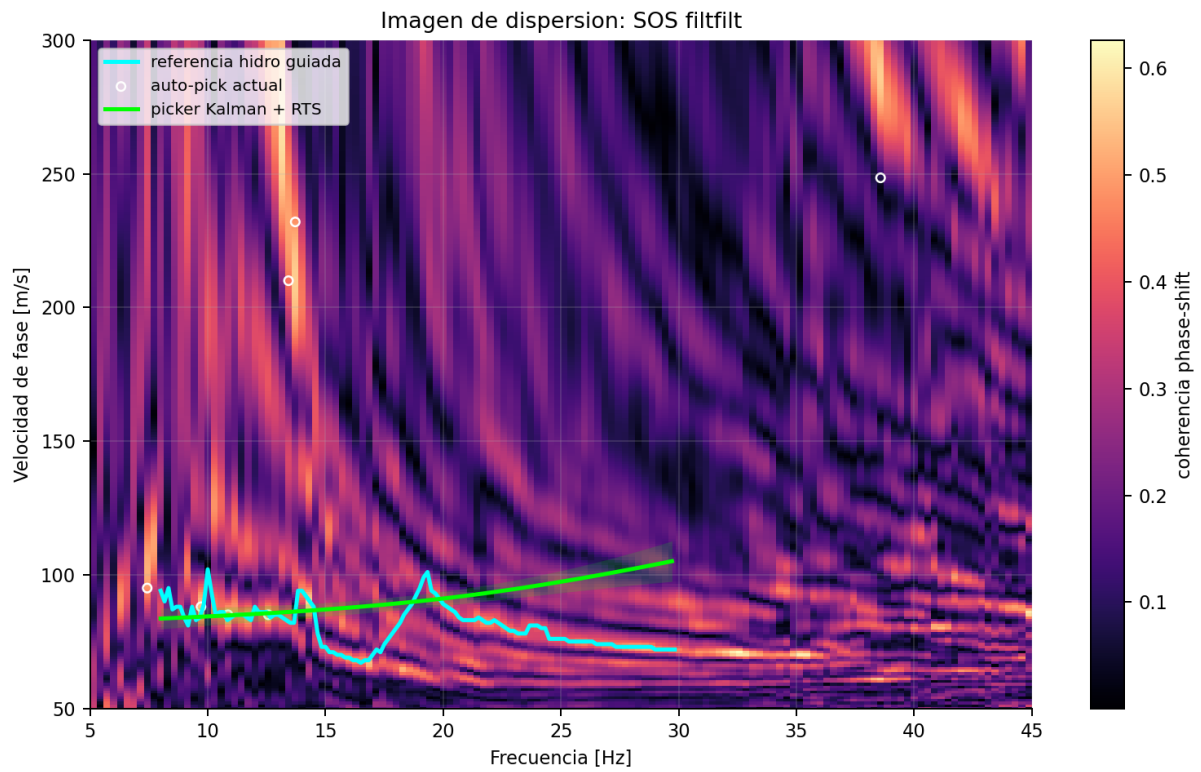


Figura 59: Imagen de dispersión obtenida con el brazo de control SOS *filtfit*. Al aplicar el mismo *tracker* de frecuencia aparece una curva semejante a la del brazo RTS. Esta comparación separa el efecto del preprocesamiento temporal del efecto del algoritmo de selección de cresta.

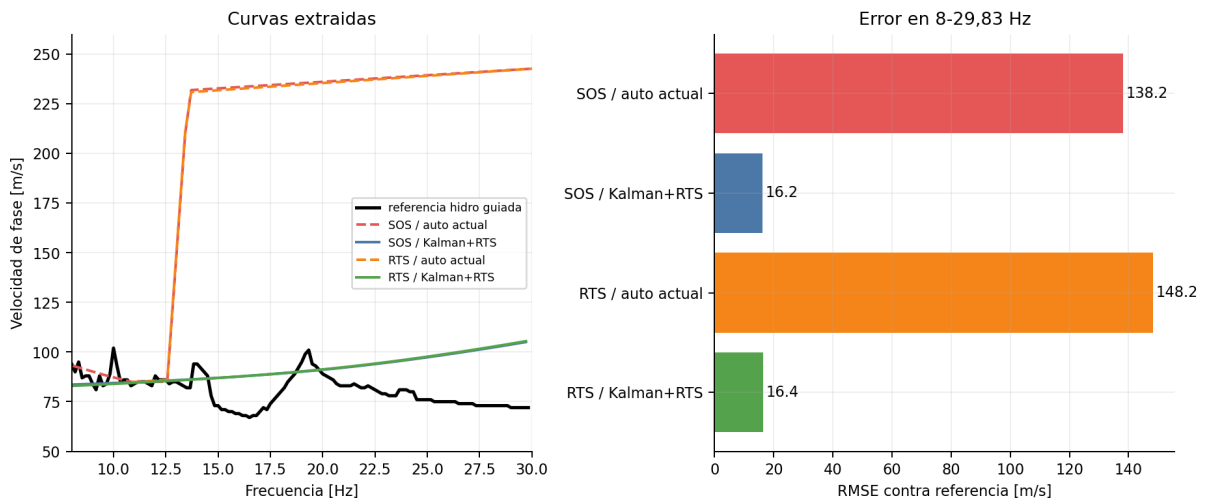


Figura 60: Comparación contra la referencia externa entre el selector automático anterior y Kalman+RTS. En la banda 8–29,83 Hz, el error RMSE pasa de 138,2 a 16,2 m s^{-1} para SOS y de 148,2 a 16,4 m s^{-1} para RTS. Es evidencia de mejora del *picking* en este conjunto, no una validación general ni metrológica del sistema.

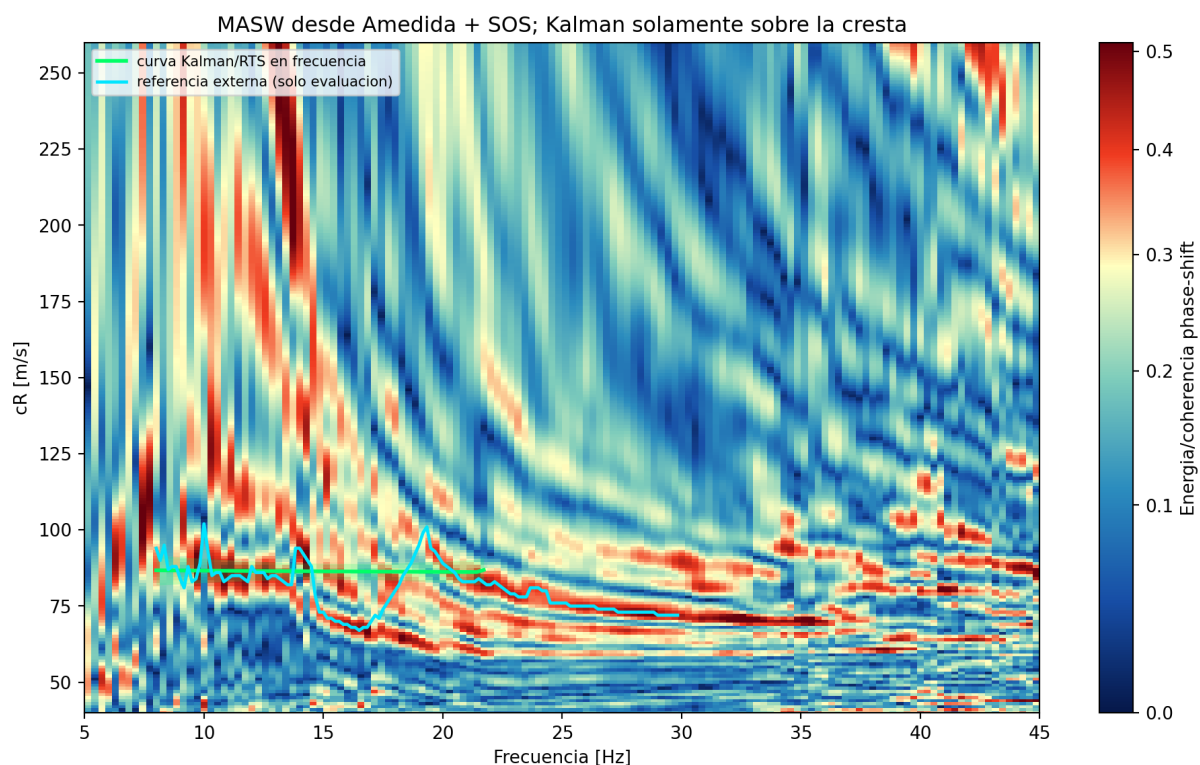


Figura 61: Imagen MASW y curva seleccionada para la inversión preliminar. Se utilizan 25 puntos entre 8 y 21,71 Hz; el límite superior se impone antes de que el espaciamiento de 2 m obligue al seguimiento a saltar a otra cresta. La referencia externa se superpone solamente para evaluación.

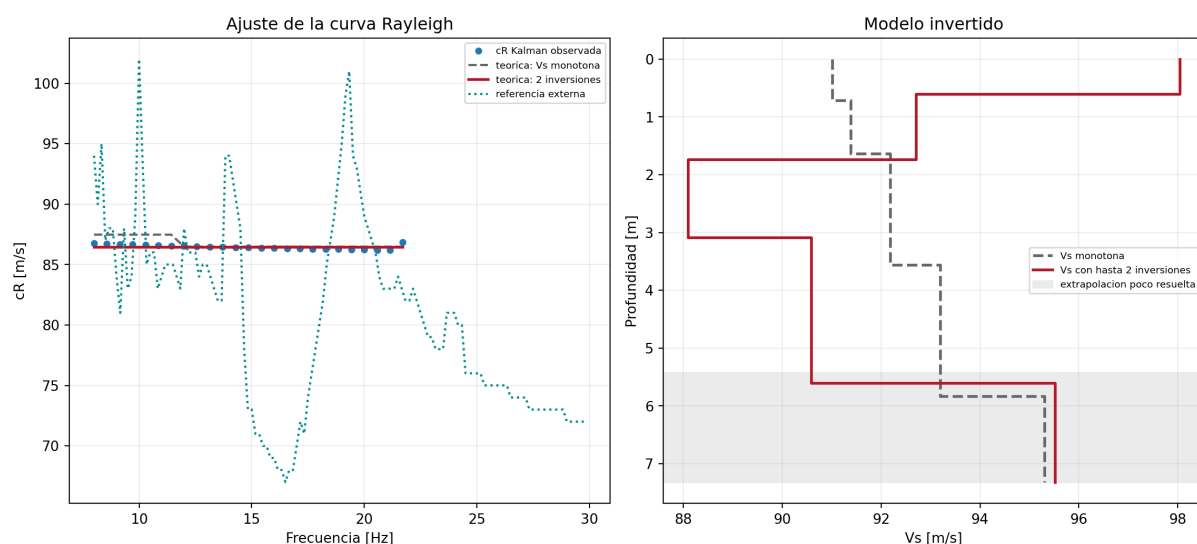


Figura 62: Ajuste de la curva de Rayleigh y dos parametrizaciones de $V_S(z)$. El modelo monótono obtiene un RMSE de $0,463 \text{ m s}^{-1}$ respecto del *pick*; permitir dos inversiones reduce el residuo, pero introduce capas oscilatorias sensibles a la parametrización. La banda disponible resuelve aproximadamente hasta 5,4 m: las interfaces y el semiespacio no deben interpretarse aún como un perfil geológico definitivo.

4.10. Acceso remoto, VPN y tunelamiento

El equipo de campo puede operar sin Internet, pero la ingesta remota necesita una dirección que el maestro o el navegador puedan alcanzar. Una IP privada asignada por una red Wi-Fi no cumple esta condición: cambia entre sitios y no es enrutable desde fuera. La solución adoptada combina una VPN de malla y tunelamiento para presentar el servidor bajo una dirección conocida.

Esta capa no sustituye el almacenamiento local. La secuencia robusta es:

1. adquirir y verificar la captura en la red local del maestro;
2. preservar el archivo y sus metadatos en el equipo de campo;
3. entrar en la fase de enlace cuando exista una red adecuada;
4. transferir a la dirección conocida y comprobar la respuesta de ingesta;
5. conservar o liberar la copia local según la política de respaldo.

La VPN resuelve identidad y alcance entre equipos; el túnel publica el servicio sin exigir configuración manual de puertos en cada red visitada. La URL queda guardada en la pestaña **Enlace**, por lo que el operador no necesita editar el firmware al cambiar el servidor.

4.11. Conclusión de la etapa

La evolución MATLAB $\rightarrow$ PyQt $\rightarrow$ SPA embebida y servidor web no representa un cambio meramente estético. Separa responsabilidades: adquisición local tolerante a desconexiones, transporte verificable, ingesta persistente y procesamiento reproducible. Las capturas muestran que cada bloque del flujo posee una interfaz observable y que las operaciones metodológicas no quedan escondidas en un script único.

Quedan por completar pruebas integrales con todos los nodos conectados, medidas de pérdida y latencia bajo interferencia, verificación de recuperación tras cortes de energía o red, y cierre del ciclo de inversión hasta producir un perfil Vs aceptado. Estas pruebas pertenecen a la validación del sistema; no alteran la separación funcional definida en esta sección.

Apéndice: recorrido visual exhaustivo de la SPA embebida

Este apéndice reúne, sin resumir, las capturas de los siete hitos de la SPA mencionados en la Tabla 15 y ya introducidos en la Fig. 35 y la Fig. 36. Se mantiene como banco visual completo—incluidas las pestañas de configuración que se repiten por nodo— para que, al preparar una versión resumida de la presentación, puedan elegirse desde aquí las pocas imágenes adicionales que hagan falta, en lugar de volver a capturar pantallas. Existe también una versión condensada de esta sección, `cuarta-seccion-resumida.tex`, que reemplaza este apéndice por una única captura por hito.

El servidor de demostración emula WebSocket, estados, tres nodos, escaneo de redes e ingesta local. Las formas de onda son **señales sintéticas utilizadas para activar y documentar la interfaz**; no se presentan como mediciones de campo ni como validación del sistema.

Hito 1 — interfaz inicial del 08/06/2026. La primera versión utiliza una página continua. Aunque todavía no separa el flujo en menús, ya reúne adquisición, gráficas, configuración individual, exportación y diagnóstico.

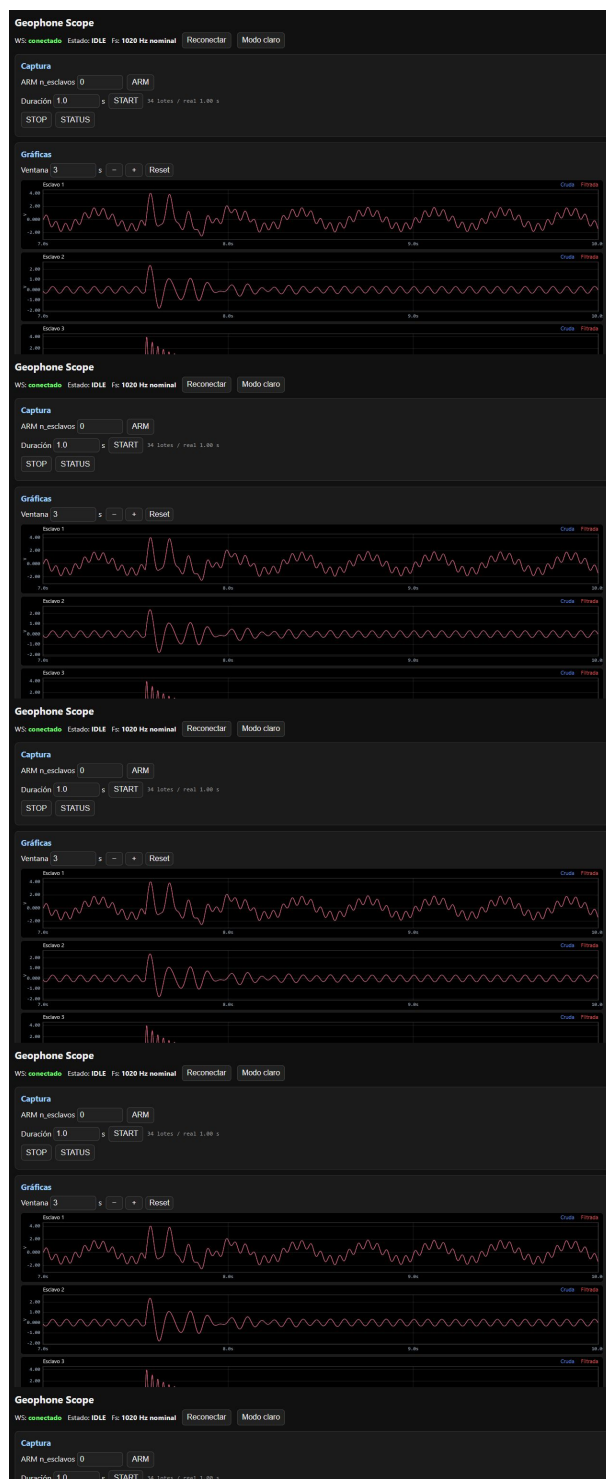


Figura 63: Hito 1, vista oscura completa. La página continua muestra la primera integración de captura, gráficas, nodos, configuración y registro.

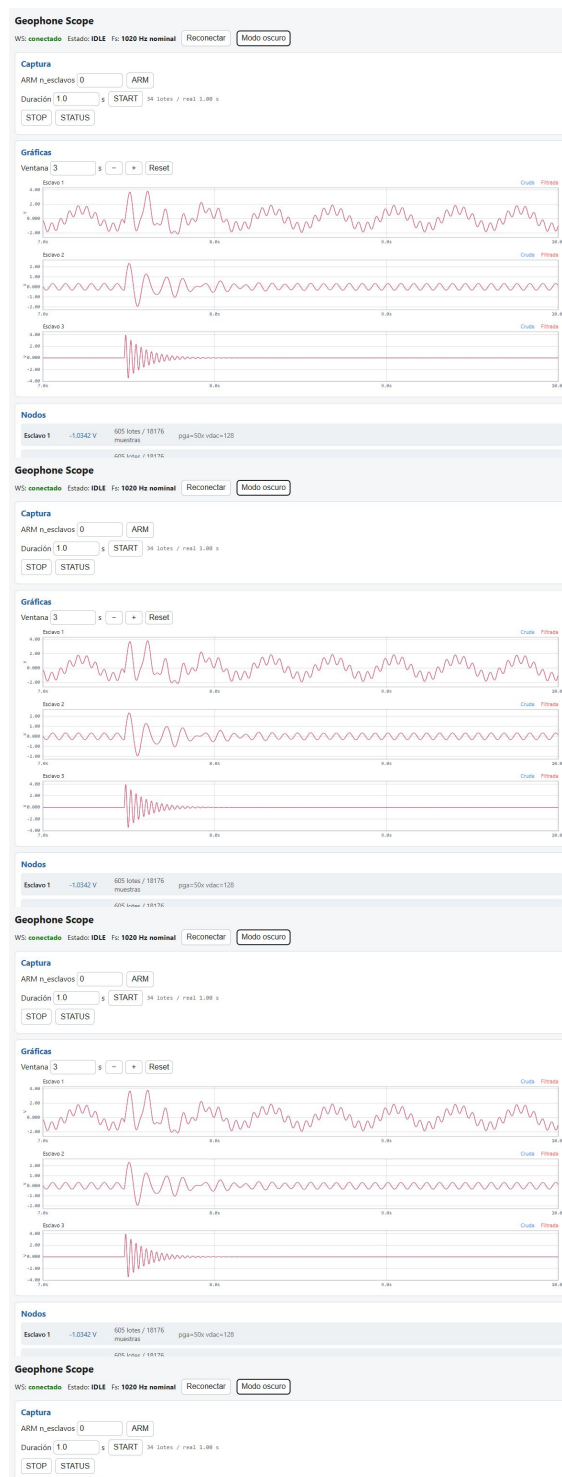


Figura 64: Hito 1, tema claro. La misma interfaz permite comparar contraste y legibilidad sin cambiar el flujo de operación.

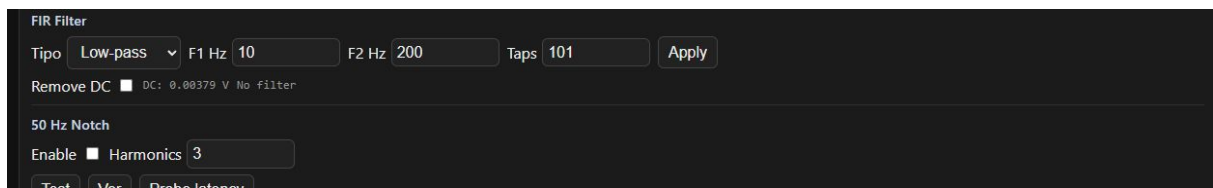


Figura 65: Hito 1, bloque de adquisición: cantidad de esclavos, ARM, duración, START, STOP y consulta de estado.

FIR Filter

Tipo

Low-pass

F1 Hz

10

F2 Hz

200

Taps

101

Apply

Remove DC

☐

DC: 0.00366 V No filter

50 Hz Notch

Enable

☐

Harmonics

3

Test

Ver

Probe latency

Enviar configuracion

Batches: 185 Samples: 5568

Last: 0.000000 V

Drift: --

Latency: --

P50C: ?

Exportar

Nombre

campana_masw_01

☒

CSV

Descargar ZIP

--

Log

WS text: {"type": "link", "demo": true, "master_rssi": -42, "slaves": [{"node": 1, "rssi": -48}, {"node": 2, "rssi": -53}, {"node": 3, "rssi": -57}]}

WS text: {"type": "link", "demo": true, "master_rssi": -42, "slaves": [{"node": 1, "rssi": -48}, {"node": 2, "rssi": -53}, {"node": 3, "rssi": -57}]}

Figura 66: Hito 1, gráfica temporal y primeras herramientas de zoom y restablecimiento.

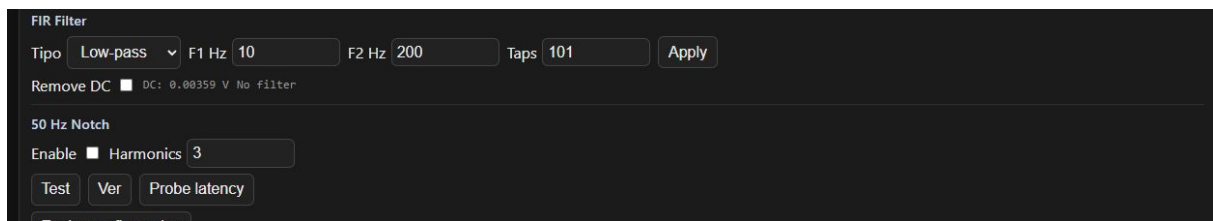


Figura 67: Hito 1, detalle de los controles iniciales del filtro FIR, remoción de continua, notch y pruebas de latencia.



Figura 68: Hito 1, exportación: nombre de la adquisición, opción CSV y descarga del contenedor ZIP.

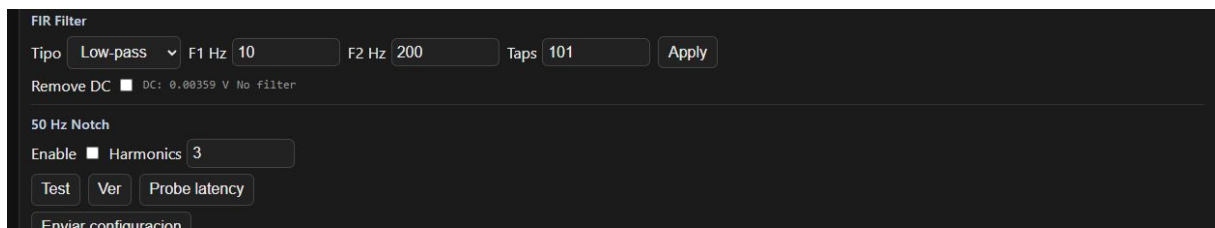


Figura 69: Hito 1, registro WebSocket. El log hace observable la conexión y los mensajes intercambiados con el maestro.

Esclavo 1

Tipo MAC: --

Target V - + ●

PGAvdac: 1x (auto, step 0.004 V)

PGA ● Current: 50x

FIR Filter

Tipo F1 Hz F2 Hz Taps

Remove DC ☒ DC: 0.00755 V No filter

50 Hz Notch

Enable ☒ Harmonics

Batches: 567 Samples: 17024
Last: -1.705201 V
Drift: --
Latency: --
PSoC: ?

Figura 70: Hito 1, configuración del esclavo 1: tipo, VDAC, PGA, FIR, remoción de continua, notch y comandos de prueba.

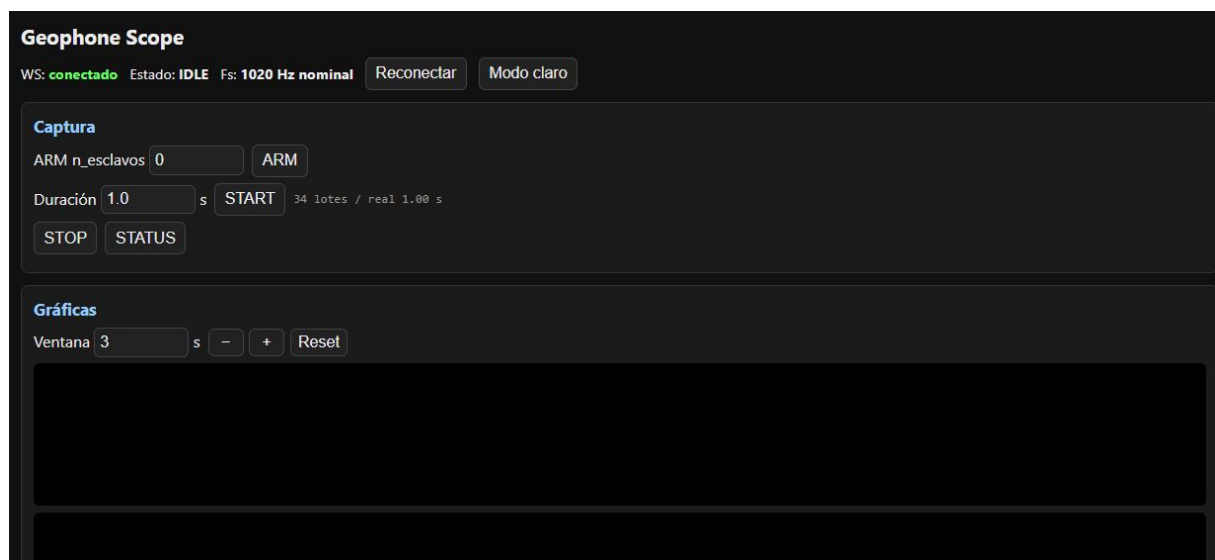


Figura 71: Hito 1, configuración del esclavo 2. La repetición por nodo anticipa el control distribuido posterior.

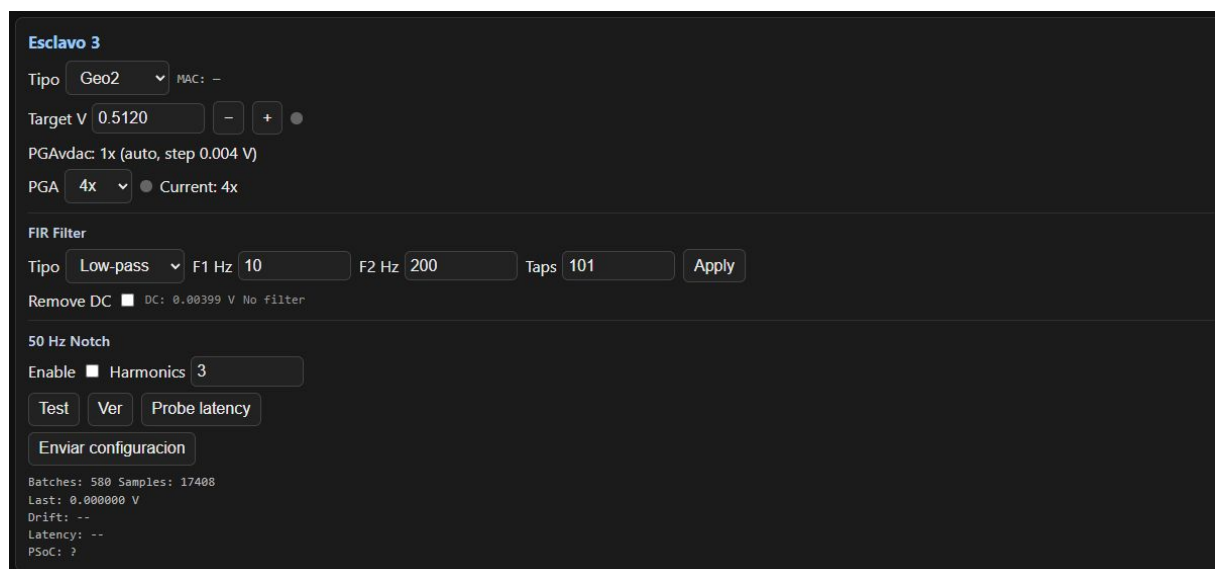


Figura 72: Hito 1, configuración del esclavo 3 con los mismos controles y estadísticas independientes.

Hito 2 — primera separación funcional del 08/06/2026. La segunda revisión reemplaza la página continua por pestañas. La separación todavía es incompleta, pero define la arquitectura de navegación que se mantendrá en los hitos siguientes.

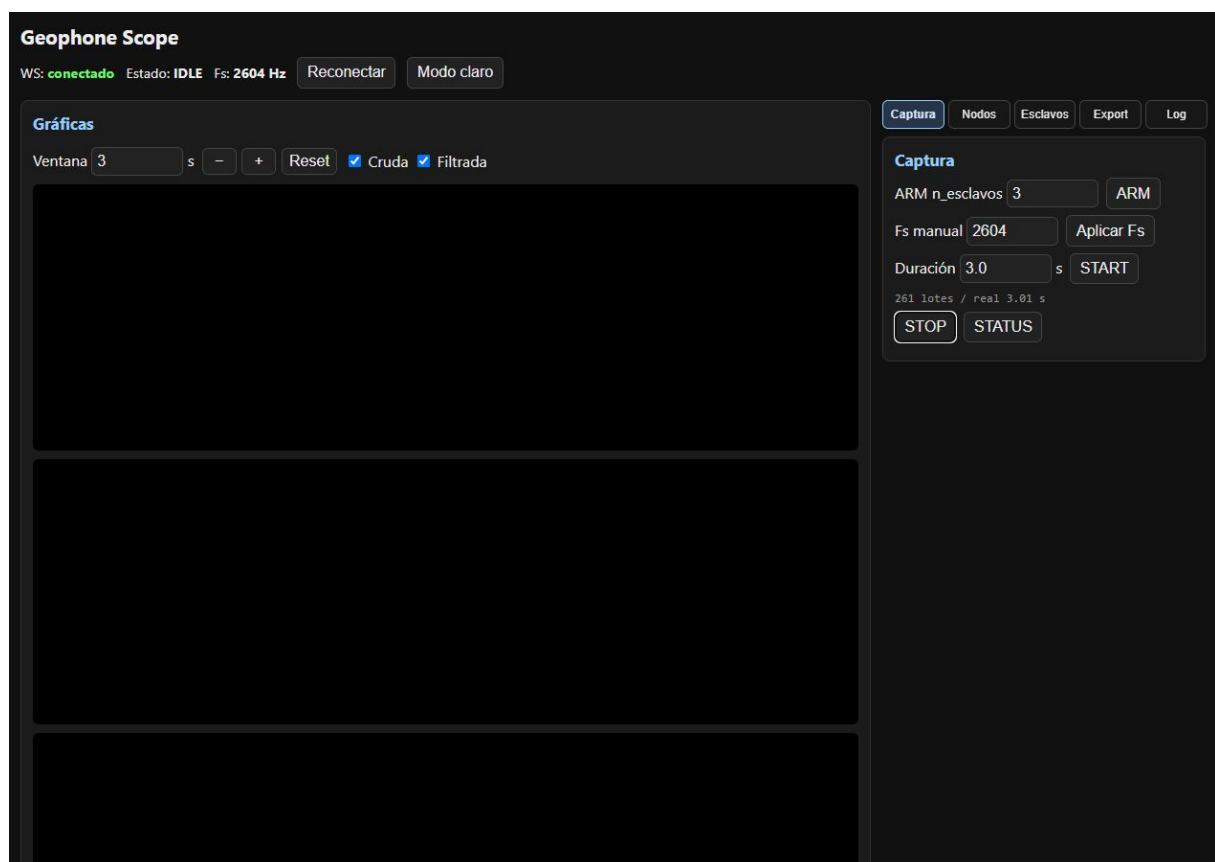


Figura 73: Hito 2, pestaña Captura con operación global y gráficas visibles en paralelo.

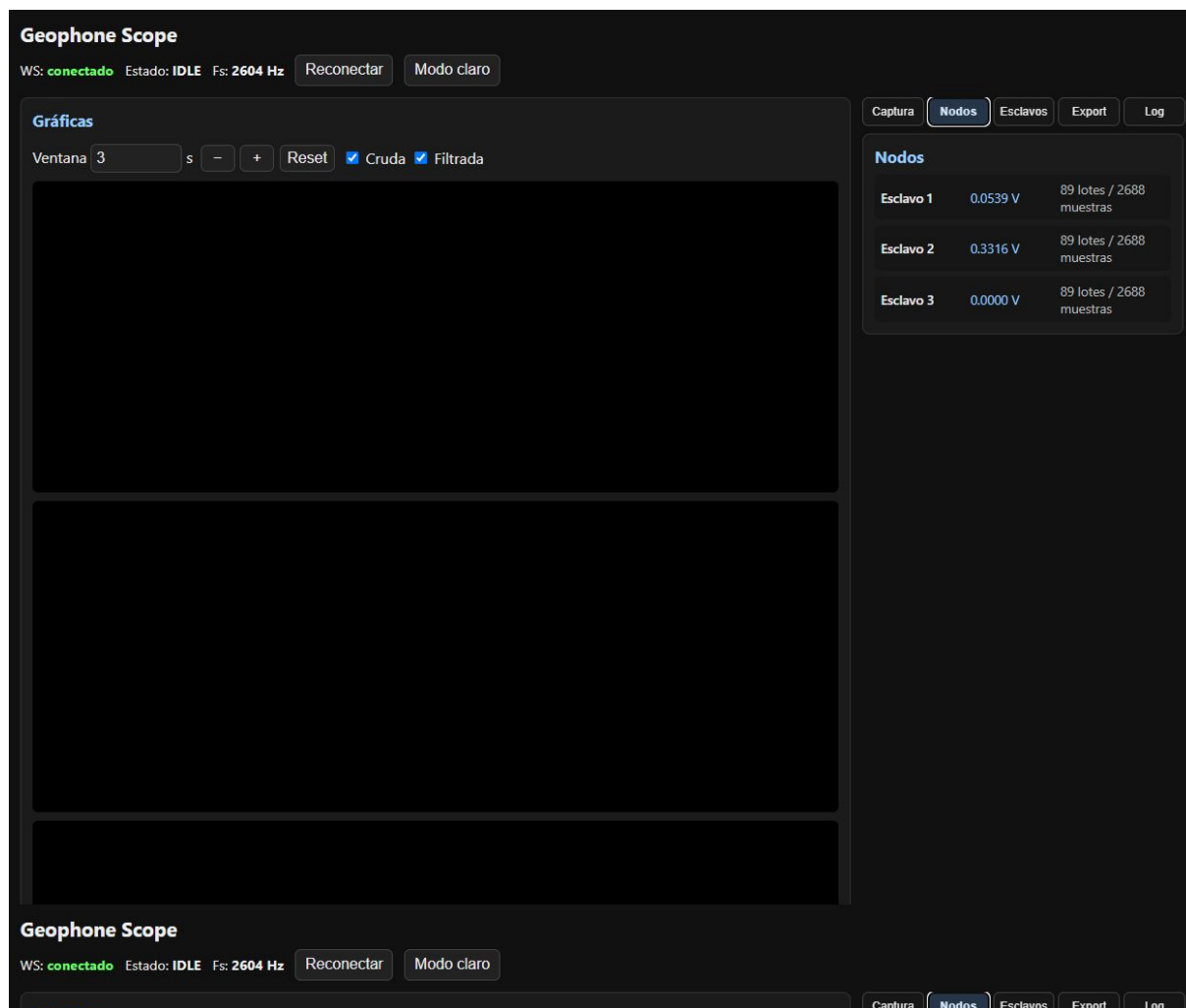


Figura 74: Hito 2, pestaña Nodos: estado compacto de los canales antes de entrar a su configuración detallada.

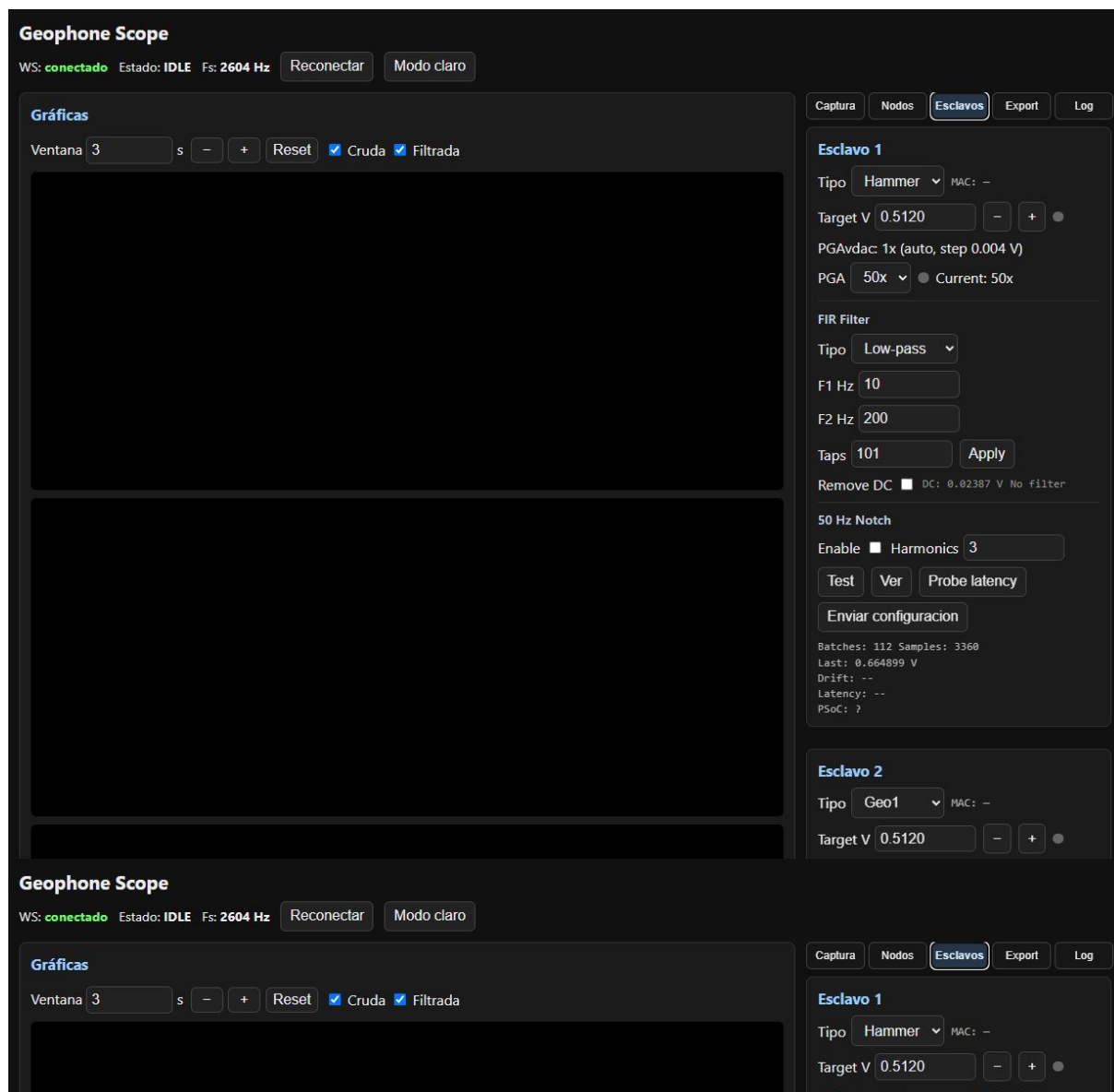


Figura 75: Hito 2, pestaña Esclavos con los paneles de configuración individual.

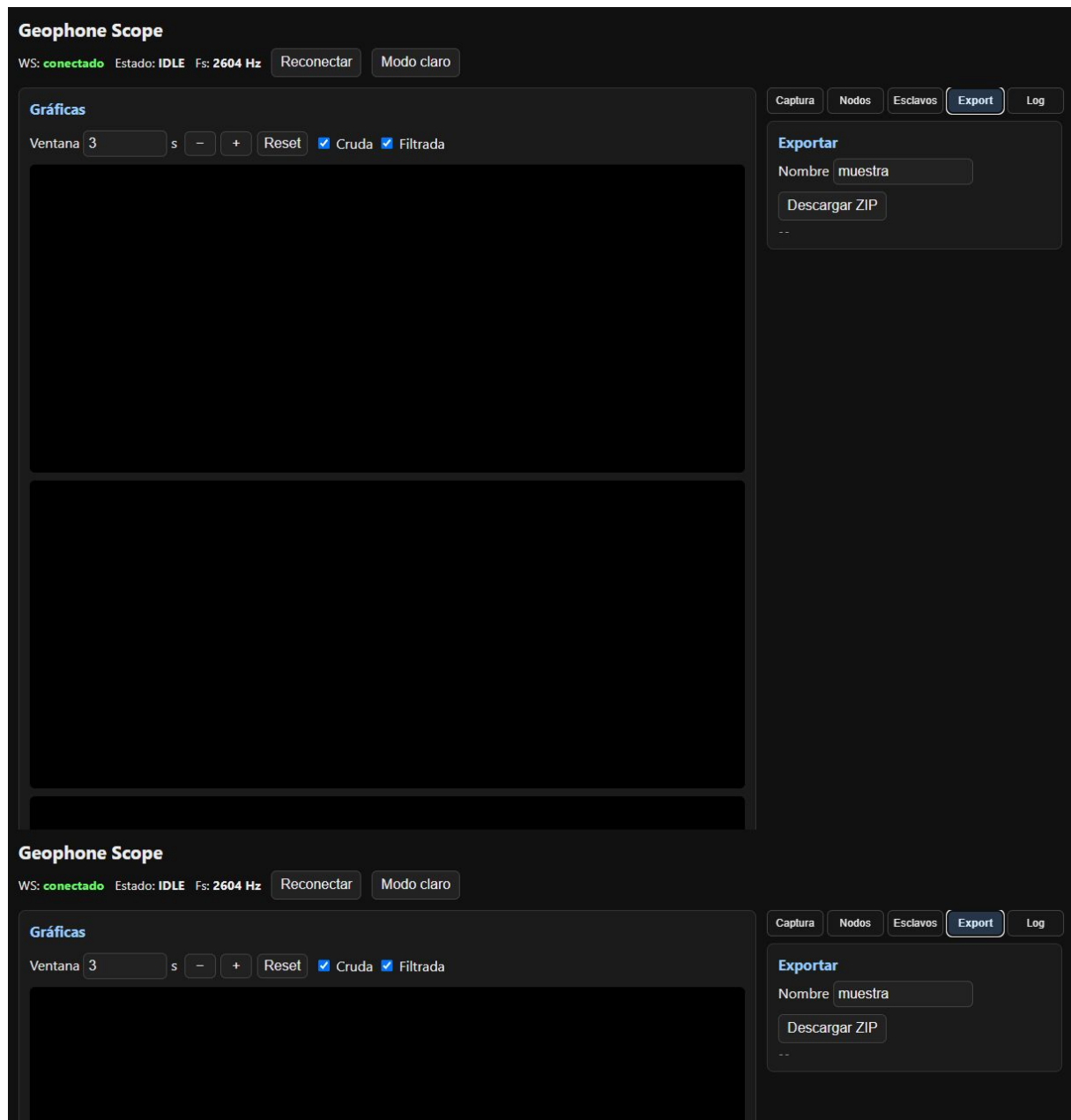
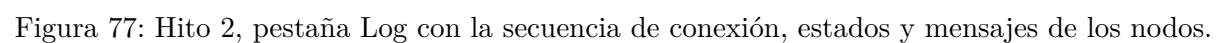


Figura 76: Hito 2, pestaña Export: se independiza la generación de archivos del control de captura.



Hito 3 — autocalibración y herramientas de lectura del 15/06/2026. En esta revisión la interfaz deja de limitarse al transporte: aparecen cursores, espectro, filtrado local y un estado explícito de autocalibración.

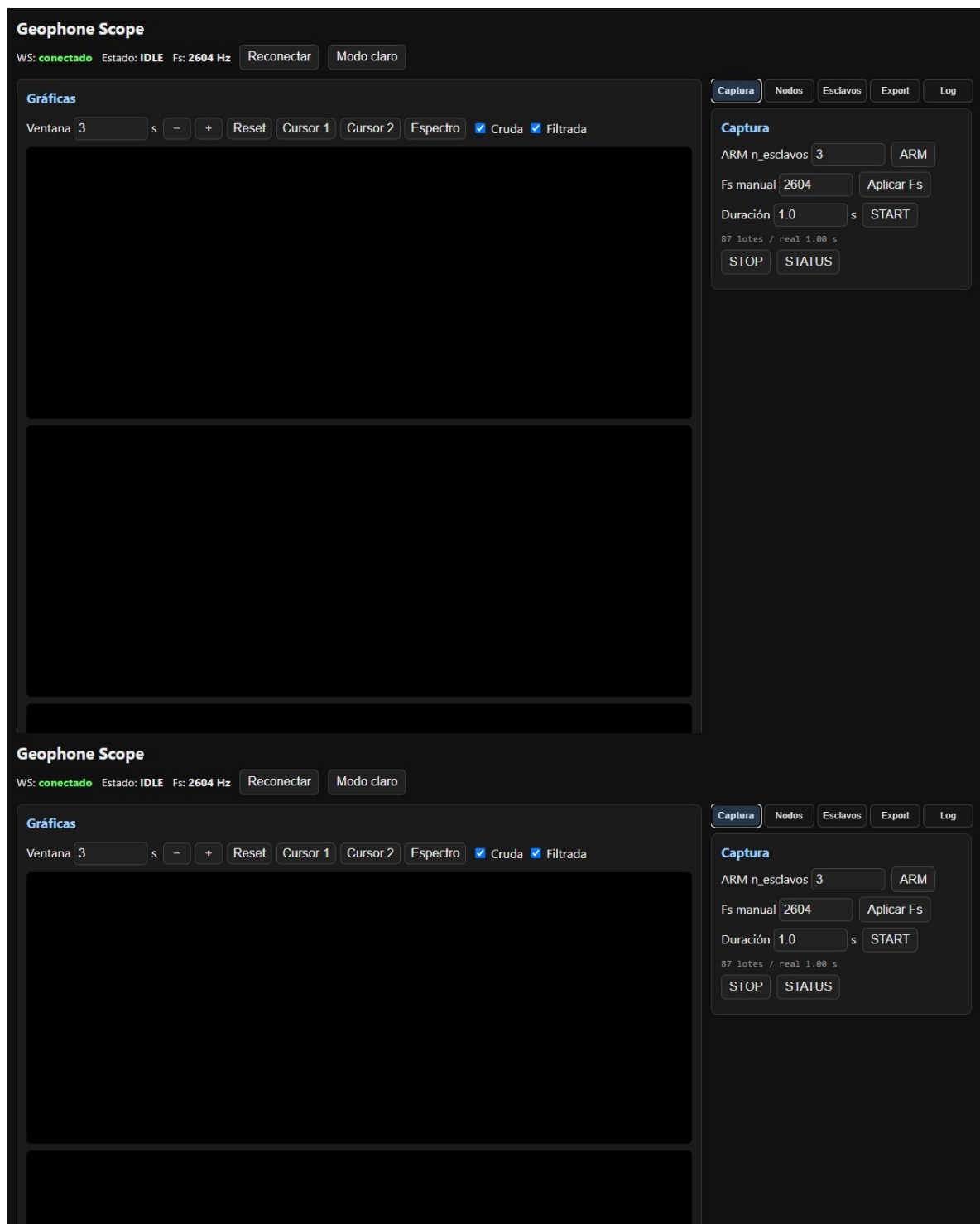


Figura 79: Hito 3, Captura: control global, frecuencia de muestreo y acceso directo a cursores y espectro.

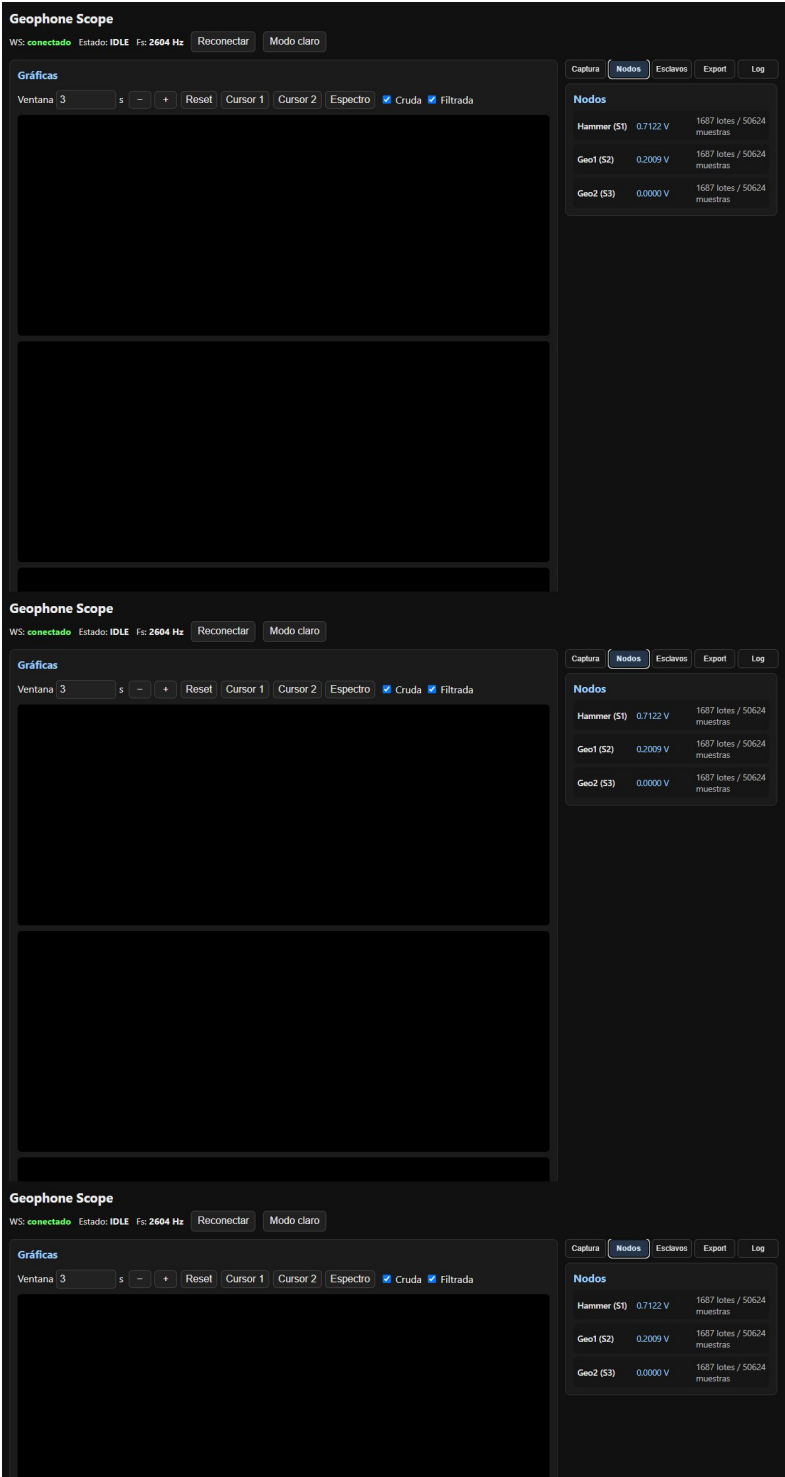


Figura 80: Hito 3, Nodos: lectura simultánea del estado y las señales de los canales activos.

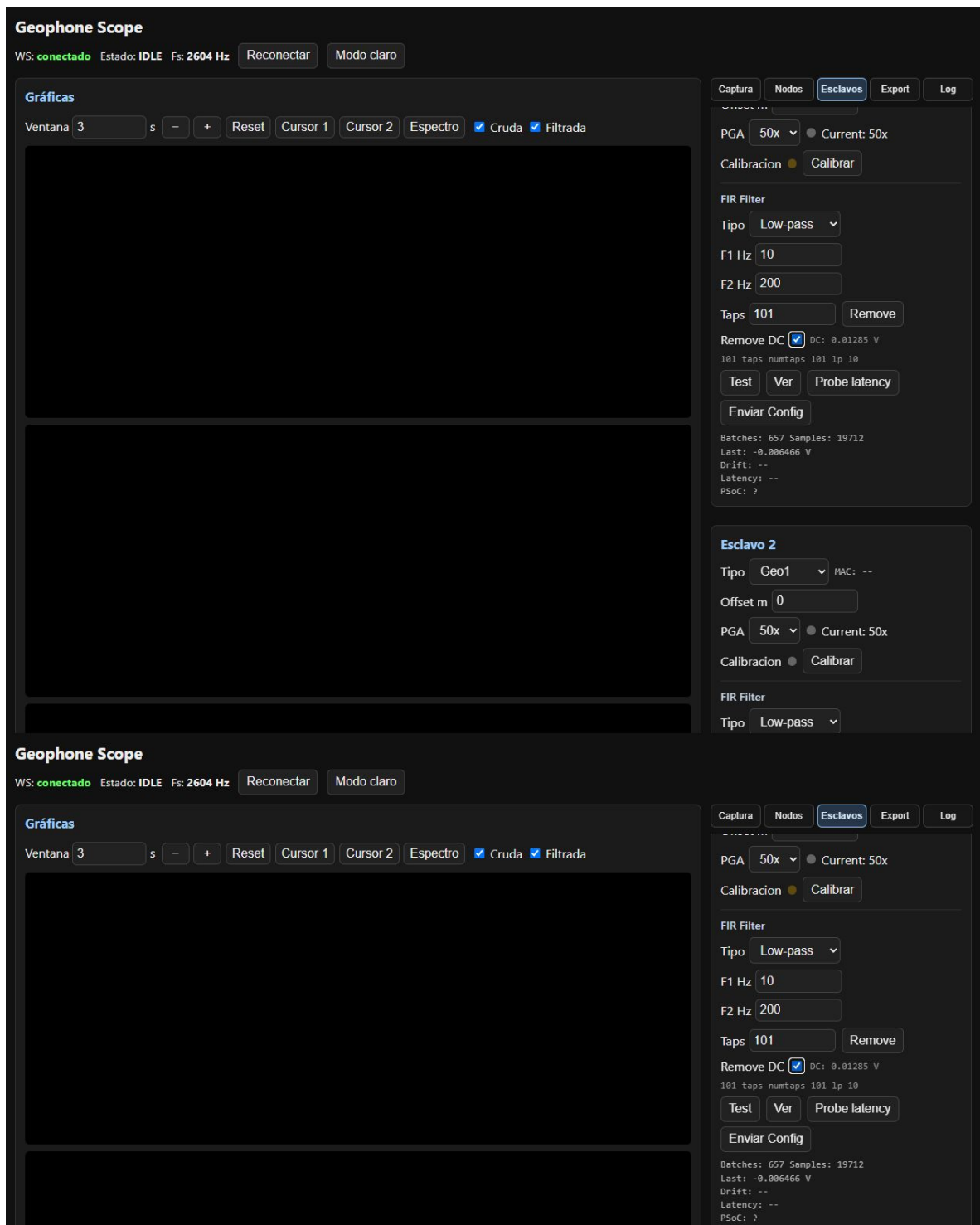


Figura 81: Hito 3, Esclavos: autocalibración, FIR, remoción de continua y diagnóstico por nodo.

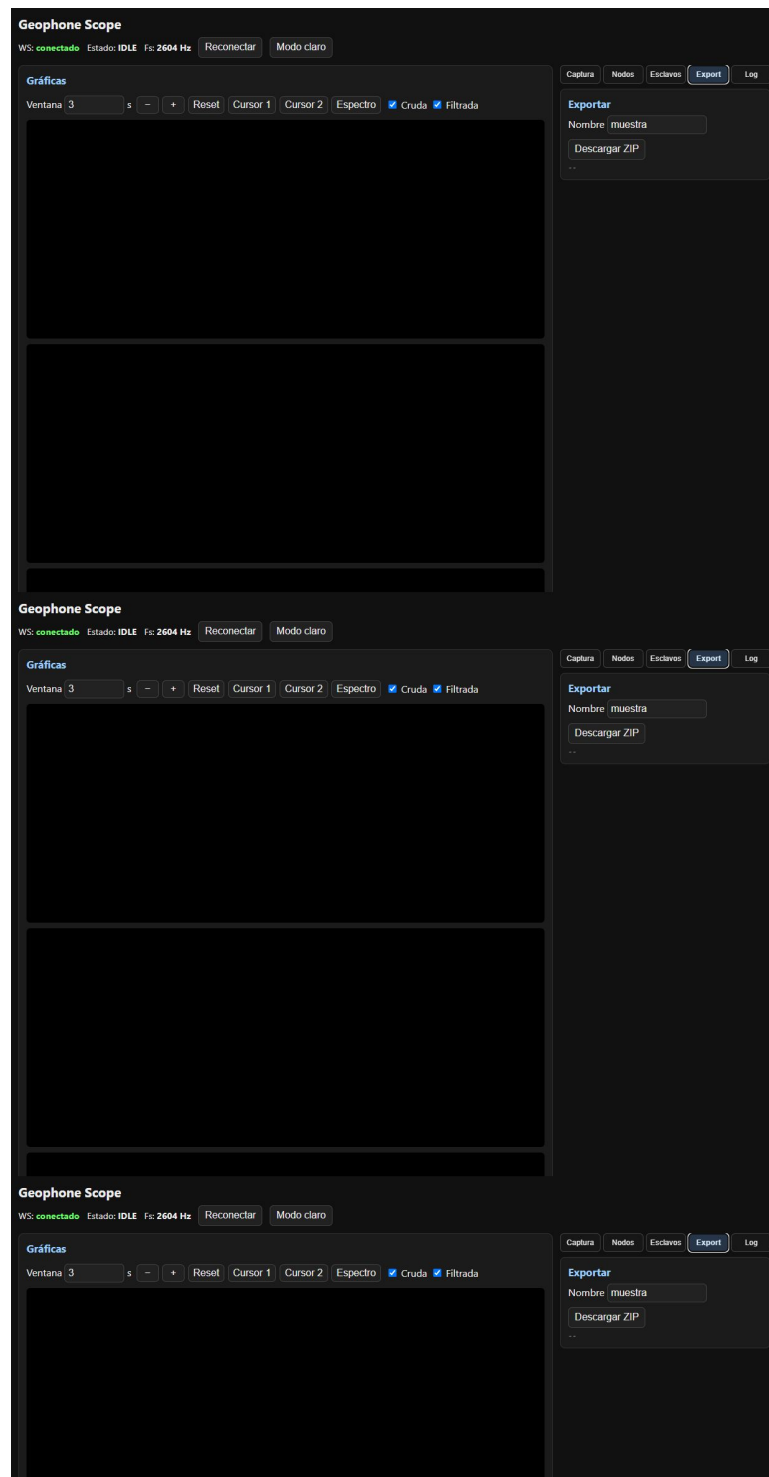


Figura 82: Hito 3, Export: selección y preparación de los datos a conservar.

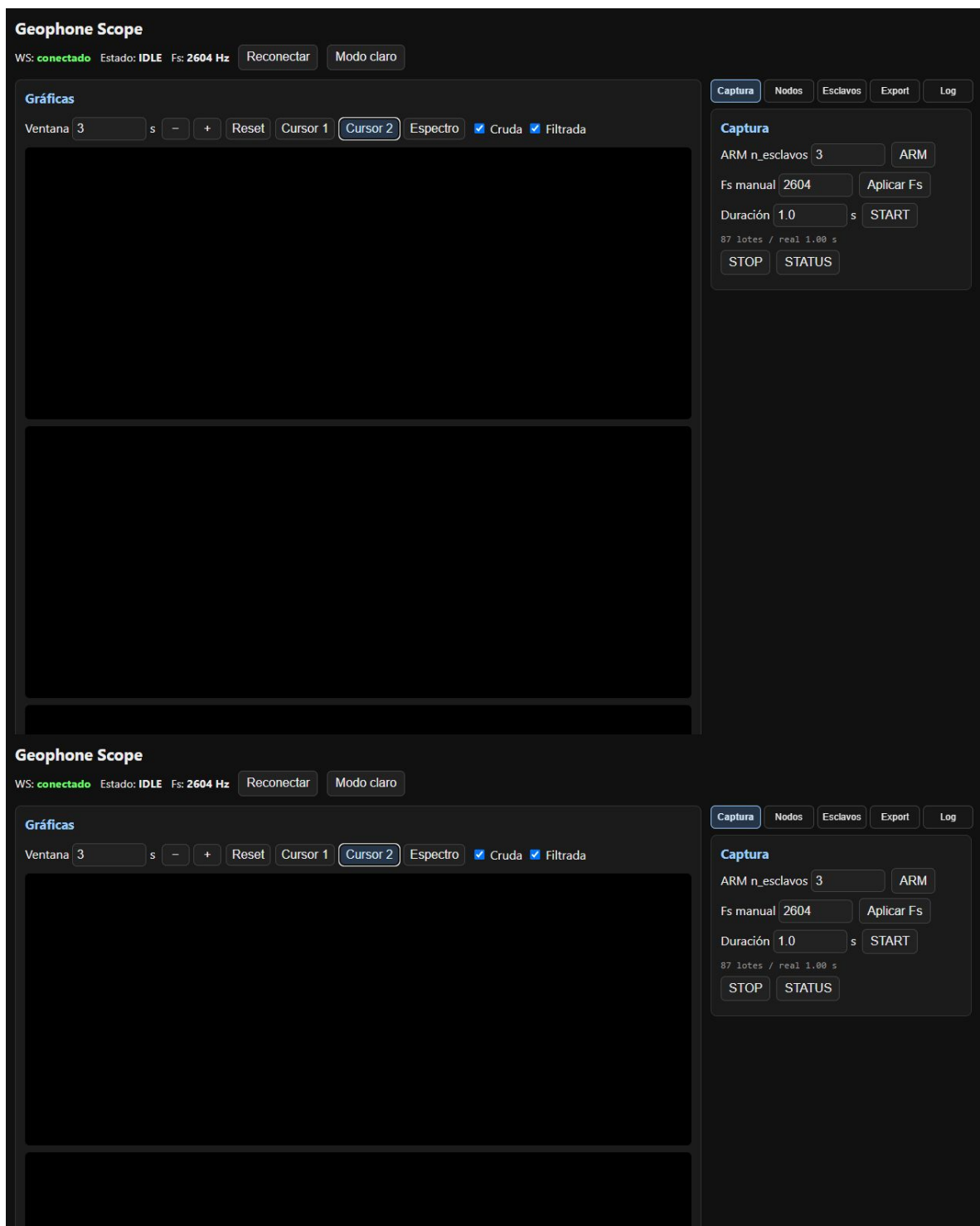


Figura 83: Hito 3, cursores temporales incorporados a las gráficas.

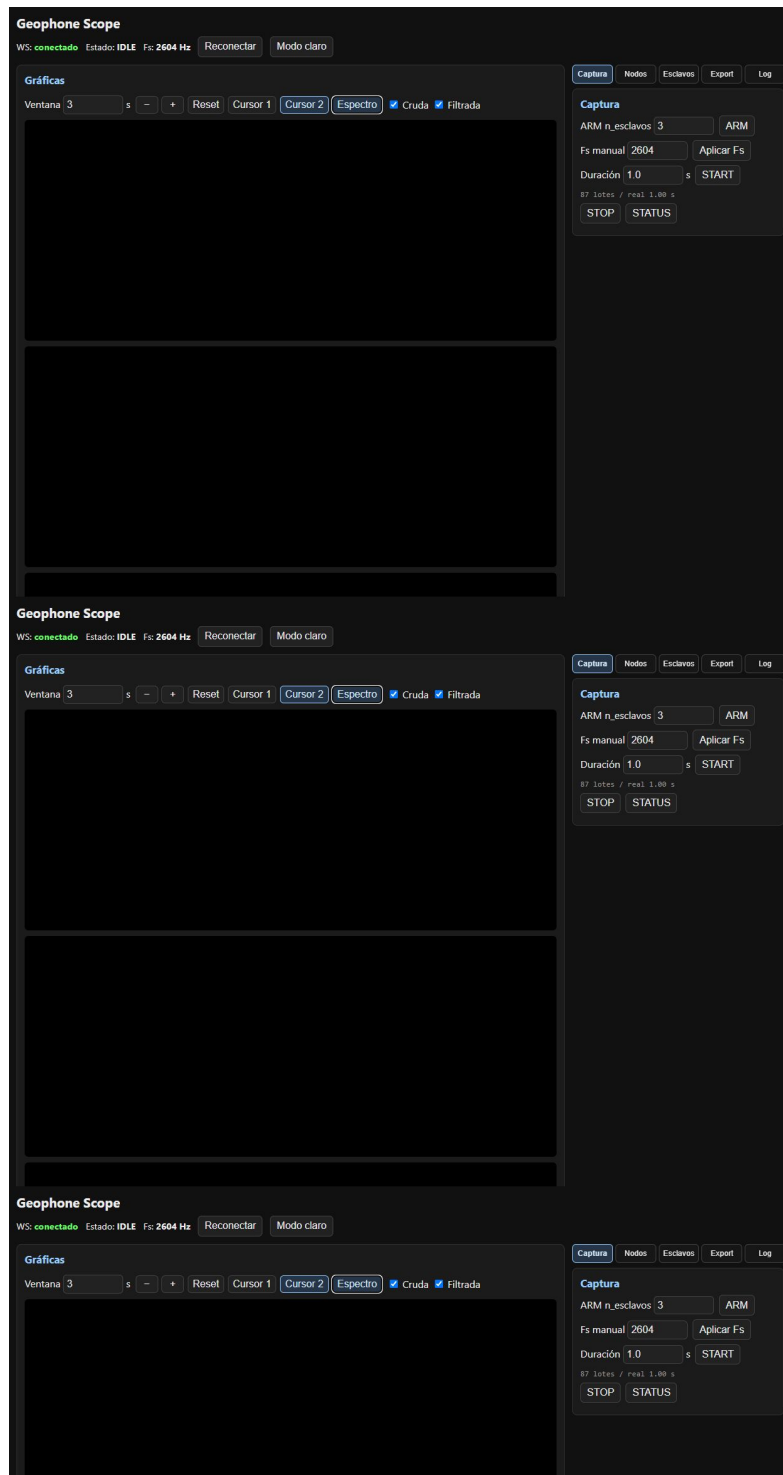


Figura 84: Hito 3, vista espectral para inspeccionar la distribución de energía de la señal.

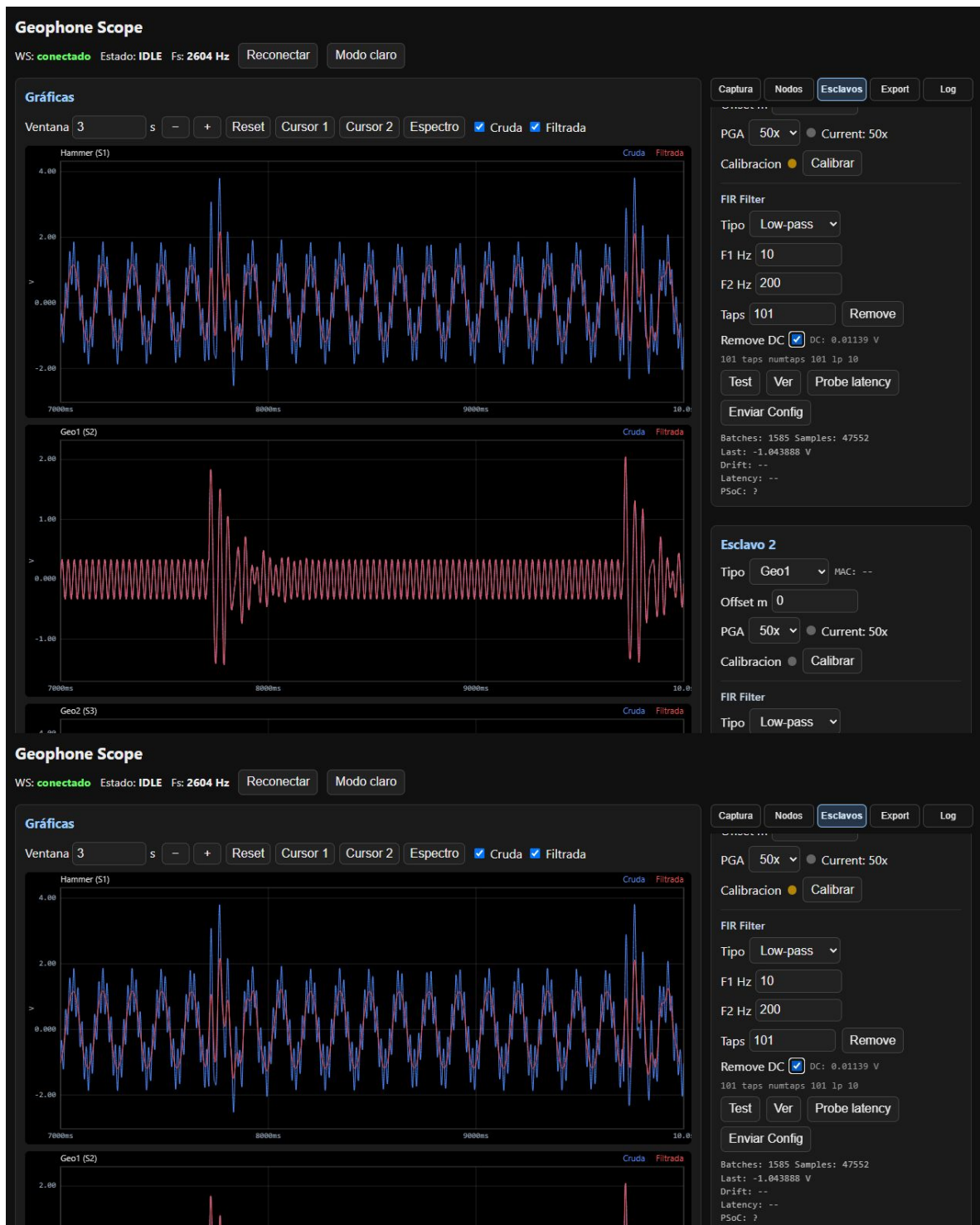


Figura 85: Hito 3, autocalibración solicitada y filtro FIR activo en el panel del esclavo.

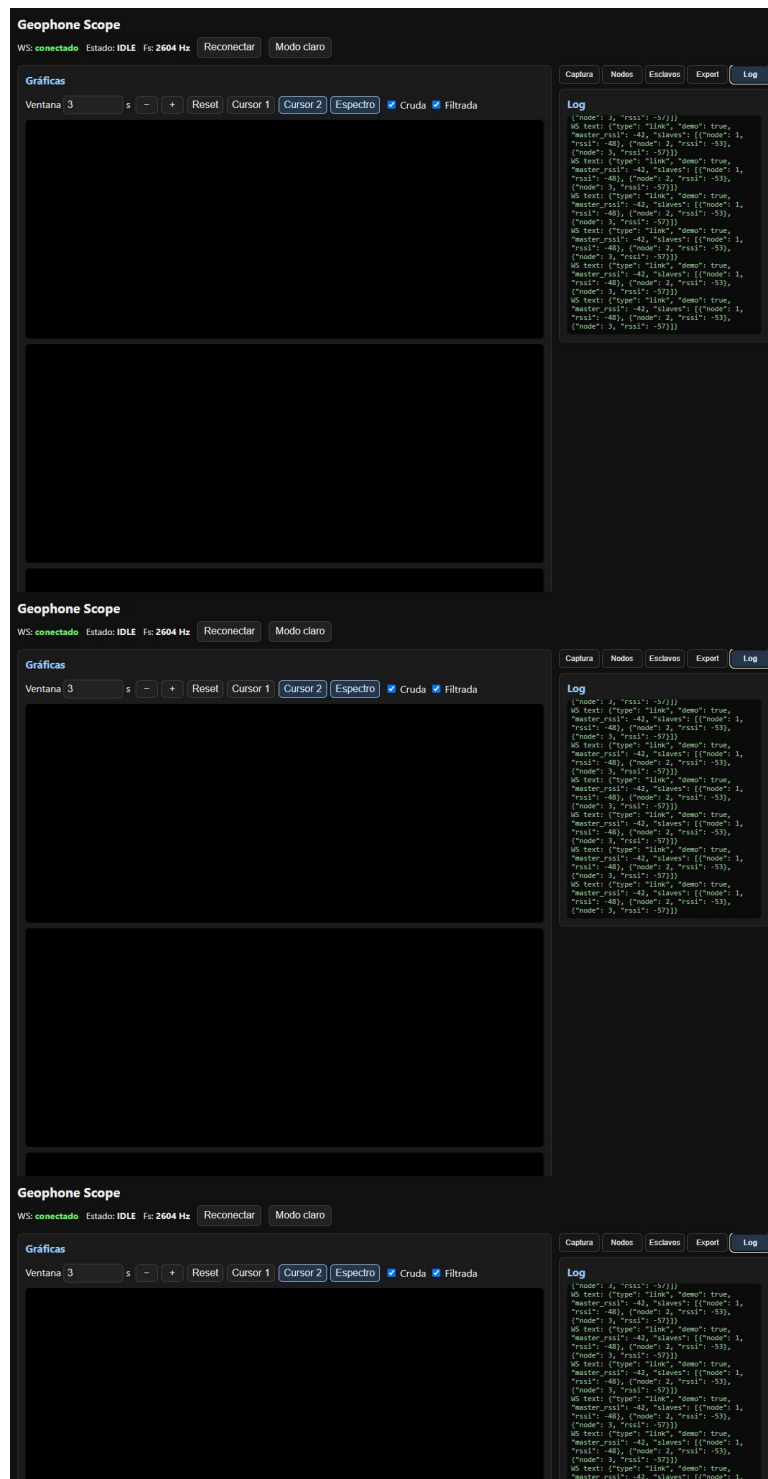


Figura 86: Hito 3, registro de las operaciones de calibración, filtrado y comunicación.

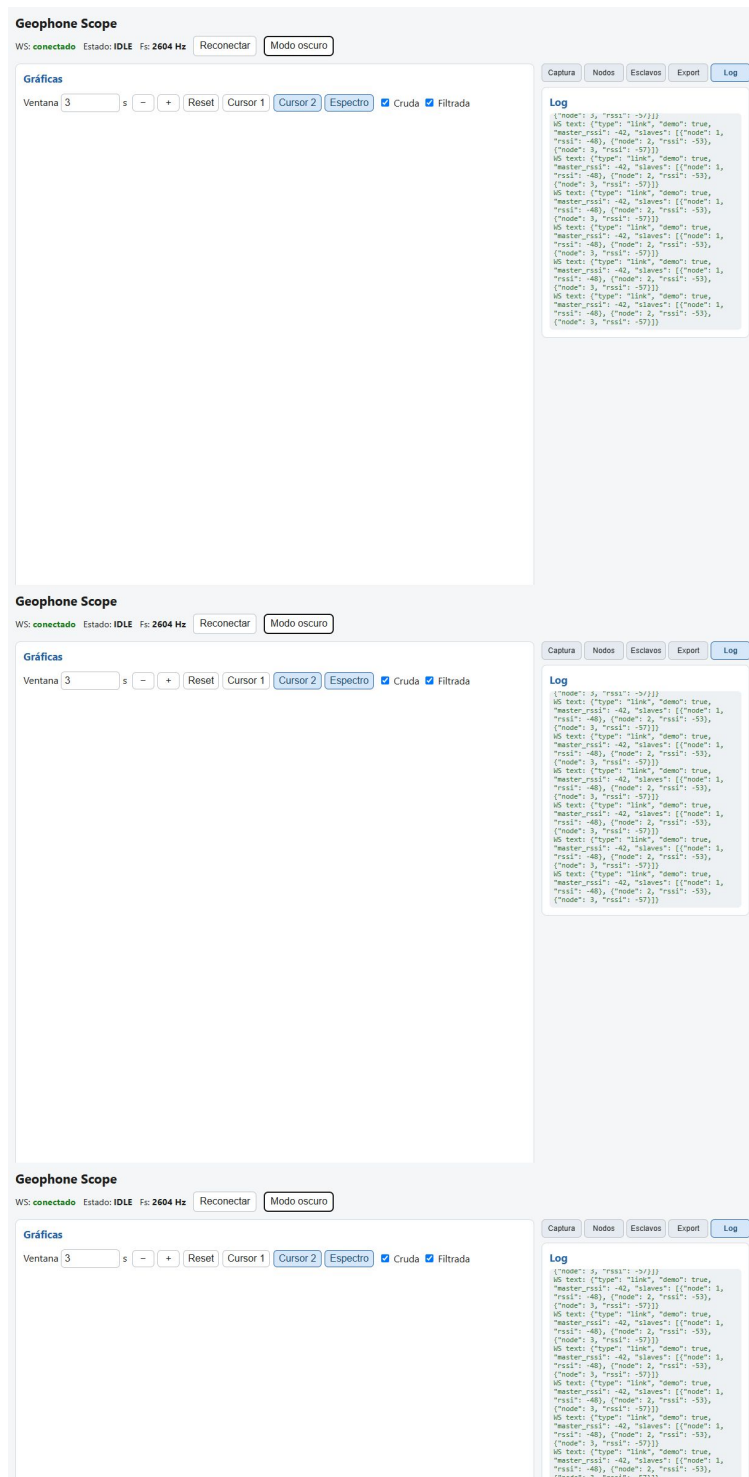


Figura 87: Hito 3, tema claro con todas las pestañas y gráficas.

Hito 4 — página operativa del 01/07/2026. El cuarto hito organiza un flujo de campo reconocible: adquisición, configuración de esclavos, preservación, exportación y acceso protegido.

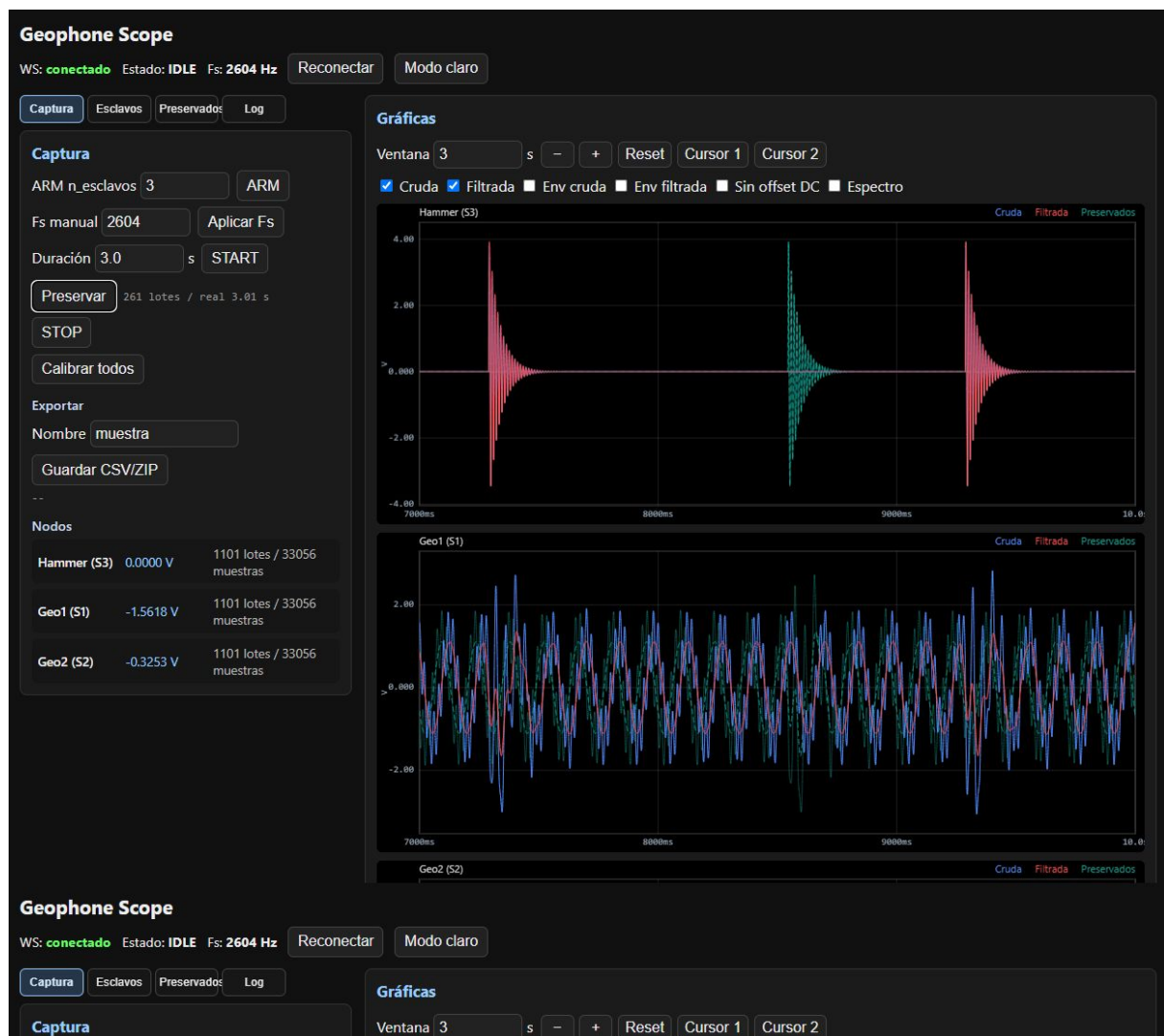


Figura 88: Hito 4, Captura operativa con tres nodos y trazas sintéticas para ejercitar la visualización.

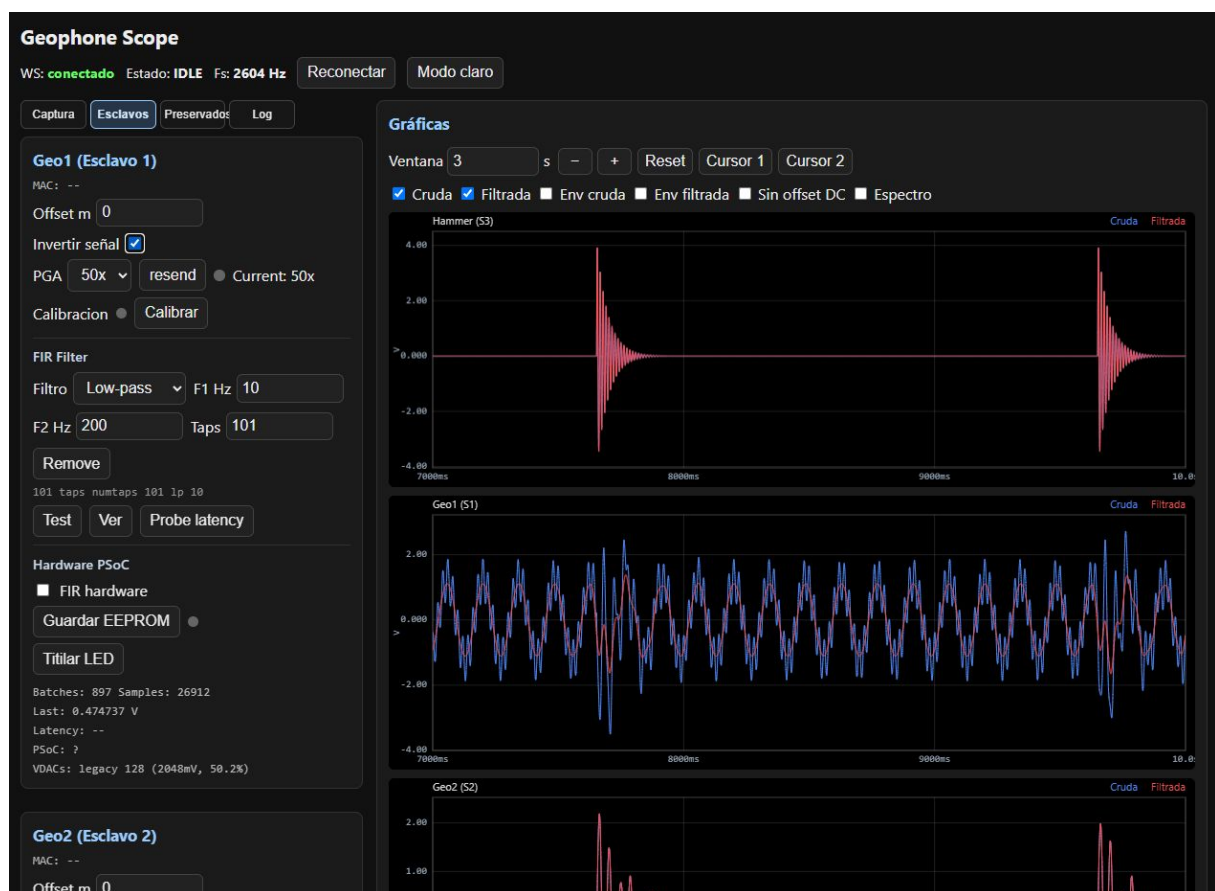


Figura 89: Hito 4, Esclavos: inversión de señal, PGA, FIR y funciones de hardware PSoC.

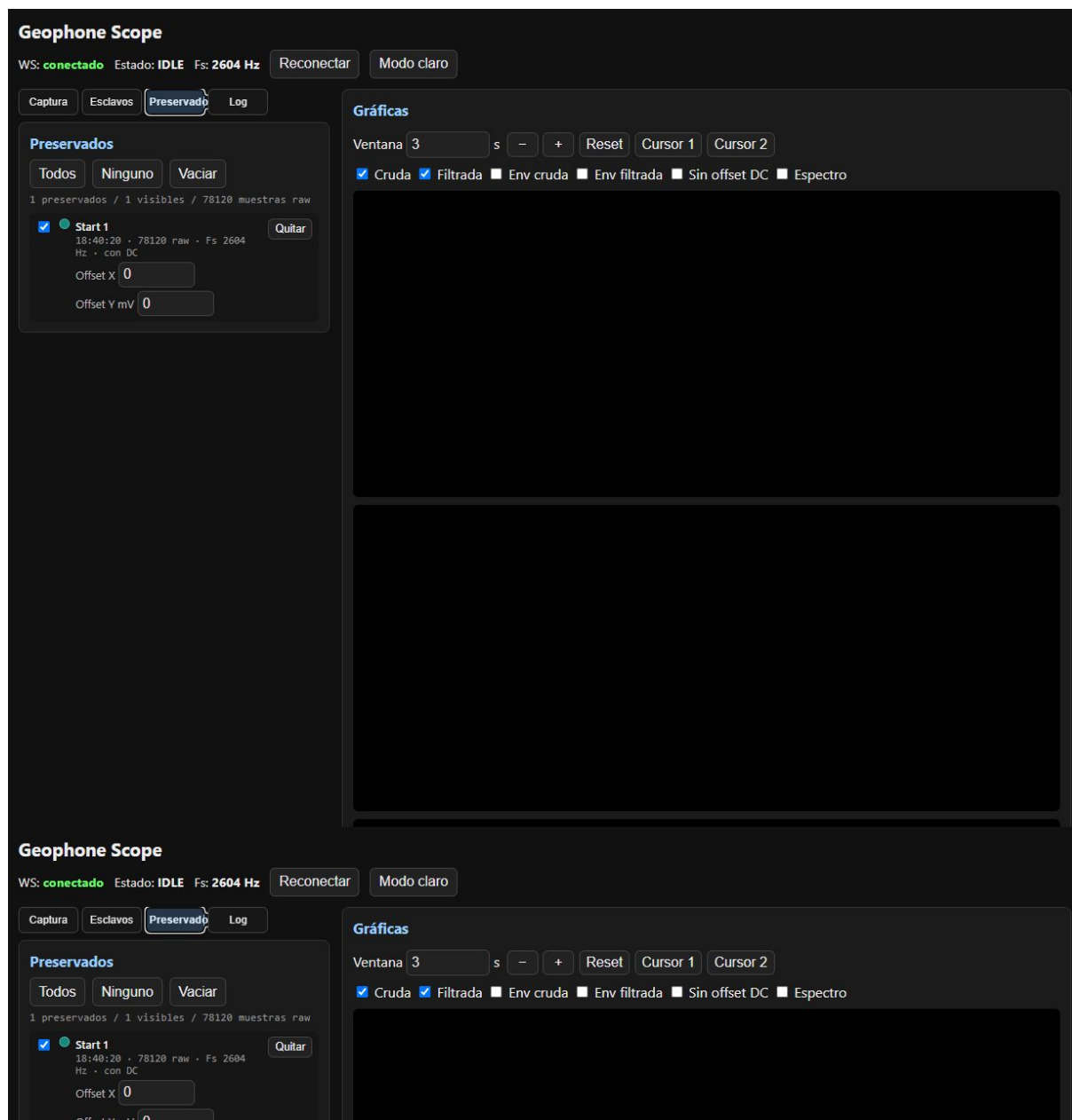


Figura 90: Hito 4, pestaña Preservados para separar adquisiciones conservadas del flujo vivo.

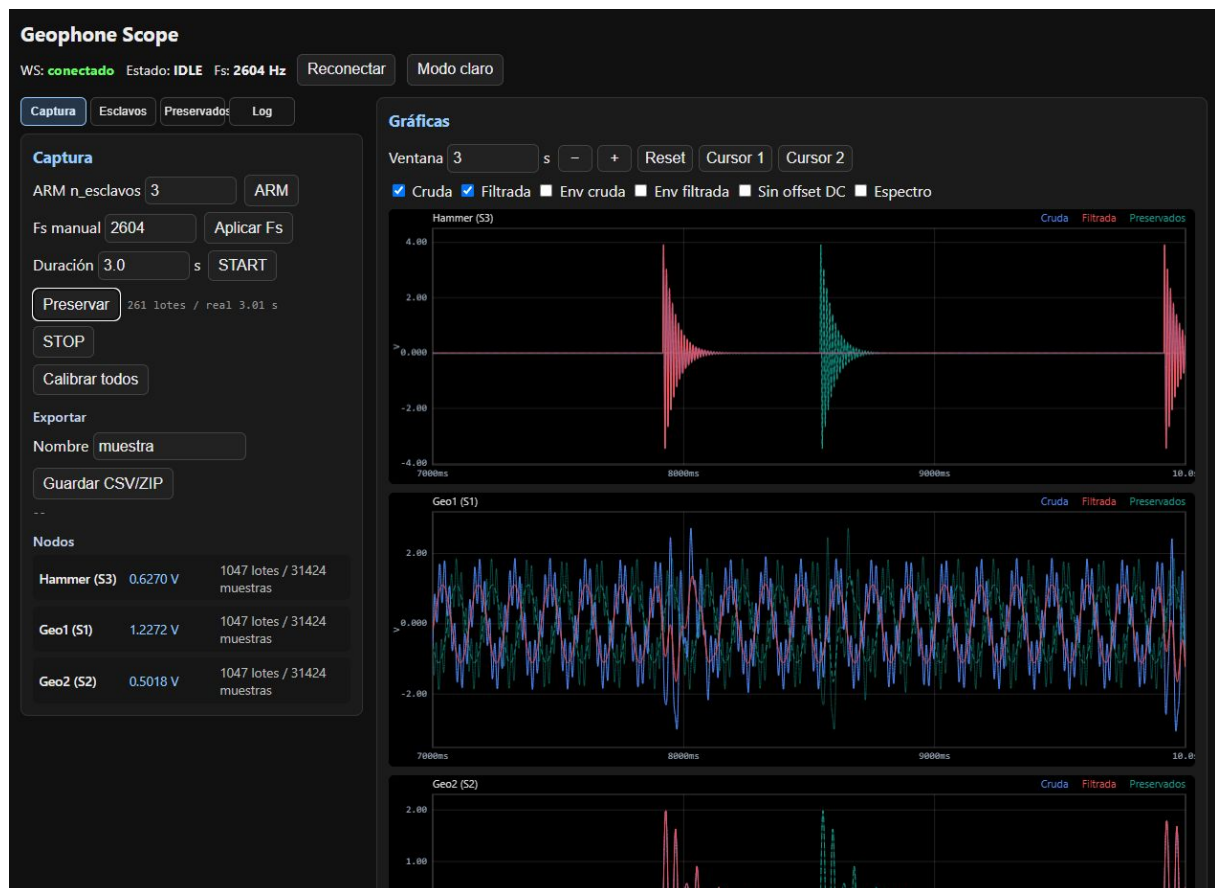


Figura 91: Hito 4, operación Preservar aplicada a la captura disponible.

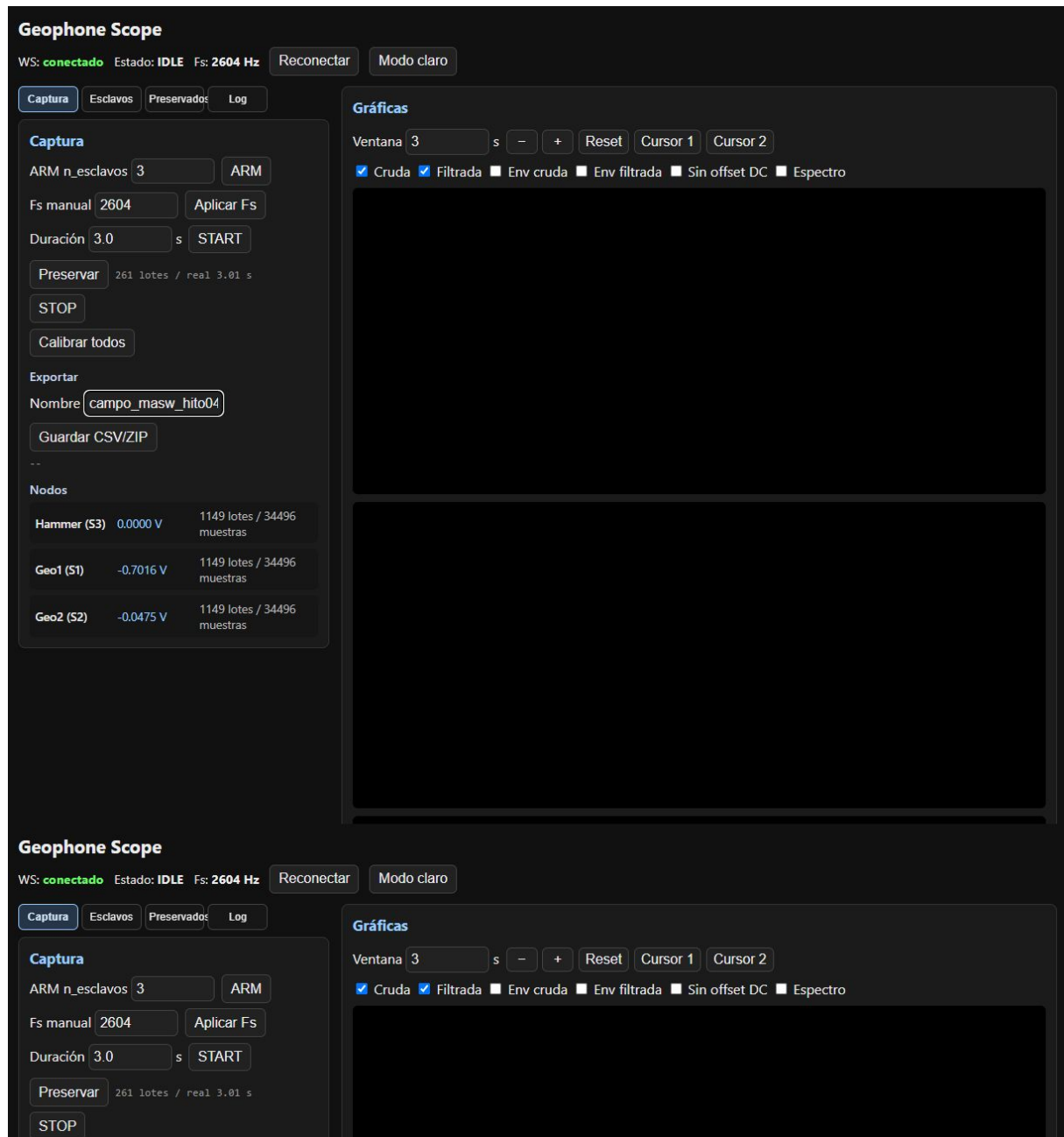


Figura 92: Hito 4, nombre y guardado CSV/ZIP integrados en la pestaña de captura.



Figura 93: Hito 4, modal de acceso protegido emitido por el flujo real de autenticación WebSocket.

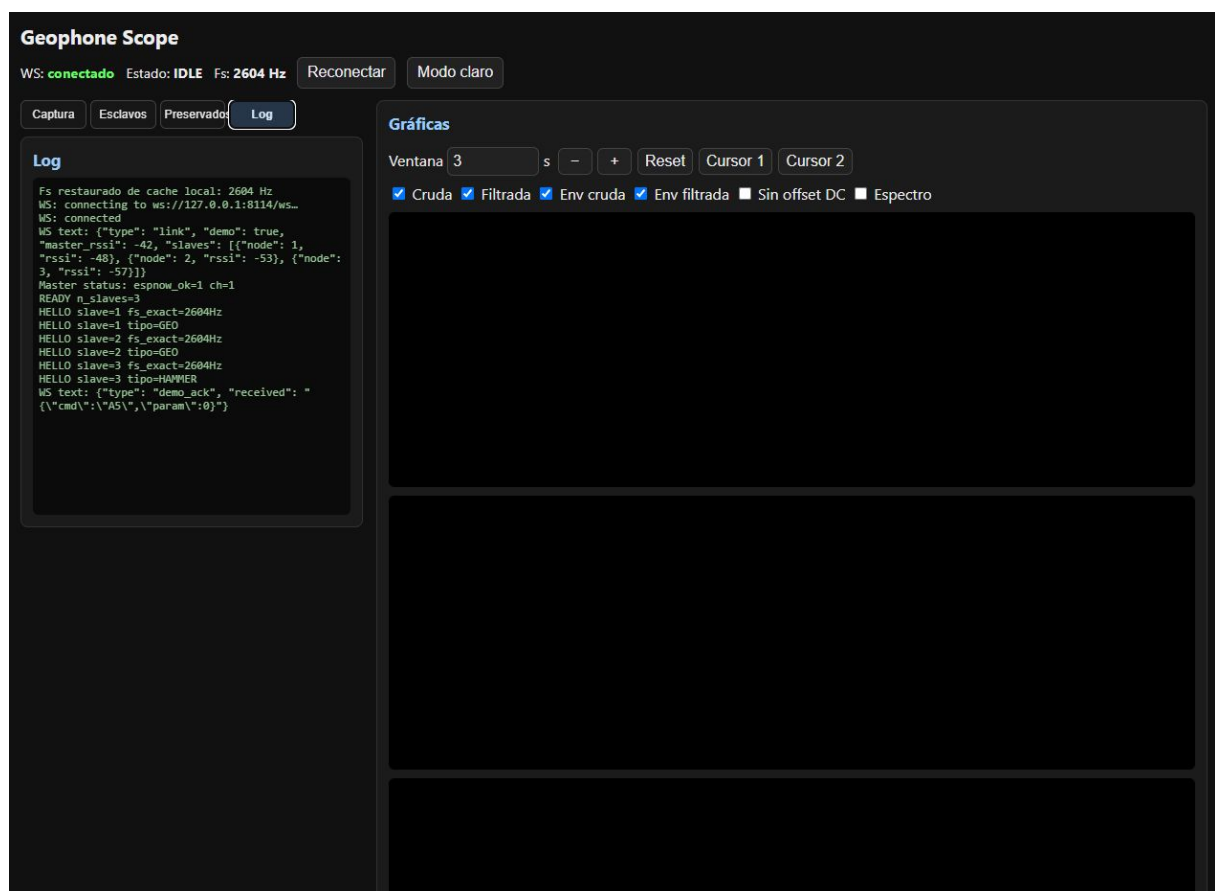


Figura 94: Hito 4, log operativo con estados, HELLO de nodos y confirmaciones del emulador.

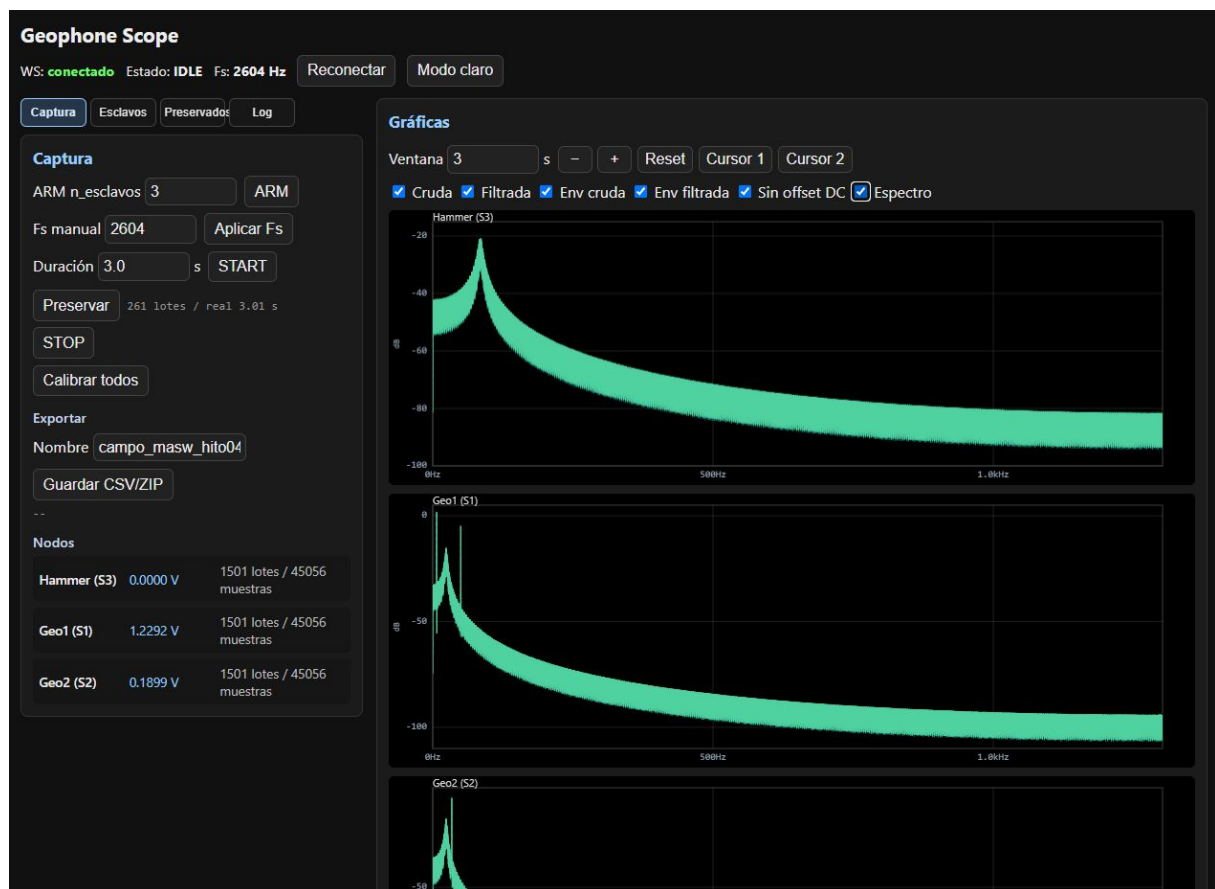


Figura 95: Hito 4, envolventes y remoción de componente continua aplicadas a las trazas de demostración.

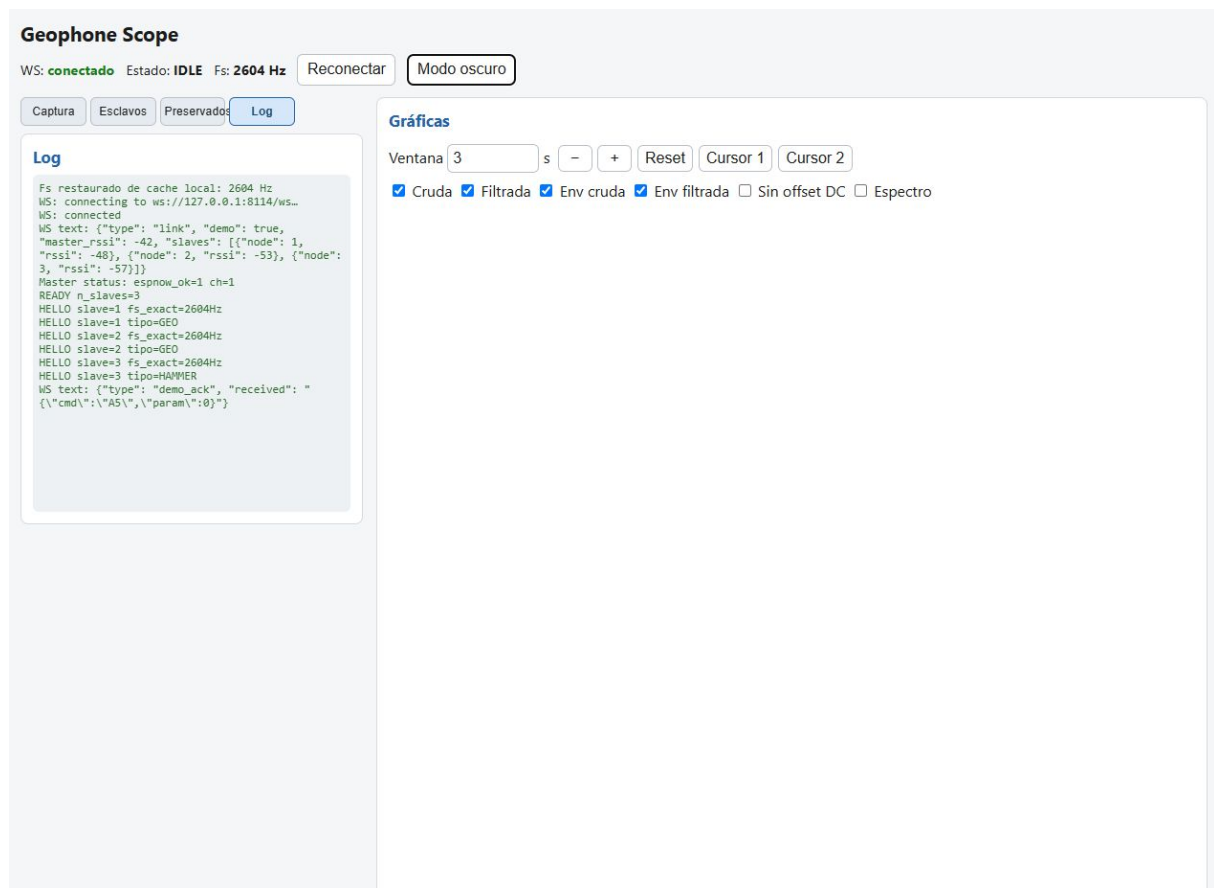


Figura 96: Hito 4, tema claro de la página operativa.

Hito 5 — interfaz de captura finalizada del 12/07/2026. La revisión agrega parámetros que provienen de restricciones reales de memoria y de tipos de nodo: decimación, duraciones diferentes y límites RAM/SD.

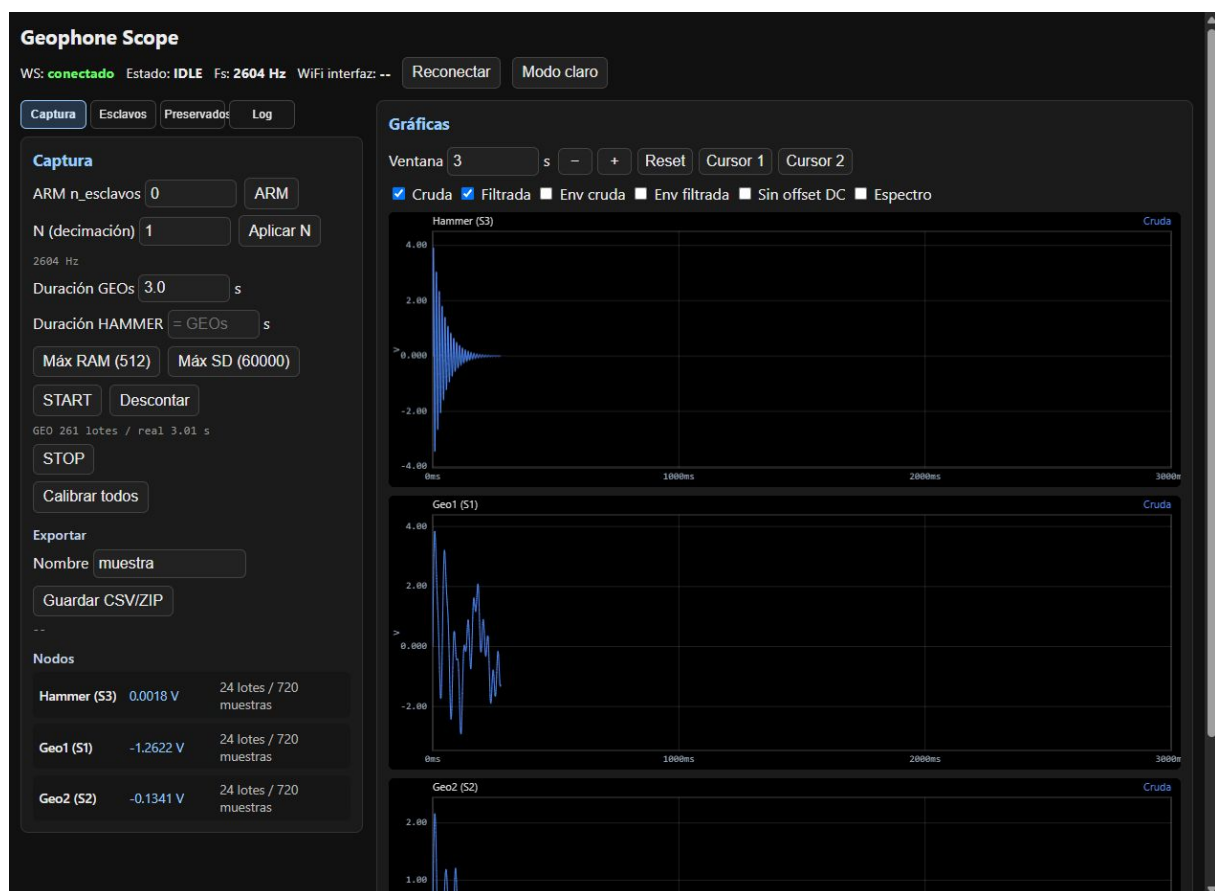


Figura 97: Hito 5, vista completa del flujo de captura finalizado.

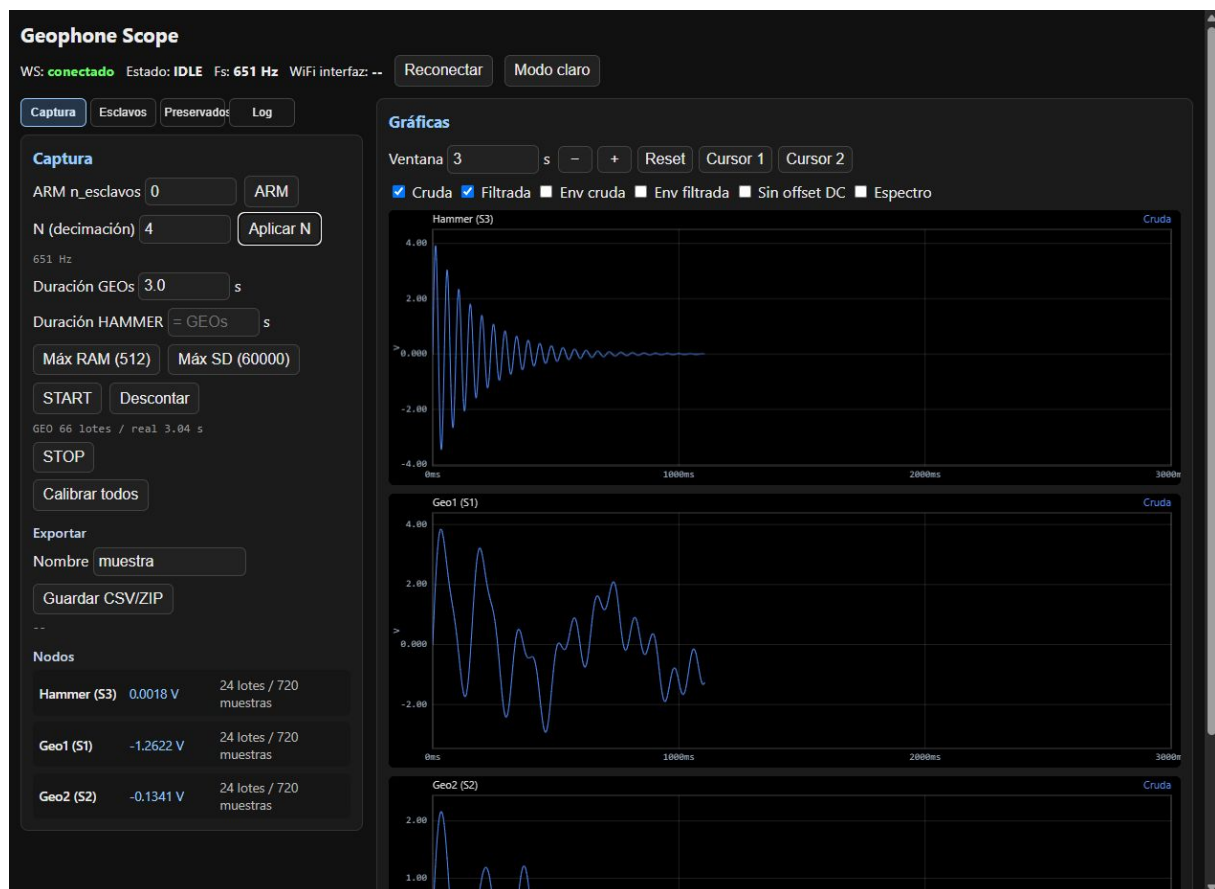


Figura 98: Hito 5, aplicación del factor global de decimación N y actualización de la frecuencia efectiva.

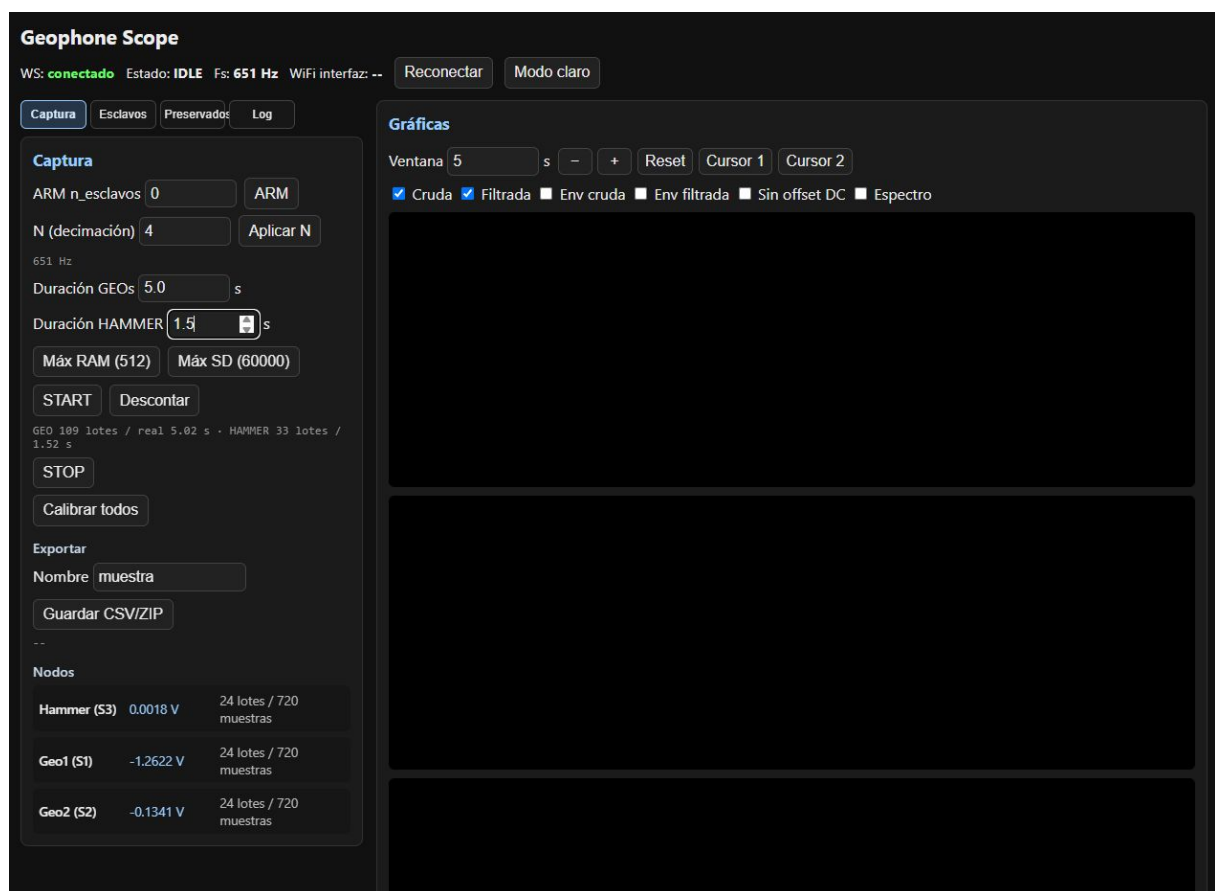


Figura 99: Hito 5, duraciones independientes para nodos GEO y HAMMER.

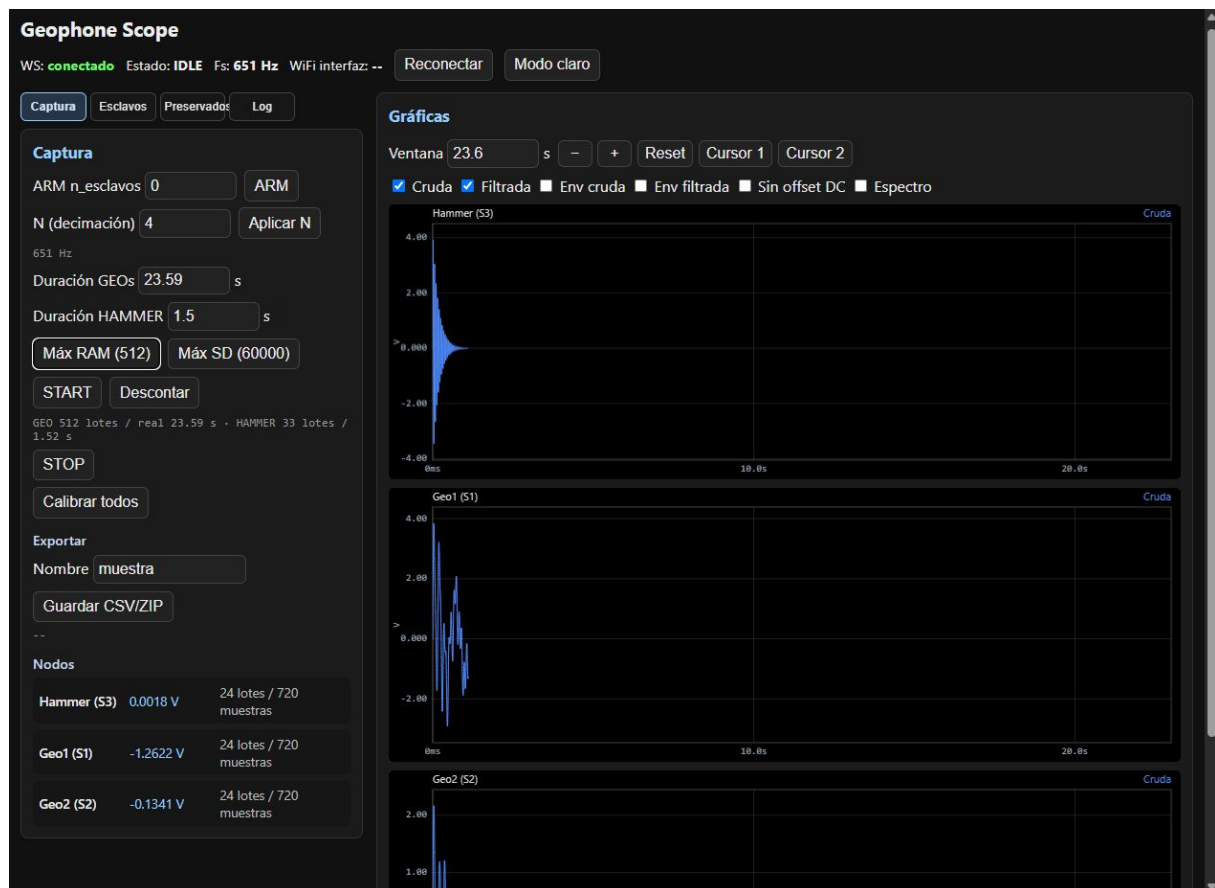


Figura 100: Hito 5, acceso directo al máximo de captura limitado por RAM.

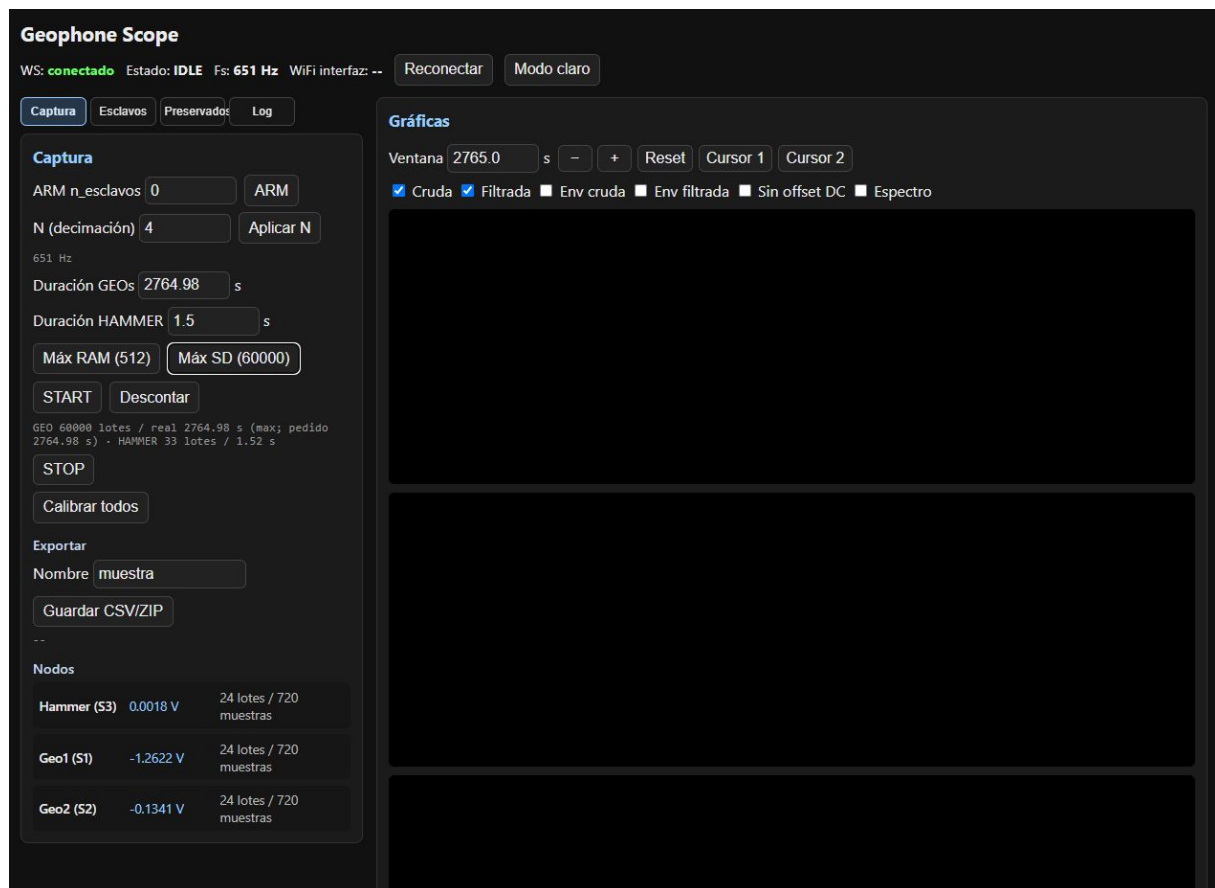


Figura 101: Hito 5, acceso directo al máximo de captura habilitado por almacenamiento SD.

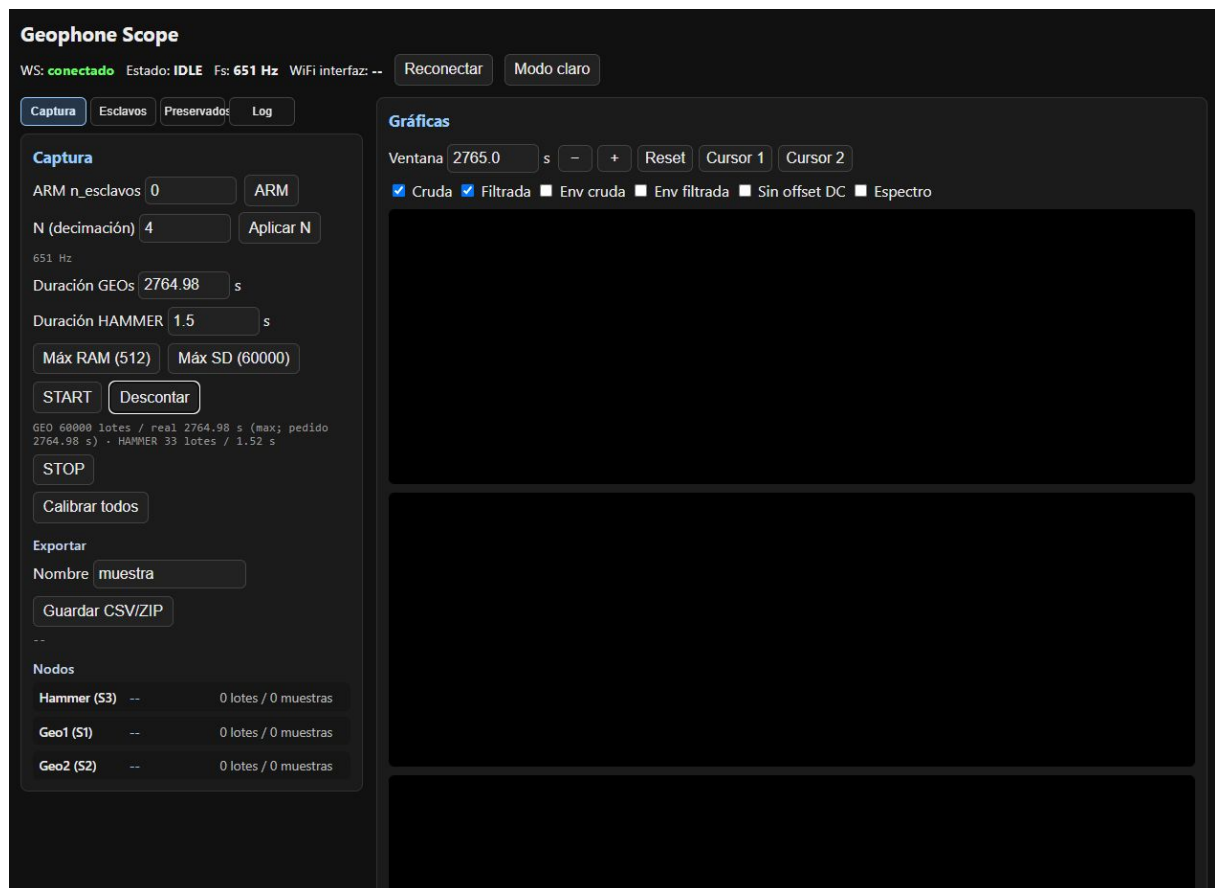


Figura 102: Hito 5, operación Descontar incorporada al control de la adquisición.

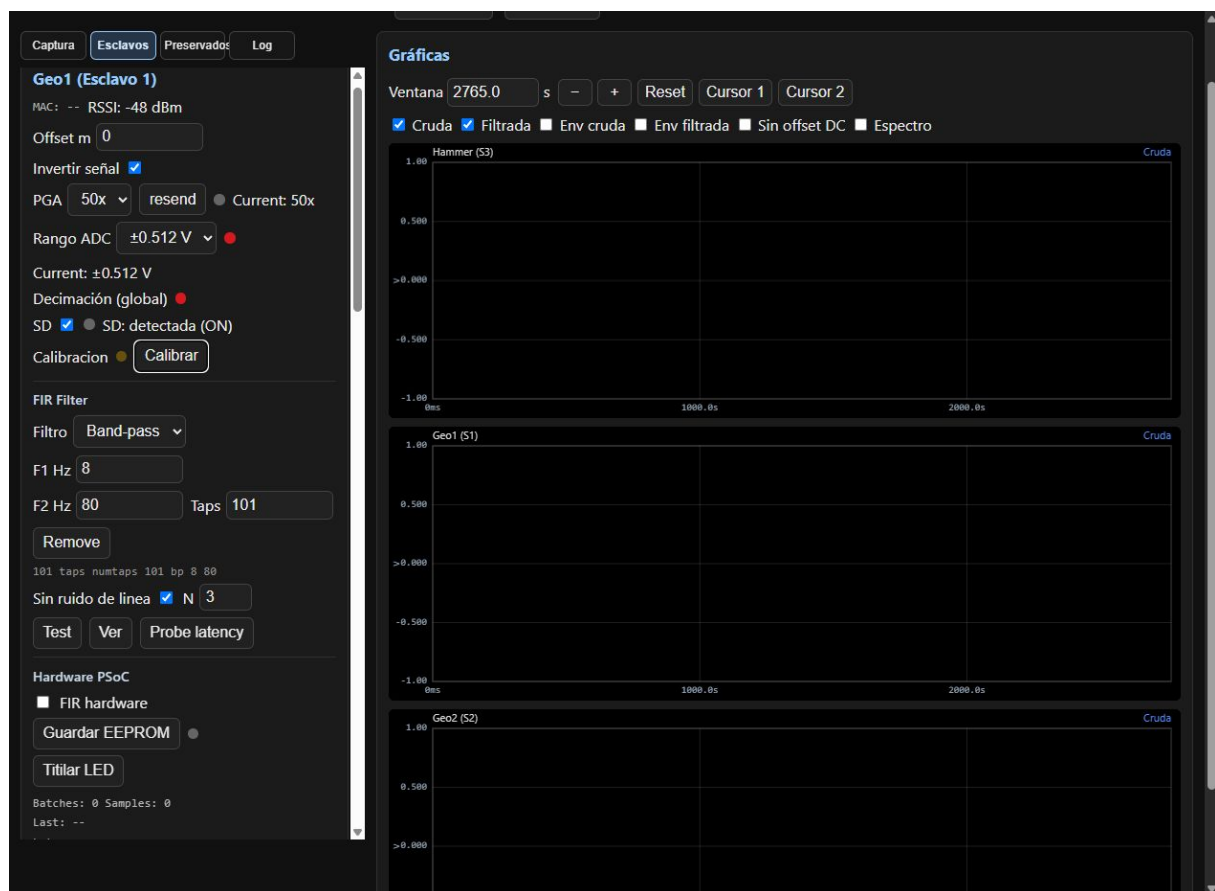


Figura 103: Hito 5, configuración avanzada: PGA, rango ADC, SD, FIR, rechazo de ruido de línea y comandos PSoC.

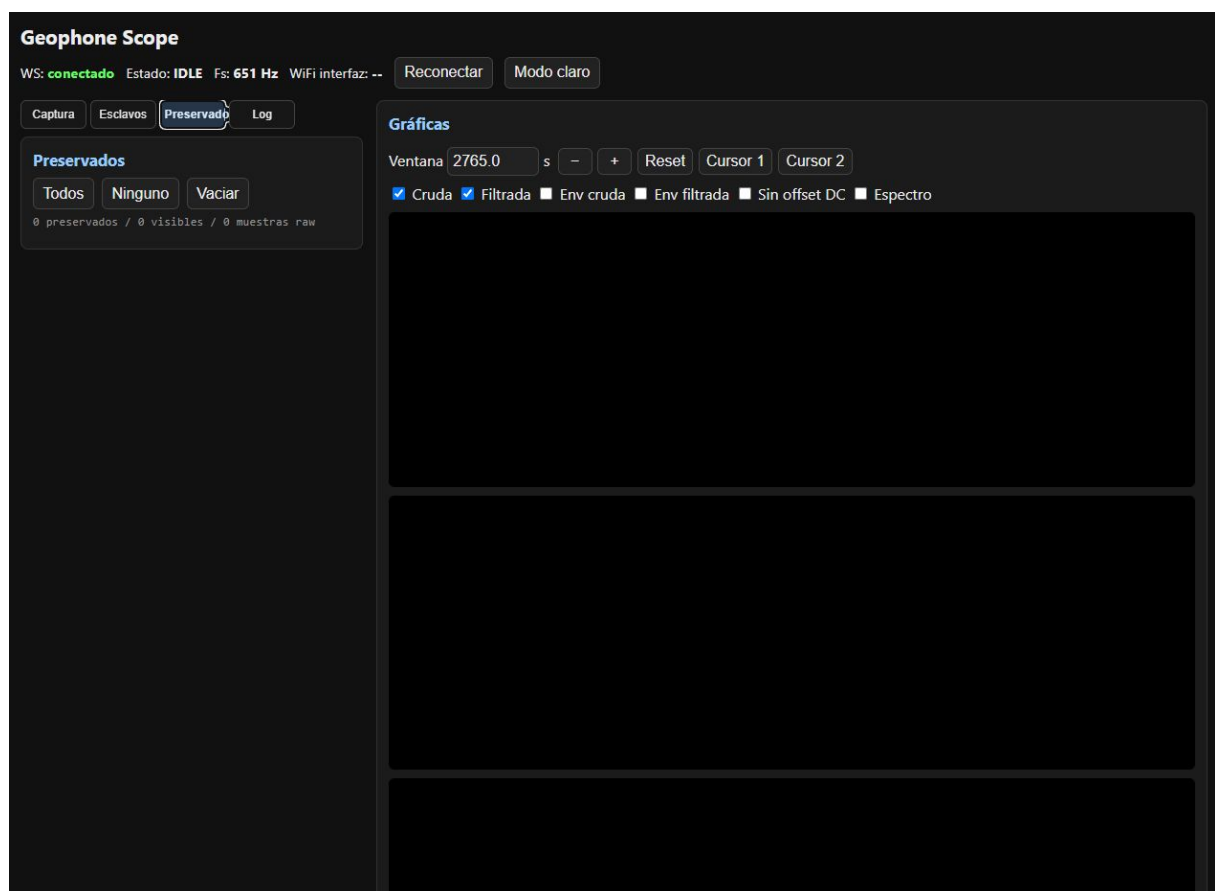


Figura 104: Hito 5, selección de capturas preservadas antes de exportar o limpiar.

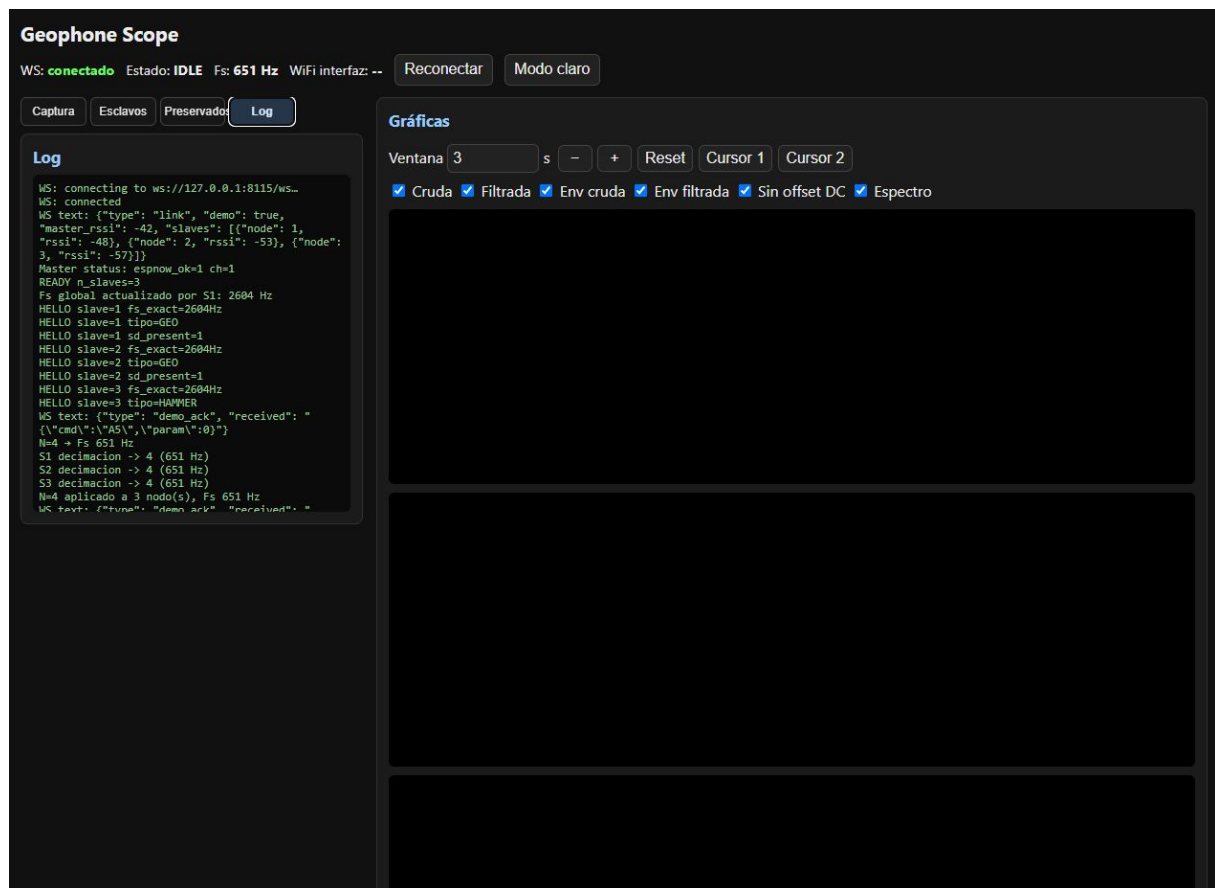


Figura 105: Hito 5, registro de comandos y estados de la interfaz finalizada.

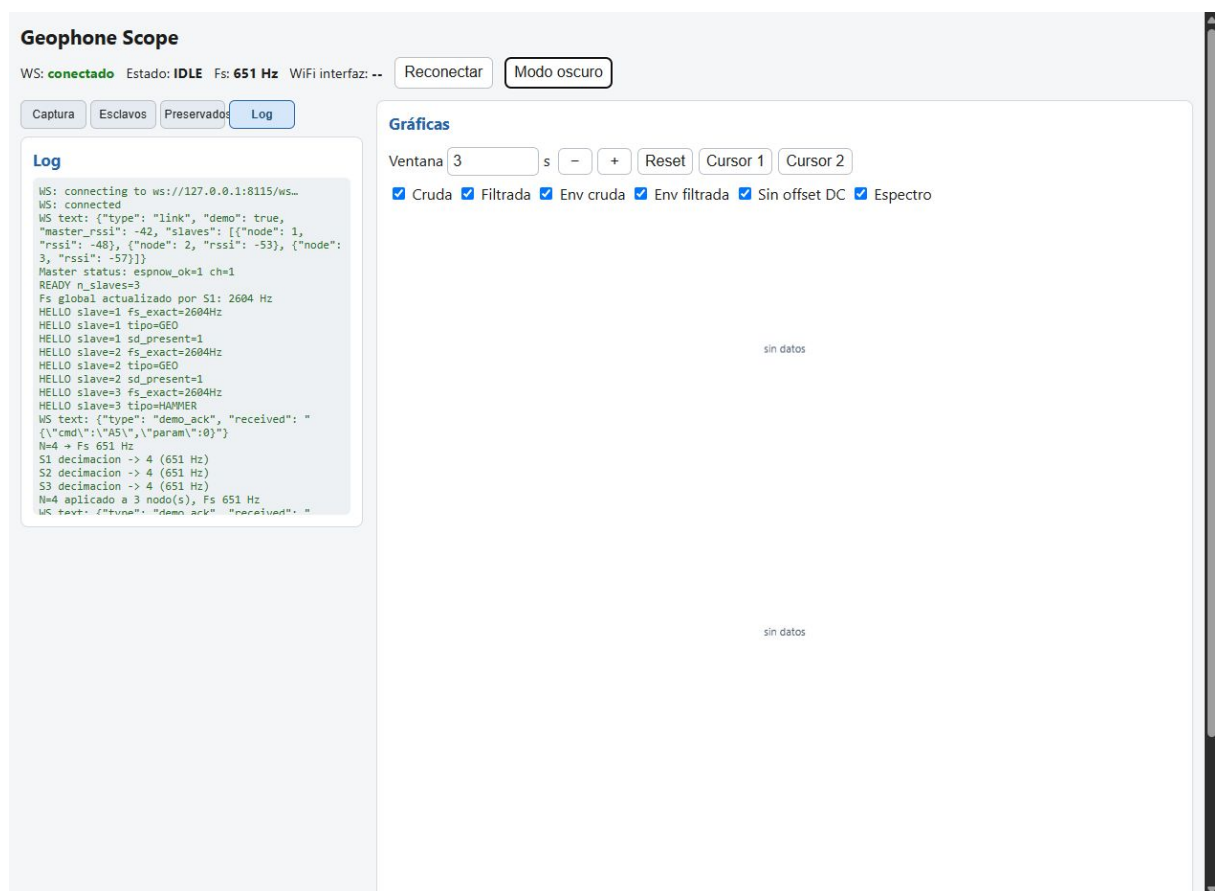


Figura 106: Hito 5, tema claro.

Geophone Scope

WS: conectado Estado: IDLE Fs: 2604 Hz WiFi interfaz: --

Reconectar
 Modo oscuro

Captura
 Esclavos
 Preservados
 Log

Captura

ARM_n_esclavos ARM

N (decimación) Aplicar N

2604 Hz

Duración GEOs s

Duración HAMMER = GEOs s

Máx RAM (512)

Máx SD (60000)

START

Descontar

GEO 261 lotes / real 3.01 s

STOP

Calibrar todos

Exportar

Nombre

Guardar CSV/ZIP

Nodos

Hammer (S3)	0.0373 V	192 lotes / 5760 muestras
Geo1 (S1)	0.0362 V	192 lotes / 5760 muestras
Geo2 (S2)	0.5153 V	192 lotes / 5760 muestras

Gráficas

Ventana s
 -
 +
 Reset
 Cursor 1
 Cursor 2

☒ Cruda
 ☒ Filtrada
 ☒ Env cruda
 ☒ Env filtrada
 ☒ Sin offset DC
 ☐ Espectro

Figura 107: Hito 5, controles de cruda, filtrada, envolventes y continua disponibles en la barra gráfica.

121

Hito 6 — enlace, ingesta y mDNS del 24/07/2026. Este hito completa la ruta desde el maestro hacia una dirección conocida. La SPA conserva la captura y suma escaneo, credenciales, diagnóstico de canal, cola de archivos y subida del ZIP.

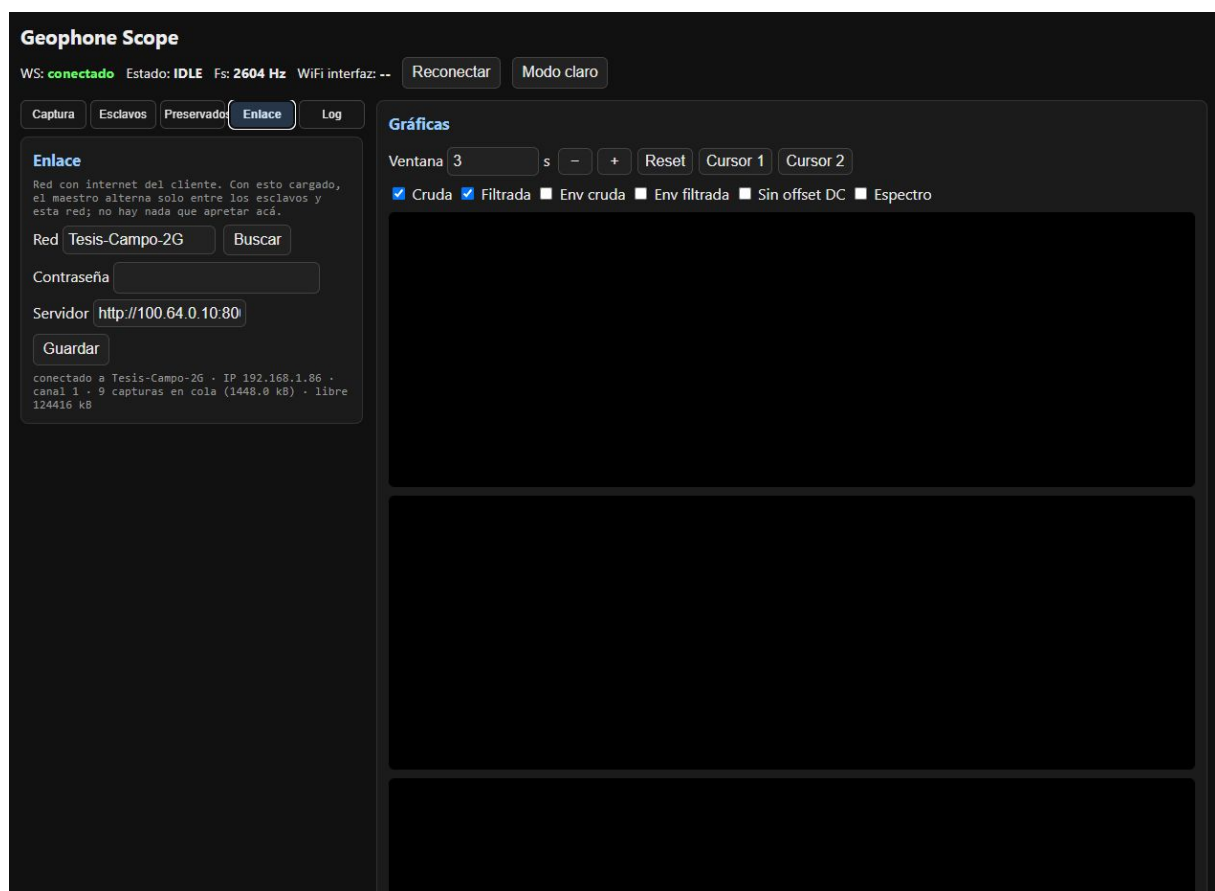


Figura 108: Hito 6, primera vista de la pestaña Enlace, con red, búsqueda, credenciales y URL del servidor reunidas en el maestro.

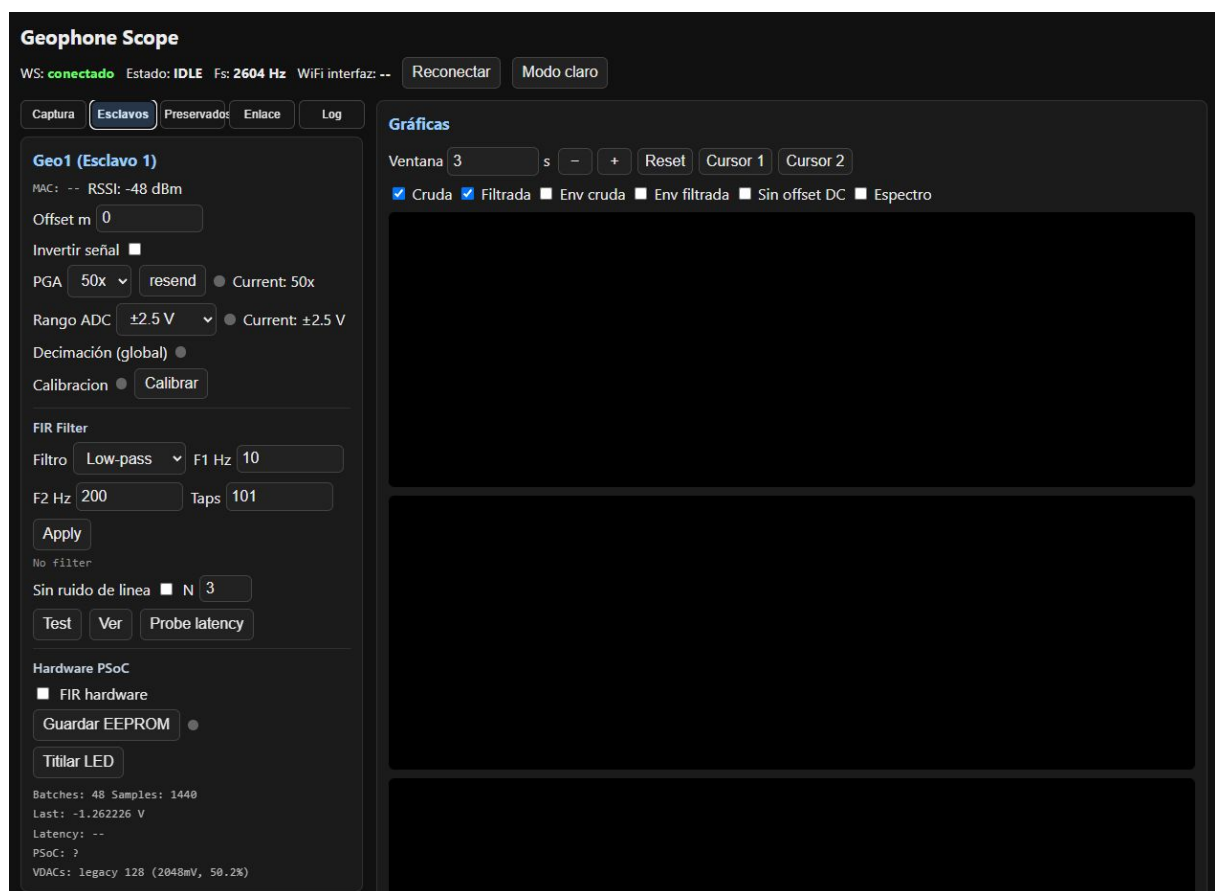


Figura 109: Hito 6, Esclavos con RSSI ESP-NOW y configuración individual.

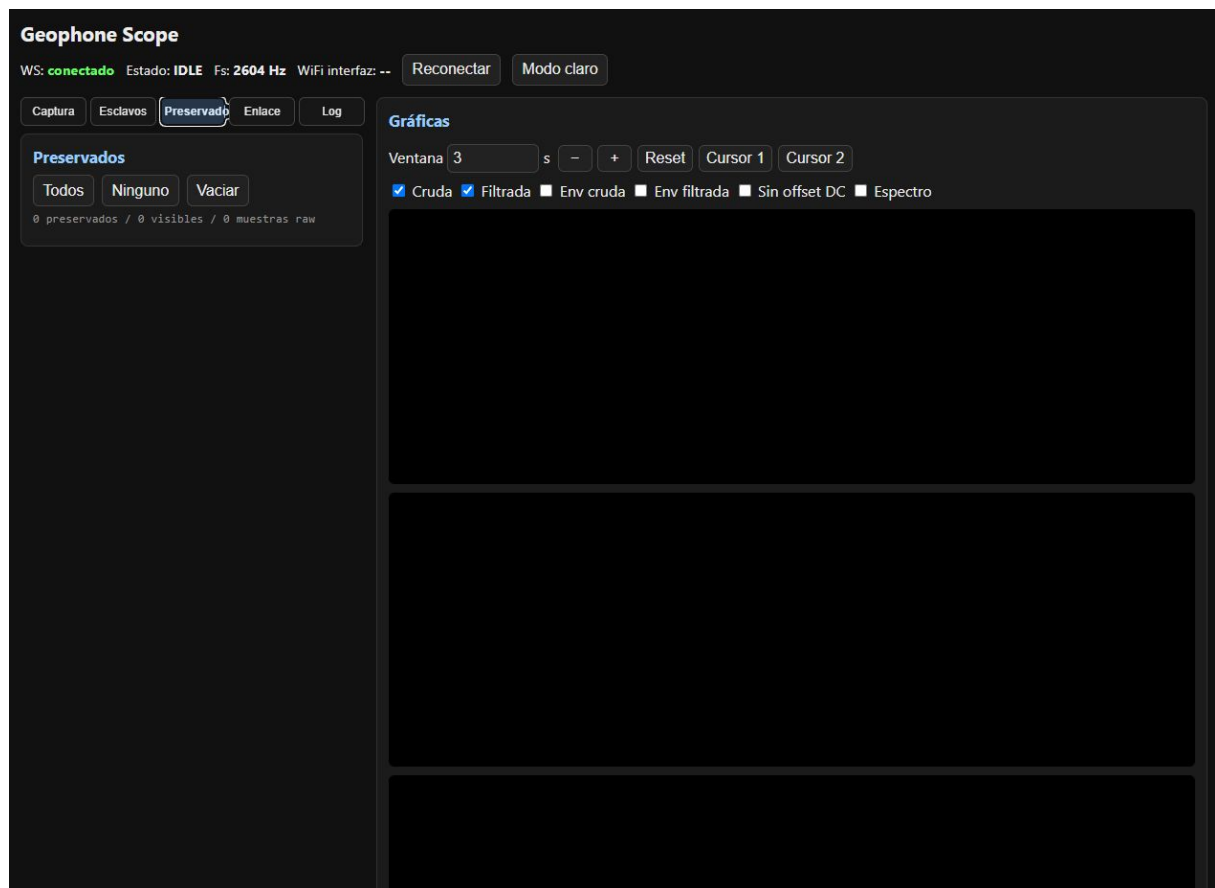


Figura 110: Hito 6, Preservados: capturas elegibles para el ZIP y la ingesta.

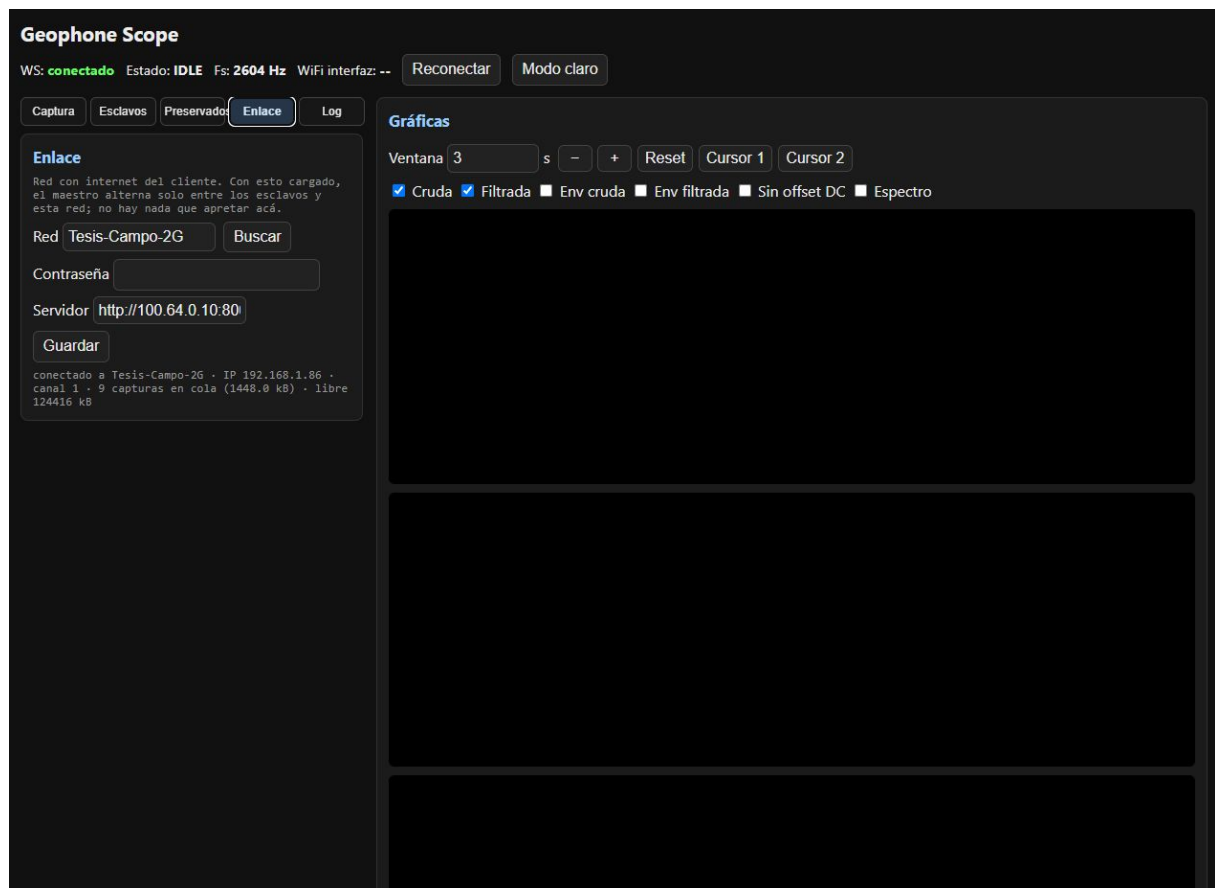


Figura 111: Hito 6, Enlace: red, IP, canal, cantidad de archivos en cola y espacio libre.

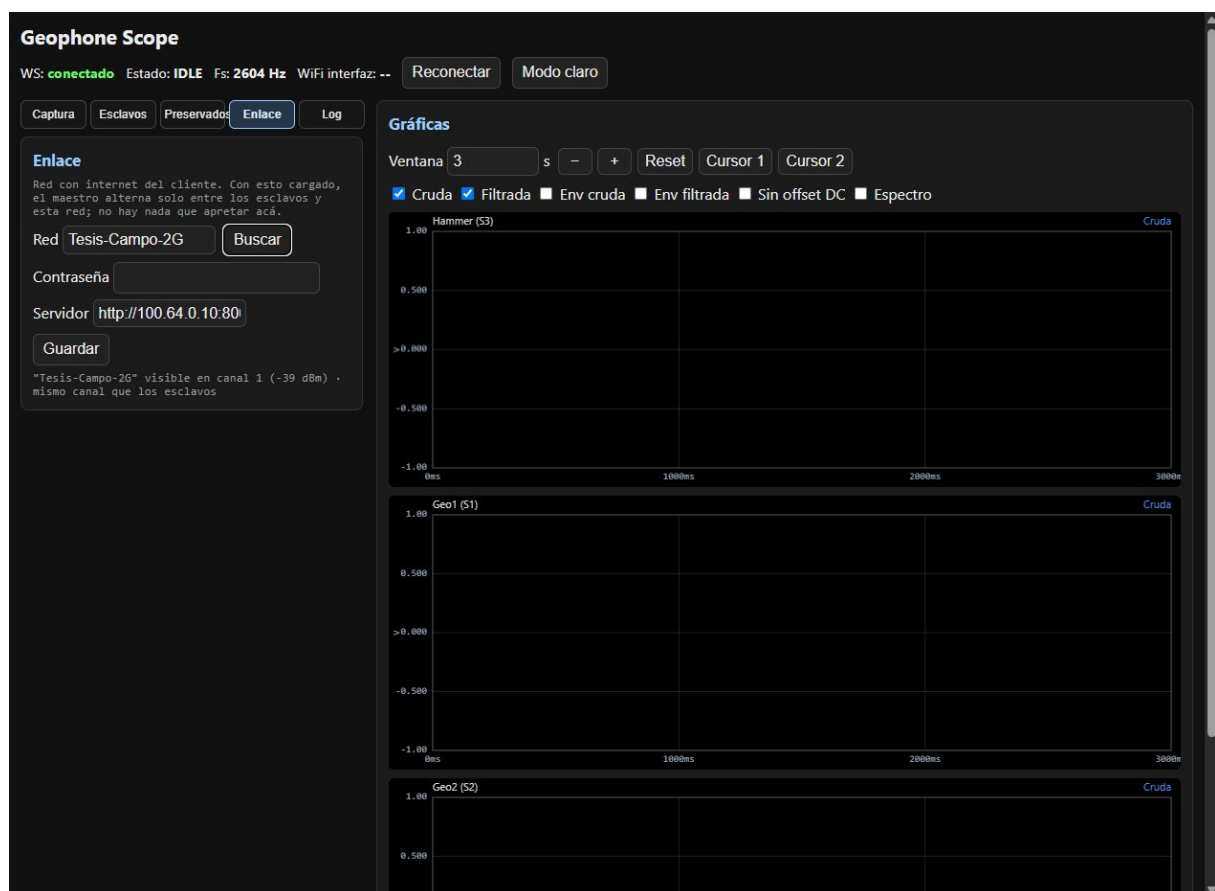


Figura 112: Hito 6, búsqueda de redes de 2,4 GHz visibles para el ESP32.



Figura 113: Hito 6, configuración de SSID, credencial y URL de ingesta.



Figura 114: Hito 6, operación Subir al server ejecutada contra la ruta local del emulador.

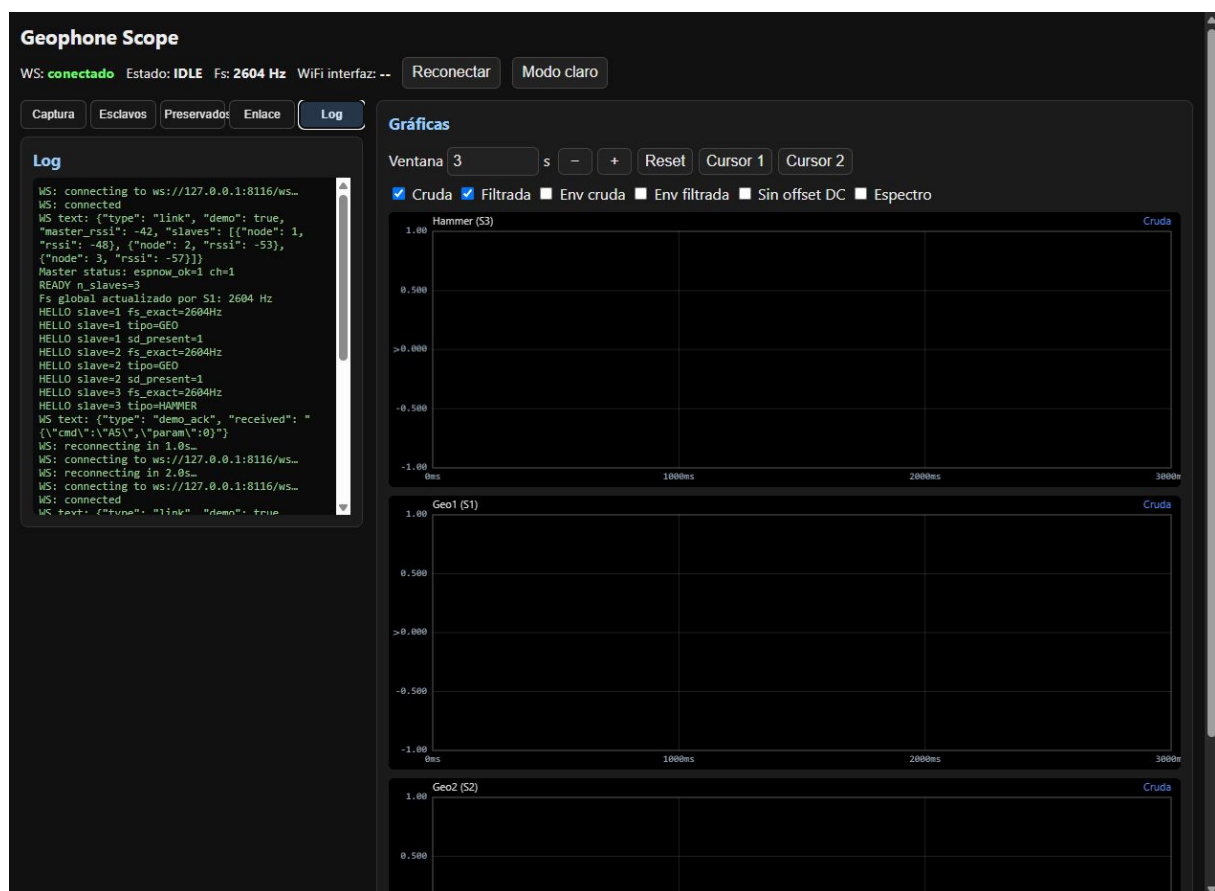


Figura 115: Hito 6, log de enlace, guardado de configuración y subida.

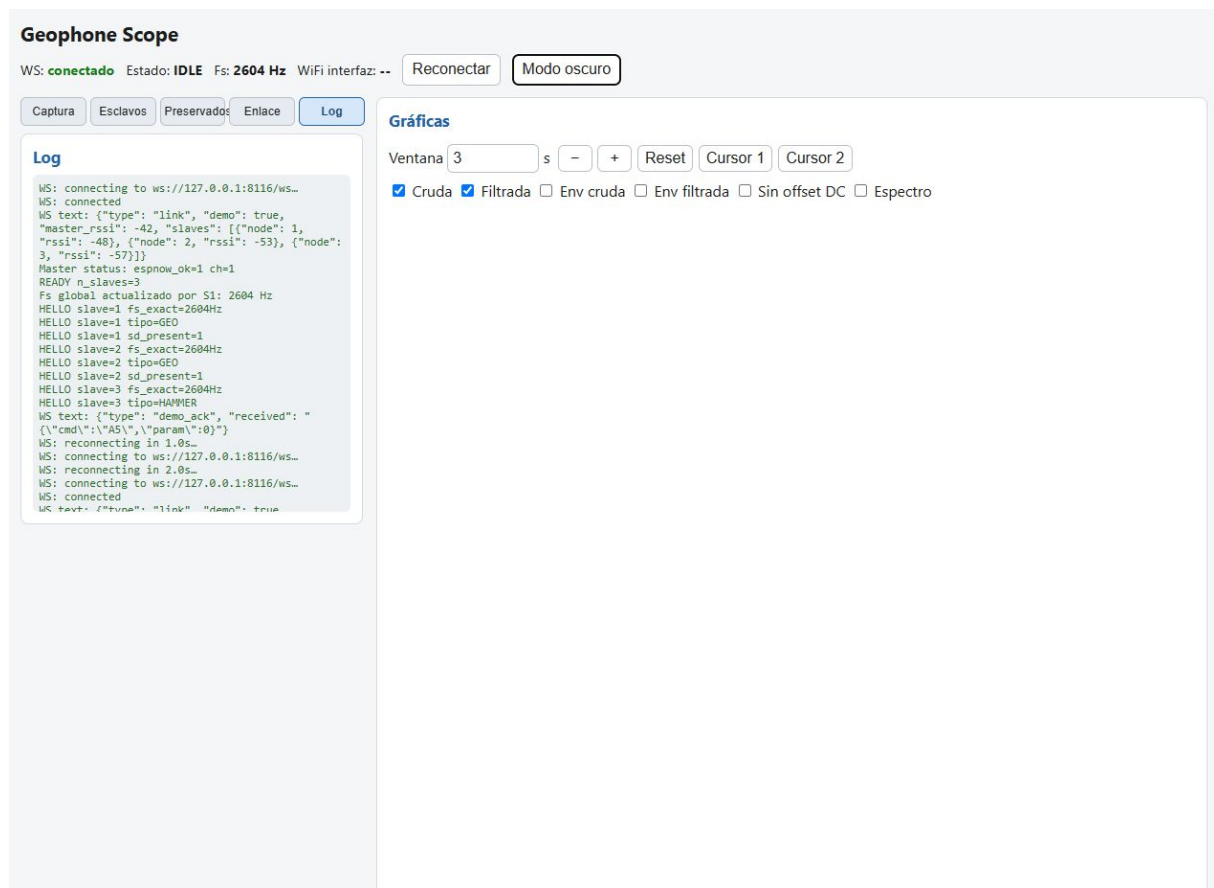


Figura 116: Hito 6, tema claro del flujo con conectividad.

Hito 7 — revisión estable con PGA/PGAout del 03/08/2026. La última versión mantiene el flujo anterior e incorpora el punto de selección PGAout, junto con rango ADC, filtrado, calibración y lectura del estado de enlace.

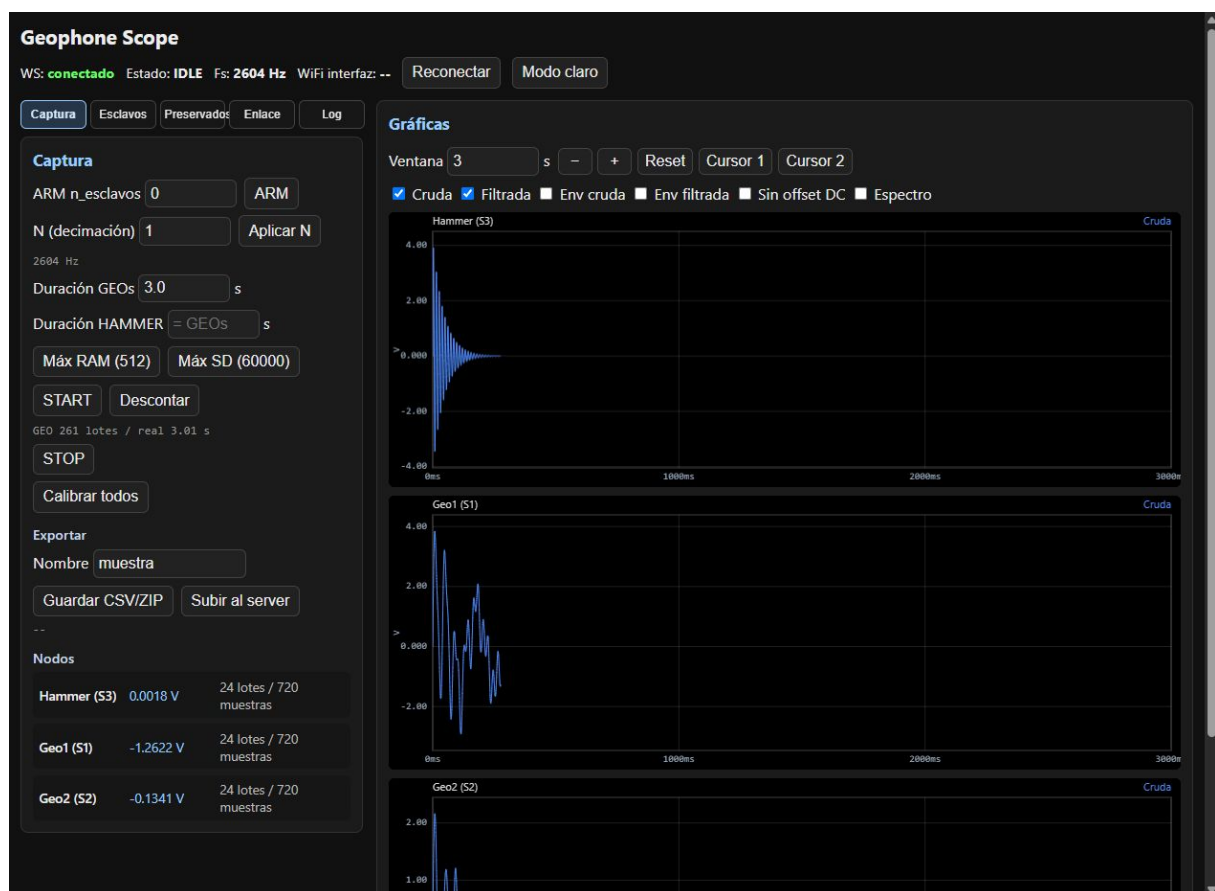


Figura 117: Hito 7, vista final completa con tres nodos y señales sintéticas.

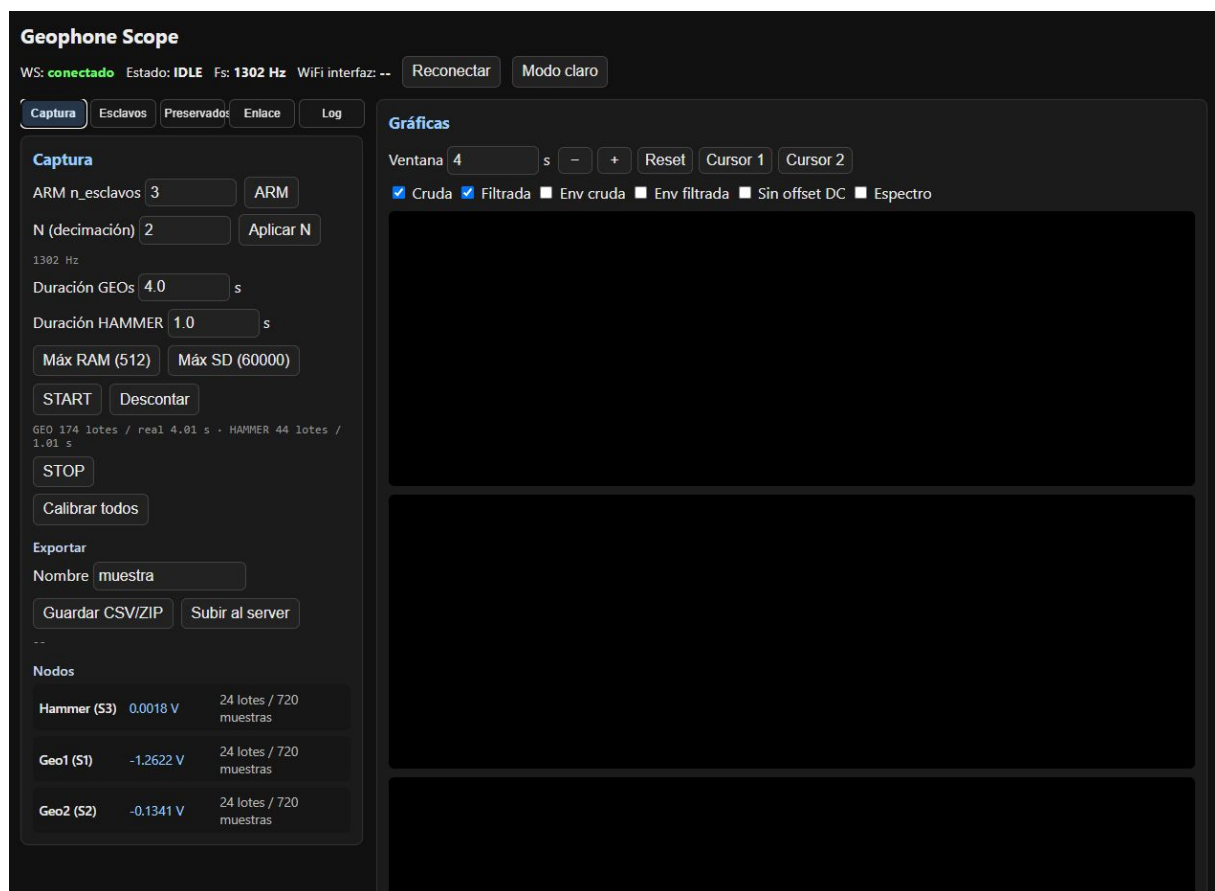


Figura 118: Hito 7, controles preparados para alternar la visualización temporal de la señal cruda y filtrada.

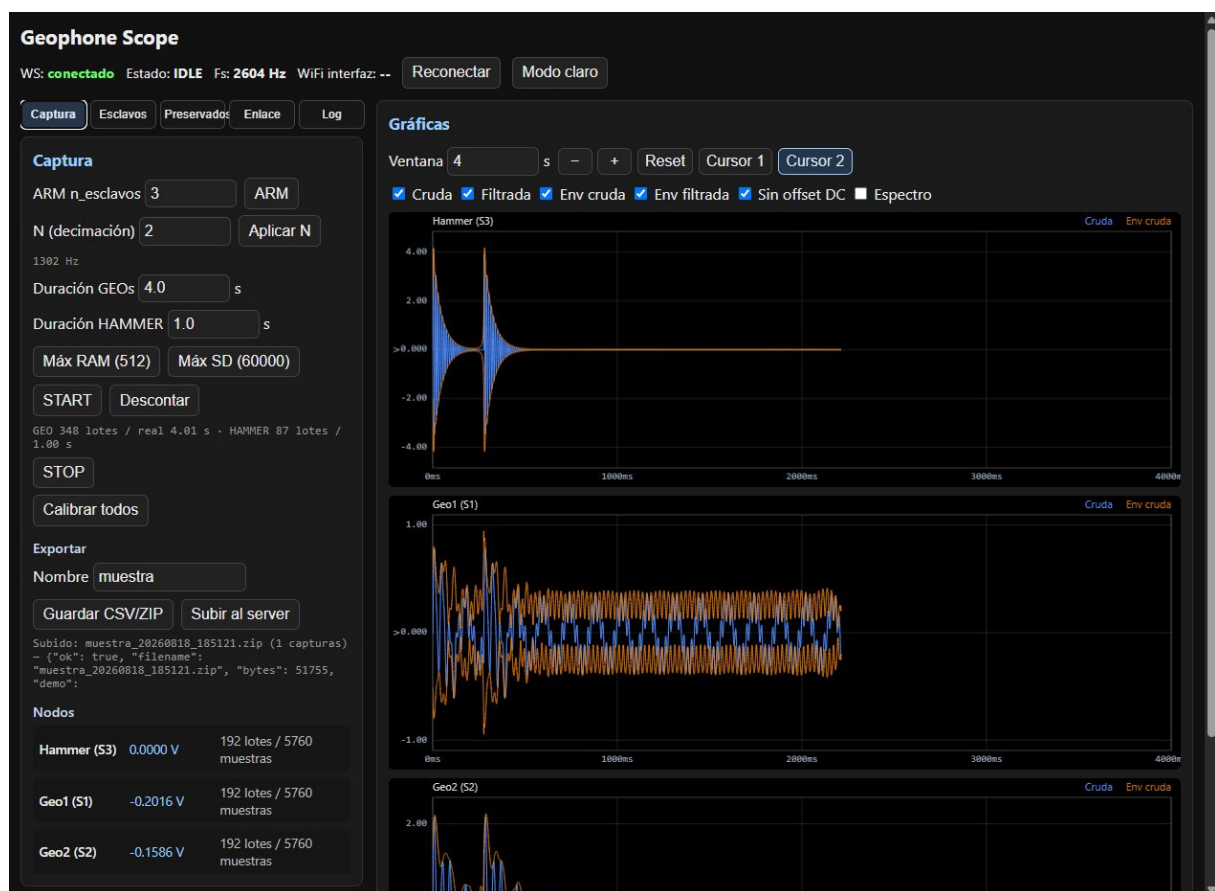


Figura 119: Hito 7, señal, envolvente y remoción de continua después de actualizar el filtro.

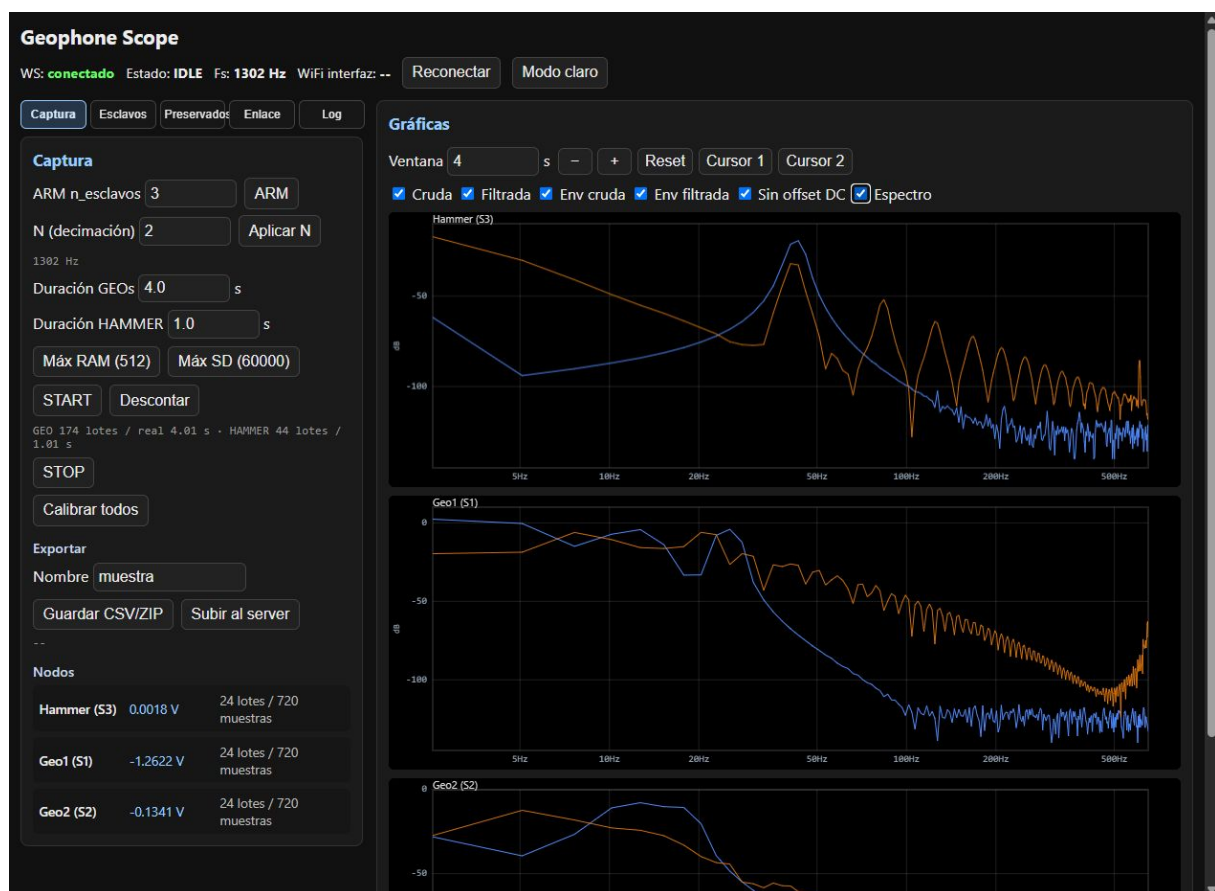


Figura 120: Hito 7, espectro de los canales activos.

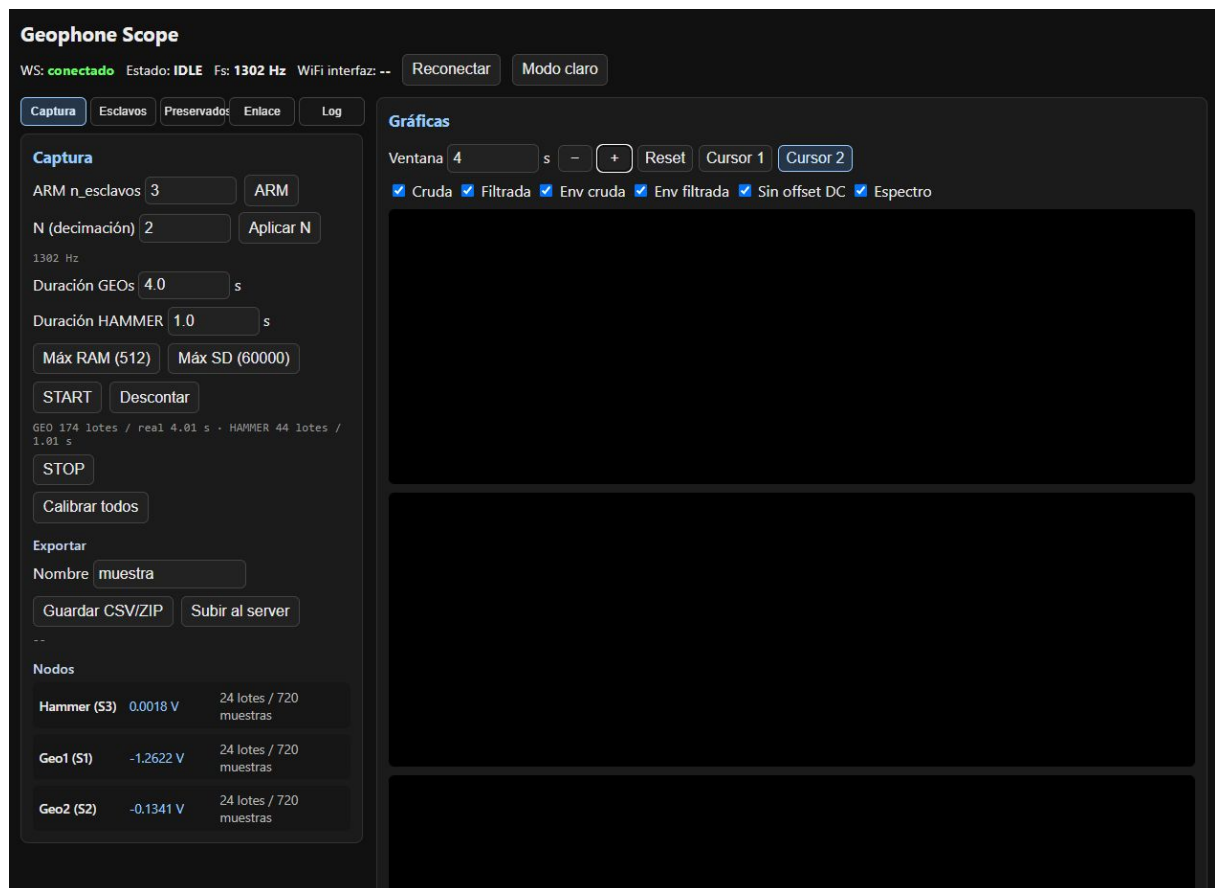


Figura 121: Hito 7, cursores y zoom sobre la vista temporal.

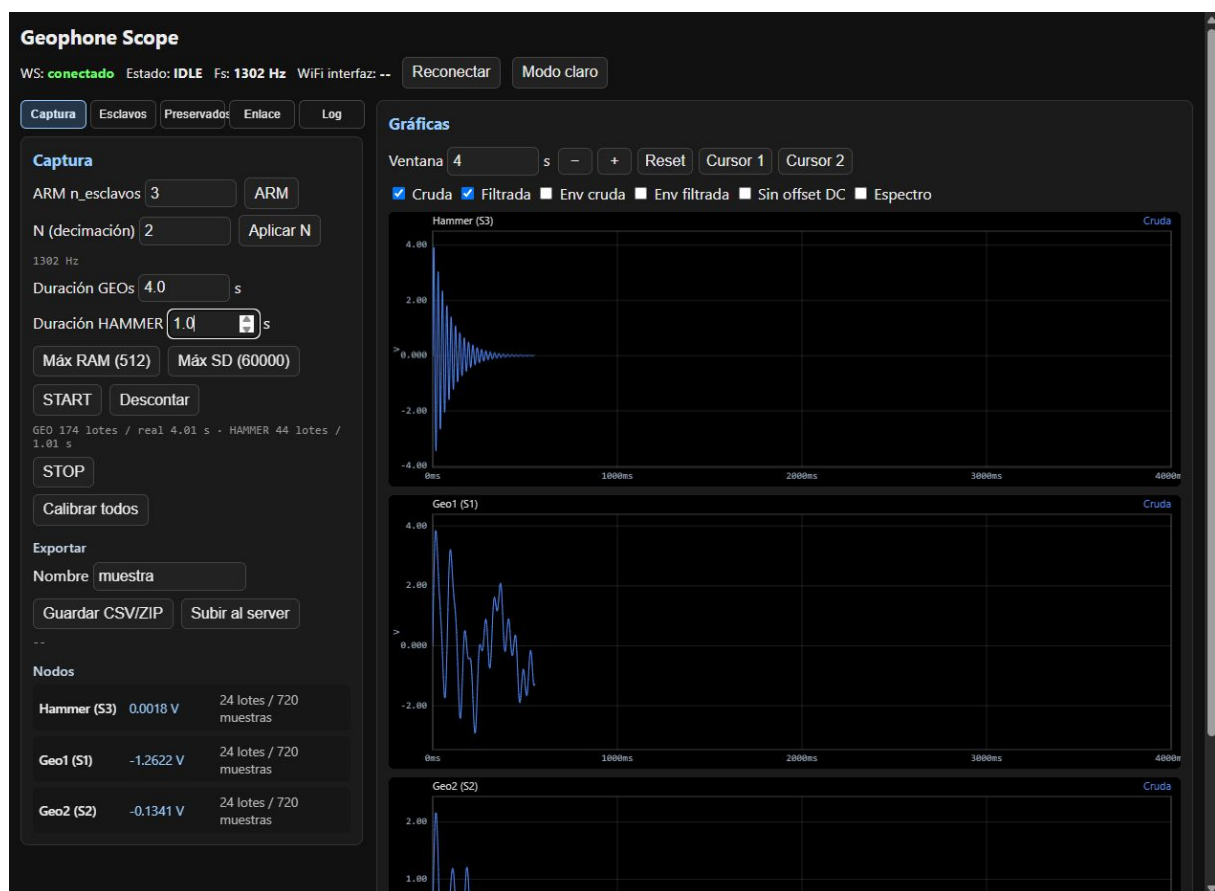


Figura 122: Hito 7, ARM, decimación, duraciones GEO/HAMMER y límites de memoria.

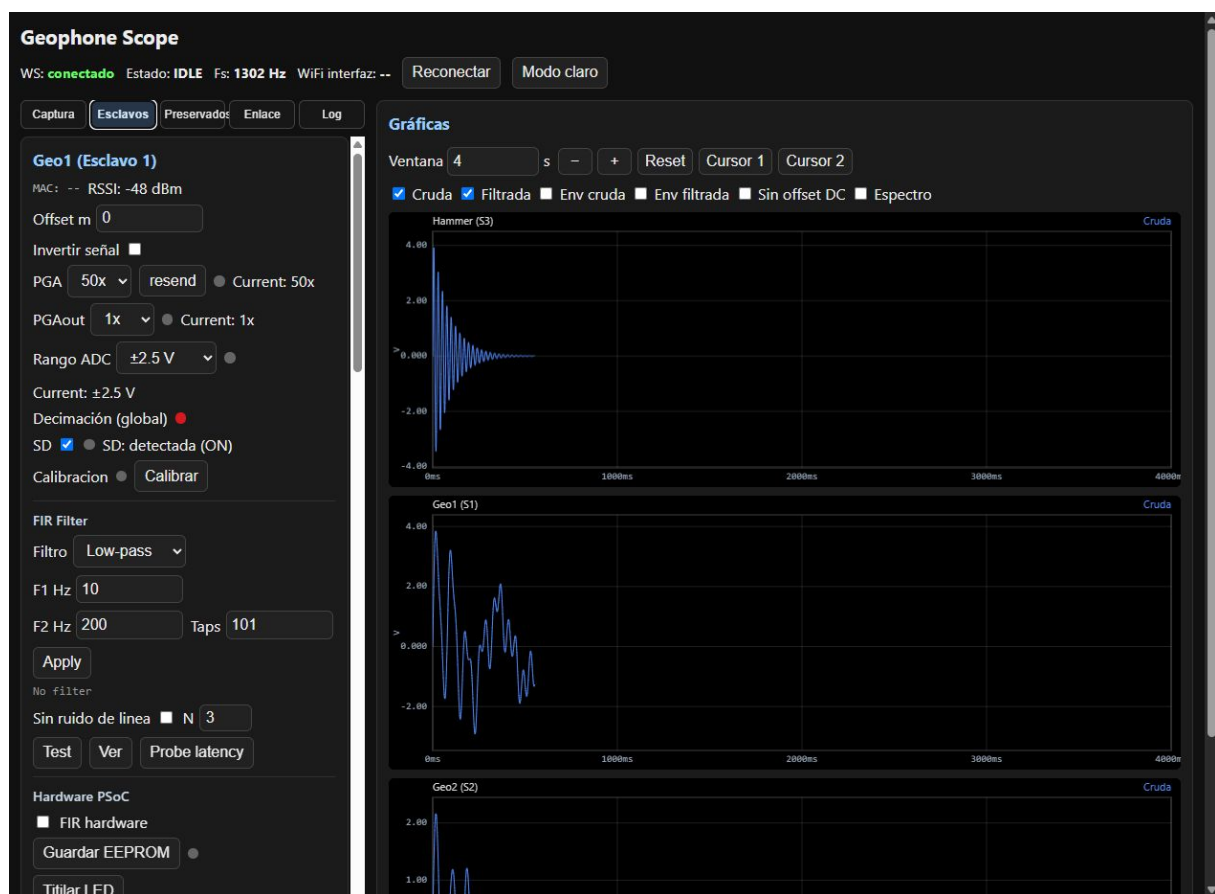


Figura 123: Hito 7, vista general de los tres paneles de esclavo.

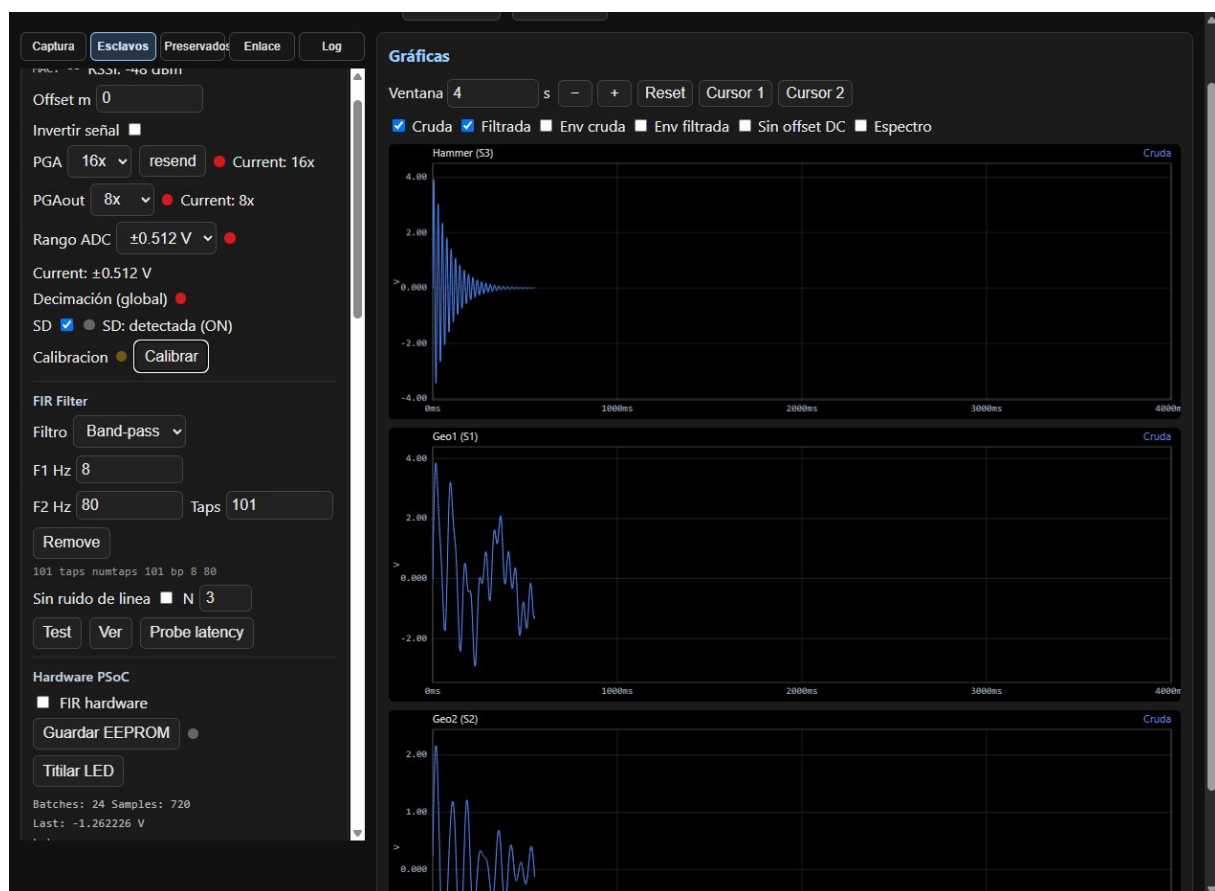


Figura 124: Hito 7, combinación de rango ADC, FIR pasa banda y calibración en un nodo GEO.

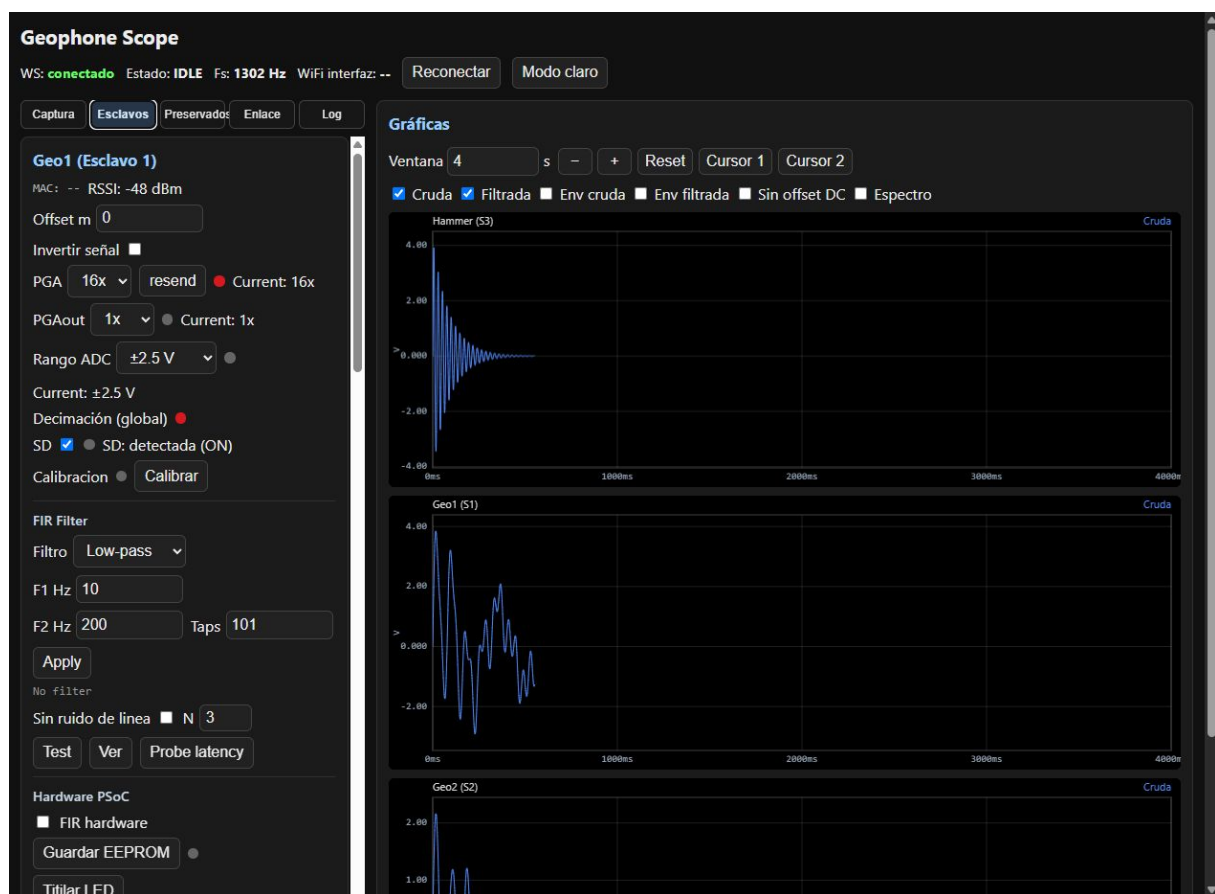


Figura 125: Hito 7, selección de ganancia PGA.

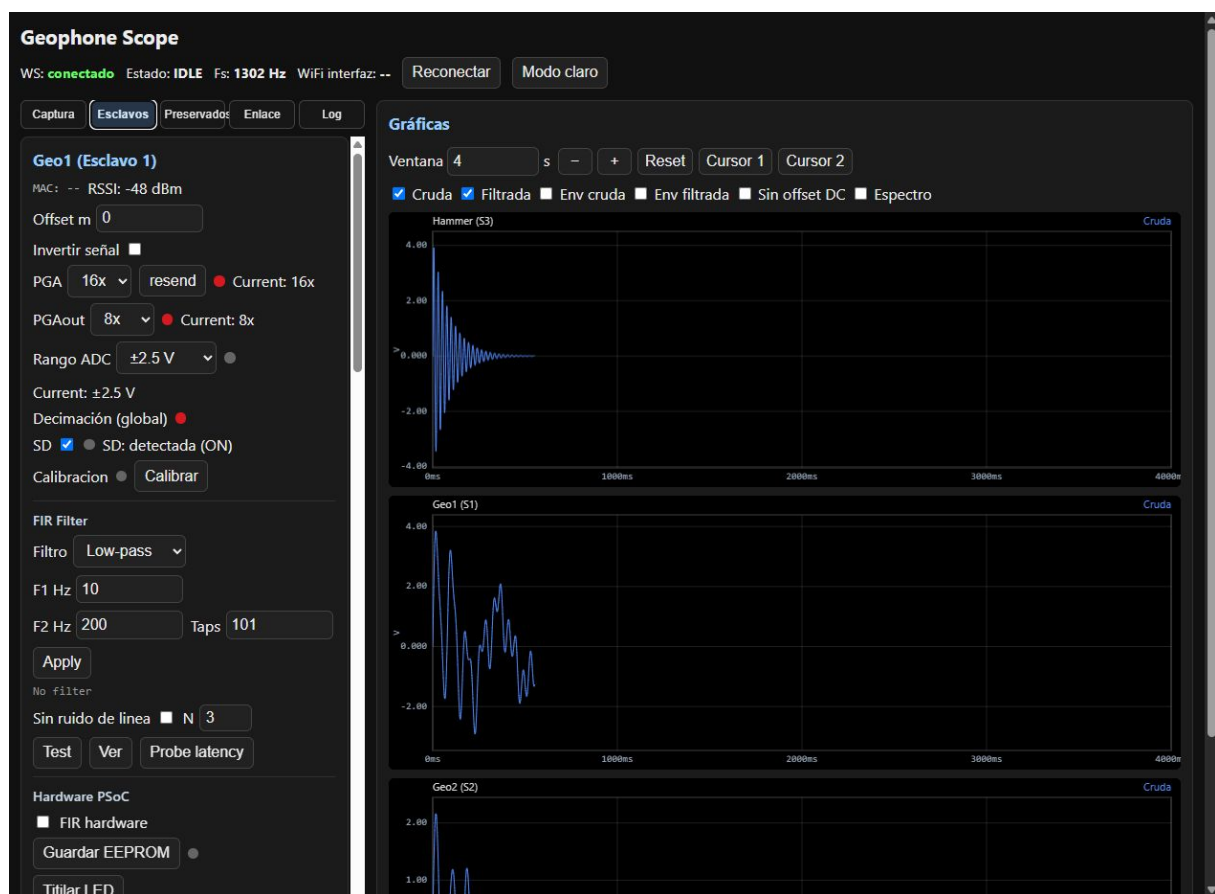


Figura 126: Hito 7, selección independiente de PGAout en el nuevo punto de la cadena analógica.

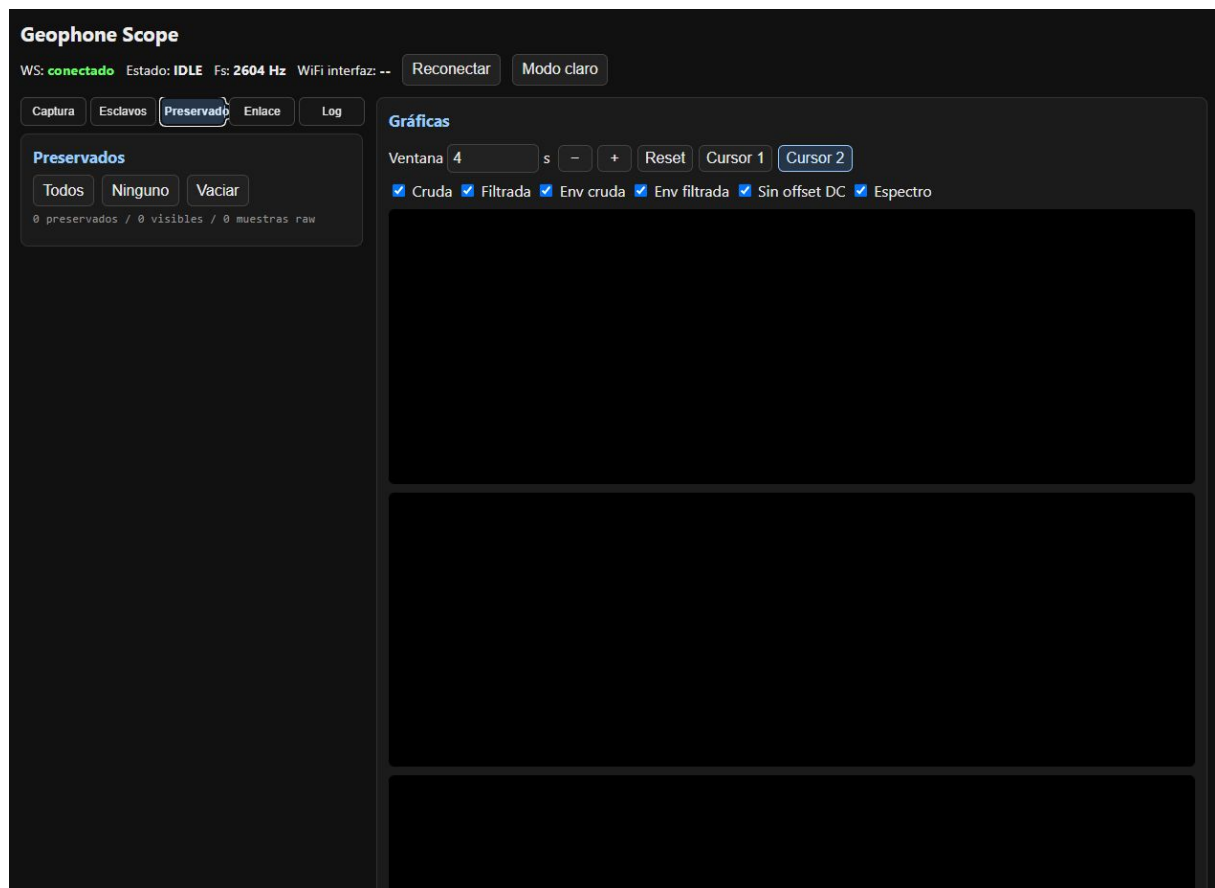


Figura 127: Hito 7, capturas preservadas en la versión final.

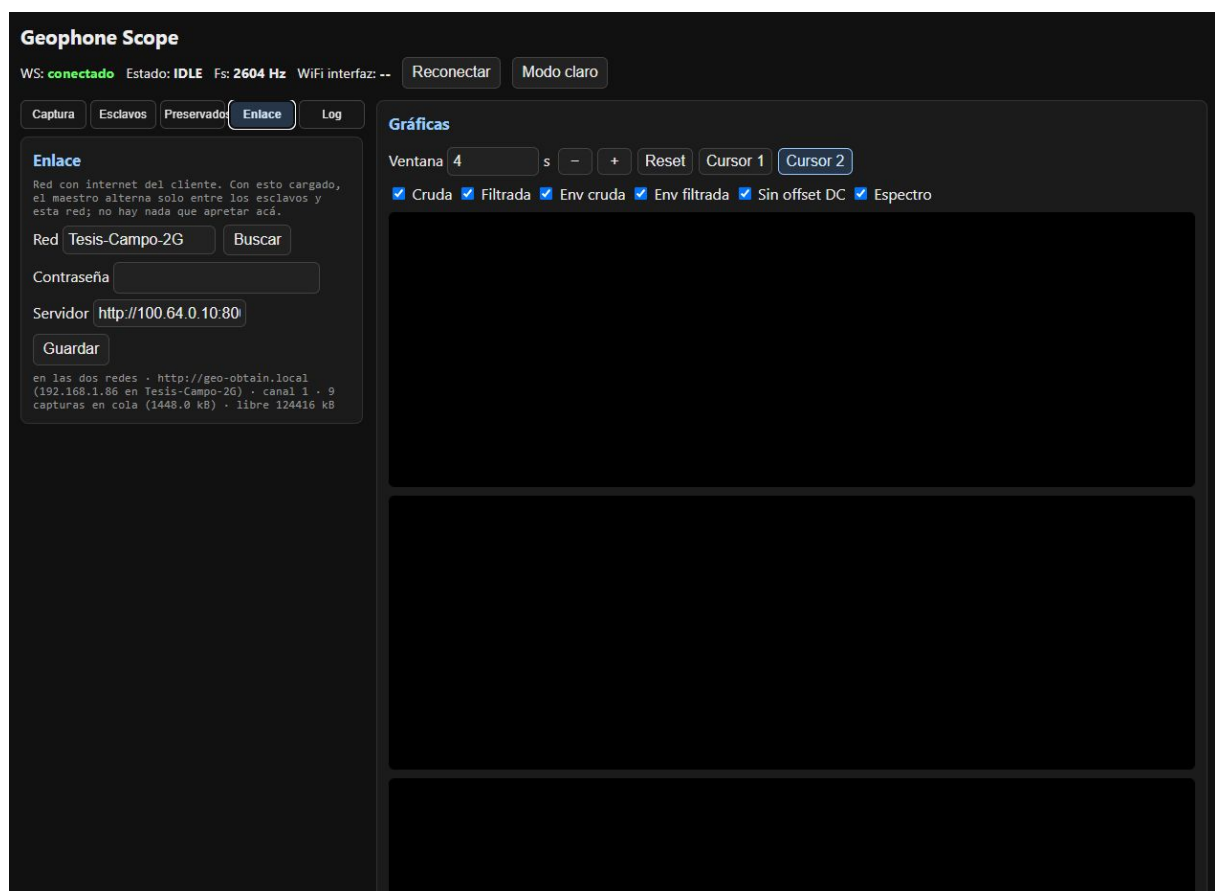


Figura 128: Hito 7, estado de red, canal y cola en la pestaña Enlace.

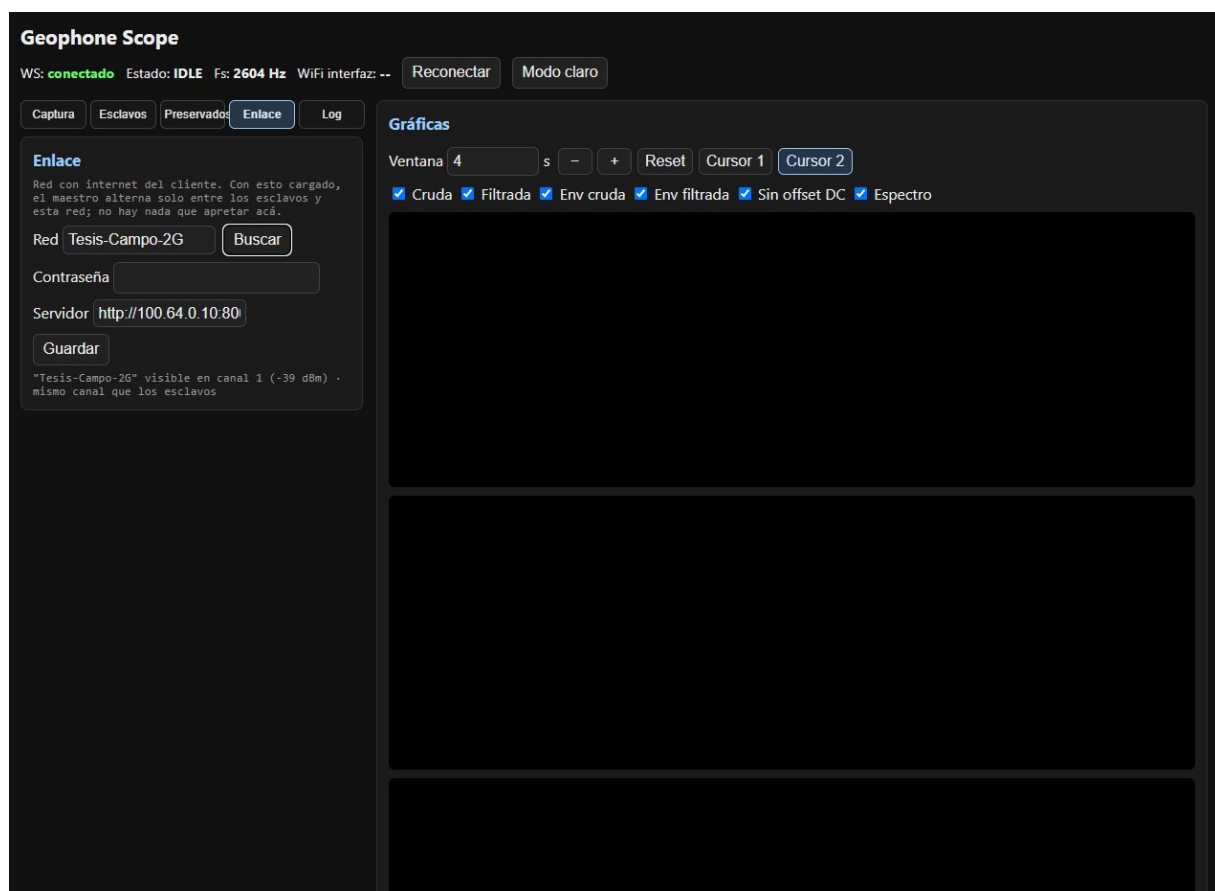


Figura 129: Hito 7, resultado del escaneo de redes de 2,4 GHz.



Figura 130: Hito 7, URL local de ingesta guardada en el maestro emulado.

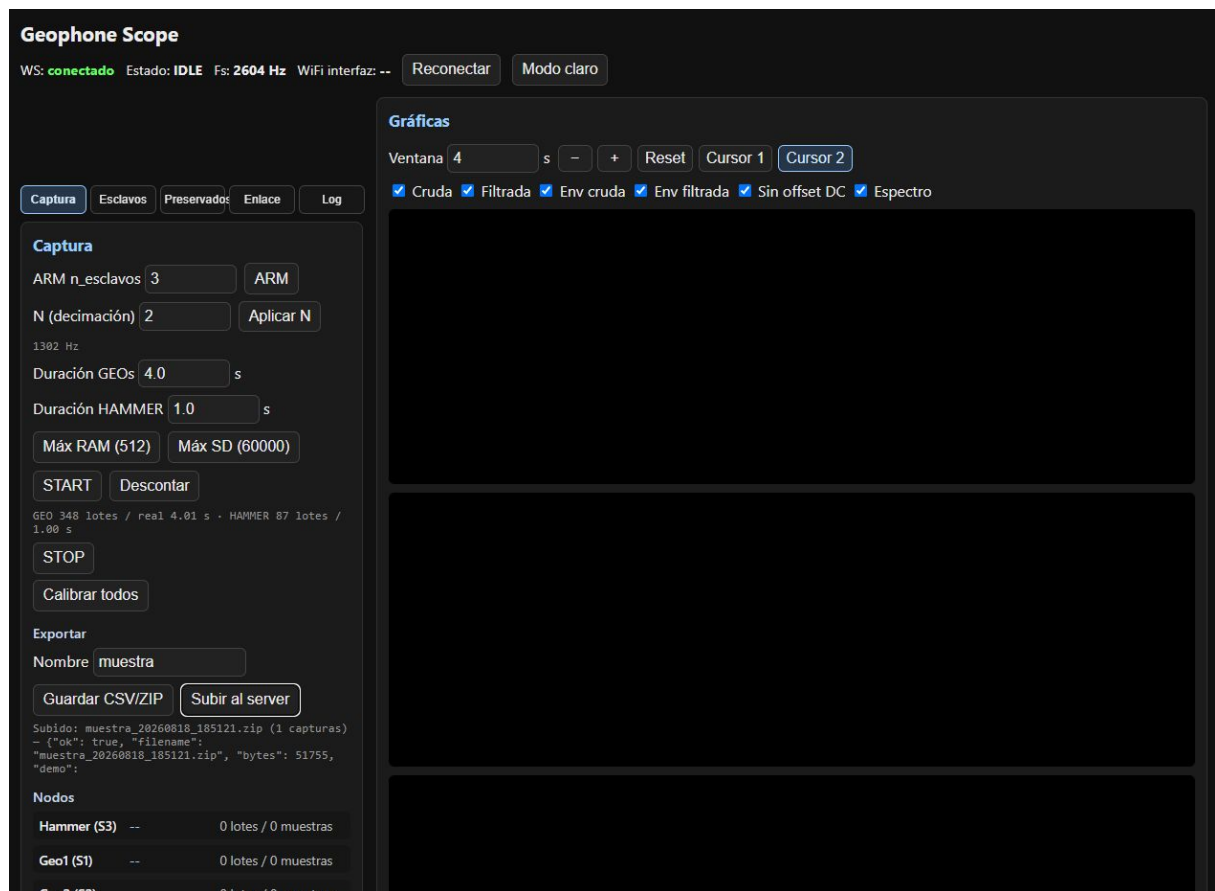


Figura 131: Hito 7, ZIP de demostración subido correctamente al endpoint local.

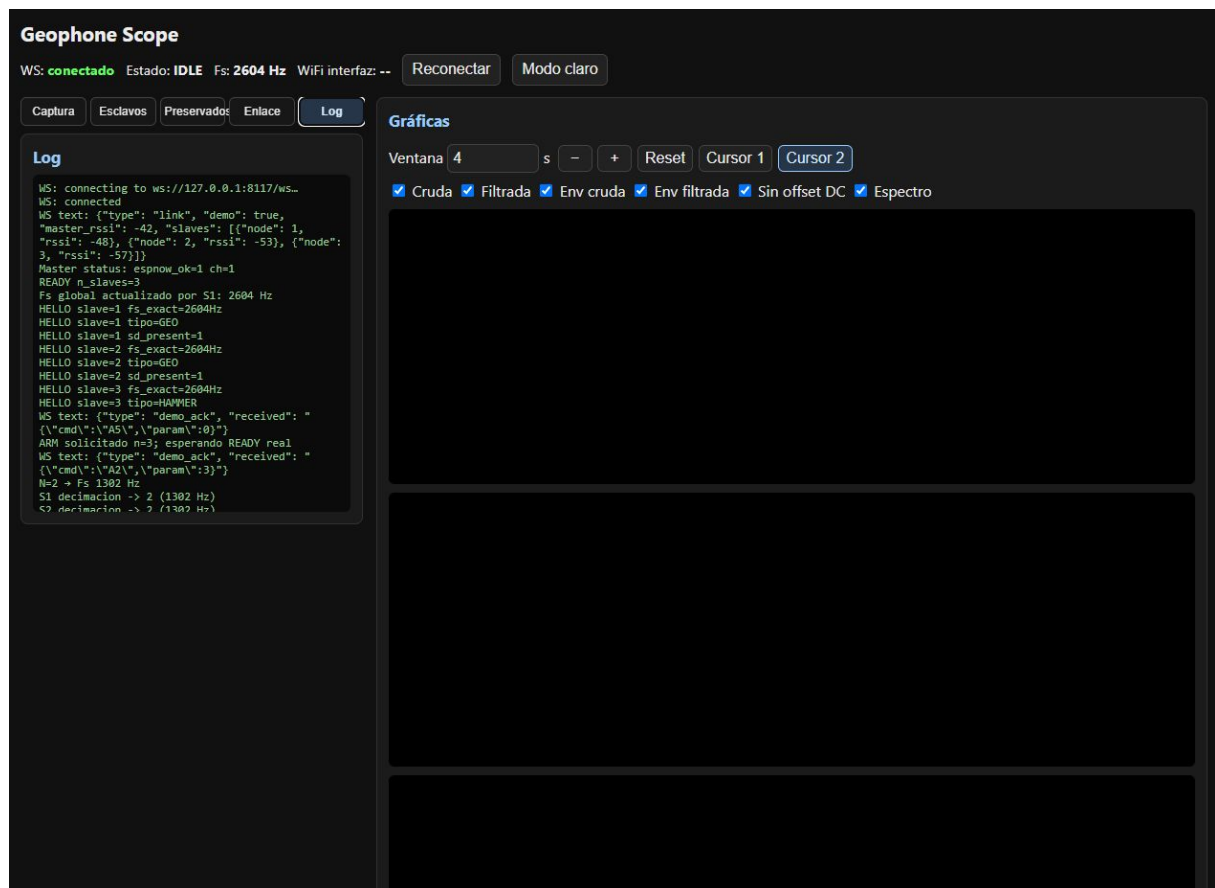


Figura 132: Hito 7, registro final de conexión, HELLO, comandos, configuración y subida.

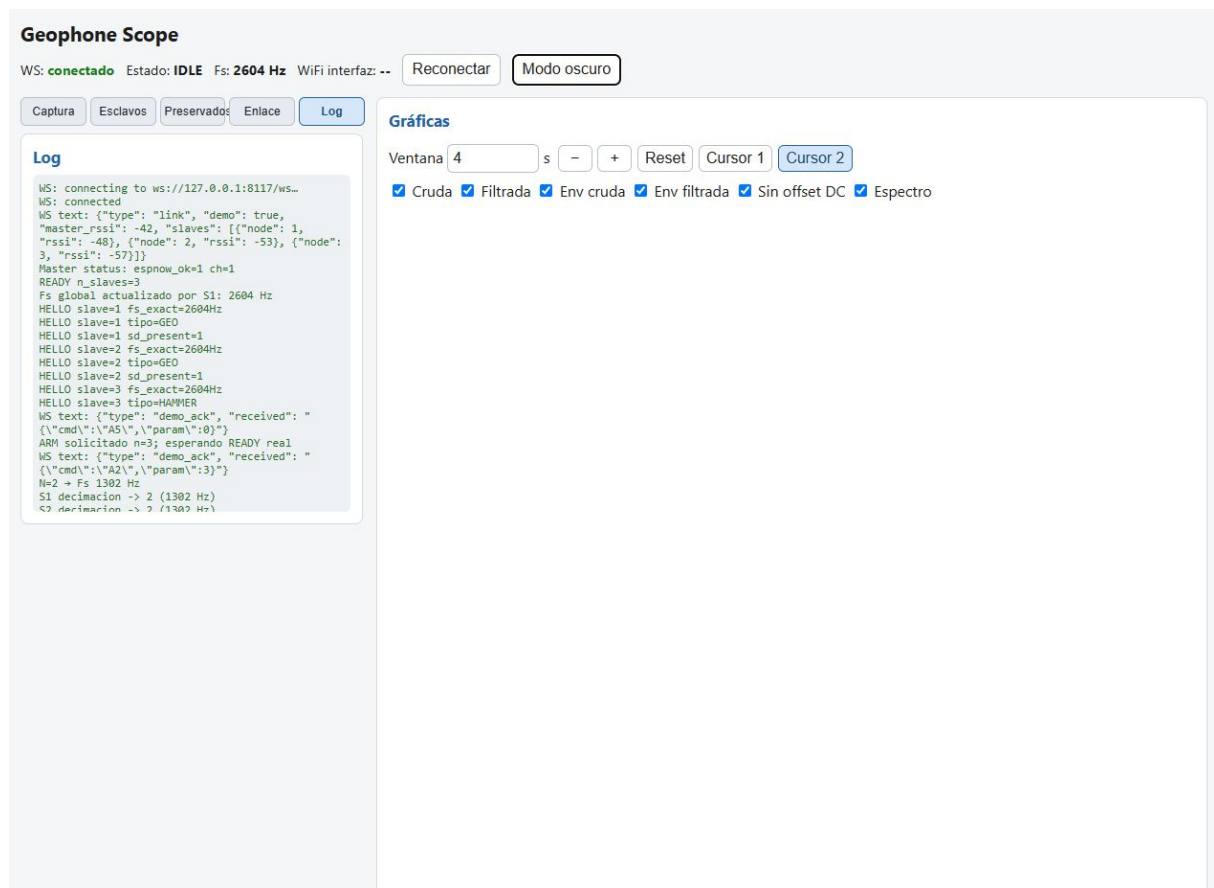


Figura 133: Hito 7, vista final en tema claro.

Referencias

- [Analog Devices, 2026] Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Convocatoria PINV01-317, 2024] Convocatoria PINV01-317 (2024). Sistema electrónico multi-canal para generación y captación de ondas sísmicas orientado a la caracterización geotécnica del suelo hasta 50 metros de profundidad. Technical report, Propuesta de proyecto de investigación (formulario PINV01-317B). Propuesta de financiación no aceptada; antecedente directo de esta tesis.
- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DigiKey, 2026] DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Güralp Systems, 2026] Güralp Systems (2026). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Infineon Technologies AG, 2019] Infineon Technologies AG (2019). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. Document No. 001-84932, Rev. *N.
- [Jagadesh, 2012] Jagadesh, B. (2012). Geophone SM-24. Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geophone_SM-24.jpg. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [K. Ma et al., 2023] K. Ma et al. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6). Art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.

- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park, 2013] Park, C. B. (2013). MASW for geotechnical site investigation. *The Leading Edge*, 32(6):656–662.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [Park et al., 2018] Park, C. B., Richter, J., Rodrigues, R., and Cirone, A. (2018). MASW applications for road construction and maintenance. *The Leading Edge*, 37(10):724–730.
- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Cópia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026] PCB Piezotronics (2026). Model 393b31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [R. T. Clark, 2026] R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtcclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Sekar, 2010] Sekar, P. (2010). Instrumentation amplifier using PSoC 3. Cypress Semiconductor, Application Note AN60319, Document No. 001-60319, Rev. *A.
- [Sensor Nederland B.V., 2006] Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- [SparkFun Electronics, 2026] SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721. Prepublicación de acceso abierto consultada para las figuras.

[Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.